

1. 경영정보시스템의 의미

1) 경영정보시스템이란?

(1) 정보시스템의 개념

① 컴퓨터기반 정보시스템(CBIS; Computer-based Information Systems)

- 데이터를 수집하고 처리하여 목적에 맞게 정보를 생성하는데 필요한 기술요소들의 집합을 의미하며, 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어를 비롯한 정보기술 요소만을 강조하는 개념

② 경영정보시스템(MIS; management information systems)

- 기업의 경영목표를 달성하기 위해 정보시스템을 이용하는 것
- 정보시스템을 활용한 조직운영, 의사결정, 경영관리

협의의 개념	광의의 개념
경영관리자에게 정보를 제공하는 보고 시스템	기업의 다양한 정보시스템 도입 및 활용에 관련된 관리 및 통제

(2) 경영정보시스템의 발달 과정

① 1세대: 단순 자료처리 (1950년대)

- EDPS(Electronic Data Processing System) 또는 TPS(Transaction Processing System)
- 급여 계산이나 회계업무의 단순 자료 처리에 국한하여 이용됨
- 컴퓨터 가격 및 정보처리비용이 높고 주변장치가 발달하지 않았고, 경영정보시스템의 개념이 제대로 정립되지 않았음

② 2세대: 경영정보시스템의 개념 정립 (1960년대)

- 경영진의 의사결정과 조직 관리에 사용하는 경영정보 보고 시스템
- 하나의 시스템으로 다양한 부서에서 필요로 하는 정보 생성

③ 3세대: 의사결정 지원 (1970년대)

- 하나의 정보시스템으로는 기업의 복잡성을 지원할 수 없다는 회의론
- 조직의 문제 상황에 맞게 경영자의 의사결정을 지원하는 정보시스템 도입

④ 4세대: 경영정보시스템의 완성 (1980년대)

- 개인용컴퓨터(PC)의 보급, 사무자동화, 통신 네트워크 기술의 발전에 따라 경영정보시스템 분야가 본격적으로 구체화 됨
- 조직의 각 영역별 목적에 따라 다양한 정보시스템이 사용됨
- 다양한 정보시스템의 전략적 관리가 강조되면서 정보자원관리 개념 등장

⑤ 5세대: 경영 혁신 기법 도입 (1990년대)

- 정보기술을 기반으로 전사적 자원관리(ERP; Enterprise Resource Planning), 비즈니스 리엔지니어링(BPR; Business Process Reengineering) 등의 경영 혁신 기법을 실행하기 위한 전략정보시스템의 활용 확산
 - 인터넷의 확산으로 전자상거래가 기업의 새로운 비즈니스 가치창출 수단이 됨
-

⑥ 6세대: 스마트 환경 (2000년대 이후)

- 지식의 수집 및 공유를 위한 지식관리시스템(KMS; Knowledge Management System)이 도입됨
- 모바일 기술의 발전으로 스마트 디바이스를 이용한 업무 처리용 앱(App) 개발

2) 경영과 정보시스템의 중요성

(1) IT 혁신에 따른 기존 사업 파괴

- 스마트폰과 모바일서비스의 발전에 따라 기업의 업무 방식 변화
- IT기반 기업들의 기존 산업 진출에 따라 산업의 경계가 붕괴되고 새로운 IT융합 제품/서비스 및 비즈니스모델 개발

(2) 새로운 비즈니스 모델

- 인터넷과 모바일 기반의 새로운 비즈니스 모델 등장
- 예 : 넷플릭스, 애플 아이튠즈, 아마존 등의 온라인 비디오 스트리밍 서비스

(3) 전자상거래의 확장

- 전자상거래와 인터넷 광고 시장의 지속적인 성장
- 제품/서비스의 가치 전달 방식 혁신
- 서비스 중심 경제 확대

(4) 글로벌 경제의 확대

- 비즈니스 운영에 필요한 자원을 인터넷 기반으로 조달하게 되면서 기업 운영 및 거래비용 획기적 감소
- 기업 조직의 구성원들간 협력과 상호작용을 디지털 기술 기반으로 구현하는 디지털 기업 등장
- 경제 활동에 있어서 지역과 국가간 경계가 없어지고 시장규모가 범세계적으로 확대됨

3) 정보시스템의 비즈니스 목적

(1) 운영 효율성 증대

- 정보시스템은 기업 운영의 효율성과 생산성을 증대하는 수단
- 정보시스템에 의한 사무자동화와 업무 표준화로 비용 및 시간 절감
- 예 : 월마트의 리테일링크(Retail Link) 시스템: 공급자가 월마트의 재고정보를 실시간으로 확인하여 납품시기와 재고관리에 활용

(2) 새로운 제품, 서비스 및 비즈니스 모델 창출

- 정보기술은 새로운 제품/서비스 및 새로운 비즈니스모델의 창출 도구
- 예 : 애플 iPod을 이용한 온라인 음악 유통 비즈니스모델

(3) 고객 및 공급자 친밀성 강화

- 정보시스템을 이용하여 고객의 재방문 및 재구매 유도
-

- 공급자 관계에 있어서 정보시스템에 의해 비용 절감
- 예 : 호텔의 고객 선호 정보 프로파일 기반의 개인화 서비스

(4) 의사결정 개선

- 정보시스템을 통한 실시간 데이터 활용으로 보다 정확한 의사결정 가능

(5) 경쟁우위 확보

- 운영효율성, 새로운 제품/서비스 및 비즈니스모델, 고객 및 공급자 친밀성, 의사결정 개선 등과 같은 경영 목표를 하나 이상을 달성함으로써 시장에서의 경쟁우위 확보

(6) 기업의 비즈니스 필수 운영 수단

- 정보시스템과 정보기술은 기업의 업무 수행에 필수적인 수단
- 예 : 은행의 ATM 서비스

2. 경영정보시스템의 구성요소

1) 정보시스템의 기능



(1) 정보의 개념

① 데이터

- 사람이 이해하고 사용하기 위해 가공하기 이전의 형태로서, 물리적 환경에서 발생하는 사건들을 나타내는 일련의 사실들

② 정보

- 데이터가 사람들에게 의미 있고 유용한 형태로 만들어진 것

(2) 정보시스템의 기능적 활동

① 입력(input)

- 원시 데이터의 획득 및 수집

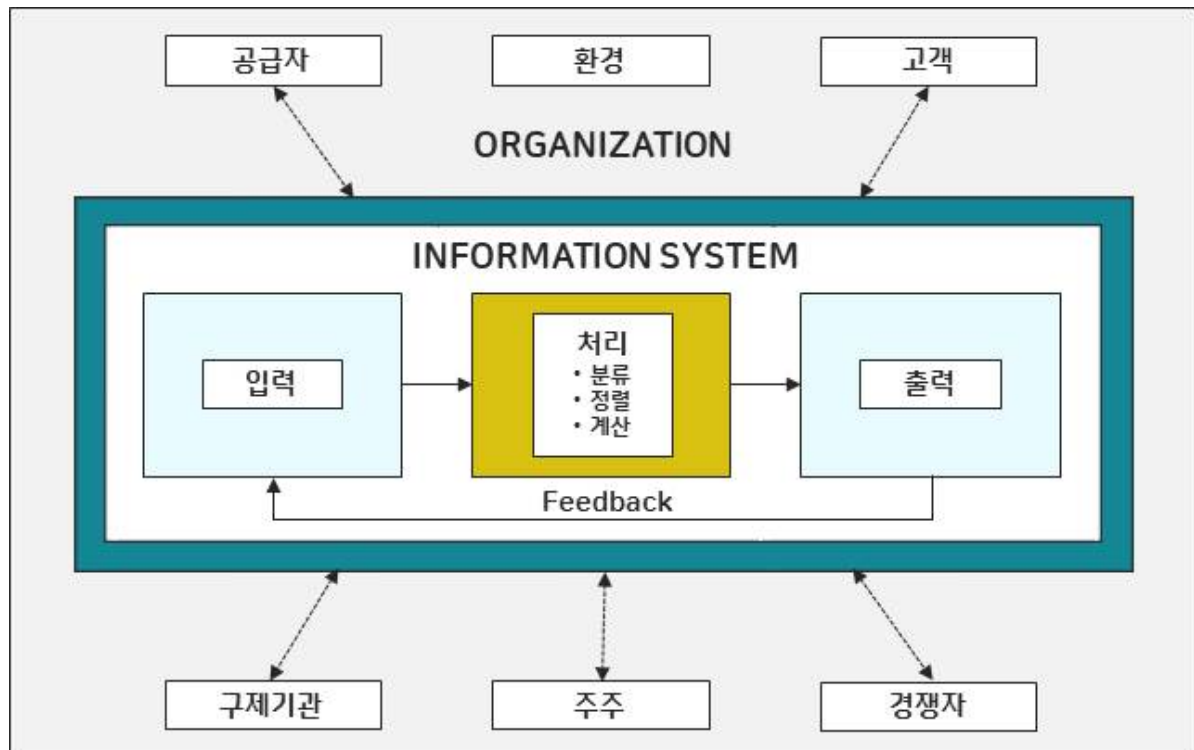
② 처리(processing)

- 입력된 데이터를 의미있는 형태로 변환하는 활동

③ 출력(output)

- 처리된 정보를 적당한 사용자에게 적당한 형태로 전달

(3) 정보시스템의 기능적 활동과 피드백



@ 피드백(feedback)이란?

- 정보처리 결과를 평가하고, 정보처리 결과가 적절한 사람이나 활동에 되돌려지는 것

2) 경영정보시스템의 3가지 구성차원

(1) 조직

- ① 정보시스템은 조직을 통합하는 요소로서, 정보기술과 조직은 상호작용적으로 영향을 미침
 - ② 정보시스템은 조직의 계층 수준 및 비즈니스 기능 별로 분업화된 업무를 지원함
 - ③ 정보시스템은 비즈니스 프로세스를 자동화하고 기업의 정책을 변화시킴
 - ④ 조직 문화는 정보시스템 개발에 영향을 미침
-



(2) 사람

- ① 정보시스템을 구축하고 효과적으로 활용하기 위해서는 숙련된 인력 필요
- ② 정보기술의 사용자인 종업원들이 정보기술에 익숙해지기 위해서는 적절한 교육과 학습 필요
- ③ 종업원의 태도는 정보시스템의 생산성에 영향을 미침
 - 내/외부 고객에 대한 태도
 - 조직 목표에 대한 적극성
 - 정보시스템에 대한 긍정/부정

(3) 정보기술

@ 정보기술 인프라(information technology[IT] infrastructure)

- 기업이 특정 목적의 정보시스템을 구축하는데 필수적인 기반 기술

- ① 컴퓨터 하드웨어/소프트웨어
 - ② 데이터 관리 기술
 - ③ 네트워크 및 통신 기술
-

1. 정보사회의 발전 및 디지털경제

1) 정보화 사회

(1) 정보사회의 개념

- 정보통신기술(ICT; Information Communication Technology)의 발달로 정보의 양이 많아지면서 정보의 활용이 모든 업무의 중심이 되어 정보가 부의 창출 원천이 되는 사회
- 1980년대 엘빈 토플러, 대니얼 벨 등의 미래학자들의 예견
- 20세기 말 인터넷의 확산으로 정보사회 도래
- 최근에는 사물인터넷(IoT; Internet of Things), 증강현실, 인공지능 등 새로운 정보기술이 출현하면서 새로운 4차산업혁명의 시대로 전환되고 있음

(2) 정보사회의 특징

- 산업사회의 특징인 규격화, 중앙화, 대량화가 정보혁명에 의해 탈대량화 현상으로 변화되어 사회전반에 걸쳐 다양성이 강화됨

산업사회		정보사회
대중화	→ 탈대량화	탈대중화
중앙화		탈중앙화
표준화		탈표준화
소품종 대량생산		다품종 소량생산
생산과 소비의 분리		생산과 소비의 일치

① 정보의 지식이 새로운 경제의 원동력

- 산업사회 생산요소는 토지, 노동, 자본, 원자재 등 물리적인 유형의 자원이었으나, 정보사회에서는 데이터와 정보, 기술, 지식 등 무형의 자원이 경제에서 차지하는 비중이 보다 크다.

② 탈대량화

- 산업사회에서는 대량생산을 통해 표준화된 제품을 고객이 구매했는데 비해, 정보사회에서는 탈대량생산으로 전환되고, 정보기술을 이용하여 고객이 제품을 선택적으로 주문하는 대량고객화(mass customization)가 가능하게 되었다.

③ 거대한 관료체제가 애드호크라시로 대체

- 대량생산 시대의 계층적이고 관료적인 거대한 조직구조가 탈대량화한 정보시대에는 소규모의 작업 단위, 매트릭스 조직, 태스크포스 팀, 위원회 등과 같은 애드호크라시(adhocracy)로 대체되었다.

@ 애드호크라시

- 조직의 혁신을 위해 각 분야의 전문가들을 효율적으로 연결하고 유연성을 강조한 조직

④ 혁신자가 주도하는 사회

- 정보사회에서는 노동자, 자본가, 관리자가 아니며, 창의적 지식을 행동과 결합하는
-

혁신자이다.

⑤ 고객과 공급자 간의 정보 비대칭성 해소

- 다양한 정보에 대한 접근성이 높아지면서 과거 공급자가 독점했던 정보의 불균형이 해소되었다.

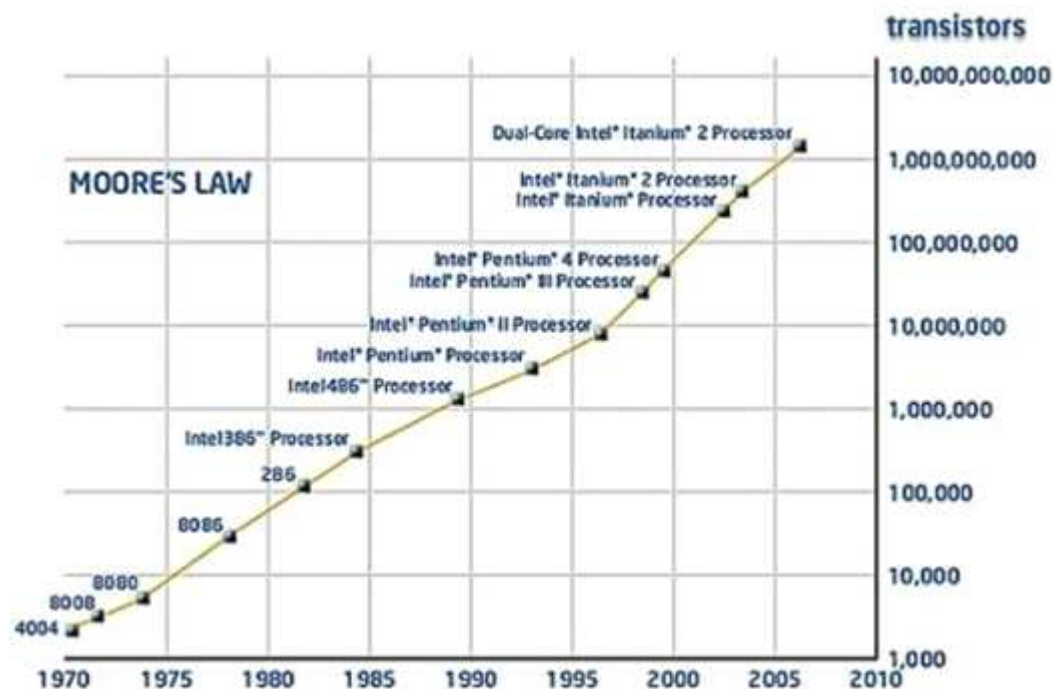
⑥ 프로슈머의 등장

- 프로슈머(prosumer)는 생산자인 동시에 소비자를 일컫는 말. 즉, 소비자가 기업의 생산과정에 참여하거나 적극적으로 의견을 개진하는 것

2) 정보사회에서의 디지털경제 원리

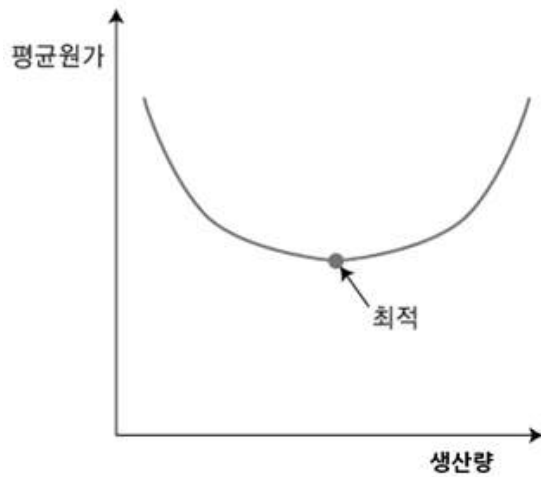
(1) 무어의 법칙

- 18개월마다 컴퓨터 칩의 처리 속도가 두배씩 증가한다는 이론
- 인터넷의 확산과 정보기술의 급속한 발전으로 정보처리 요구량 급증 현상 설명

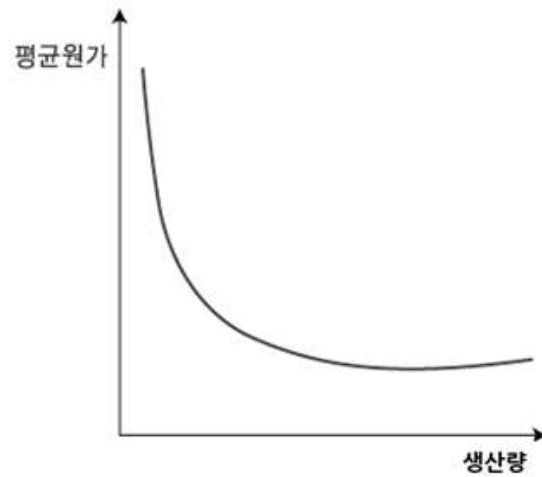


(2) 규모의 경제

- 일반적으로 상품의 생산 초기에는 생산시설 등의 고정비용이 막대하지만, 상품의 생산량이 증가할수록 단위당 평균 생산원가가 줄어든다.
 - 컴퓨터 소프트웨어나 서적, 음반, 영화 등 디지털 상품 역시 초기에 상품의 형태를 만드는데 많은 비용이 소요되지만, 완제품을 재생산하는데 드는 비용은 무시할 정도로 작다.
-



[물리적 상품]



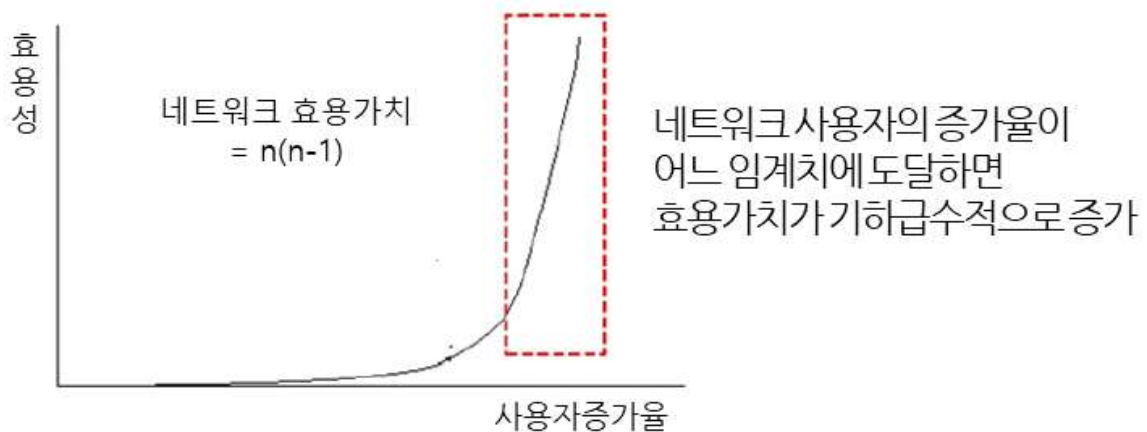
[디지털 상품]

(3) 범위의 경제

- 규모의 경제가 생산량의 규모 증가에 따라 생산비용 감소 효과라면, 범위의 경제는 여러 분야에 걸쳐 기업의 생산범위를 늘릴 때 비용이 절감되는 효과를 의미한다.
- 두가지 이상의 연관 상품을 함께 생산할 때 각기 따로 생산하는 것보다 생산비용이 적게 들어가는 현상
- 한번 생산한 디지털 상품을 기반으로 연관된 다른 상품을 만드는데 들어가는 생산비용이 적게 들어간다.

(4) 네트워크 외부성

- 같은 상품을 이용하는 고객의 수가 많아질수록 그 상품을 사용하는데 따른 편의나 효용가치가 증가하는 현상
- 전화, 팩스, 인터넷서비스 등은 기존 고객이 많을수록 더 많은 잠재고객이 유입된다.
- 네트워크의 효용 가치는 네트워크 내 사람 수의 제곱에 비례한다(멧칼프의 법칙)



(5) 교체비용과 잠금효과

- 정보기술 기반의 디지털 경제 환경에서는 고객이 기존에 사용하던 제품/서비스를 경쟁사의 제품/서비스로 전환하는데 많은 교체비용이 들어간다.

① 교체비용(switching cost)

- 어떤 제품을 사용하던 소비자가 다른 제품으로 소비를 전환하려 할 때 부담해야 하는 비용

② 잠금 효과(Lock-in effect) 또는 고착화

- 높은 교체비용 때문에 소비자는 기존의 제품이나 업그레이드 제품을 지속적으로 사용하는 현상

2. 4차 산업혁명과 IT융합

1) 4차 산업혁명이란?

(1) 4차 산업혁명의 개념

- 2016년 다보스포럼(Davos Forum)에서 클라우스 슈밥(Klaus Schwab)이 제시한 개념
- 디지털혁명(정보혁명)에 기반하여 물리적 공간, 디지털적 공간 및 생물학적 공간의 경계가 없어지는 새로운 기술융합의 시대(다보스포럼, 2016)
- 제조업과 정보통신 기술의 융합을 통해 경쟁력을 크게 향상시키는 산업혁명
- 인공지능, 로봇, 생명과학 등이 정보통신기술과 융합되어 나타나는 혁신적 변화

(2) 4차 산업혁명의 특징

- 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터 등의 혁신 정보기술을 융합하여 속도, 범위, 영향력 등에서 3차 산업혁명과 차별화됨
- 자율주행차, 스마트가전, 핀테크 등 정보기술이 융합된 새로운 산업이 등장하면서 사회경제 시스템이 전반적으로 크게 변화하고 있음

(3) 1차~4차 산업혁명 분류

① 1차 산업혁명

- 18세기 영국에서 증기기관의 발명과 기계식 생산 방식 도입
- 농업과 수공업 경제에서 기계를 사용하는 제조업 경제로 전환

② 2차 산업혁명

- 19세기 컨베이어 벨트가 도입되면서 생산방식의 표준화와 분업화
- 자동차 등 제조업 제품을 공급자 중심으로 대량생산

③ 3차 산업혁명

- 20세기 후반 컴퓨터와 인터넷의 기반의 지식정보 혁명
- 제조업의 디지털화와 자동화를 통해 기존의 대중화/중앙화에서 탈피하여 다양성/맞춤화 강조

④ 4차 산업혁명

- 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 IT와 기존 전통 산업의 융합
-

- 사람, 사물, 공간의 초연결/초기지능화로 산업구조와 사회경제시스템 혁신

2) IT 융합과 산업의 변화

(1) IT융합(IT convergence)이란?

- 혁신적인 정보기술이 사회 전반으로 확대되면서 기존의 전통적인 산업과 융합하여 경제, 사회, 문화 전반에 걸쳐 새로운 시장을 창출하는 현상

(2) 새로운 융합산업의 등장

- 혁신적인 정보기술에 의해 기존의 산업구조가 재편됨 → 파괴적 기술(disruptive technology)
- IT를 중심으로 보건/의료, 기계/자동차, 해양/물류, 환경/에너지 등 기존의 산업기술이 융합되면서 새로운 융합 서비스 등장
 - 예 : 핀테크, 스마트 헬스케어, 자율주행차 등
- 정보기술과 기존 산업의 융합 양상
 - 온라인과 오프라인의 결합
 - 물리적 공간과 가상공간의 결합
 - 제품과 서비스의 결합

(3) 융합 서비스 사례

구글 웨이모자율주행택시	스마트 가전
 출처 : http://economychosun.com/query/upload/339/20200316040129_ujjkngwm.jpg	 출처 : https://news.lgdisplay.com/lgdisplay/wp-content/uploads/2014/05/LG-Electronics_HomeChat_2.jpg

3. 디지털 전환과 AI

1) 디지털 전환의 개념

(1) 어떤 기업이 디지털 시대에 살아남는가?

▶ 코닥(Kodak)의 실패와 산업의 변화

- 디지털 카메라 기술의 등장으로 전통적인 필름 기반 카메라 기술이 쇠퇴
- 디지털 기술은 단순히 기존의 전통적 기술을 대체하는 수준에 그치지 않음
- 사진과 연관된 모든 산업의 본질을 변화시키고 다양성을 촉진함
- 구글, 페이스북, 텐센트, 스냅챗, 라인, 틱톡 등 SNS 회사들의 디지털 운영 모델은 고객이 쉽고 빠르게 디지털 콘텐츠를 생성 및 공유하도록 지원하였음

▶ 몰스킨(Moleskine)의 디지털-아날로그 공생 전략

- 몰스킨은 디지털 기업과의 파트너십을 통해 새로운 고객가치를 창출
- Evernote와 협력하여, 몰스킨 수첩에 적은 내용을 에버노트 앱에서 데이터로 변환
- Livescribe와 협력하여, 스마트펜으로 종이수첩에 쓴 글씨를 데이터로 변환
- Adobe의 크리에이티브 클라우드와 연동되는 스마트 수첩에 그린 이미지를 사진으로 찍어 전송하면 그래픽 파일로 변환

(2) 4차 산업혁명과 전통기업의 위기

- 디지털 기반 스타트업의 등장과 변화된 비즈니스 환경으로 포춘 500대 기업의 50%가 사라짐
- 전세계 시가총액 상위 기업 중 80%가 데이터 활용 중심의 ICT 기업임
- 산업 경쟁력의 원천이 시설, 장비 등의 하드웨어로부터 데이터와 지식으로 변화함

★ 글로벌 시가총액 Top10 변화 (단위: B; Billion, T; Trillion USD)

	2000년	2010년	2020년
1	GE(475B)	엑슨(369B)	애플(2.29T)
2	엑슨(302B)	[HK]페트로차이나(303B)	[AB]아람코(2.06T)
3	화이자(290B)	애플(296B)	MS(1.70T)
4	시스코(275B)	[LN,AU]BHP(243B)	아마존(1.67T)
5	시티(257B)	MS(239B)	알파벳(1.19T)
6	월마트(237B)	[CH]중국공상은행(233B)	페이스북(788B)
7	[LN]보다폰(237B)	[BZ]페트로브라스(229B)	[HK]텐센트(656B)
8	MS(231B)	[HK]중국건설은행(222B)	테슬라(631B)
9	AIG(228B)	[LN]셸(208B)	알리바바(620B)
10	머크(216B)	[SW]네슬레(203B)	버크셔해서웨이(539B)

(3) 새로운 디지털 전략 – 디지털 전환(Digital Transformation)

- 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 기술의 발전으로 기업의 조직구조, 운영프로세스, 비즈니스모델 등에 대한 새로운 접근방식이 요구됨
- 디지털 기반으로 기업의 전략,조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화, 커뮤니케이션, 시스템을 근본적으로 변화시키는 경영전략
- "ICBM(Iot, Cloud, Bigdata, Mobile) + AI" 등 디지털 신기술로 촉발되는 경영환경상의 변화 동인에 선제적으로 대응함으로써 현행 비즈니스의 경쟁력을 획기적으로 높이거나 새로운 비즈니스를 통한 신규 성장을 추구하는 기업 활동으로 정의

2) AI 기반 디지털 전환

(1) AI 중심의 기업 운영

- 4차 산업혁명 시대에 AI는 비즈니스를 재편성할 디지털 전환의 핵심 키워드
 - AI가 산업 전반에 영향을 미치면서 AI 중심의 비즈니스 모델은 디지털 전환의 강력한 동인이 되고 있음
 - AI가 인간의 활동을 대체하고, 더 나아가 기업의 개념마저 바꾸고 있음
 - 소프트웨어와 AI 알고리즘에 의해 기업이 고객에게 제공하는 가치의 경로가 결정됨
 - AI가 비즈니스에 적용되기 위해서는 IT시스템, 비즈니스생태계, 사물인터넷, 고객경험이 함께 고려되어야 함
-

(2) 산업 분야별 인공지능 활용 현황

구분	주요 use case			
금융	투자 전략	포트폴리오	위험관리	고객서비스
의료	진단·처방	신약 개발	모니터링	유전자분석
보험	위험 측정	보상 절차	사기적발	고객서비스
법률	판례조사	법률검토	소송전략	법률준수
제조	예측유지보수	공정최적화	품질검사	자재물류
소매	고객분류	고객맞춤	가격최적화	수요예측
교통	자율주행차	보험최적화	배차관리	제어응용
유틸리티	공급관리	수요최적화	보안	고객경험

출처: 정보통신산업진흥원(2019), 이슈리포트 2019-04호, p.10

3) 산업계의 AI 활용

(1) 인공지능의 산업 적용

- B2C 분야에서 인공지능은 주로 사용자의 편의성을 높이는 수단으로 활용
- B2B 분야에서는 인공지능 자체가 직접 서비스되기 보다는 로봇이나 자율주행차와 같은 지능형 제품과 서비스 에 탑재되어 활용

① 예측 가능한 유지보수

- 사물인터넷 센서를 이용해 기기의 오작동을 탐지하고 부품의 잔존 유용성을 예측
- 기계나 설비의 고장에 따른 위험 감소로 생산성 향상

② 인공지능 기반 물류 최적화

- 물류 데이터를 추적하여 배송 트래픽 경로를 최적화
- 연료 사용의 효율성 개선 및 배달시간 단축

③ 맞춤형/개인화 서비스의 확대

- 빅데이터와 클라우드 컴퓨팅 기술로 개별 고객에 대한 정확한 정보를 획득하게 되어 개인화 서비스가 확대됨
- 설계 및 생산의 디지털화를 통해 제품 생산을 쉽게 변경할 수 있게 되었고, 보다 저렴한 가격에 맞춤형 서비스 가능

④ 다이나믹 프라이싱(Dynamic Pricing)

- 인공지능을 이용해서 고객 개개인에게 차별화된 가격을 제시하고 실시간으로 탄력적인 가격을 적용함

(2) AI 기반 다이나믹 프라이싱

구분	과거의 전통적 가격 차별화	초기 Dynamic Pricing	최근의 Dynamic Pricing
가격결정 주체	공급자	공급자또는 규칙 기반	인공지능 알고리즘
가격 결정을 위한 기반 데이터	과거 수요 데이터 및 경쟁사 정보에 기반하여 가격 책정	수요량-공급량 실시간 데이터	수요량-공급량 실시간 데이터, 소비자의 구매 행동 관련 데이터
가격 결정 방법	전체 고객을 몇가지로 세분화하여 가격 차별	전체 고객을 수십가지의집단으로 세분화하여 가격 차별	개별 고객의 특성 및 상황에 따라 실시간으로 개인 맞춤화 가격 도출
주요 적용 분야	영화 조조할인, 식당 happy hour, 경매, 암표 등	온라인 쇼핑물	O2O 플랫폼, 다양한 ICT 기반 서비스

출처: 김영혁(2017), LG경제연구원(2017.11.3, p.11)

1. 조직구조와 정보시스템

1) 조직의 계층구조

○ 기업의 조직구조

- 기업의 조직구조는 일반적으로 피라미드 형태로 표현되며, 각 계층 수준별로 고유의 업무 및 정보를 필요로 한다.

2) 조직의 3가지 계층수준과 업무활동

(1) 전략

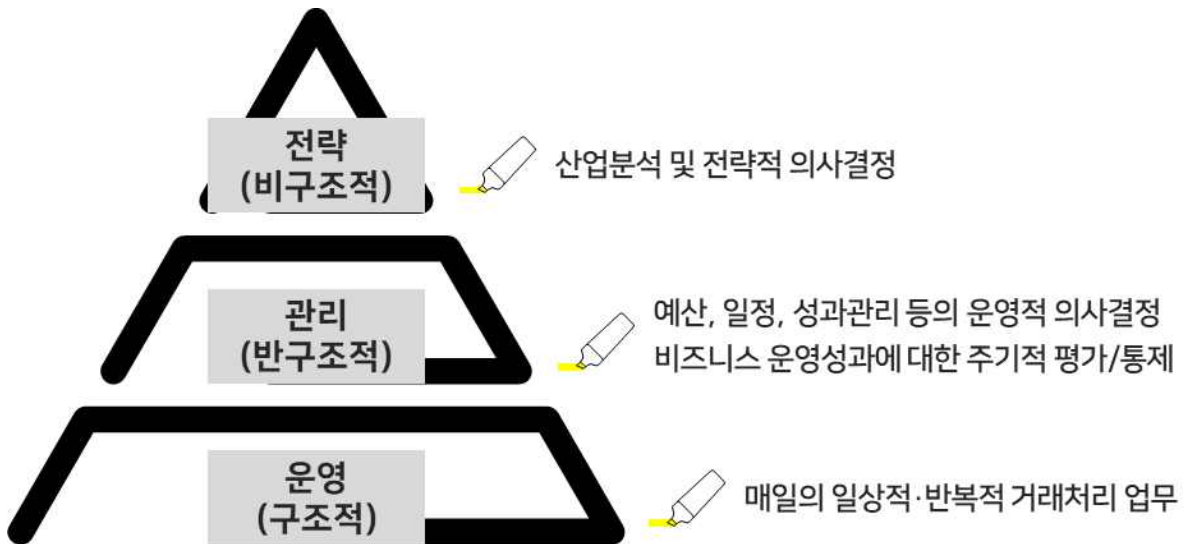
- 기업의 경영전략, 비즈니스 환경 분석 등에 대한 비구조적 의사결정

(2) 관리

- 문제를 인식하기 위해 주기적으로 기업의 운영 상태를 평가
- 예산이나 일정, 목표 달성 등에 대한 관리적 의사결정 수행

(3) 운영

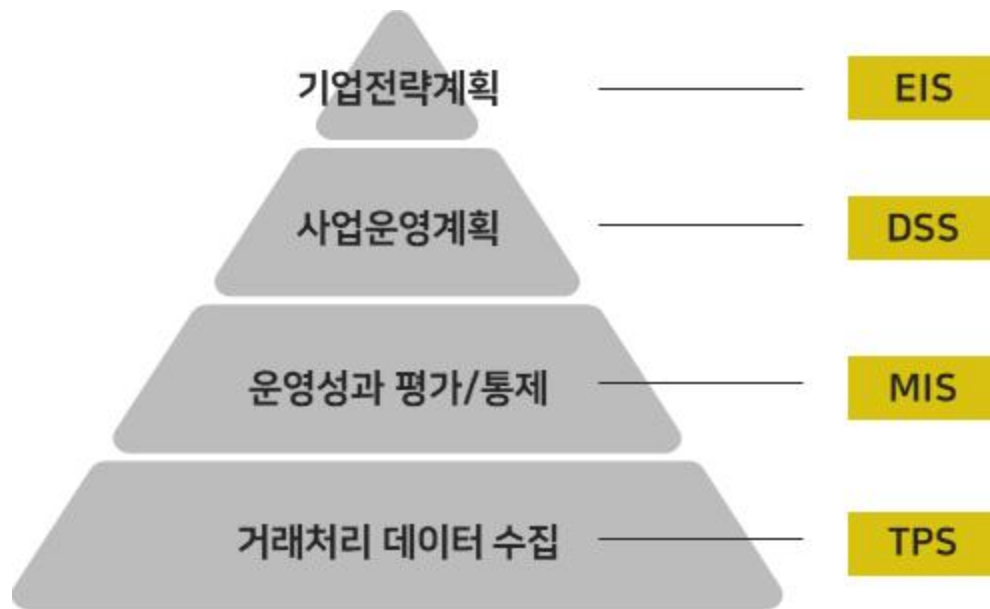
- 매일의 일상적인 거래 처리와 관련된 반복적이고 구조화된 업무



3) 계층수준별 정보시스템의 유형

(1) 조직구조의 계층수준별 업무활동을 지원하기 위해 다양한 정보시스템 활용

- 거래처리시스템(TPS; Transaction Processing System)
 - 경영정보시스템(MIS; Management Information System)
 - 의사결정지원시스템(DSS; Decision Support System)
 - 중역정보시스템(EIS; Executive Information System)
-



2. 정보시스템의 유형별 특징과 활용

1) 정보시스템의 유형별 특징

(1) 거래처리시스템(TPS; Transaction Processing System)

- 반복적이며 일상적인 운영업무(예: 재고관리, 주문입력 등)를 지원하기 위해 거래 데이터를 입력하고 관리하는 정보시스템
- 가장 하위 수준의 정보시스템으로 다른 정보시스템에 데이터 원천 제공
- 예 : POS(Point-of-sale) 시스템

(2) 경영정보시스템(MIS; Management Information System)

- TPS에서 제공되는 데이터를 이용해 조직의 일상적인 운영성과를 요약하고 보고하는 정보시스템
- 수학적 모델이나 통계 기법보다는 단순한 요약정보만을 활용
- 예 : 일일 판매 분석 보고서

(3) 의사결정지원시스템(DSS; Decision Support System)

- 중간 관리층의 비일상적 의사결정을 지원하는 정보시스템
- TPS로부터 나오는 데이터를 기초로 통계 또는 수학적 모델링 기법을 이용하여 분석된 정보 제공
- 예 : 신제품의 광고 예산 결정, 금융상품의 교차판매 고객 결정

(4) 중역정보시스템(EIS; Executive Information System)

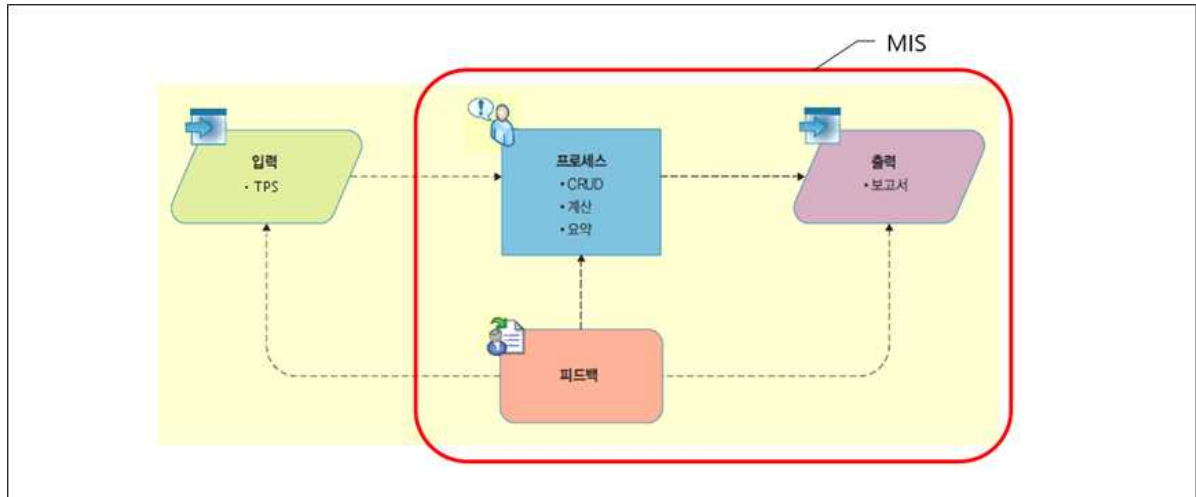
- DSS의 특수한 형태로서, 최고 경영진의 전략적 의사결정을 지원하는 정보시스템
 - TPS로부터 나오는 거래처리 데이터뿐만 아니라 다양한 외부 데이터를 활용하여 핵심 정보를 분석 제공
-

- 쉬운 인터페이스와 그래픽으로 시각화된 시스템 사용 환경

2) 다양한 정보시스템의 활용

(1) TPS와 MIS

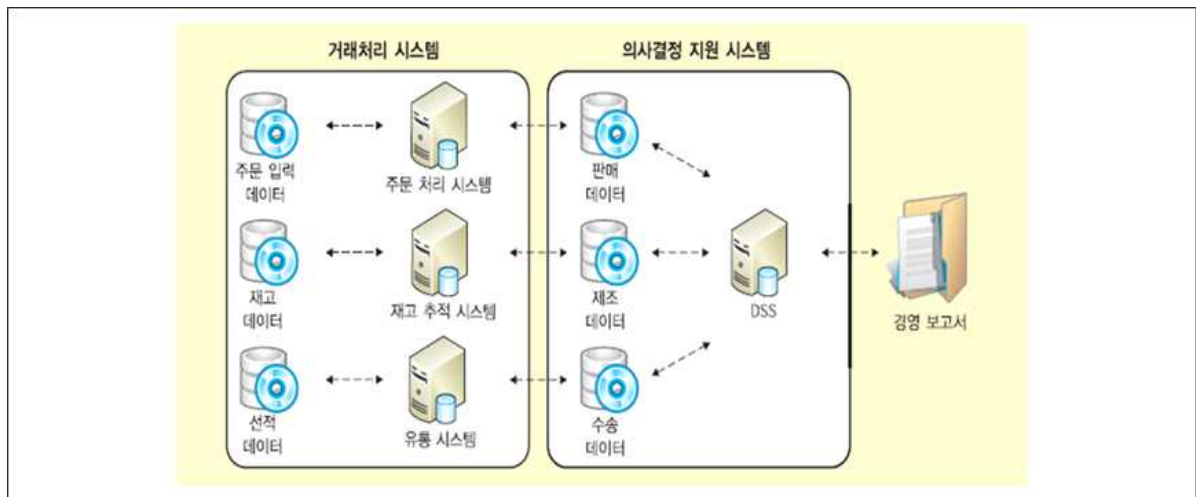
- MIS에서는 TPS로부터 수집된 데이터를 처리/가공하고 운영보고서를 출력 제공함으로써 중간관리자가 기업의 운영 상태를 지속적으로 모니터링 할 수 있다.



출처: Laudon & Laudon, Management Information Systems 16th Edition

(2) TPS와 DSS

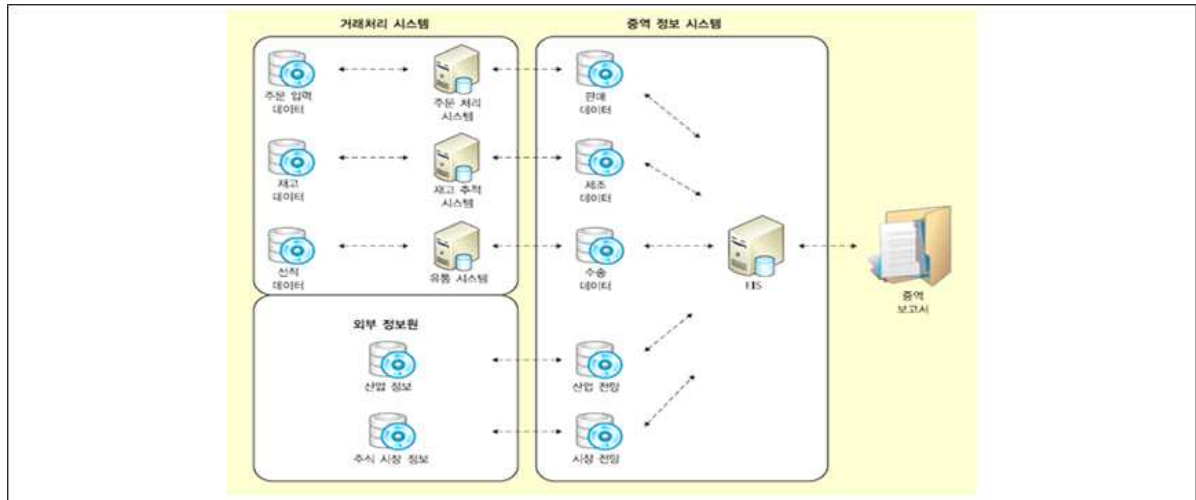
- DSS에서는 기업의 다양한 TPS로부터 수집된 데이터를 통합하고 분석한 결과를 중간관리자에게 제공하여 비즈니스 운영계획을 지원한다.



출처: Laudon & Laudon, Management Information Systems 16th Edition

(3) TPS와 EIS

- TPS로부터 수집된 데이터와 외부의 데이터 소스를 통합하여 EIS에서 분석한 결과를 최고경영진에게 제공한다.



출처: Laudon & Laudon, Management Information Systems 16th Edition

3. 기타 다양한 정보시스템

1) 업무 기능에 따른 정보시스템 유형

(1) 기업의 업무 영역

① 영업/마케팅 정보시스템

- 마케팅에서는 대상 고객을 식별하고, 고객 니즈를 분석하고, 고객 맞춤 상품을 개발하여 판매하고, 판매 이후의 활동을 수행한다.
- 주문접수/처리, 고객 및 시장 분석, 가격 결정, 판매예측 등의 업무 지원

② 생산정보시스템

- 생산시설의 계획/구축/유지보수, 원재료의 주문/입고관리, 완제품 재고관리, 생산 인력 및 일정 관리, 제품 설계 지원 등의 업무 지원

③ 재무/회계 정보시스템

- 기업의 현금, 금융자산, 재무와 관련하여 외상매출처리, 투자 포트폴리오 분석, 예산 수립 등의 업무 지원

④ 인적자원관리 정보시스템

- 인적자원의 모집, 직원정보 관리, 직원 능력 개발 프로그램 운영 등의 업무를 수행하기 위해 인사기록관리시스템, 직원경력관리시스템, 인적자원관리계획시스템 등 사용

(2) 기능별 정보시스템의 문제점 - 정보 사일로(information silo)

- 서로 다른 정보시스템에서 데이터가 고립되어 존재하는 것
- 부서 또는 조직 단위로 자체 정보시스템을 구축해서 사용하다 보면 각 부서, 사업단위, 브랜치 별로 데이터가 일치하지 않는 문제가 발생
- 정보 사일로는 부서/조직간 업무의 표준화와 통합을 어렵게 만들어 비즈니스 환경변화에 대한 유연한 대처능력을 저하 시킨다.

@ 사일로란?

- 원래 곡물을 보관하는 대형 원통형 창고를 뜻함. 비즈니스에서는 부서 사이에 정보가 원활히 공유되지 않아 공동의 목표를 이루기 힘든 현상을 '사일로 현상' 이라고 한다.

(3) 정보 사일로로 인한 기업 경영의 애로사항

- 데이터의 중복과 불일치로 데이터 품질 저하
- 부서/조직간 업무의 표준화와 통합
- 비즈니스 환경변화에 대한 빠른 의사결정 불가

2) 전사적 시스템

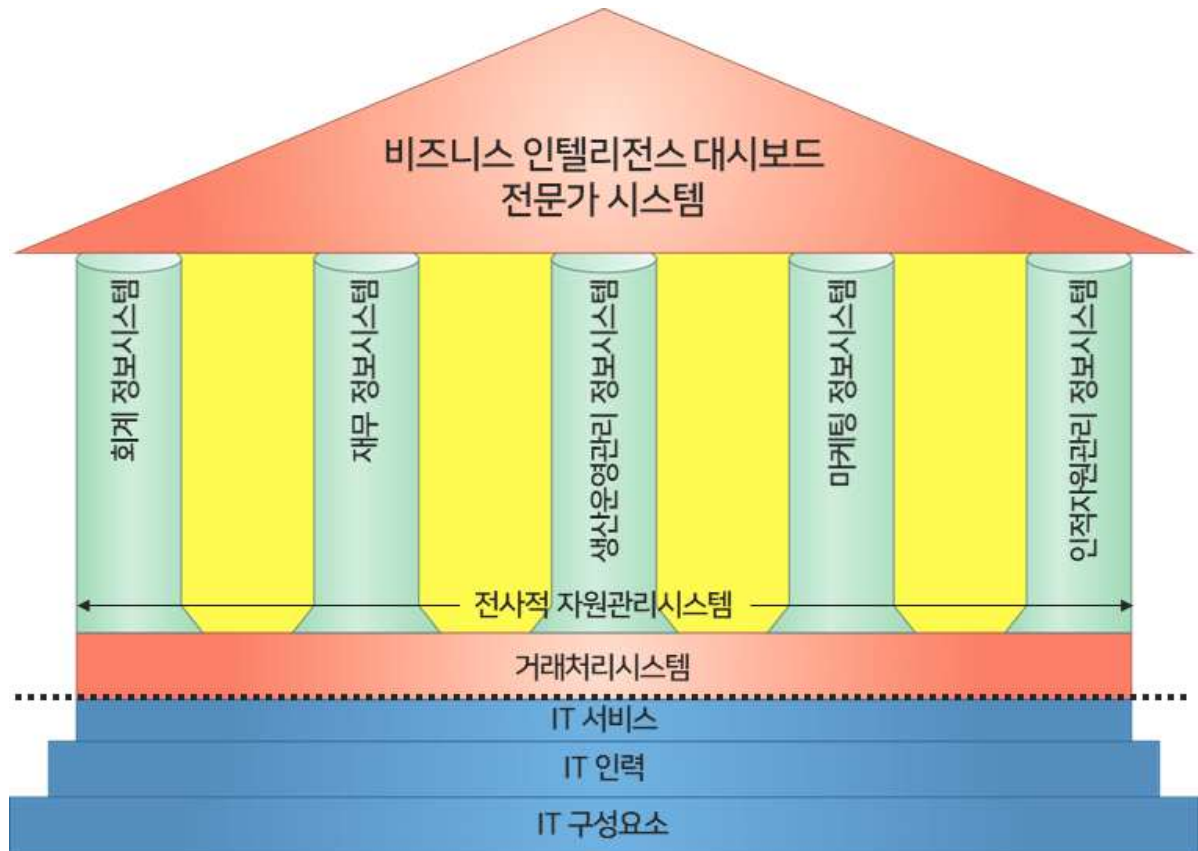
(1) 전사적 시스템이란?

- 엔터프라이즈 시스템(Enterprise System)이라고도 하며, 기업의 경영관리 활동 전반을 지원하는 통합 정보시스템
- 기업의 생산, 물류, 재무, 회계, 판매, 구매, 재고 등 비즈니스 운영의 기간이 되는 업무 프로세스를 통합적으로 연계하여 관리함으로써 기업 내외부적으로 발생하는 정보를 서로 공유하고 빠르게 의사결정하는데 유용

① 유형

- 전사적자원관리시스템(ERP), 공급사슬관리시스템(SCM), 고객관계관리시스템(CRM)

3) 다양한 정보시스템의 통합적 활용



4) 산업별 정보시스템

(1) 병원정보시스템

- 병원정보시스템은 국가의 의료데이터와 병원업무에 접목되어 사용됨
- 병원의 원무 행정, 병동관리, 외래진료관리, 병상관리 등 병원의 모든 업무를 지원
- 최근에는 전자의무기록, 의료영상 전달, 원격 진료 등으로 발전

(2) 호텔정보시스템

- 호텔정보시스템은 호텔의 크기, 이용 고객 등에 따라 다양
- PMS(Property Management System): 호텔정보시스템을 총괄하여 호텔정보시스템의 하위 기능 모듈(예약모듈, 체크인, 체크아웃, 고객계정, 고객기록, 객실경영 등)을 연결하는 허브 역할

(3) 물류정보시스템

- 제품의 운송, 보관, 하역, 포장, 유통가공 등 물류에 대한 모든 정보 관리
- 고객 주문을 신속하고 정확하게 이행하여 고객에게 제품을 인도하는 것이 목적
- 물류정보시스템을 이용해 물류비를 절감하고, 물류 과정 전체를 통합적으로 관리하고, 고객 만족도를 높일 수 있음

(4) 부동산정보시스템

- 부동산 시장의 체계적인 정보 수집과 정보의 비대칭 문제 해결 효과
 - 부동산 거래 비용 절감 및 중개 서비스의 질적 향상에 도움됨
-

1. 비즈니스 프로세스의 이해

1) 비즈니스 프로세스의 개념 및 유형

(1) 기업 운영을 위한 4가지 기본 기능

- 모든 기업들은 규모에 상관없이 비즈니스 수행을 위해 4가지 기본 기능이 수행되어야 한다.

① 비즈니스의 4가지 기본 기능

- 제조/생산, 마케팅/판매, 인적자원관리, 재무/회계



(2) 비즈니스 프로세스의 개념

- 비즈니스 기능을 수행하기 위한 여러 활동들의 집합
- 제품/서비스를 생산하여 고객에게 전달하는데 필요한 일련의 활동들
- 비즈니스 프로세스에 관련된 참여자들간에 일어나는 재화나 정보의 흐름
- 비즈니스 프로세스는 조직이 업무, 정보, 지식을 관리하는 독특한 체계로서, 경영진은 비즈니스 프로세스를 통해 구성원들의 업무를 조정한다.
- 비즈니스 프로세스는 기업의 비즈니스 전략 실현의 구체적 방법을 제시한다.

(3) 비즈니스 프로세스의 유형

① 기능별 프로세스(functional process)

- 단일 부서나 기능 안에서 수행되는 활동
- 예 : 회계처리, 인사관리, 판매 예측

② 기능간 프로세스(cross-functional process)

- 다수의 비즈니스 부서들 사이에서 발생하는 활동
- 예 : 고객서비스, 제품개발, 주문처리 프로세스

③ 조직간 프로세스(inter-organizational process)

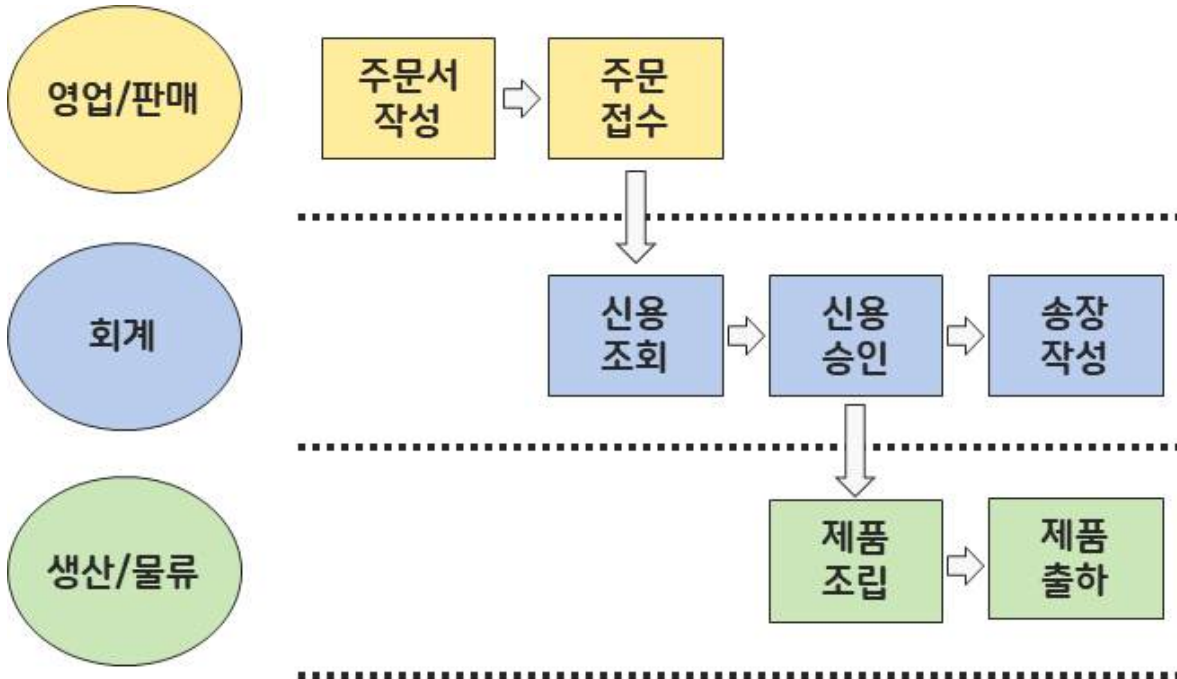
- 조직 간 경계를 넘는 활동
-

- 예 : 신용카드 결제, 3rd-party 배송, 공급망관리(SCM)

2) 비즈니스 프로세스와 정보시스템

(1) 비즈니스 프로세스의 주요 이슈

① 주문처리프로세스 사례



② 좋은 비즈니스 프로세스는 어떠해야 하는가?

- 주요 기능 부서들과의 긴밀한 협력이 필요하다.
- 여러 단계의 업무 절차를 효율적으로 처리하기 위해서는 많은 정보가 필요하다.
- 필요한 정보는 기업 내부, 배송회사와 같은 비즈니스 파트너, 그리고 고객들과 신속하게 공유되어야 한다.

(2) 비즈니스 프로세스에 있어서 정보시스템의 필요성

① 정보시스템을 이용한 업무 자동화

- 수작업으로 진행되던 비즈니스 프로세스의 많은 단계를 자동화함으로써 업무 처리의 효율성이 증대된다.

② 정보시스템을 이용한 비즈니스 혁신

- 새로운 기술은 정보의 흐름을 변화시켜 더 많은 사람이 정보를 공유하고 접근할 수 있도록 한다.
- 순차적인 작업을 동시에 수행할 수 있도록 한다.
- 의사결정의 지연을 방지한다.
- 새로운 기술은 사업 수행방식을 변화시켜 완전히 새로운 비즈니스 모델이 가능하도록

정보시스템에 의한 업무 자동화의 효과	서류업무감소 업무처리 시간 절감 중복업무감소 병목공정해소
--	---

지원한다.

→ 정보시스템을 이용하여 업무수행 방식의 근본적인 변화와 혁신이 가능하다.

2. 비즈니스 프로세스 관리

1) 비즈니스 프로세스 관리의 중요성

(1) 비즈니스 프로세스는 기업 경쟁력의 원천

- 기업은 비즈니스 프로세스의 집합체라고 할 수 있으며, 조직 구성원들이 비즈니스 프로세스를 수행함으로써 비즈니스 기능이 수행된다.
- 비즈니스 프로세스에 의해 기업의 생산 효율성이 결정된다.
- 비즈니스 프로세스를 잘 설계하고 관리하는가는 기업 성과에 영향을 미친다.

(2) 지속적인 비즈니스 프로세스 관리를 통한 문제점 개선

- 비즈니스 환경의 변화에 따라 기존의 비즈니스 프로세스가 진부해질 수 있다.
- 비즈니스 프로세스 관리를 통해 문제점을 찾아 개선함으로써 보다 효율적이고 효과적인 프로세스를 새롭게 설계할 수 있다.

2) 비즈니스 프로세스 개선의 방법

(1) BPM(Business Process Management)

- 비즈니스 프로세스의 문제점을 분석하여 점진적이고 지속적으로 개선하는 활동
 - 개별 부서별 정보시스템 도입에 의한 업무 자동화에 그치는 경우가 대부분
- 정보기술에 대한 융통성 있는 활용이 어려워 혁신에 장애물이 되는 경우가 많음

(2) BPR(Business Process Reengineering)

- 비즈니스 프로세스를 근본적으로 다시 생각하고 재설계하는 급진적 방법
- 기존의 프로세스를 완전히 제거하고 새로운 프로세스로 대체
- 정보기술은 BPR 수행의 핵심 기반
- 조직 구성원들이 정보기술에 대한 긍정적 사고 필요

- 프로세스 재설계 없는 정보시스템의 도입은 단순 자동화에 불과함

3) 정보시스템 도입을 통한 BPR의 수행 절차

① 1단계: 사업 비전과 프로젝트별 목표 개발

- 기업의 비전과 목표에 맞춰 전체 프로세스의 재설계 필요

② 2단계: 재설계 대상 핵심 프로세스 선정

- 기업의 핵심 업무 중에서 재설계해야 할 프로세스 결정하고 긴급 정도에 따라 우선순위를 결정한다.

③ 3단계: 기존 프로세스 분석

- 기존 프로세스를 분석하여 문제점을 파악하고 개선의 기준으로 삼는다.

④ 4단계: 필요한 정보기술 탐색

- 재설계할 업무에 필요한 정보기술을 조사하고, 성공사례를 벤치마킹한다.

⑤ 5단계: 새로운 프로세스 설계

- 기존 프로세스의 문제점을 해결하기 위한 새로운 프로세스를 설계하고, 새로운 프로세스의 실현 가능성을 평가한다.

⑥ 6단계: 새로운 프로세스 구현

- 새롭게 설계한 프로세스를 실제 업무에 적용하는 과정
- 업무규칙, 매뉴얼, 그리고 정보시스템에 의해 새로운 프로세스가 구현된다.

⑦ 7단계: 지속적인 프로세스 성과 측정

- 새로운 프로세스 구현 이후에도 지속적인 모니터링을 통해 새로운 프로세스의 성과를 측정하고, 프로세스 효과가 떨어지는지 확인한다.
-

1. 비즈니스 외부환경 분석

1) 정보기술과 비즈니스 전략의 연계

(1) 기업의 경쟁전략을 어떻게 정보시스템과 연계시킬 것인가?

- 경영정보시스템은 조직의 목표를 지원하기 위한 정보시스템 활용 방법으로서 기업의 경쟁전략과 연계되어야 한다.
- 이를 위해서는 경쟁전략에 따라 조직이 집중해야 하는 가치 활동을 확인하고, 그 활동을 지원하기 위한 정보시스템을 결정해야 한다
- 산업구조분석 → 경쟁전략 도출 → 가치활동 파악 → 비즈니스프로세스 분석 → 정보시스템 구현

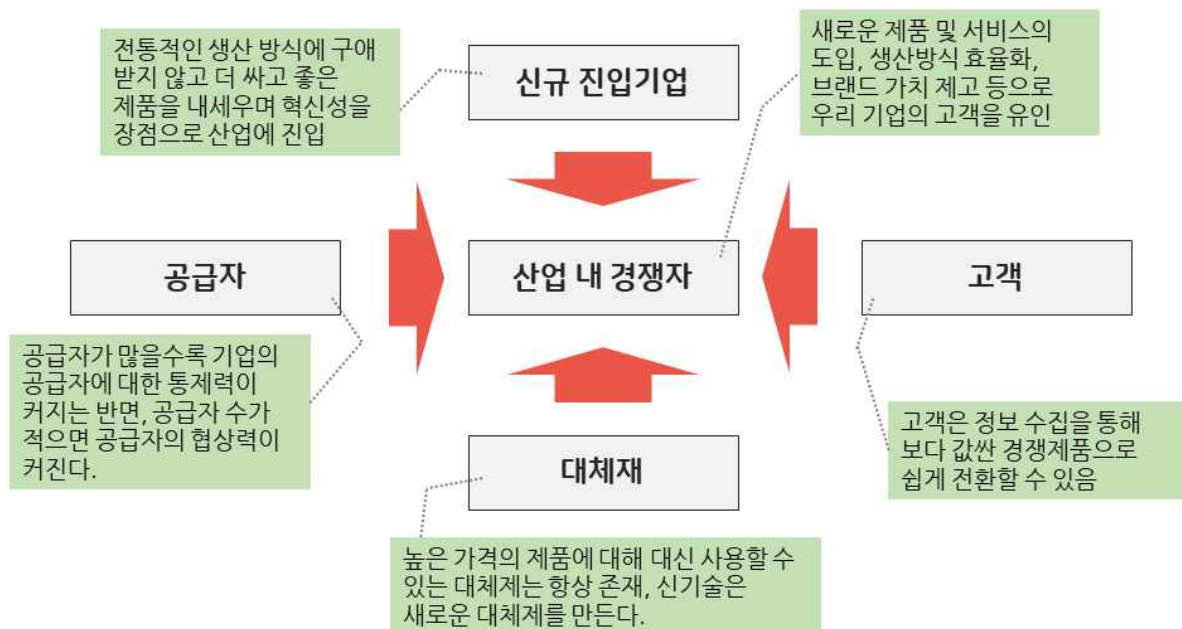
2) 산업환경 분석 - 포터의 경쟁세력모형

(1) 경쟁세력모형(Five Forces' Model)이란?

○ 마이클 포터

- 마이클 포터 교수에 의해 정립
- 산업구조에 영향을 미치는 비즈니스 환경 요소를 분석하기 위한 모델
- 기업이 자신이 속한 산업의 매력도를 파악하고, 전략적 경쟁우위를 분석
- 산업 내 5가지 경쟁세력(기존 경쟁자, 신규 진입자, 대체재, 고객, 공급자)이 우리 기업에게 영향을 미치는 정도를 파악하여 산업의 기회와 위협 분석

(2) 5가지 경쟁세력



(3) 새로운 기술이 산업에 미친 영향 분석

- 포터의 경쟁세력모형은 새로운 정보기술이 기존 사업에 미친 영향력을 분석하는 데에도 유용하다.

분석요소	변화(기회/위협)
기존 경쟁자	■ 시장의 지리적 범위가 확대되어 경쟁자의 수가 증가하였다. ■ 시장 독점이 어려워지면서 경쟁자 간 차이가 감소하였다. ■ 가격 투명성이 높아지면서 가격경쟁 압력이 증가하였다.
신규 진입자	■ 인터넷을 활용하여 판매원, 유통망, 물리적 자산 등과 같은 진입장벽이 낮아졌다. ■ 인터넷을 활용하여 좀더 효과적이고 효율적인 비즈니스 프로세스를 구축하였다.
대체재	■ 인터넷 기반의 새로운 제품 및 서비스의 지속적인 창출이 되었다. ■ 인터넷으로 인한 산업구조 변화와 시장 규모 확대로 산업간 경계가 모호해졌다.
고객의 협상력	■ 인터넷을 통한 정보 수집으로 고객 협상력이 증가하였다. ■ 고객 전환비용이 감소하였다.
공급자의 협상력	■ 기업이 인터넷을 통해 조달하게 되면서 공급자의 협상력은 감소하였다. ■ 인터넷의 활용으로 유통업자나 중간상의 역할이 감소하면서 공급자의 이익 실현 기회가 증가하였다.

2. 경쟁전략과 정보시스템

1) 정보시스템을 이용한 4가지 경쟁전략

(1) 저비용 전략

① 정보시스템을 이용하여 운영 비용을 최소화하거나 제품 가격 절감하는 전략

② 월마트의 재고자동보충시스템

- POS 시스템을 통해 모든 매장에서 판매된 품목에 대한 거래 데이터를 월마트의 중앙컴퓨터에 전송하고, 이를 공급자에게 전송하여 공급자가 월마트의 판매 및 재고 데이터에 접근하도록 하였음
- 이를 통해 월마트는 다양한 상품의 재고를 관리하는 데 들어가는 비용을 절감하였고, 고객 수요에 맞춰 재고를 보충할 수 있었음
- 공급자는 실제 시장수요를 파악하여 생산계획을 세울 수 있음

(2) 차별화 전략

① 정보시스템을 이용하여 새로운 제품이나 서비스를 개발하거나, 기존 제품이나 서비스의 기능을 개선하는 전략

- 예 : Apple의 iPhone/iPad, 아마존 1-click 주문

② 대량 맞춤화(mass customization)

- 정보시스템을 이용하여 개별 고객의 요구에 제품이나 서비스를 맞춤 제공
- 예 : Nike iD : 고객이 나이키 웹사이트를 통해 운동화의 유형, 색상, 재질, 밑창, 로고 등을 선택하면 나이키는 개별 고객의 주문내용을 컴퓨터를 이용하여 공장으로 전송하여 제작

(3) 틈새시장 집중 전략

① 정보시스템을 이용하여 특정 세분 시장에 집중하는 전략

② 데이터 분석 기술을 이용하여 세분화된 목표 고객에 대한 정보를 수집하여 저비용 또는 제품 차별화 전략 구사

③ 고객관계관리(CRM) 시스템을 통해 고객 데이터를 분석하여 세분화된 고객 그룹에 대한 마케팅 캠페인 가능

- 예 : 힐튼호텔 OnQ 시스템은 호텔 이용객들의 데이터를 수집 및 분석하여 수익성이 높은 고객에게 추가적인 혜택을 준다

(4) 고객/공급자 친밀성 강화 전략

① 정보시스템을 이용하여 공급자와의 연계를 강화하고 고객의 충성도를 구축하는 전략

② 제조업체들은 공급사슬관리(SCM) 시스템을 이용해 부품 공급자가 제조업체의 생산계획을 조회할 수 있도록 한다.

- 예 : 자동차 제조업체의 공급사슬관리시스템

③ 온라인 쇼핑몰은 고객관계관리(CRM)시스템을 이용해 고객의 제품 구매 선호도를 분석하여 제품을 추천해준다.

- 예 : 아마존의 추천시스템

2) 가치사슬모형을 이용한 경쟁전략 실행 - 정보시스템 도입

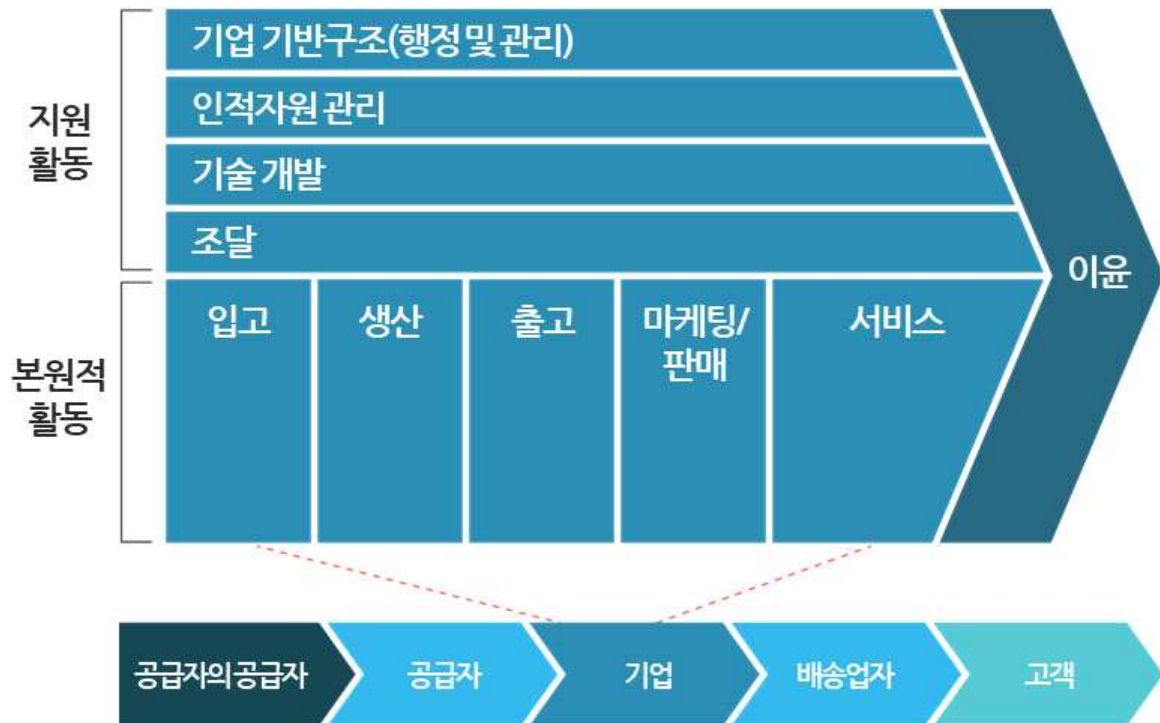
(1) 가치사슬모형(value chain model)의 이해

① 기업의 이윤 창출 과정을 제품과 서비스에 부가가치를 추가하는 가치창출 활동들의 연속적인 사슬로 표현

② 가치창출 활동 유형: 본원적 활동, 지원적 활동

본원적 활동(primary activities)	지원적 활동(supportive activities)
■ 고객에 대한 가치를 창조하는 제품과 서비스의 생산 및 전달에 직접적으로 관련된 활동	■ 본원적 활동이 가능하도록 지원하는 활동

③ 기업 경쟁전략을 달성하기 위해 집중해야 할 구체적인 활동을 파악하는데 이용된다.



(2) 가치사슬모형을 이용한 정보시스템 도입 결정

① 가치사슬모형에서의 정보시스템 활용 기회 파악



- 가치사슬모형 분석을 통해 기업이 경쟁전략을 달성하기 위해 우선적으로 강화해야 하는 가치활동을 파악한다. 이를 통해 기업 경쟁전략 달성에 필요한 정보시스템 도입 분야를 특정할 수 있음

② 경쟁자간 가치사슬, 경쟁전략, 정보시스템 활용 비교

- 대형 소매기업의 경쟁전략에 따른 정보시스템 도입 비교

		가치사슬			
		재고관리	영업/ 판매	결제/ 배송	고객 서비스
경쟁 전략	저비용 (대형마트)	- 재고 자동 보충 시스템	- 판매자료 수집(POS)	- 결제시스템	- 마일리지 관리 시스템
	차별화 (백화점)	- 영업점 재고 관리 시스템	- 고객관계관리시 스템	- 결제시스템 - 주문상품 배송관리 시스템	- 마일리지 관리 시스템 - 고객관계관리 시스템

- 기업의 경쟁전략에 따라 가치사슬에서 가장 중요한 핵심활동이 달라진다.
- 같은 가치활동을 지원하더라도 기업의 경쟁전략에 따라 도입하는 정보시스템이 달라질 수 있다.

○ 요약 정리



1. 기업의 협력적 비즈니스 환경

1) 기업간 협력경쟁 구도

(1) 협력경쟁(Co-opetition)이란?

경쟁세력모형	vs	협력경쟁구도
산업에 참여한 기업들 간의 부정적인 경쟁관계에 초점		참여자들 간의 상호작용을 강조

(2) 산업내 기업간 협력의 유형

① 산업 성장을 위한 업계 공통의 기술표준 협력

- 예 : 무선통신 사업자들 간 표준화를 위한 공동 협력체

② 품질 및 조달 효율화를 위한 개발 협력

- 예 : 제너럴 모터스, 포드, 크라이슬러 완성차 3사가 협력하여 부품 조달 플랫폼인 코비싯 개발

③ 산업 성장과 진입장벽 구축에 유리한 입법을 위한 로비 활동 협력

- 예 : 핀테크 산업 성장을 위한 금융데이터 활용 입법

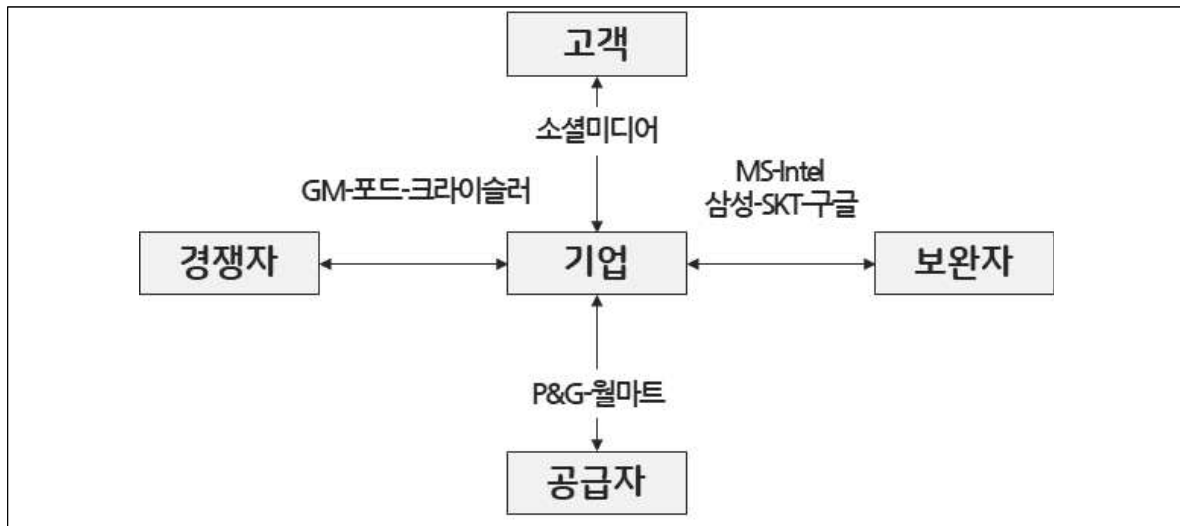
(3) 가치네트워크 모형

① 가치네트워크 모형의 개념

- 경쟁세력 모형을 상호 보완적인 관점에서 접근하는 방법
- 시장 참여자들간의 상호작용에 초점을 맞추어 협력을 통한 가치창출 기회를 모색하는 분석 방법

② 가치네트워크 모형에서 시장 참여자: 고객, 공급자, 경쟁자, 보완자

고객	■ 회사가 제공하는 제품이나 서비스를 받는 사람
공급자	■ 제품이나 서비스를 만드는데 필요한 원자재나 재화를 공급하는 업체
경쟁자	■ 회사가 제공하는 제품이나 서비스의 대체품으로 고려되는 업체
보완자	■ 기업이 제공하는 제품을 보완하는 업체 ■ 상호보완 제품이나 서비스는 함께 사용해야 그 효용가치를 제대로 얻을 수 있다. ■ 예 제품-제품 보완관계: 면도기와 면도날, 게임콘솔, 프린터 잉크 카트리지 제품-서비스 보완관계: 게임콘솔-게임소프트웨어, 아이폰-아이튠스, 아이폰-앱스토어 경쟁자-경쟁자 보완관계: 애플-마이크로소프트



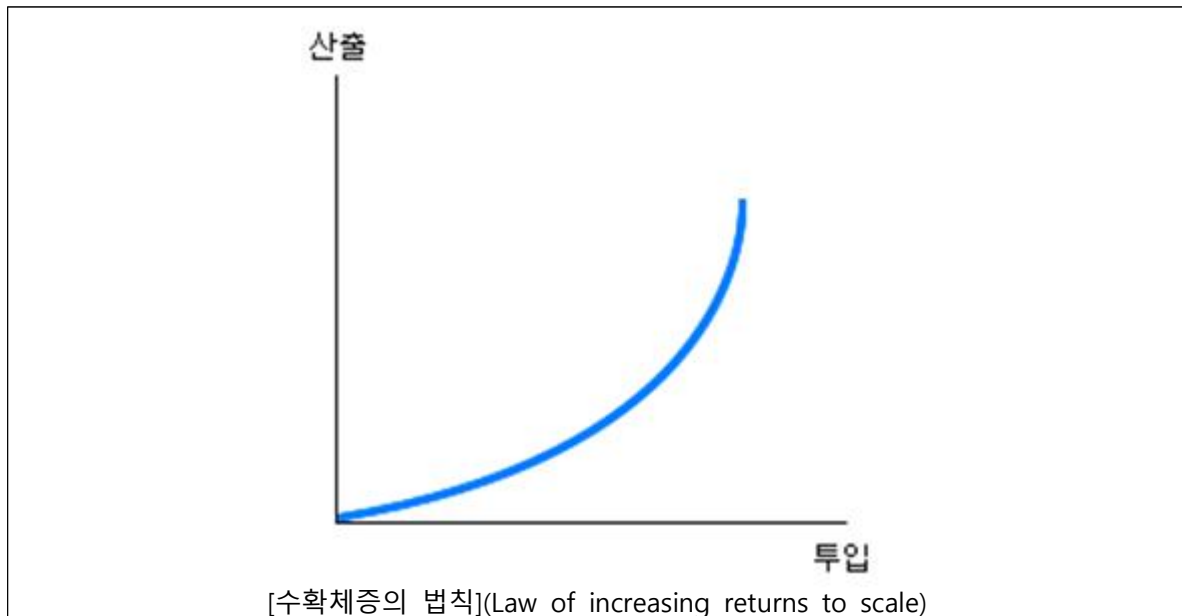
2) 네트워크 경제

(1) 네트워크 경제의 의미

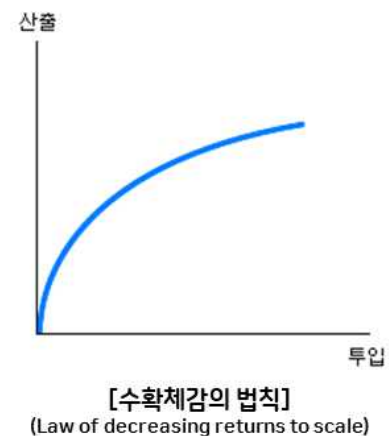
- 네트워크 효과가 작용하는 경제 시스템
- 생산되는 경제적 가치가 사용하는 사람의 수에 따라 달라지는 시장
- 특정 제품과 시장의 경제적 가치는 다른 사람들이 제품을 사용한다는 사실에서 온다.
- 네트워크 효과에 기반한 비즈니스 모델의 예
 - SNS, 소프트웨어, 메신저, 우버, 에어비앤비

(2) 수확체증

- 브라이언 아서 교수에 의해 경제학적으로 이론화
 - 지식과 정보가 핵심자원인 지식기반 경제에서는 생산 투입요소를 늘리면 산출량이 기하급수적으로 증가한다.
 - 디지털 경제에서 지식과 기술의 가치는 공유하고 활용할수록 증가한다.
-



비교 : 수확체감
 어떤 사업이 일정 규모를 초과하면 수익성이 급격히 떨어지는 현상
 전통산업 경제에 적용되던 경제 법칙
 생산 투입요소를 증가시키면 생산물이 증가하다가 일정 수준에 이르면 지속적으로 감소하는 현상
 일반적으로 토지, 자본, 노동 등 전통적 생산요소가 중심이 되는 산업경제에서는 생산요소를 투입하다 보면 어느 순간 투입 단위당 산출량이 감소하는 수확체감의 법칙이 적용된다.



(3) 가치웹(Value Web)

○ 가치웹이란?

- 정보기술을 이용해 가치사슬을 조정하면서 제품이나 서비스를 공동으로 생산하는 기업들의 집합체
- 한 기업의 가치사슬은 공급자, 유통업자, 고객의 가치사슬과 연결된다.
 - 기업의 성과는 기업 내부 뿐만 아니라 직접적 또는 간접적 공급자와 유통업자, 그리고 고객과 얼마나 잘 협력하느냐에 달려 있다.
- 산업 수준에서 전략적 우위를 달성하기 위해서는 산업내 이해관계자들과의 협력을 촉진하도록 정보기술을 이용해야 한다.

(4) 가상기업(Virtual Company)

○ 가상기업이란?

- 전통적인 조직 경계나 물리적 위치에 제약을 받지 않고 네트워크를 통해 사람, 자산,

- 아이디어를 연결해서 혁신적인 제품이나 서비스를 창출하는 조직
- 외부 업체로부터 필요한 자원이나 서비스를 신속하게 획득할 수 있다.

(5) 비즈니스 생태계(Business Ecosystem)

- 공급자, 유통업자, 아웃소싱 기업, 운송 서비스 회사, 기술 제조업체 등 산업내 다양한 이해관계자들이 느슨하게 결합된 상호 의존적인 네트워크
- 모바일 생태계는 단말기 제조업체, 통신사, 소프트웨어 개발업체, 인터넷 서비스 업체 등 각기 다른 산업의 기업들이 협력하거나 또는 경쟁하는 경제 공동체를 이루고 있다.

2. 네트워크 경제 기반의 전략 대안

1) 델타 모델

(1) 델타 모델 : MIT Sloan의 Arnolddo Hax와 Dean Wilde가 개발

- 현대 산업에 포괄적으로 적용될 수 있는 모델
- 기업이 다양한 이해관계자들과 네트워크로 발전해가는 추세를 반영
- 기업의 경쟁 관계뿐만 아니라 고객 관계, 공급자 관계 등 다양한 측면을 고려

기술의 효과적 활용		
시스템 고착화	종합적 고객 솔루션	최고의 제품
보완재의 육성을 통해 전체 시스템의 가치 향상	참여 업체와의 협력을 통해 제품/서비스 다양성 확보	경쟁 업체와의 경쟁을 통해 시장 점유율 확대

2) 네트워크 기반 전략 목표

(1) 최고의 제품 전략

① 품질이나 가격에서 최고를 지향하여 점유율 극대화하는 전략

② 대안: 저비용, 차별화

저비용	차별화
■ 제품/서비스를 경쟁사보다 낮은 가격에 제공	■ 독특하고 차별화된 제품이나 서비스를 제공

(2) 종합적 고객 솔루션 전략

① 참여 기업과의 협력을 통해 제품/서비스를 광범위하고 다양하게 제공하고 고객의 다양한 니즈를 충족

② 대안: 고객관계관리, 원스톱솔루션, 고객 통합

고객관계관리	원스톱솔루션	고객 통합
■ 고객 확보부터 고객 유지까지 다양한 접점 채널을 통합하여 개별 고객에게 맞춤형 서비스 제공	■ 기업이 제공하는 제품/서비스를 광범위하게 통합하는 것. ■ 예: 아마존 쇼핑몰	■ 고객이 경쟁 제품으로 전환하기 어렵도록 제품과 고객과의 연계망을 구축하는 전략 ■ 예: 애플의 iCloud

(3) 시스템 고착화 전략

- ① 보완재와 결합을 통해 고객의 니즈를 충족시키는 것
- ② 보완재에 의해 제품/서비스(시스템)의 부가가치 증대
- ③ 보완재를 전략적으로 육성하고 시스템 내에 고착화(lock-in)시키기 위해 유통 채널을 장악
- ④ 더 많은 보완재 기업이 참여할수록 더 많은 사람이 사용하고 시스템의 가치 증대
- ⑤ 대안: 전용 표준 확립, 지배적 교환관계 구축, 진입장벽 구축

전용 표준 확립	지배적 교환 관계	진입장벽
■ 시스템 참여자(보완재)들이 공통 표준을 사용함으로써 하나의 네트워크 내에서 상호작용 발생. 전용 표준으로 다양한 보완재들이 참여하는 하나의 시스템 실현. ■ 예: 마이크로소프트+인텔의 윈텔 진영이 만든 표준으로 수많은 소프트웨어 개발자들이 영입되면서 거대한 PC 산업 네트워크가 형성됨	■ 구매자-판매자간 재화의 교환을 중개하는 지배적 위치를 점유하는 전략 ■ 예: 온라인 경매	■ 경쟁 기업이 시장에 들어오지 못하도록 진입장벽 구축 ■ 예: 기술 특허, 법적 규제

3) 전략 대안의 실행: 핵심역량 강화

(1) 핵심 역량 선택의 기준

- ① Value
 - 고객에게 높은 수준의 가치를 제공할 수 있는 활동이어야 한다.
- ② Unique
 - 경쟁자가 모방하기 어려워야 한다.
- ③ Cost
 - 기업의 비용 구조 측면에서 핵심 역량이 리크스가 없어야 한다.

(2) 전략 달성을 위한 가치창출 원천

- ① 효율성
 - 오프라인 환경과 비교하여 거래비용을 절감
 - ② 보완성
 - 제품-서비스간 보완성, 온라인-오프라인간 보완성, 기술간 보완성, 활동간 보완성 등
 - ③ Lock-in(잠금효과)
 - 고객 로열티 프로그램, 서비스나 거래의 신뢰성, 맞춤 서비스, 네트워크 효과 등을 통해 고객을 고착화
-

④ 신규성

- 새로운 제품/서비스 또는 프로세스와 비즈니스 모델 혁신
-

1. IT 인프라의 개념

1) IT 인프라의 정의

(1) IT 인프라란?

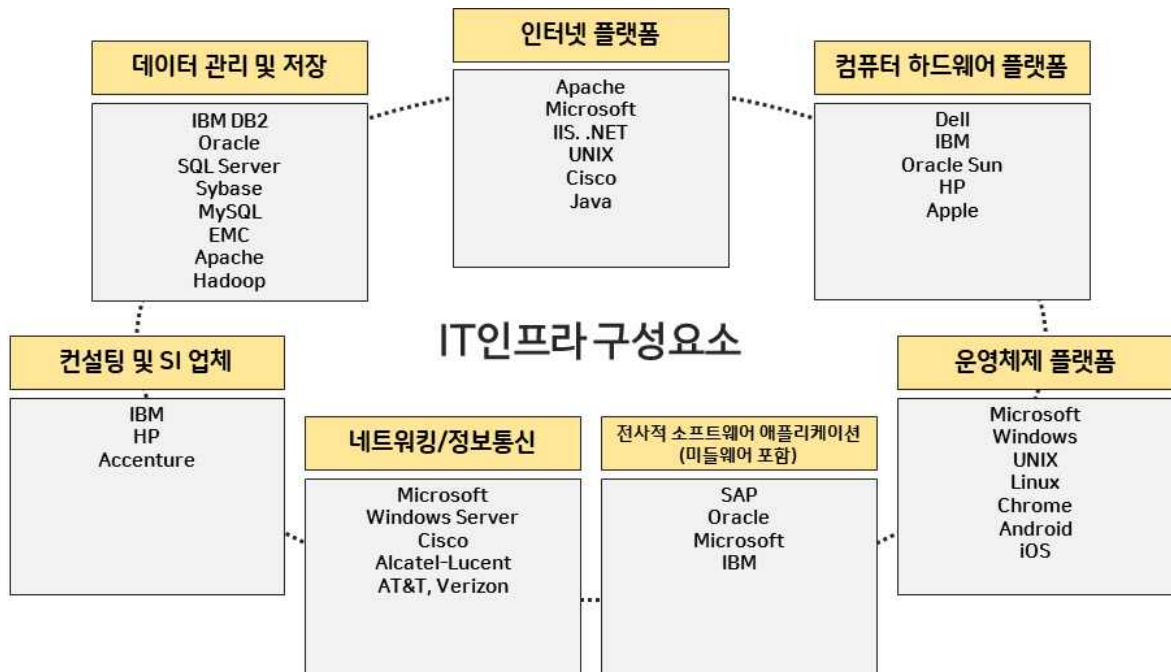
① 기업 운영에 필요한 컴퓨팅 장비와 소프트웨어 애플리케이션 일체

② 응용 소프트웨어 개발에 필요한 기본 기술요소

③ IT 인프라의 3가지 기술

- 컴퓨터 하드웨어/소프트웨어
- 데이터관리
- 통신/네트워크

2) IT 인프라의 구성요소



(1) 컴퓨터 하드웨어 플랫폼

참고 : 하드웨어 플랫폼의 유형	
클라이언트 컴퓨터	PC, 모바일 디바이스, 워크스테이션
메인 프레임	대량의 데이터를 처리하는 대용량 고성능 컴퓨터 최근 빅데이터 처리와 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공에 여전히 사용됨
서버(Server)	파일, 소프트웨어, 프린터와 같은 컴퓨터 주변기기, 기타 네트워크 자원을 여러 사용자들이 공유할 수 있도록 지원하는 컴퓨터 웹서버: 인터넷 서비스 제공을 위한 하드웨어 플랫폼
슈퍼컴퓨터	컴퓨터로 복잡한 연산을 초고속으로 수행하기 위해 사용되는 컴퓨터로, 주로 과학 연구, 군사적 목적 등으로 사용

(2) 운영체제

- 컴퓨터 활동을 관리하고 통제하는 시스템 소프트웨어

(3) 전사적 소프트웨어 애플리케이션

- 전사적자원관리(ERP)
- 고객관계관리(CRM)
- 공급사슬관리(SCM)
- 지식경영(KM)

→ 조직의 모든 부서에서 공유되는 전사적 기능 제공

(4) 데이터 관리 및 저장장치

- 데이터베이스 기술을 이용한 데이터의 저장 및 관리 기술

① 대표적인 데이터베이스 기술

- IBM의 DB2
- 마이크로소프트의 SQL Server
- SAP의 Sybase
- 오라클의 MySQL

(5) 네트워크/통신 기술

- 전통적인 전화 서비스 회사들에 의해 제공
- 광대역 네트워크, 무선 서비스, 데이터 통신, 인터넷 접속 서비스 등 필요

(6) 인터넷 서비스 인프라

- 웹호스팅, 라우터, 케이블, 무선장비 등 기업 웹사이트 지원을 위한 하드웨어, 소프트웨어, 관리 서비스

(7) 컨설팅 및 시스템 통합 서비스

- IT 인프라를 구현하고 관리하는데 필요한 인력이나 기술 등의 컨설팅 서비스
- 새로운 인프라와 레거시 시스템과의 통합적 연동

@ 레거시 시스템(legacy system)

- 오래되고 낙후된 정보시스템으로, 주로 메인프레임 컴퓨터 기술로 구현된 거래처리시스템이 많다.

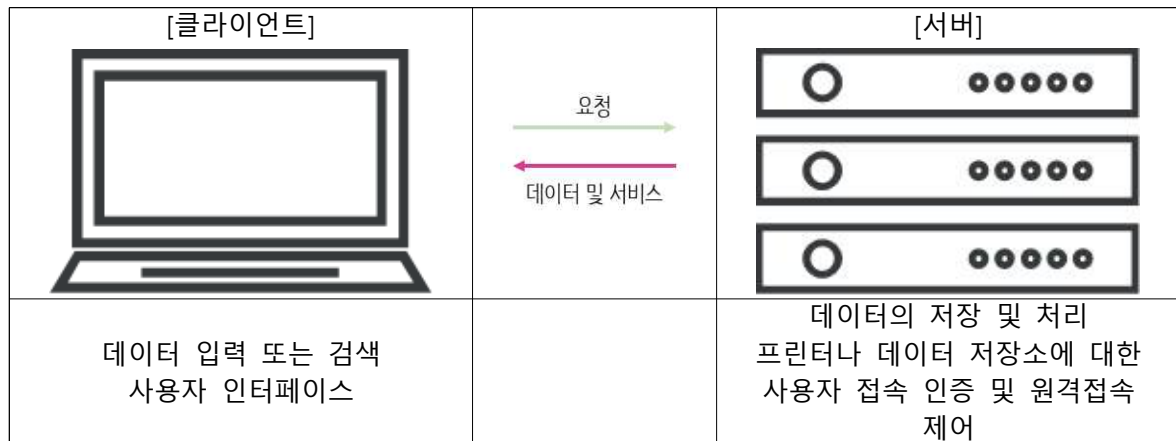
3) IT 인프라의 운용

(1) 클라이언트/서버 컴퓨팅

① 정보 처리에 필요한 컴퓨팅 기능을 네트워크에 연결된 클라이언트와 서버로 나누어 분산 처리하는 방식

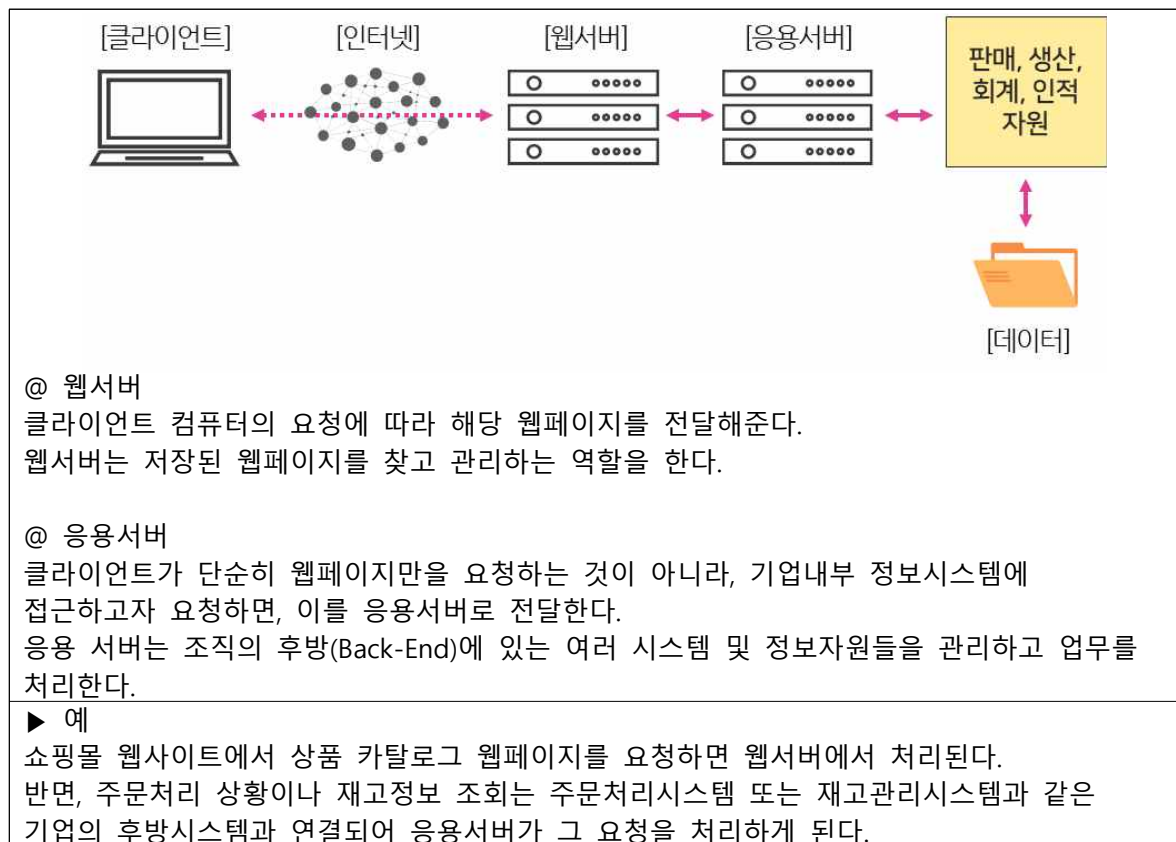
② 네트워크로 연결된 클라이언트 컴퓨터와 서버 컴퓨터가 최적의 성능을 발휘하도록 역할 구분

(2) 2계층 클라이언트/서버 컴퓨팅



(3) 다계층 클라이언트/서버 컴퓨팅

- 대부분의 기업은 인터넷 환경에서 보다 복잡한 형태의 다계층 클라이언트/서버 구조를 사용한다.
- 다계층 구조에서는 서비스의 종류에 따라 다수의 서버를 활용하여 작업의 부하를 조정한다.



2. IT 인프라 발전의 요인

(1) 무어의 법칙

- 컴퓨팅 성능은 18개월마다 2배가 되는 반면, 컴퓨터 가격은 18개월마다 반으로 떨어진다.

(2) 대용량 디지털 저장 법칙

- 저장되는 데이터의 양은 매년 2배로 증가

(3) 멧칼프의 법칙(Metcalfs's Law)과 네트워크 경제

- 네트워크 사용자들의 숫자에 대한 함수인 네트워크의 가치, 즉 파워가 급격하게 증가함

(4) 기술표준 및 네트워크 효과

- 기술표준을 통해 다양한 제품들간 호환성 및 네트워크 통신 구축
 - 기술표준은 규모의 경제를 더욱 강화하고 가격을 떨어뜨리는 결과를 초래
-

1. 하드웨어 최신기술

1) 가상화

(1) 전통적인 컴퓨팅 자원 운용 방식

- 하나의 하드웨어와 하나의 운영체제 위에서 하나의 응용 소프트웨어 구동
- 다양한 응용 프로그램을 운영하기 위해 서버 구매 및 유지보수 비용 증가

(2) 가상화

- 하나의 물리적인 하드웨어를 소프트웨어적인 방식으로 다수의 가상
- 하드웨어로 구분하여 각각 응용 소프트웨어를 설치 운영하는 기술
- 여러 대의 물리적 서버가 해야 할 역할을 한 대의 물리적 서버로 통합할 수 있음

전통적인 컴퓨팅 자원 운용 방식	가상화
 1대의 물리서버에 하나의 운영체제 구동 가능	 1대의 물리서버에 여러 운영체제 구동 가능

2) 그리드 컴퓨팅

- 지리적으로 멀리 떨어진 수천 대의 PC를 하나의 네트워크로 연결하여 컴퓨터 처리능력을 결합하는 기술
- 하나의 과업을 여러 조각으로 나누어 여러 컴퓨터에서 분산 처리

○ 장점

- 복잡한 연산을 슈퍼컴퓨터 급의 속도로 빠르게 처리
- 시스템 확장의 용이성으로 정보시스템 자원의 효율성 증대

2. 클라우드 컴퓨팅

1) 클라우드 컴퓨팅의 개념

(1) 클라우드 컴퓨팅이란?

- 정보처리에 필요한 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 데이터저장소 등을 직접 소유하지 않고 인터넷을 통해 빌려 쓰는 컴퓨팅 자원 도입 방식
-



@ 비교: 온프레미스 (On-Premise)

- 정보시스템 구축에 필요한 컴퓨터 서버, 소프트웨어를 기업이 직접 구입하여 상황에 맞게 IT 환경을 구축하는 방식

2) 클라우드 컴퓨팅의 효과

(1) 기업의 클라우드 도입 효과

- 인터넷만 있으면 언제 어디서나 정보처리에 필요한 컴퓨팅 자원을 이용 가능
- 필요한 만큼만 사용하고, 사용한 만큼만 비용 지불(유틸리티 컴퓨팅; 온디맨드 컴퓨팅)
- 정보처리 요구량의 변화에 따라 컴퓨팅 용량을 유연하고 신속하게 확장/축소 가능
- 클라우드 서비스의 성능 측정을 통해 서비스 품질 관리
- 정보시스템 개발에 필요한 컴퓨팅 자원의 구매 및 유지 비용 절감

3) 클라우드 컴퓨팅의 유형

(1) 클라우드 서비스의 유형

① IaaS(Infrastructure as a Service)

기업이 정보시스템을 구축하는데 필요로 하는 물리적 자원(서버, 데이터스토리지, 네트워크대역폭)을 서비스로 제공

예 : AWS(Amazon Web Service), Microsoft Azure

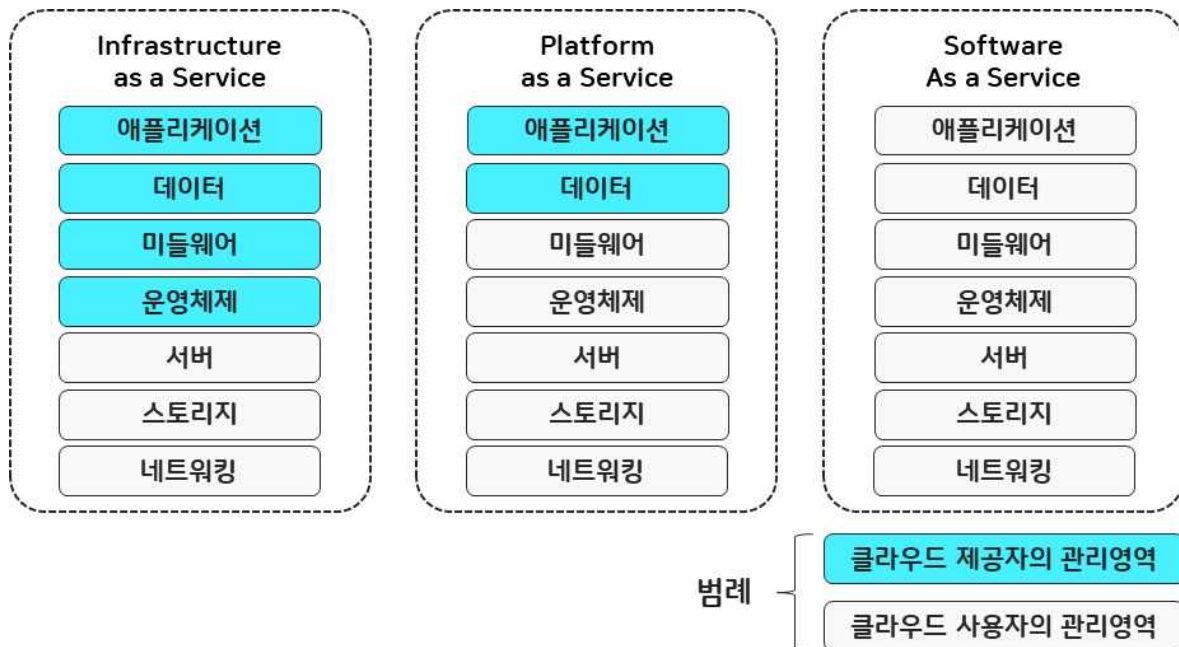
② SaaS(Software as a Service)

- 개인 또는 기업 고객이 필요한 소프트웨어를 인터넷을 통해 제공
- 예 : Google Drive, Office 365, Salesforce.com

③ PaaS(Platform as a Service)

- 개발자들을 대상으로 응용 소프트웨어 개발에 필요한 인프라와 개발도구 제공
- 예 : Google App Engine, Microsoft Azure, Salesforce의 force.com

(2) 클라우드 서비스 유형별 운영방식



4) 클라우드 컴퓨팅의 도입

(1) 클라우드 도입 방식

① 공공 클라우드(public cloud)

- 외부의 공급자에 의해 제공되는 클라우드 서비스로, 다수의 기업들과 소비자들이 사용

② 사설 클라우드(private cloud)

- 단일 조직에게만 제공되는 클라우드로, 내부적 또는 외부적으로 관리됨

③ 하이브리드 클라우드(hybrid cloud)

- 기업의 핵심 활동에는 자체 인프라를 사용하고, 비핵심 시스템이나 피크 업무처리 시간 동안 필요한 추가처리 용량을 클라우드 사업자로부터 제공받음

(2) 클라우드와 데이터센터

- 클라우드 사업자들은 대규모의 서버와 네트워크 인프라를 집적한 데이터센터를 운영함으로써 다수의 기업과 고객들에게 클라우드 서비스를 제공
- 데이터 수집 증가에 따라 데이터의 저장, 보관, 처리에 있어 클라우드와 데이터센터는 빅데이터 관리의 핵심 자원으로 부각되고 있음
- 안정적인 대규모 시스템을 운영, 에너지 소비량을 효율적으로 관리하기 위한 방안 필요

5) 클라우드 컴퓨팅 성공사례

(1) 클라우드 활용 성공사례

① 미국의 스타트업 Socialcam

- 모바일 소셜 비디오 서비스를 제공에 필요한 하드웨어 인프라를 AWS의 클라우드를 통해

확보

② 레진코믹스

- Google App Engine을 이용하여 2명의 개발자가 40일만에 웹툰 서비스 개발

③ 뉴스미디어인 디스패치

- AWS 클라우드를 이용해 특종기사 발행 시 트래픽을 관리

④ Dole은 AWS

- 클라우드를 이용하여 업무용 애플리케이션을 운영

⑤ 기아자동차 미국법인

- 3개월간 고객참여 캠페인을 진행하면서 Microsoft Azure 클라우드를 활용하여 비용 효율적으로 쉽게 확장할 수 있는 프로모션 웹사이트를 구축

⑥ 인터콘티넨탈 호텔

- 객실예약시스템을 자체 사설 클라우드 기반에서 운영하고, 객실 판매를 위한 웹사이트는 공공 클라우드를 활용
-

1. 컴퓨터 소프트웨어의 이해

1) 컴퓨터 소프트웨어의 구성

(1) 컴퓨터 소프트웨어의 유형

① 시스템 소프트웨어

- 컴퓨터 하드웨어 자원을 통제하고 활동을 관리하는 프로그램
- 예 : 운영체제

② 응용 소프트웨어

- 운영체제 상단에서 동작하며, 특정 서비스 및 기능을 수행
- 예 : MS Office, ERP 소프트웨어

(2) 컴퓨터 소프트웨어의 작동

- 사용자는 컴퓨터 하드웨어를 직접 작동시키는 것이 아니라 소프트웨어를 통해 하드웨어에 작동 명령을 보냄 → 사용자는 응용 소프트웨어를 통해 운영체제에 정보처리 명령을 전달 → 운영체제는 하드웨어에 물리적인 정보 처리 명령을 전달



컴퓨터 시스템	하드웨어, 운영체제, 응용소프트웨어 3가지 레벨이 반드시 존재
---------	---------------------------------------

(2) 운영체제

- 컴퓨터 활동을 관리하고 통제하는 시스템 소프트웨어
- 최근에는 GUI(graphic user interface), 멀티터치 기술을 활용한 직관적 인터페이스 적용

① 대표적인 운영체제

윈도우 - Windows 10, Windows 8, Windows 7	유닉스(Unix) - 다중사용자, 다중처리 및 네트워크에 최적화된 OS로서, 고성능 서버의 대형 시스템 운영에 적합
리눅스(Linux) - 오픈소스 방식으로 인터넷으로 무료로 다운로드하거나 적은 비용으로 추가기능 구입 가능	기타 - Chrome OS, Android, iOS, OS X

2) 응용 소프트웨어의 구동 방식

(1) 데스크탑 애플리케이션

- 클라이언트 컴퓨터에서만 동작하는 프로그램
- 예 : 워드, 엑셀, 아크로벳 등

(2) 클라이언트-서버 애플리케이션

- 클라이언트와 서버 모두 포함하는 애플리케이션

Thick-client Application	Thin-client Application
■ 클라이언트에 사전에 설치되는 애플리케이션 ■ Thick-client는 반드시 설치되어야 사용할 수 있기 때문에 모바일 디바이스에서는 앱스토어에서 다운로드 받아야 한다. ■ 주기적인 업데이트가 필요하므로 모든 사용자가 동일한 버전의 애플리케이션을 사용해야 하는 큰 조직에서는 맞지 않을 수 있음	■ 브라우저와 함께 동작하며 사전에 설치될 필요가 없다 ■ 사용자가 애플리케이션을 사용할 때 브라우저가 서버로부터 동적으로 해당명령 코드를 불러온다. ■ 브라우저만 있으며 별도의 소프트웨어 설치가 필요 없기 때문에, 대형 조직에서 선호된다. ■ 애플리케이션의 업데이트는 웹브라우저에서 자동으로 이루어지기 때문에 명령어 코드가 무겁거나 커서는 안된다.

2. 최신의 소프트웨어 경향

(1) 오픈소스 소프트웨어

- 모든 컴퓨터 사용자가 무료로 프로그램 코드에 접근하여 오류를 수정하고 코드를 개선하는 소프트웨어 개발 커뮤니티
- 특정 기업이나 개인이 소유하는 것이 아니라 전세계 프로그래머나 사용자 네트워크를 통해 대가없이 소프트웨어가 관리되고 수정된다.

① 대표적인 오픈소스 소프트웨어

- 리눅스
 - 아파치 웹서버
 - 모질라 파이어폭스
-

- 구글의 안드로이드 등

(2) 웹소프트웨어 기술: 자바, HTML, HTML5

① 자바(Java)

- 컴퓨터의 운영체제나 프로세서로부터 독립적인 객체 지향 프로그래밍으로, 자바 프로그래밍 코드는 자바 가상머신이 탑재된 어떤 디바이스에서도 사용된다.

② HTML(Hyper markup language)

- 텍스트, 그래픽, 비디오, 사운드를 웹페이지에 삽입하고, 다른 웹페이지나 객체들에 대한 동적 링크들을 생성해주는 웹페이지 프로그래밍 언어

③ HTML5

- 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 멀티미디어 요소들을 추가적인 프로그램 없이도 바로 문서에 삽입할 수 있는 함으로써 다양한 디바이스에서 웹페이지가 원활히 작동되도록 한다.

(3) 웹서비스와 서비스지향 아키텍처

- 웹 표준 언어를 사용하여 소프트웨어 구성요소들을 느슨하게 결합하여 개발
- 운영체제나 프로그래밍 언어의 제약 없이, 기업 내 서로 다른 시스템들을 연결하여 응용프로그램 구축

① 효과

- 반복적이고 소모적인 코딩 작업 없이 표준화된 방식으로 상이한 이종 시스템간의 연결 가능

② 웹서비스 기반기술

XML(Extensible Markup Language)	SOA(service-oriented architecture)
■ 웹페이지에서 데이터의 표현, 처리, 저장하는 기술로서, 웹서비스에서 데이터를 전달하기 위한 데이터 교환 표준 포맷	■ 소프트웨어 개발에 필요한 기능들을 서비스로 구현하여, 새로운 소프트웨어 개발 시에 필요한 기능을 네트워크로 연결하여 재사용하는 방식

(4) 상용화된 소프트웨어 확산

- 기업들은 직접 필요한 소프트웨어를 개발하기 보다 미리 개발된 상업적 소프트웨어를 도입함으로써 정보기술 도입의 비용을 절감한다.

(5) 클라우드 기반 소프트웨어

- 최근의 소프트웨어들은 인터넷 기반의 클라우드에 접속하여 사용할 수 있도록 개발되는 추세

(6) 매쉬업(mashup)

- 공개되어 있는 다양한 소프트웨어 요소나 데이터 등을 조합하여 자신만의 맞춤형 응용프로그램을 만드는 방법

3. 정보시스템 도입 시 고려사항

1) 정보시스템 구축 방법

(1) 소프트웨어 도입 대안

- ① 소프트웨어 맞춤 개발
 - 직접 개발, 아웃소싱 개발
- ② 상용 소프트웨어를 구입하여 사용
- ③ 상용 소프트웨어를 구매하여 커스터마이징하여 사용
- ④ 클라우드 소프트웨어 사용 (SaaS)

(2) 하드웨어 도입 대안

- ① 온프레미스
- ② 웹호스팅
- ③ 클라우드 인프라(IaaS)

2) 아웃소싱, 웹호스팅, 코로케이션

(1) 아웃소싱(Outsourcing)

- 정보시스템 개발이나 유지보수를 외부 공급자에게 위탁하는 것
- 아웃소싱을 위해 공급자와 서비스 수준 계약(SLA) 필요

@ 서비스 수준 계약(SLA; service level agreement)

- 아웃소싱 서비스 공급자의 구체적인 책임과 서비스 수준을 정의하는 계약서

(2) 웹호스팅(Web Hosting)

- 웹서비스 제공을 위한 웹서버를 외부 공급자로부터 대여하여 기술적인 운영을 위탁하는 방식

(3) 코로케이션(Co-location)

- 서버의 소유권은 기업이 가지고 있으면서 서버의 운영을 위한 물리적 공간을 호스팅 업체로부터 대여

3) 용량 및 비용 계획

(1) 용량 계획

- 동시 사용자수, 최소 응답시간, 데이터 저장공간 등에 있어서 충분한 성능을 보장할 수 있는 컴퓨터 용량 계획
- 사용자수의 증가, 사업성장 등에 의한 확장성까지 고려하여 충분한 용량을 계획해야 한다.

(2) 총소유 비용(TCO; Total Cost of Ownership)

- 기업이 정보시스템을 소유하기 위해 실제 지불해야 하는 총 비용
-

직접 비용	간접 비용	숨은 비용
■ 컴퓨팅 자원 획득 비용	■ 시스템 설치/유지보수 비용, 기술지원 비용, 교육/훈련 비용, 부동산 및 유틸리티 비용	■ 시스템 고장에 따른 비용적 손실

4) 모바일 플랫폼의 통합

(1) 모바일 플랫폼의 통합

① BYOD(bring your own device)

- 소비자 마켓에 등장한 새로운 정보기술이 회사 조직으로 퍼지는 현상

② 스마트워크 환경이 확산되면서 직원들의 개인 모바일 기기를 회사의 정보기술 인프라에 통합시키기 위한 기술지원 비용 필요

③ MDM(mobile device management)

- 모바일 기기의 기업 정보시스템 접속을 모니터링하고, 소프트웨어의 설치 및 업데이트, 데이터 백업과 삭제 등을 통제

5) 정보기술 인프라의 안정적인 관리

(1) 안정적인 시스템 운영

- 중요 정보가 어디에 어떻게 유지되고 보호되는지 확인하고, 일상적인 비즈니스 운영 뿐만 아니라 재난이나 긴급상황에 대처

(2) 변화에 따른 민첩성(Agility)

- 고객 증가와 기업의 사업성장에 따른 시스템 가용성 및 확장성

(3) 지속가능성

- 정보기술 자원 도입에 있어서 하드웨어와 에너지 사용을 효율화
-

1. 데이터 관리의 이해

1) 데이터 품질

(1) 데이터 품질의 중요성

- 정확하고 좋은 경영 의사결정을 내리기 위해서는 좋은 품질의 데이터가 필요하다.
- 아무리 많은 데이터가 있어도 데이터의 품질이 뒷받침되지 않는다면 데이터로부터 유용한 정보를 생성할 수 없다.

▶ <사례> 네슬레의 데이터 품질 문제

- 네슬레는 200개 국가에서 10만 가지가 넘는 제품을 판매하기 위해 55만여 공급자를 이용
- 공급업체, 고객, 원자재에 대한 9백만 건의 데이터를 보유하고 있으나, 이중의 절반은 중복되거나, 오래되었거나, 불일치하거나, 부정확하여 가치 있는 고객 선별이나 효율적인 공급자 관리가 어려웠음
- 데이터 구조를 재설계하여 데이터베이스를 구축하고 DBMS를 통해 데이터를 관리함으로써 데이터 품질 문제 해결

(2) 저품질 데이터의 문제점

① 저품질 데이터의 예

1. 누락된 정보 (이름이 없다)			2. 불완전한 정보 (거리명이 없다)			5. 부정확한 정보 (잘못된 이메일)			
ID	Last Name	First Name	Street	City	State	Zip	Phone	Fax	Email
113	Smith		123 S. Main	Denver	CO	80210	(303) 777-1258	(303) 777-5544	ssmith@aol.com
114	Jones	Jeff	12A	Denver	CO	80224	(303) 666-6868	(303) 666-6868	(303) 666-6868
115	Roberts	Jenny	1244 Colfax	Denver	CO	85231	759-5654	853-6584	jr@msn.com
116	Robert	Jenny	1244 Colfax	Denver	CO	85231	759-5654	853-6584	jr@msn.com

3. 중복된 것으로 보이는 정보
(비슷한 이름, 같은 주소, 같은 전화번호)

4. 틀린 것으로 보이는 정보
(전화번호와 팩스번호가 같은가, 아니면 오류인가?)

6. 불완전한 정보
(누락된 우편번호)

② 저품질 데이터의 원인

- 온라인상의 고객들은 사생활 보호를 위하여 고의로 부정확한 정보를 입력한다.
- 서로 다른 시스템들은 서로 다른 정보 기입 기준과 서식을 가지고 있다.
- 자료를 입력하는 사람은 시간을 절약하기 위해 간략한 정보만 입력하거나, 실수로 잘못된 정보를 입력한다.
- 제3자가 제공한 정보나 외부의 정보는 일관되지 않고, 부정확하며, 오류가 있다.

③ 저품질 데이터에 의한 비즈니스 손실

- 고객들을 정확히 추적할 수 없다.
- 조직의 가장 귀중한 고객들을 식별하기 어렵다.
- 판매 기회를 식별할 수 없다.

- 존재하지 않는 고객에 대한 마케팅 때문에 수익 기회를 상실한다.
- 부정확한 송장으로 인해 거래내역을 추적하기 어렵다.
- 고객과 견고한 관계를 형성할 수 없다.

2) 데이터 관리 전략

(1) 데이터 품질 관리

- ① 정확성(Accurate): 정보에 부정확한 값이 있는가?
 - 예 : 이름의 철자가 맞는가? 금액이 정확하게 기록되었는가?
- ② 완전성(Complete): 정보에 누락된 값이 있는가?
 - 예 : 시, 도로, 번지, 우편번호 등이 모두 포함되어 있는 완전한 주소인가?
- ③ 일관성(Consistent): 통합된 또는 요약 정보가 상세 정보와 일치하는가?
 - 예 : 모든 소계가 각 항목들의 진짜 소계들과 일치하는가?
- ④ 적시성(timely): 정보가 비즈니스 필요의 관점에서 최근의 것인가?
 - 예 : 정보가 매주, 매일 또는 매시간 갱신되는가?
- ⑤ 고유성(Unique): 각 거래와 사건이 정보에 단 한번만 반영되었는가?
 - 예 : 중복된 고객이 있는가?

(2) 데이터 거버넌스(data governance)

- 기업이 데이터의 정확성, 완전성, 일관성, 적시성, 고유성 등의 데이터 품질 요소를 관리하기 위해 조직 전반에 걸쳐 데이터를 수집하고 통합하는 데이터 관리 전략
- 데이터의 저장, 보관, 백업 등의 데이터 관리 절차를 명확히 정의하고, 조직 구성원들의 데이터 접속 권한을 조정 및 통제

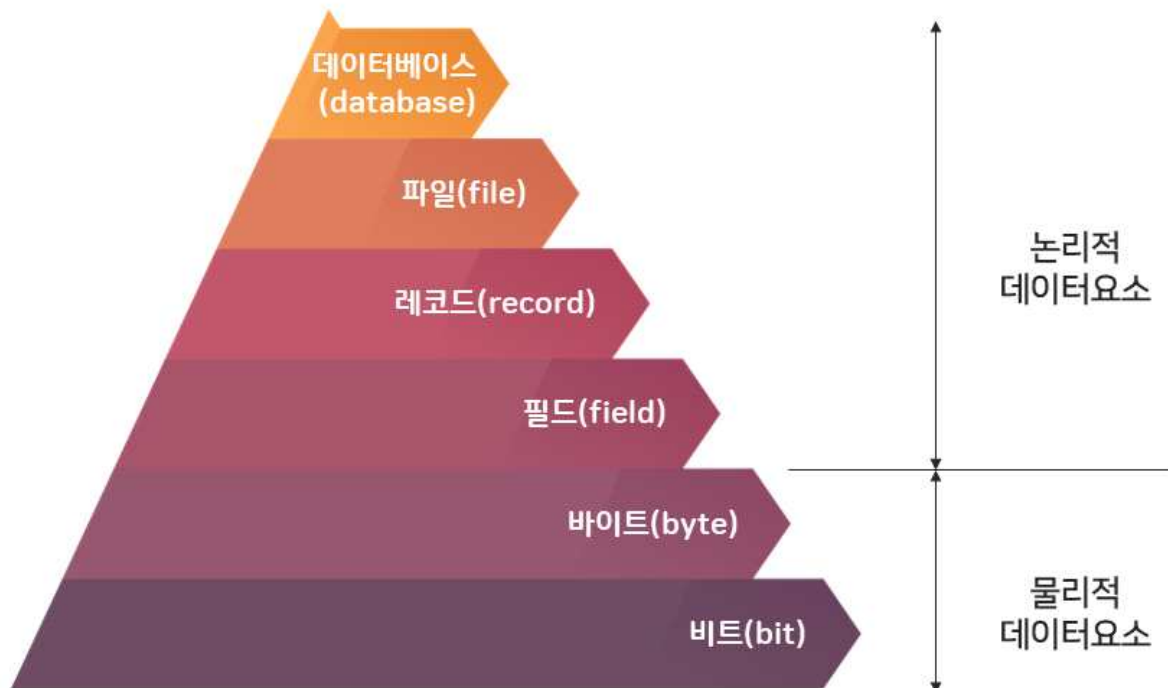
2. 데이터베이스 기술의 이해

1) 컴퓨터의 데이터 구조

(1) 컴퓨터에서 데이터는 계층적인 구조로 구성

- ① 비트(bit)
 - 데이터를 구성하는 가장 작은 단위(0 또는 1)
 - ② 바이트(byte)
 - 8비트가 모여 1바이트를 이루며, 하나의 문자를 표현한다.
 - 예 : A, 1, \$ 등
 - ③ 필드(field)
 - 문자의 집합으로서, 의미있는 단어 또는 숫자를 표현한다
 - 예 : 이름, 나이
-

- ④ 레코드(record)
 - 연관된 필드의 집합
 - 예 : 특정 학생의 이름, 학번, 수강과목, 성적
- ⑤ 파일(file)
 - 같은 유형의 레코드 집합
- ⑥ 데이터베이스(database)
 - 연관성 있는 파일들의 집합

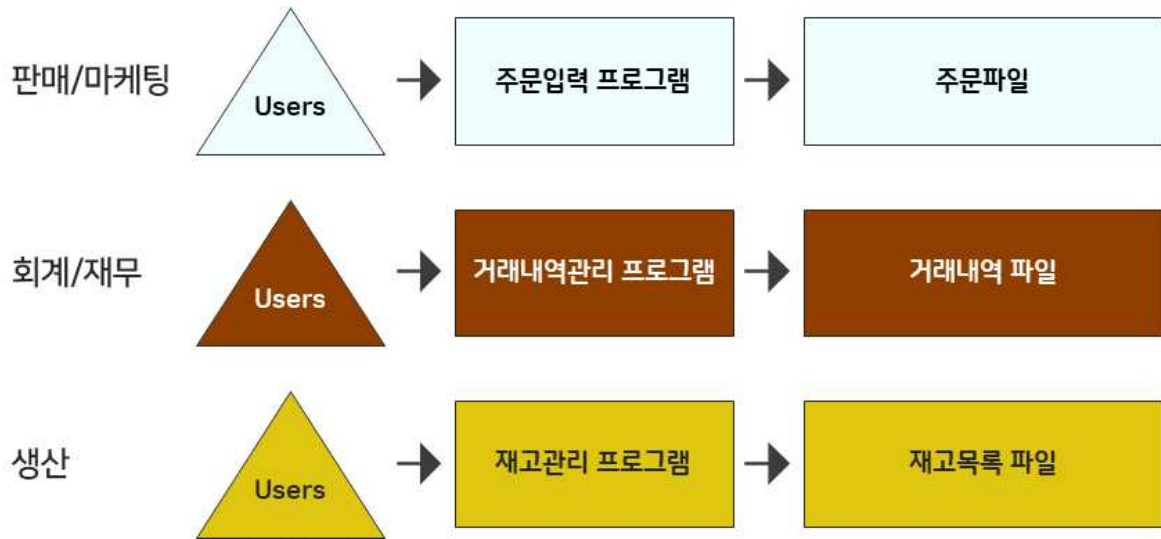


2) 전통적 파일 중심의 데이터 관리

(1) 파일 중심의 정보시스템 환경

- 과거 정보시스템 개발은 전사적인 계획 없이 개별 부서별로 독자적으로 진행되는 경향이 있었다.
- 회계, 재무, 제조, 인적자원관리, 판매 및 마케팅과 같은 모든 부서들은 각기의 정보시스템과 데이터 파일을 만들어 사용하였다.
- 각 부서마다 독립적으로 사용하는 정보시스템에서는 저마다의 응용프로그램과 데이터 파일을 관리하였다.
- 기업이 관리해야 하는 데이터 파일과 프로그램은 수십~수백개에 이를 수 있으며, 데이터 파일의 중복적인 사용으로 별도의 마스터 파일을 관리해야 했다.

[전통적인 파일 중심의 정보시스템 환경]



(2) 파일 중심 데이터 관리의 문제점

① 데이터 중복성

- 부서별로 중복적으로 데이터를 저장 관리함으로써 데이터 저장 공간 낭비 초래

② 데이터 불일치

- 동일한 데이터가 부서별로 따로 관리되어 데이터 변경 시 데이터를 동일하게 유지하기 어려움

③ 데이터 공유 부족

- 기능간 프로세스에 의해 업무를 처리하는 경우 부서간 데이터의 신속한 전달 불가능

④ 프로그램-데이터 종속성

- 응용 프로그램 내에서 직접 데이터를 다루다 보니 데이터 관리 표준 변경 시 응용 프로그램을 수정해야 하는 문제 발생

⑤ 보안 문제

- 데이터에 대한 접속, 조회, 배포 등 보안 문제에 대한 통제 불가능

⑥ 유연성 부족

- 필요한 데이터를 신속하게 추출하여 원하는 양식의 보고서를 생성하는 유연성 부족

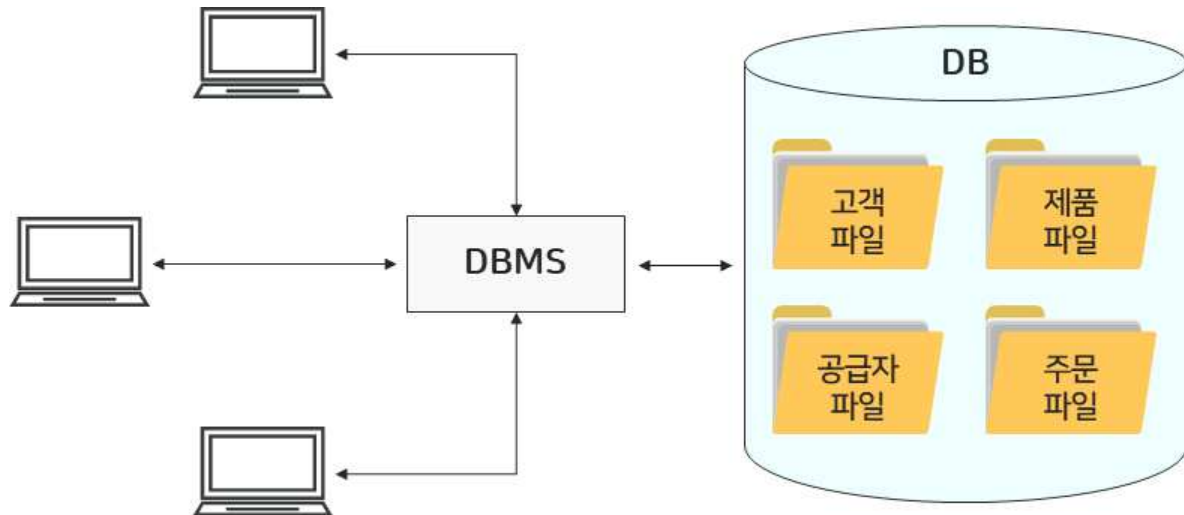
3) 데이터베이스관리시스템

(1) 데이터베이스와 DBMS

① 데이터베이스(DB; database)

- 중앙 집중식으로 관리되는 구조화된 데이터의 집합
 - 중복 데이터를 통제하고 다수의 응용 프로그램들을 지원한다.
-

- ② 데이터베이스관리시스템(DBMS; database management system)
- 응용 프로그램 사용자의 데이터베이스 접근을 통제하는 프로그램
 - 데이터베이스의 생성, 업데이트, 삭제 등의 관리를 담당한다.



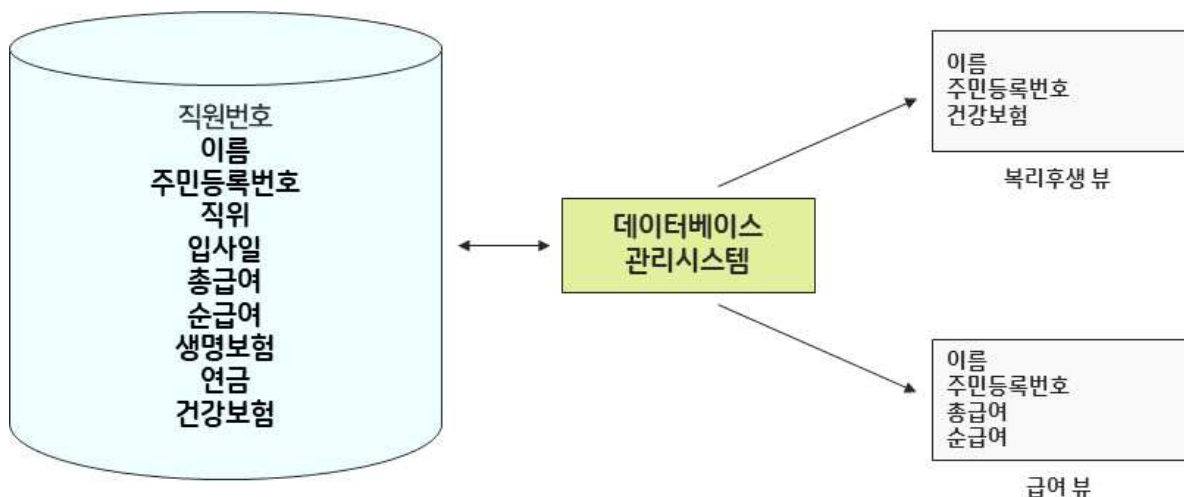
(2) 기업의 데이터베이스 활용

① 데이터베이스의 생성과 관리를 위해 DBMS를 이용한다.

② DBMS는 다수의 응용 프로그램과 물리적 데이터베이스를 연결하기 위해 데이터를 논리적 뷰(logical view)와 물리적 뷰(physical view)로 구분하여 다룬다.

논리적 뷰	물리적 뷰
■ 사용자의 응용프로그램에서 다루는 데이터 표현 방식	■ 데이터가 실제 물리적 저장매체에 구조화되는 방식

[데이터베이스와 DBMS의 활용]



(3) DBMS에 의해 전통적 파일 환경의 문제점 해결

- 데이터의 중복 및 불일치 제거
- 프로그램과 데이터의 분리
- 중앙에서 데이터의 사용 및 보안 관리
- 조직 전체에 걸친 데이터 공유

4) 데이터베이스 기술동향

(1) 관계형 데이터베이스

- 전통적인 데이터베이스 관리 기술로서, 대부분의 컴퓨터 시스템에서 채택하고 있는 데이터베이스 기술
- 데이터를 2차원의 테이블로 표현하는 논리적인 데이터 정의 방식

▶ 대표적인 관계형 DBMS 제품

- IBM의 DB2, 마이크로소프트의 액세스와 SQL서버, 오라클, MySQL

(2) NoSQL 데이터베이스

- 비관계형 데이터베이스
- SNS와 스마트폰의 확산으로 텍스트, 이미지, 영상 등 기존의 관계형 데이터베이스에서는 정의할 수 없는 비정형 데이터까지도 포괄하여 관리

▶ 대표적인 비관계형 DBMS 제품

- 오라클의 NoSQL Database, 아마존의 SimpleDB, 오픈소스 데이터베이스 MongoDB

(3) 클라우드 데이터베이스와 분산 데이터베이스

- 최근에는 관계형 데이터베이스를 클라우드 서비스로 제공하고 있다.

① 클라우드 데이터베이스

- 아마존, 마이크로소프트 등은 mySQL, 마이크로소프트의 SQL서버, 오라클 데이터베이스, PostageSQL 등 보편적인 관계형 데이터베이스를 클라우드 서비스로 지원한다.

② 분산 데이터베이스

- 데이터베이스의 물리적 저장 위치를 여러 곳에 분산하는 방식으로, 구글은 전세계의 데이터센터에 분산해서 데이터를 저장하고 있다.

(4) 블록체인 데이터베이스

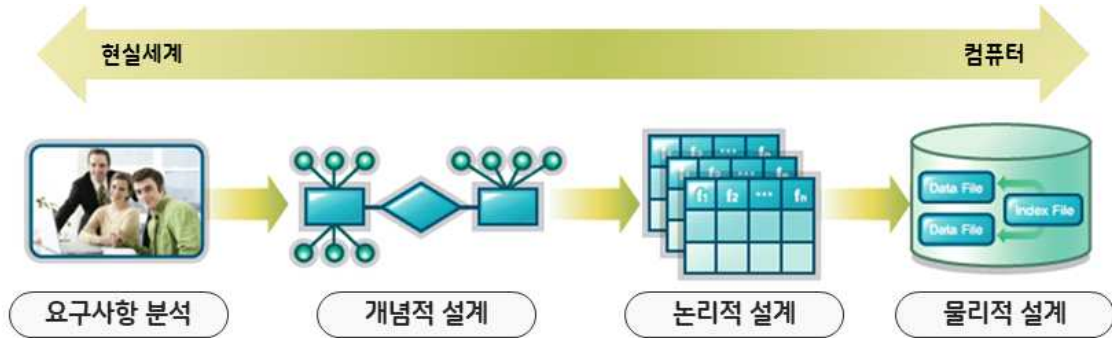
- 기업과 조직들이 중앙집중적인 권한 없이 네트워크에서 거래 데이터를 생성하고 저장하는 분산 데이터베이스 기술
 - 블록체인은 거래원장을 네트워크 상의 여러 컴퓨터에 분산·저장한다.
-

전통적인 데이터베이스	vs	블록체인 데이터베이스
■ 고비용의 시스템을 구축		■ 네트워크를 통해 여러 참여기업들의 컴퓨팅 용량을 사용함으로써 저비용으로 데이터베이스를 관리

1. 데이터베이스의 설계

1) 데이터베이스 설계의 과정

★ 현실세계의 업무 프로세스를 데이터베이스로 구현하기 위해서는 일련의 분석적인 절차를 거쳐서 데이터를 설계해야 한다.



(1) 데이터베이스 설계의 절차

① 요구사항 분석

- 데이터 사용자인 조직의 구성원들로부터 데이터에 대한 업무적인 요구사항을 수집하고 분석한다.

② 개념적 설계

- 사용자의 요구사항을 반영하여 데이터를 개념적으로 정의한다.

③ 논리적 설계

- 개념적 설계로부터 만들어진 데이터 모델을 컴퓨터에서 처리할 수 있는 논리적 구조로 전환한다.

④ 물리적 설계

- 논리적 설계에서 정의된 데이터 모델을 실제 물리적인 데이터베이스로 구현한다.

2) 데이터 모델(data model)

(1) 데이터 모델이란?

- 데이터베이스의 구조를 설계하기 위한 개념들의 집합으로, 데이터들 사이의 논리적인 연관성을 표현하는 방법

① 데이터 모델을 이용하여 데이터에 대한 사용자의 다양한 관점을 논리적으로 통합하고 구조화할 수 있으며, 데이터베이스 설계자, 응용 프로그래머, 그리고 최종 사용자 사이의 상호작용과 의사소통이 가능해진다.

② 종류

- 개념적 모델, 논리적 모델
-

2. 개념적 데이터 모델과 개체관계도

1) 개념적 데이터 모델과 개체관계도

(1) 개념적 데이터 모델

- 사용자 관점에서 업무를 분석하여 데이터 집합을 정의하고 관계를 정의하는 방법으로, 현실세계를 개념적이고 추상적으로 표현

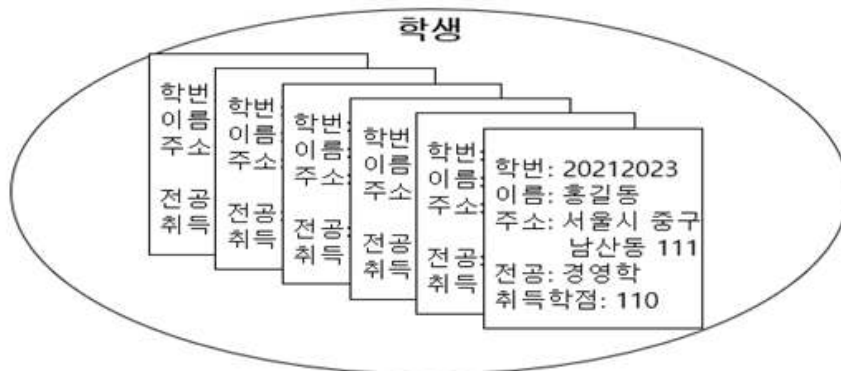
▶ 개체관계도(entity-relationship diagram: ERD)

- 현실세계를 개체, 속성, 관계라는 개념으로 표현하는 개념적 데이터모델 구성 방법

(2) 개체관계도의 구성개념

① 개체(엔티티;entity)

- 데이터로서 표현하고자 하는 현실세계의 대상
- 사람, 장소, 물건, 사건, 개념 등의 물리적/추상적 대상
- 개체는 인스턴스라 불리는 같은 유형의 개별적인 객체들의 집합
- 예 : 제품, 공급사, 고객, 직원, 주문



② 속성(attribute)

- 개체의 특성이나 상태

예	
개체	속성
고객	■ 고객번호, 이름, 주소, 전화번호
직원	■ 직원번호, 주민등록번호, 이름, 전화번호, 소속부서
제품	■ 제품번호, 제조일자, 모델명, 색상

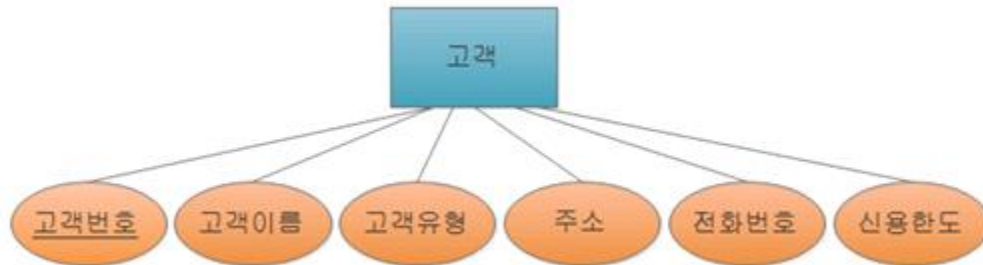
③ 키(Key)

- 개체의 개별 사례들을 식별하는 속성 (예: 학번, 직원번호, 휴대폰번호 등)
- 데이터의 검색, 수정, 정렬을 위한 기준으로 사용

▶ 기본키(Primary Key)

- 한 개체 집합에는 복수의 key가 존재할 수 있으며, 이런 경우 하나만 선택하여 식별

속성으로 사용해야 한다.

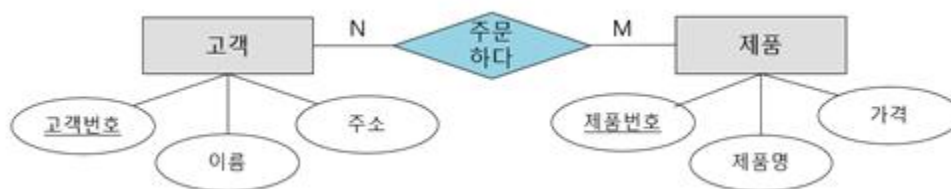


④ 관계(relationship)

- 데이터 개체 간의 업무적 연관성

▶ 관계의 유형

- 일대일(1:1) 관계
- 다대다(M:N) 관계



3. 관계형 데이터베이스

1) 관계형 데이터베이스의 개념과 구성요소

(1) 관계형 데이터베이스(RDB; relational database)의 개념

- 데이터를 행과 열의 2차원의 테이블 형태로 표현하는 구조화 방법 오늘날 가장 많이 사용되는 논리적 데이터모델 설계 방식
- 개념적 데이터 모델로부터 개체들간의 관계를 구조적이고 논리적으로 정의하여 테이블로서 구성한다.

열(=속성, 필드)

기본키

고객번호	고객이름	고객유형	주소	전화번호	신용한도	담당직원
1001	무지개약국	약국	노원구 공릉동 570	948-5828	12,000,000	3006
1002	언덕약국	약국	수성구 지산동 456	349-1629	8,000,000	3009
1003	문화약국	약국	송파구 가락동 560	910-4411	15,000,000	3007
1004	미라약국	약국	광산구 고룡동 34-7	904-7840	8,000,000	3003
1005	밀양약국	약국	사하구 감천동 5	971-0555	17,000,000	3008
1006	민생의원	의원	마포구 도화동 208	769-2357	6,500,000	3005
1007	부광약국	약국	성동구 광장동 660	948-6677	9,000,000	3008

행(=레코드)

① 테이블

- 개체를 행과 열의 2차원 표로 표현

② 열(column)

- 개체의 속성(= 필드, 속성)

③ 행(row)

- 각 객체(인스턴스)의 데이터 값 집합(=레코드)

④ 키(key)

기본 키(primary key)	외래 키(foreign key)
■ 테이블의 각 행(레코드)을 식별	■ 다른 테이블의 기본 키로서, 특정 레코드에 대해 다른 테이블의 레코드를 연결시키는 역할

2) 관계형 데이터베이스의 예

(1) 관계형 데이터베이스의 예

▶ 자동차부품 주문 데이터베이스

부품

부품 번호	부품 이름	단가	공급자 번호
137	Door latch	22.00	8259
145	Side mirror	12.00	8444
150	Door molding	6.00	8263
152	Door lock	31.00	8259
155	Compressor	54.00	8261
178	Door handle	10.00	8259

주문

주문 번호	주문 날짜	부품번호	수량
3502	2019/01/15	137	10
3503	2019/01/16	152	20
3504	2019/01/17	178	5

공급자

공급자 번호	공급자 이름	도로명	도시	주	우편번호
8259	CBM Inc.	74 5 th Avenue	Dayton	OH	45220
8261	B.R. Molds	1277 Gandolly Street	Cleveland	OH	49345
8263	Jackson Components	8233 Micklin Street	Lexington	KY	56723
8444	Bryant Corporation	4351 Mill Drive	Rochester	NY	11344

출처: Laudon & Laudon(2020), Management Information Systems 16th edition

3) 정규화

(1) 정규화(normalization)의 개념 및 필요성

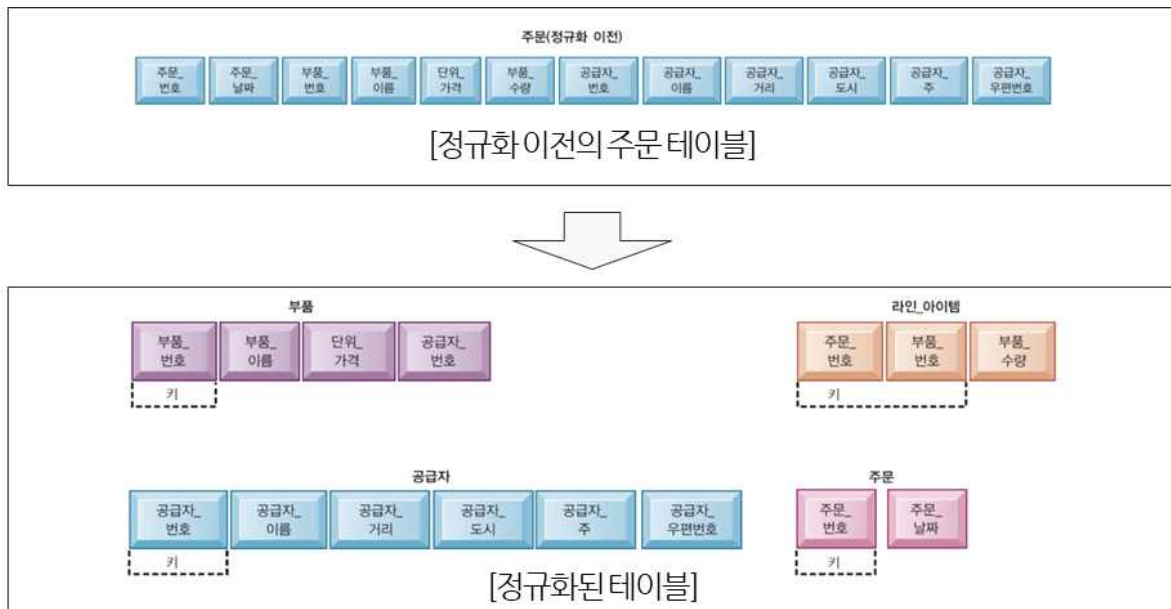
- 데이터를 구성하는 중복적인 요소를 최소화하는 방향으로 데이터 구조를 만드는 기술
- 하나의 테이블에 너무 많은 속성이 정의되면 중복적인 데이터가 발생할 수 있으며, 이로 인해 데이터 저장공간의 낭비 및 효율적인 데이터 관리가 어렵게 되므로 가능하면 단순화한 테이블로 구성해야 한다.

- 예를 들어, 부품 데이터와 공급자 데이터를 하나의 테이블로 관리하면 중복된 데이터가 생긴다.

[부품 데이터와 공급자 데이터를 통합하여 관리하는 테이블]

부품 번호	부품 이름	단가	공급자 번호	공급자 이름	도로명주소
137	Door latch	22.00	8259	CBM Inc.	74 5 th Avenue
145	Side mirror	12.00	8444	Bryant Corporation	4351 Mill Drive
150	Door molding	6.00	8263	Jackson Components	8233 Micklin Street
152	Door lock	31.00	8259	CBM Inc.	74 5 th Avenue
155	Compressor	54.00	8261	B.R. Molds	1277 Gandolly Street
178	Door handle	10.00	8259	CBM Inc.	74 5 th Avenue

(2) 정규화를 이용한 데이터베이스의 효율화



출처: Laudon & Laudon(2020), Management Information Systems 16th edition

- 정규화되지 않는 관계는 반복적인 그룹을 포함한다.
- 예를 들어 각 주문에는 다수의 부품과 공급자들이 있을 수 있다. 주문_번호와 주문_날짜 간에는 일대일 대응관계만이 존재한다.
- 정규화를 통해 원래의 주문 테이블은 4개의 더 작은 테이블로 분할되었다.
- 주문 테이블에는 단 2개의 속성만 남기고, 라인_아이템 테이블은 주문_번호와 부품_번호로 구성된 복합키를 갖는다.
- 정규화를 통해 다대다 관계를 최소화하여 중복 데이터를 관리할 수 있다.

4) 관계형 데이터베이스의 조희

(1) 쿼리(query)

- 질의라고도 하며, 테이블에 저장된 데이터에서 조건에 맞는 데이터를 검색하는 관계형 데이터베이스 기술
- 데이터 검색뿐만 아니라 데이터의 추가, 수정, 삭제 등의 데이터베이스의 관리와 조작이 가능하다.
- 데이터베이스 프로그래밍 언어인 SQL(Structure Query Language)을 주로 이용하여 관계형 데이터베이스의 데이터를 조회한다.

(2) SQL의 명령어

① 데이터 정의

- Data Definition Language (DDL)
- 데이터베이스 구조를 정의하는 기능

▶ DDL의 예

- Create : 데이터베이스와 테이블의 생성
- Alter : 데이터베이스와 테이블의 구조 변경
- Drop : 데이터베이스와 테이블의 삭제

② 데이터 조작

- Data Manipulation Language (DML)
- 데이터베이스를 접근하고 조작하는 기능

▶ DDL의 예

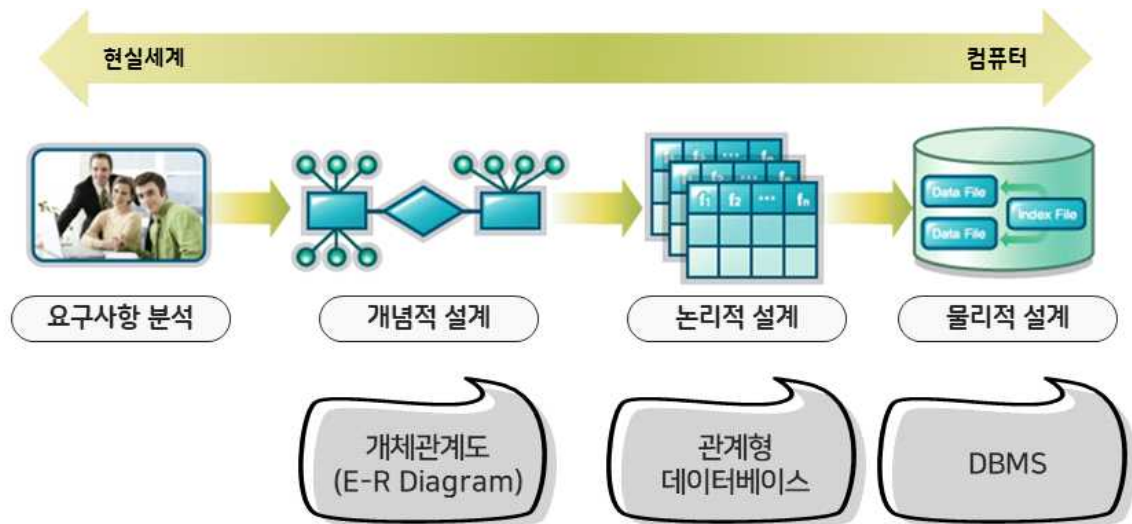
- Select : 데이터를 검색한다
- Insert : 데이터를 추가한다
- Update : 데이터를 갱신한다
- Delete : 데이터를 삭제한다

(3) SQL 쿼리 예

- 부품번호 137이나 150에 해당하는 공급자를 찾아내는 SQL 쿼리 구문

```
SELECT 부품.부품_번호, 부품.부품_이름, 공급자.공급자_번호, 공급자.공급자_이름
FROM 부품, 공급자
WHERE 부품.공급자_번호=공급자.공급자_번호 AND
부품_번호 = 137 OR 부품_번호 = 150;
```

○ 요약 정리



- ① 현실세계의 비즈니스 데이터를 개념적으로 정의한 후 관계형 데이터베이스로 변환
- ② 개념적 구성요소를 관계형 데이터베이스의 테이블 형태로 구조적으로 정의

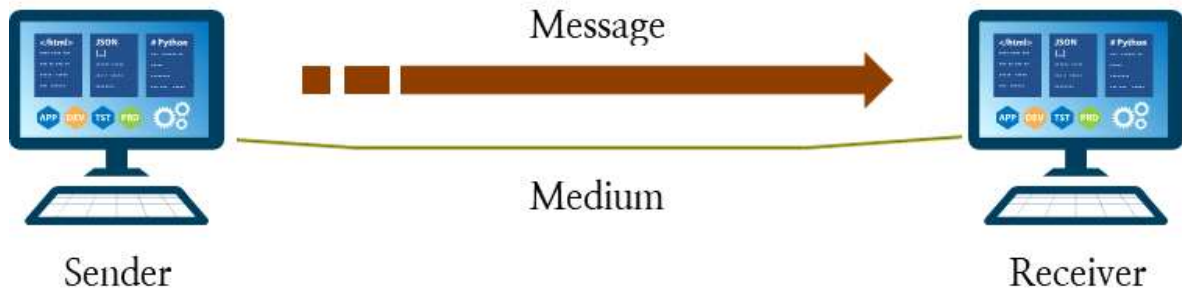
현실세계 \ 구조화 방법	개념적 구조	논리적 구조
	개체관계도(ERD)	관계형 데이터베이스
데이터 대상	개체	테이블
데이터 특성	속성	열(=컬럼, 필드, 속성)
개별 사례	인스턴스	행(레코드)
개체간 연관성	관계	공통 속성(외래키)

1. 통신 네트워크의 기본

1) 통신 네트워크의 구성

(1) 통신의 개념

- 전화회선, LAN선과 같은 전송매체를 통해 하나의 지점에서 다른 지점으로 데이터나 정보를 전송하는 것



(2) 디지털 통신 네트워크

① 과거 기업들은 두가지 네트워크를 구분하여 사용

- 음성통신을 위한 전화망, 데이터 통신을 위한 컴퓨터 네트워크

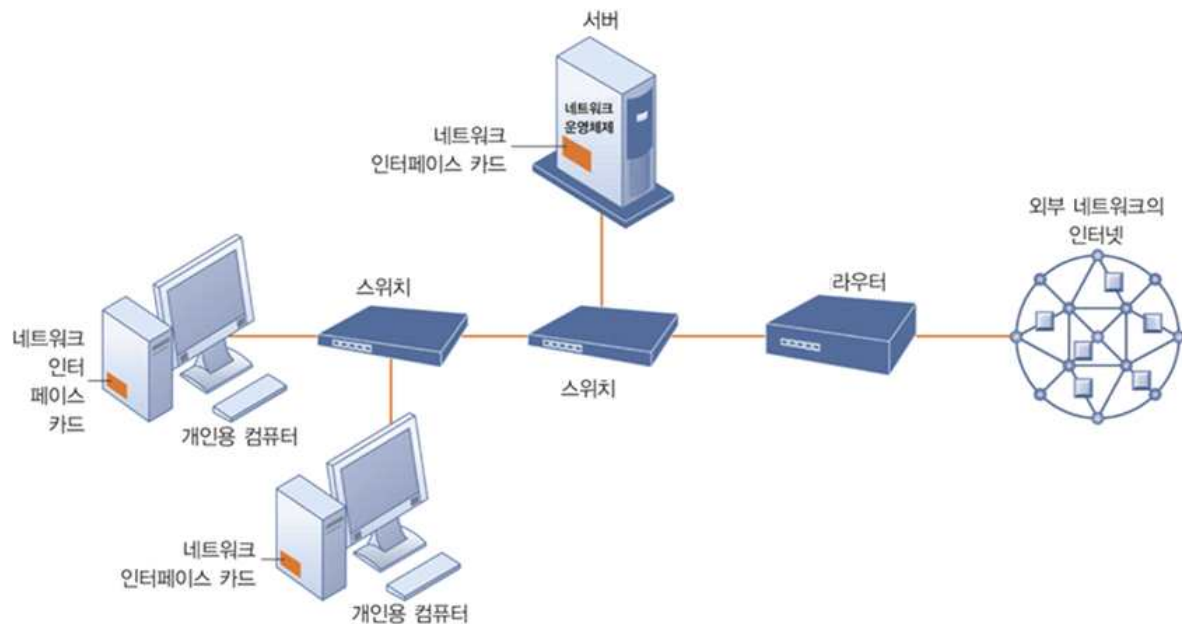
② 통신 규제 완화와 정보기술의 발달로 전화와 컴퓨터 네트워크는 인터넷 표준기술을 사용하는 단일 디지털 네트워크로 통합되었다.

- 통신 사업자들은 음성통신, 데이터 전송, 인터넷 접속, 휴대전화, TV서비스 등을 통합적으로 제공
- 케이블 사업자들 역시 방송 서비스와 함께 음성전화, 인터넷 접속 서비스를 함께 제공

③ 디지털 네트워크의 최근 경향

- 고속화, 모바일, 기술 가격 하락

(3) 기업의 통신 네트워크 구성 기술



(4) 기업의 통신 네트워크 구성 기술

① 클라이언트 컴퓨터와 서버

- 클라이언트 컴퓨터는 통신을 위한 메시지 송신자 및 수신자로서의 역할을 한다.
- 서버 컴퓨터는 기업 네트워크를 모니터링하고 통제하는 역할을 한다.
- 이를 위해 서버 컴퓨터는 네트워크 상에서 모든 클라이언트 컴퓨터를 인식할 수 있도록 주소를 할당하고, 통신 규칙을 정의하여 데이터 전송을 통제한다.

② 네트워크 인터페이스 카드(network interface card)

- 클라이언트 컴퓨터와 서버 컴퓨터에는 네트워크 접속을 가능하게 해 주는 장치가 있다.
- 흔히 랜카드라고 불리는 네트워크 인터페이스 카드가 컴퓨터 내에 설치되어 있어야만 네트워크 접속이 가능하다.

③ 전송 매체

- 데이터의 전송은 전송 매체, 즉 랜선이니 전화선이니 광케이블이니 하는 케이블 장치를 통해 이루어진다.
- 정보를 전송하기 위한 이러한 연결선을 전송 매체라고 한다.

④ 네트워크 운영체제

- 서버 컴퓨터에는 네트워크를 관리하기 위한 소프트웨어가 필요하다.
- 서버용 운영체제가 이러한 기능을 수행한다.
- 네트워크상의 통신경로를 설정하고 관리하며, 네트워크 자원을 조정하는 역할을 한다.

⑤ 스위치(switch)

- 컴퓨터와 컴퓨터간 실질적인 연결은 스위치라는 장치를 통해 이루어진다.
- 스위치는 조직 내부에서 컴퓨터를 식별하고 데이터를 원하는 목적지로 전송하는 장치이다.

⑥ 라우터(router)

- 외부의 네트워크나 인터넷과 연결해서 정보를 전송하고자 할 때에는 라우터라는 장치를 사용한다.
- 라우터는 데이터를 다른 네트워크의 특정 목적지에 전달하기 위한 장치이다.

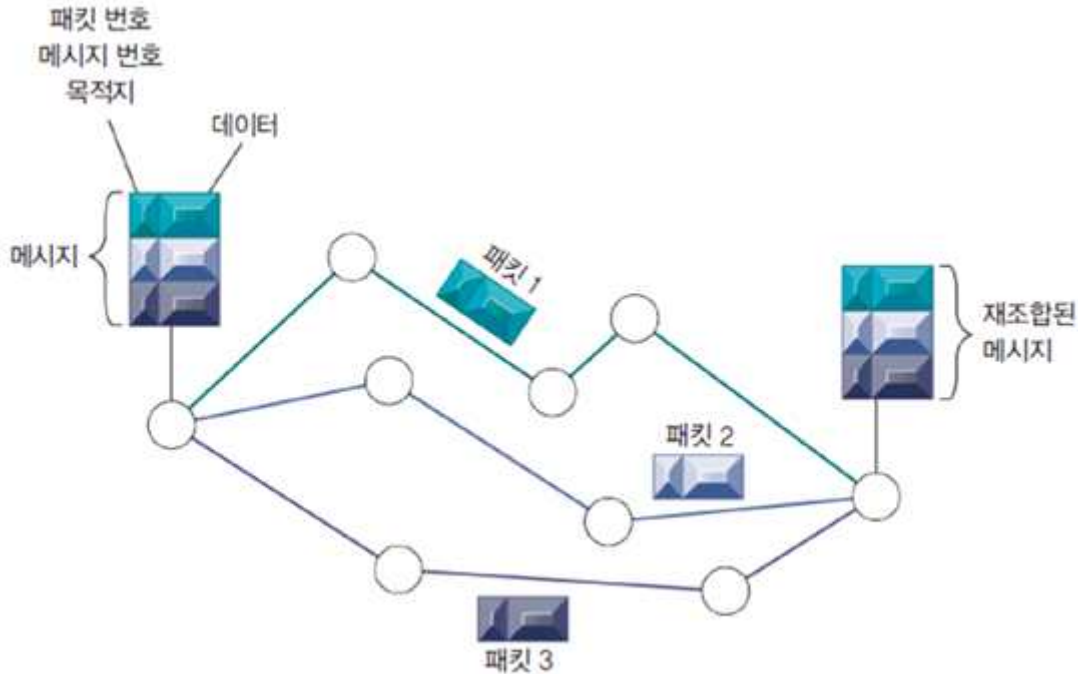
2) 네트워크 핵심 기술

(1) 클라이언트/서버 컴퓨팅

- 네트워크를 통해 서버 컴퓨터의 정보처리 능력의 일부를 클라이언트 컴퓨터로 분산하는 기술
- 서버 컴퓨터는 네트워크 내 클라이언트 컴퓨터를 식별하고 데이터 전송을 통제하는 역할을 수행한다.
- 클라이언트/서버 컴퓨팅은 과거 메인프레임 컴퓨터가 수행하는 중앙 집중식 정보처리 방식을 대체하여 중앙 집중식 처리가 적합하지 않은 비즈니스 분야에서 활용되고 있다.
- 인터넷은 가장 큰 규모의 클라이언트 서버 컴퓨팅이다.

(2) 패킷교환

- 패킷 교환(packet switching)은 데이터를 패킷이라고 불리는 작은 묶음으로 쪼개어 통신 경로를 따라 전송하는 기술



- 패킷 교환이 개발되기 전에는 다른 컴퓨터와 통신하기 위해 전용 전화 회선을 사용하는 회선 교환 방식을 사용하였으나, 패킷 교환 방식이 도입되면서 네트워크 통신 용량의 효율적인 사용이 가능하게 되었다.
-

@ 회선교환이란?

- 일반 전화망 기술로서, 송신 측과 수신 측 사이에 회선을 설정하고 데이터를 전송한 후 회선을 해제하는 단계를 거친다. 즉, 노드 간에 전용 통신 경로를 설정하여 데이터를 교환한다.

(3) TCP/IP 프로토콜

- TCP/IP(transmission control protocol/internet protocol)는 네트워크로 전송된 패킷 데이터를 수신지 컴퓨터에서 다시 조합하기 위해 사용하는 통신 규칙이다.
- TCP/IP는 2개의 계층으로 이루어진 프로그램이다. 상위계층인 TCP는 메시지나 파일들을 패킷 단위로 나누어 인터넷을 통해 전송하는 역할을 수행하고, 수신된 패킷들을 원래의 메시지로 재조립하는 일을 담당한다. 하위계층인 IP는 각 패킷의 주소 부분을 처리함으로써, 패킷들이 목적지에 정확하게 도달할 수 있게 한다.

@ 프로토콜(protocol)이란?

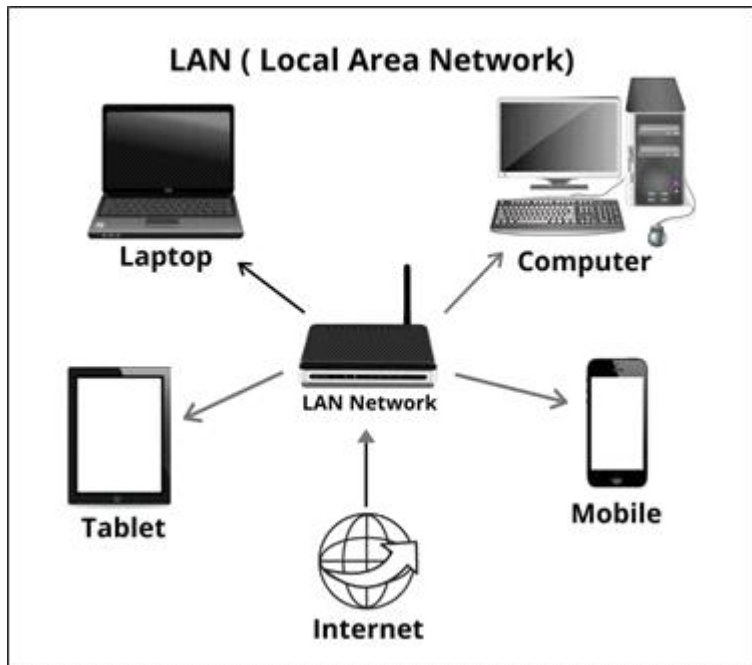
- 네트워크에서 컴퓨터간 데이터 전송에 필요한 절차와 규칙의 집합을 말한다.
- 네트워크에서 통신할 때에는 컴퓨터의 기종이 다를 수도 있으므로 정확한 데이터 통신을 위해 미리 표준화된 기준을 만들어 둔다.
- 제조업체마다 독자적인 통신 프로토콜을 만들어 사용하기도 하지만, TCP/IP는 인터넷 기반의 기술로서 전세계 공통의 표준 통신 프로토콜이다.

2. 네트워크의 유형

1) 네트워크의 종류

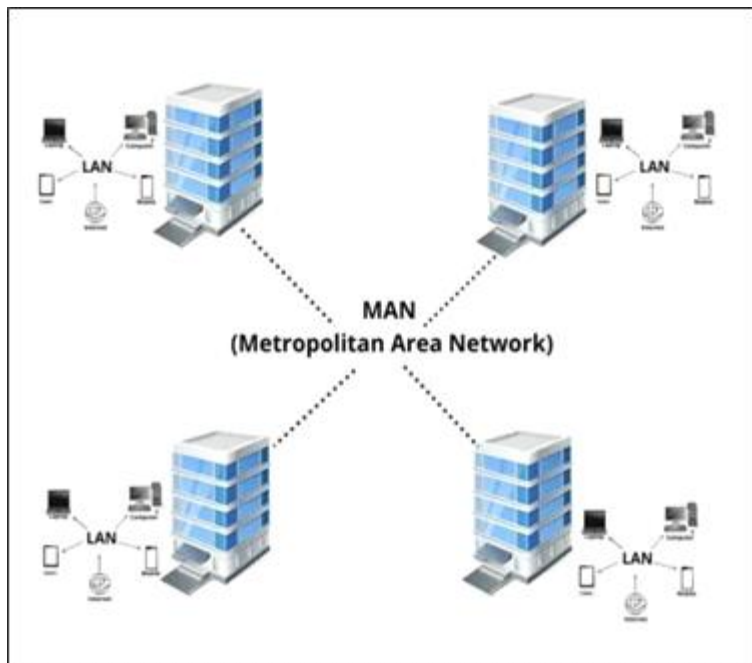
(1) 근거리 통신망(LAN; local area network)

- 반경 500~800m 이내의 근거리에서 컴퓨터들을 연결하는 네트워크
 - LAN은 일반적으로 사무실이나 하나의 건물 또는 인접 건물들의 컴퓨터들을 연결한 네트워크이다.
 - LAN에 연결된 컴퓨터들은 데이터, 소프트웨어, 프린터 등 기업 내 정보기술 자원을 공유한다.
-



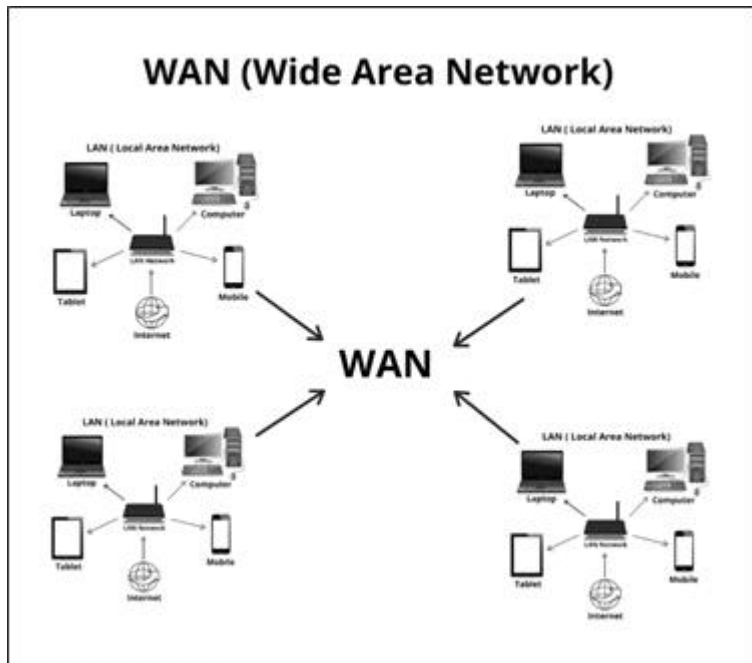
(2) 도시권 통신망(MAN; metropolitan area network)

- 대도시 내의 LAN들을 상호 연결(예: 보험회사 등)
- 주로 광섬유선을 Backbone Cable로 하여 여러 LAN들을 연결한다.



(3) 광역 통신망(WAN; wide area network)

- 도시 간, 지역 간, 국가 간 및 전세계의 광범위한 지역을 연결하는 네트워크
- 전화망, 인터넷, 인공위성망, 이동통신망 등을 예로 들 수 있다.



2) 인터넷 기술의 이해

(1) 인터넷의 개념

- 네트워크의 네트워크로 불리며, 전세계에 컴퓨터들의 네트워크
- TCP/IP 통신 규약에 의해 수많은 컴퓨터 네트워크들을 연결하는 거대 통신망
- 가장 큰 규모의 클라이언트/서버 컴퓨팅 사례

(2) 인터넷 주소

① IP 주소(Internet Protocol address)

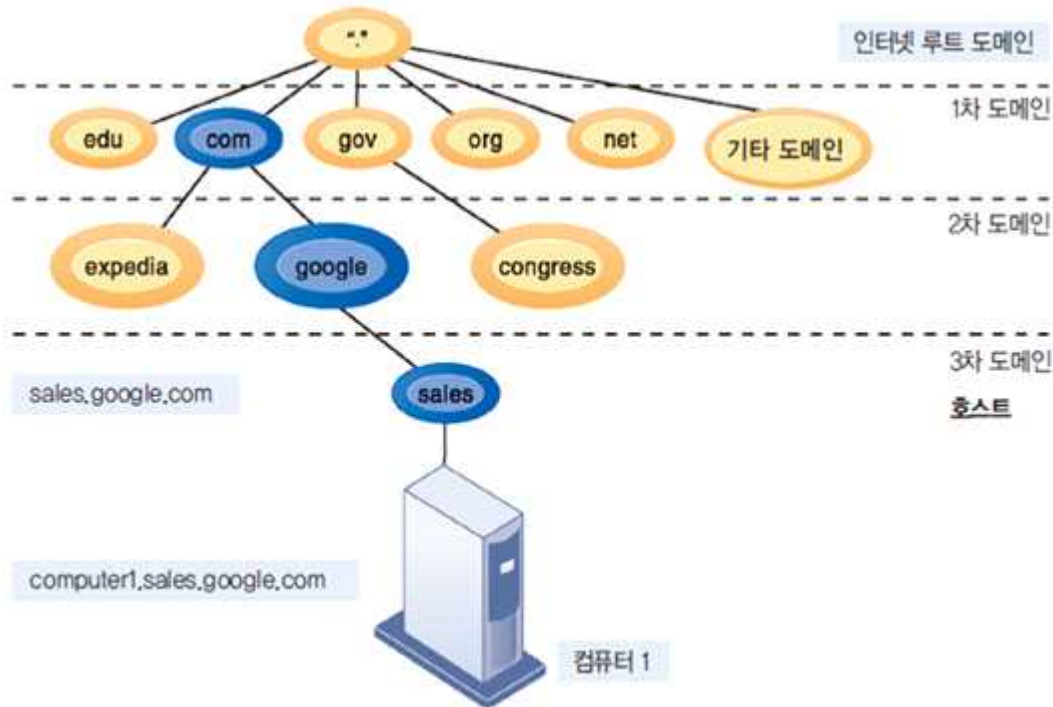
- 인터넷 상의 모든 컴퓨터에 부여된 고유의 식별 주소로서 0~ 255 사이의 숫자열 4개로 표현된다. (예: 207.46.250.110)
- 사용자가 인터넷에서 메시지를 보낼 때 메시지는 패킷 단위로 나뉘어 전송되는데, 이때 각각의 패킷에는 목적지 컴퓨터의 주소가 함께 부여된다.
- 메시지의 전송 과정에서 여러 서버를 경유하게 되는데, TCP/IP 프로토콜에 의해 부여된 IP 주소에 의해 목적지 컴퓨터에 메시지가 정확히 전달될 수 있다.
- 인터넷 사용 인구의 증가로 IP 주소는 이미 고갈되었다. 기존의 IP 주소는 IPv4라는 주소체계를 따르는데, 새로운 주소 체계인 IPv6로 대체되고 있다.

② 도메인 네임(domain name)

- 인터넷 사용자는 긴 숫자열로 이루어진 IP 주소를 기억하기 어렵다.
- IP 주소를 문자형의 주소인 도메인 네임에 맵핑해 놓으면, 사용자는 도메인 네임으로 특정 IP 주소의 서버에 쉽게 접속할 수 있다.
- 도메인 네임은 계층적 구조를 가지며, 이러한 체계를 도메인 네임 시스템(domain name system; DNS)라고 한다.
- 인터넷 서비스 제공자(ISP; Internet Service Provider)는 DNS 서버를 통해 특정 도메인

네임으로 접근하는 클라이언트 컴퓨터를 할당된 IP 주소로 연결한다.

- 도메인 네임 시스템의 구조



출처: Laudon & Laudon(2020), Management Information Systems 16th edition

③ 인터넷 거버넌스

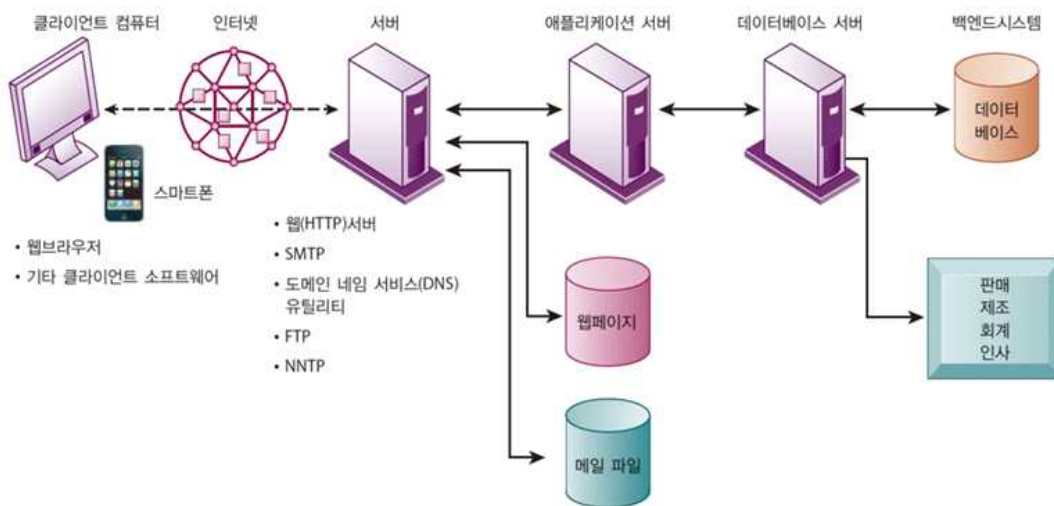
- 인터넷 네트워크에서 국가간 통신은 고속의 백본(backbone) 망을 통해 이루어지며, 각 지역의 소규모 인터넷 서비스 제공자(ISP; Internet Service Provider)들에 의해 각 가정과 기업, 정부기관에 인터넷 네트워크 접속 서비스가 제공된다.
- 인터넷 사용자들은 ISP 회사에 네트워크 접속 사용료를 지불하고 있으며, 보통은 인터넷 사용량에 관계없이 정액제의 요금을 지불한다.
- 최근에는 OTT(Over the top) 미디어 서비스 사업자들의 인터넷 네트워크 사용량이 폭증하면서 네트워크 사용량에 따른 추가요금을 과금하고자 하는 움직임이 있다. 이에 네트워크 중립성에 대한 논란이 뜨겁다.
- 인터넷은 누구도 소유하고 있지 않으며, 공식적인 관리기관 역시 없다. 그러나 범세계적인 인터넷 정책들은 수많은 전문가 조직과 정부 부처에서 제정하고 있다.
- 인터넷 관리 대표 기구로는 인터넷의 전체 구조를 정의하는 인터 아키텍처 위원회(IAB), 도메인네임시스템을 관리하는 국제 인터넷 주소관리기구(ICANN), HTML과 웹표준을 제정하는 월드와이드웹 컨소시엄(W3C) 등이 있다.

1. 인터넷 서비스와 웹

1) 다양한 인터넷 서비스

(1) 인터넷에서의 클라이언트/서버 컴퓨팅

- 인터넷은 클라이언트/서버 컴퓨팅 기술을 기반으로 한다.
- 사용자는 각자의 클라이언트 컴퓨터에 설치된 응용 프로그램을 통해 인터넷을 이용하고, 이메일, 메시지, 웹페이지 등 모든 데이터는 서버에 저장된다.
- 클라이언트 컴퓨터는 웹브라우저와 응용 프로그램을 이용해 인터넷에 접속하여 서버에 접근함으로써 서비스를 이용한다. 서비스는 하나의 물리적 서버에서 실행될 수도 있고, 복수의 특화된 물리적 서버들에 분산되어 실행될 수도 있다.



출처: Laudon & Laudon(2020), Management Information Systems 16E

(2) 인터넷 서비스 및 통신기술

① 이메일

- 사람 간 메시지 송수신, 문서 공유

② 채팅/인스턴트 메시징

- 상호작용적 대화

③ 뉴스그룹

- 전자 게시판에서 토론하는 그룹

④ 텔넷(Telnet)

- 원격지의 컴퓨터에 로그인하여 응용 프로그램 및 데이터를 사용

⑤ FTP(File Transfer Protocol; 파일전송 프로토콜)

- 컴퓨터와 컴퓨터간 파일 전송
-

⑥ 월드와이드웹(World Wide Web; WWW)

- 하이퍼텍스트 링크를 통해 검색, 서식작성, 정보(텍스트, 오디오, 그래픽, 비디오) 출력

⑦ VoIP(Voice over IP)

- 인터넷 프로토콜을 이용한 전화 통화

⑧ 통합 커뮤니케이션(unified communication)

- 인스턴스 메시지, 화상회의, 이메일 음성통신, VoIP 등 다양한 통신 채널을 통합하여 사용자가 서로 다른 통신 방식 간을 끊임없이 전환하면서 의사소통하는 서비스

⑨ 가상사설망(VPN; virtual private network)

- 인터넷과 같은 대규모 네트워크 내에 구성된 안전하고 암호화된 사설 네트워크

2) 월드와이드웹(WWW; World Wide Web; Web)

(1) 웹서비스란?

- 멀티미디어 데이터를 전송하기 위한 인터넷 서비스
- 멀티미디어 데이터의 저장, 검색, 출력을 위해 범세계적 표준을 사용하는 클라이언트/서버 방식의 서비스
- 웹페이지는 문서를 다른 문서로 연결하거나 멀티미디어 데이터에 연결하는 링크를 갖는 하이퍼텍스트(hypertext) 문서

(2) 웹의 주요 기술

① HTML(hypertext markup language)

- 웹페이지를 만들기 위한 표준 언어로서, 하이퍼텍스트 문서의 구조를 정의하고 동적 링크를 통해 다양한 외부의 다양한 웹문서로 연결시킨다.

② HTTP(hypertext transfer protocol)

- 웹페이지를 전송하기 위한 통신 표준

③ URL(uniform resource locator):

- 특정 웹페이지 자원의 위치 정보

④ 웹서버, 웹브라우저

(3) 웹 검색 기술

- 최근의 검색엔진 기술은 웹페이지 뿐만 아니라 음성, 동영상, 사진, 각종 문서 파일, PDF 파일 등 검색의 대상이 넓어졌음

① 모바일 검색

- 스마트폰과 태블릿으로부터의 모바일 검색은 전체 검색의 50% 이상을 차지하며, 더욱
-

급속도로 확대되고 있음

② 시멘틱 검색

- 검색에 사용하는 단어 자체 보다는 단어의 숨은 의미를 통해 문장 전체를 평가하는 검색 알고리즘.
- 이를 통해 인간의 언어와 행동에 대한 이해를 바탕으로 상황에 보다 적절하게 부합하는 정확한 검색결과 제공

③ 소셜 검색

- 수학적 알고리즘에 기반한 검색엔진이 아닌, 소셜 네트워크 구성원이 만든 콘텐츠를 검색함으로써 개인의 사회적 연결망에 기초한 보다 신뢰할 만한 검색 경로가 제공됨

④ 비주얼 검색

- 사진, 동영상과 같은 콘텐츠에 태그를 붙여 검색

⑤ 지능형 에이전트 쇼핑봇

- 인공지능 기술이 적용된 소프트웨어를 사용하여 인터넷 쇼핑 정보를 자동으로 검색하고 수집

⑥ 검색엔진 마케팅

- 검색엔진의 검색 결과에 유기적 검색결과 뿐만 아니라 광고주들의 후원 링크가 같이 노출됨으로써 검색엔진 회사는 검색 프로세스의 가치를 성공적으로 수익화하고 있음

⑦ 검색엔진 최적화(SEO; search engine optimization)

- 검색엔진에 웹페이지가 검색될 수 있도록 웹사이트에 검색 키워드를 추가하여 웹사이트를 최적화하는 기술

3) 웹 2.0

(1) 웹 2.0의 개념

- 2004년 Tim O'Reilly에 의해 제시된 개념
- 기존의 일방향적 웹서비스와 대비되는 상호작용적 인터넷 서비스를 지칭

웹1.0	웹2.0
■ 웹1.0 시대에는 포털이나 인터넷서비스업체에서 제공한 정보를 사용자들이 받아들이는 일방향 서비스에 불과	■ 웹2.0에서는 사용자가 서비스에 적극적으로 참여하도록 기술 시스템이 변화됨

(2) Web 2.0의 특징: 개방, 참여, 공유

① 기술의 개방

- 기존의 시스템으로부터 부가적인 응용 서비스 및 콘텐츠를 만들 수 있도록 공개된 기술
 - 예 : 오픈 소스, API(application programming interface), 자동화된 콘텐츠 등록도구
-

② 사용자 참여 콘텐츠

- 개방된 기술이나 자동화된 제작 도구를 이용하여 사용자들이 콘텐츠 제작에 참여
- 예 : 유튜브, 위키피디아, 평판시스템

③ 정보의 공유

- 사용자간 원활한 정보 공유와 협업

@ 집단지성(collective intelligence)

- 사용자들의 협업에 의해 가치 있는 정보와 지식을 만들어가는 현상

(3) 다양한 웹2.0 서비스 및 기술

① 블로그

- 웹2.0의 대표적인 서비스로서, 사용자가 자신의 의견을 자유롭게 게재하고 다른 사용자와 자유롭게 의사 교환이 가능하도록 각종 서비스 기능 제공
- 예 : 트랙백, 댓글

② RSS

- 블로그 서비스가 활성화되면서 인기 블로거들이 생기고 이들이 생산하는 콘텐츠를 배포하기 위한 기술로서 RSS(real simple syndication)가 사용되고 있다.
- 콘텐츠를 조회하기 위하여 웹사이트를 방문할 필요 없이 RSS 소프트웨어를 내 컴퓨터에 설치하여 자동으로 콘텐츠를 구독할 수 있다.

③ Wiki

- 사용자들이 인터넷 사용자들의 참여와 협업에 의해서 콘텐츠를 생성하는 것
- 사용자간 협업을 통해 보다 가치 있는 정보와 지식을 만들어 가는 현상을 집단지성이라고 한다.
- 예 : 위키피디아

④ Open API

- 구글 맵스(Google Maps)는 단순한 지도 서비스만을 제공하는 것이 아니라 사용자들이 구글의 지도를 이용하여 새로운 콘텐츠를 만들 수 있는 개발 도구를 공개하고 있다. 이것을 open API라고 한다.
- 이것을 이용하여 구글 지도와 부동산 정보를 결합하여 지도에서 부동산 시세를 바로 보여주는 서비스를 손쉽게 만들 수도 있고, 주유소 휘발유 가격 정보와 구글 지도를 결합하여 지도에서 휘발유 가격 정보를 보여 주는 서비스를 만들 수도 있다.

⑤ 매쉬업(mash-up)

- 공개되어 있는 기술 및 콘텐츠를 조합하여 새로운 서비스를 만드는 것.
 - 매쉬업이란 힙합 음악에서 사용되는 용어로 여러 곡을 섞어서 리믹스하는 것을 가리키는 용어이다.
 - 매쉬업의 비즈니스 가치는 기업이 새로운 서비스를 처음부터 개발할 필요 없이 기존에 이미
-

기술이 공개되어 있는 서비스 모듈들을 조합하는 것만으로도 새로운 서비스를 빠른 시간 내에 보다 쉽게 만들 수 있다.

- 예 : 구글지도+화물추적시스템

⑥ 소셜 네트워크

- 애플리케이션을 이용해 사용자들을 연결시켜 주기 위해 소셜 네트워크 사이트들은 프로필 생성 및 관리, 소셜 네트워크 분석 기능을 제공함으로써 사용자간 연결성을 분석한다.
- 소셜 분석의 결과를 소셜 그래프로 제공함으로써 기업들은 전문가 그룹 또는 타겟마케팅 그룹에 쉽게 접근할 수 있다.

4) 미래의 웹

(1) 웹 3.0

- 사용자가 필요로 하는 정보를 사전에 파악하여 제공하는 맞춤형 웹

① 시맨틱 웹(Semantic Web)

- 사진, 동영상과 같은 콘텐츠에 태그를 붙여 검색

② 특징

- 개인화, 지능화, 상황인식

(2) 퍼베이시브 웹(Pervasive Web)

- 사물인터넷(IoT)이 적용된 물리적 상황을 웹으로 통제하고 조정

(3) 클라우드 컴퓨팅과 모바일 플랫폼의 확산

- 다양한 응용 프로그램과 콘텐츠가 웹을 통해 상호운용적으로 제공

2. 인터넷과 기업경영

1) 기업의 인터넷 활용 목적

(1) 기업의 인터넷 활용 목적

- 기업은 인터넷을 통해 회사와 고객, 공급업체, 기타 비즈니스 관계자들 간에 비즈니스 프로세스, 전자상거래, 기업간 커뮤니케이션 및 협업을 강화

○ 인터넷의 활용을 통한 기업의 효익

공급자	인터넷을 통한 전자문서교환, 구매기업의재고관리
비즈니스파트너	인터넷을 통한 커뮤니케이션
고객	기업의 전자상거래 사이트를 통해 제품/서비스 구매와 함께 각종 부가 서비스 지원
기업	고객과의 접점 확보, 협력사와의협업 강화, 가상조직운영 가능

2) 인트라넷과 엑스트라넷

(1) 인트라넷(Intranet)

- 기업 내부의 네트워크
- 인터넷 기술을 이용하여 기업의 내부적인 정보공유, 커뮤니케이션, 협업, 업무 프로세스를 지원
- 권한을 가진 인증된 사용자만이 사용 가능
- 인트라넷에서 제공되는 IT 서비스에는 인트라넷 포털, 브라우저, 서버 소프트웨어, 각종 애플리케이션 및 그룹웨어 등이 있음

▶ 인트라넷의 효용 가치

- 생산원가 및 관리비용 절감
- 애플리케이션 이용 교육과 개발에 드는 비용 절감

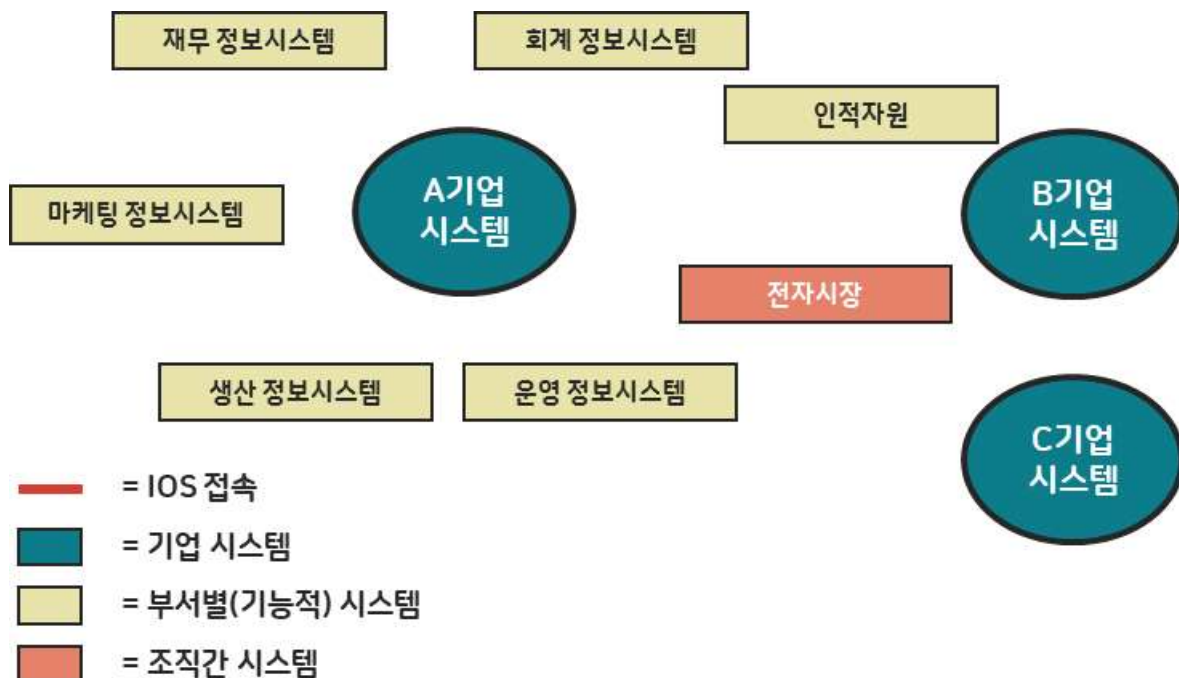
(2) 엑스트라넷(Extranet)

- 인터넷 기술을 이용하여 자사의 인트라넷과 다른 비즈니스 파트너들의 인트라넷을 서로 연결한 네트워크
- 가상사설망(VPN; Virtual Private Network)을 이용하거나 보안기술이 적용된 인터넷을 이용하여 구현

▶ 엑스트라넷의 효용 가치

- 공급자/비즈니스 파트너와 쉽고 편리하게 정보 교환
- 협력사와의 상호작용적 커뮤니케이션 가능
- 협력사와의 협업 향상

(3) 인트라넷과 엑스트라넷의 활용



3) 엔터프라이즈 포털(Enterprise Portal)

(1) 엔터프라이즈 포털(Enterprise Portal)

- 웹 기반의 통합 인터페이스를 이용해서, 인트라넷/엑스트라넷 및 기업 내외부의 각종 애플리케이션과 서비스를 이용할 수 있도록 하는 서비스
- 개별 사용자의 요구에 맞추어 선택적인 정보 제공과 인트라넷 자원에 대한 수월한 접근이 가능하여 생산능력이 향상됨



4) 협업 기술

○ 협업기술의 필요성

- 인터넷 기술을 이용하여 조직(예: 팀, 워크그룹, 가상조직) 구성원간 공동작업을 지원하는 데 필요한 커뮤니케이션, 정보탐색, 협업을 지원
- 조직 구성원들 간에 발생할 수 있는 문제를 조정하고 커뮤니케이션이 원활하도록 하드웨어, 소프트웨어, 데이터, 네트워크 자원 등을 이용하여 협력활동 지원

(1) 전자 커뮤니케이션

- 네트워크를 통해 데이터, 텍스트, 음성, 멀티미디어 형태의 메시지, 문서, 파일 전송
- 공동작업 구성원 간 문서 정보 공유 가능
- 예 : 이메일, 인터넷전화, 웹출판

(2) 전자회의

- 의사결정룸에 접속한 공동 작업자들이 전자회의 시스템을 통해 동시에 상호 의견교환
- 예 : 데이터/음성 회의, 화상회의, 채팅시스템, 그룹의사결정지원시스템(GDSS; Group Decision Support Systems)

(3) 그룹웨어

- 다수의 사용자들이 타인과 정보를 공유하며 다수의 프로젝트를 공동으로 수행할 수 있게

하는 소프트웨어 패키지

- 예 : Microsoft Office, Microsoft Exchange 등

① 지원 기능

- 이메일, 데이터/음성 회의, 토론, 일정관리 등

② 특징

- 인터넷과 엑스트라넷 서비스와 호환
- 팀의 구성원들이 어디에 있든지 상관없이 커뮤니케이션 및 작업수행의 원활한 지원
- 팀과 워크그룹 구성원 간의 협력과 조정이 가장 중요

③ 그룹웨어의 기능적 분류

- 전자커뮤니케이션 툴, 전자회의 툴, 협업관리 툴

(4) 협업관리 기술

- 공동작업과 관련된 업무를 보조하거나 그룹 관리를 지원하는 기술
 - 예 : 일정관리, 프로젝트 관리, 워크플로우 관리, 지식경영
-

1. 무선 네트워크 기술

1) 무선 네트워크의 유형

(1) 개인영역 네트워크(personal area network; PAN)

- 저전력 무선 신호를 이용한 기기간 네트워크(M2M; machine to machine)
- 블루투스, RFID, NFC 등 무선 신호를 통해 기기간에 데이터를 전송

(2) WLAN(wireless LAN)

- AP(access point)를 이용하여 모바일 기기의 전파 신호를 수신하여 유선 LAN에 연결

핫스팟(Hotspot)	Wi-Fi
■ AP에 의한 인터넷 접속 가능 영역	■ 전파 신호를 통해 인터넷에 접속하는 무선 LAN 표준

(3) WMAN(wireless WMAN)

- 송신탑에서 내보내는 전파를 통해 보다 넓은 지역을 포괄하는 무선 도시권통신망

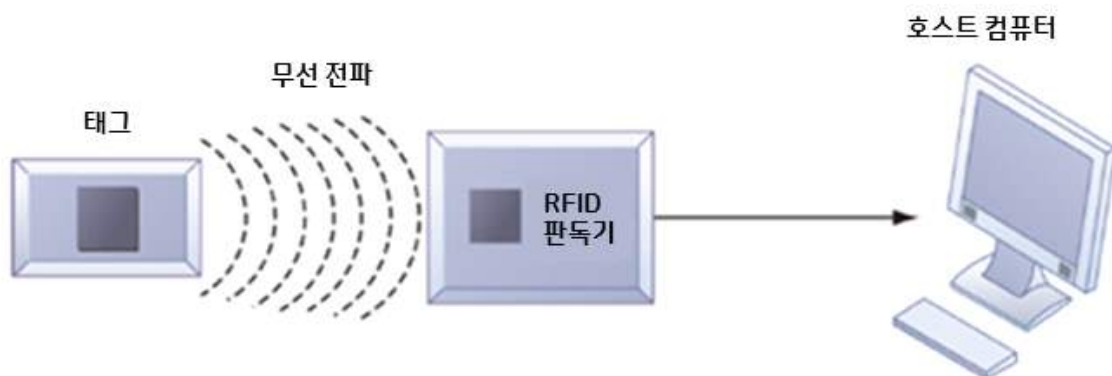
(4) WWAN (wirless WAN)

- 휴대전화 네트워크, 위성통신 네트워크

2) M2M과 비즈니스 혁신

(1) RFID(radio frequency identification)

- 마이크로칩(RFID 태그)을 사물에 부착하여 무선 RFID 리더기로 RFID 태그에 저장된 정보를 판독하는 시스템



- RFID 태그를 판독하기 위해 직접적 조준이나 접촉이 필요없음
- RFID 태그에는 제품 식별 정보, 제품 위치, 제조 장소 및 시점, 가공상태 등의 다양한 제품 정보를 저장

▶ 적용 분야

- 재고관리, 공급사슬관리, 주차관리, 무인계산대, 고속도로 통행료 징수, 쓰레기 배출 등

[RFID를 이용한 물류 관리]



(2) NFC(near field communication)

- RFID 기술의 일종으로 10cm 이내에서 데이터를 양방향으로 전송하는 근거리 무선통신

▶ 적용 분야

- NFC 태그를 활용한 정보 서비스, NFC 결제

(3) Beacon

- 반경 50m 범위에서 블루투스 신호로 사용자의 위치를 확인하여 설정된 서비스(메시지, 쿠폰 등)를 전송



2. 사물인터넷

1) 사물인터넷의 개념

(1) 사물인터넷의 등장 배경

① 유비쿼터스 컴퓨팅(ubiquitous computing)

- 사람이 시간과 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속하는 환경

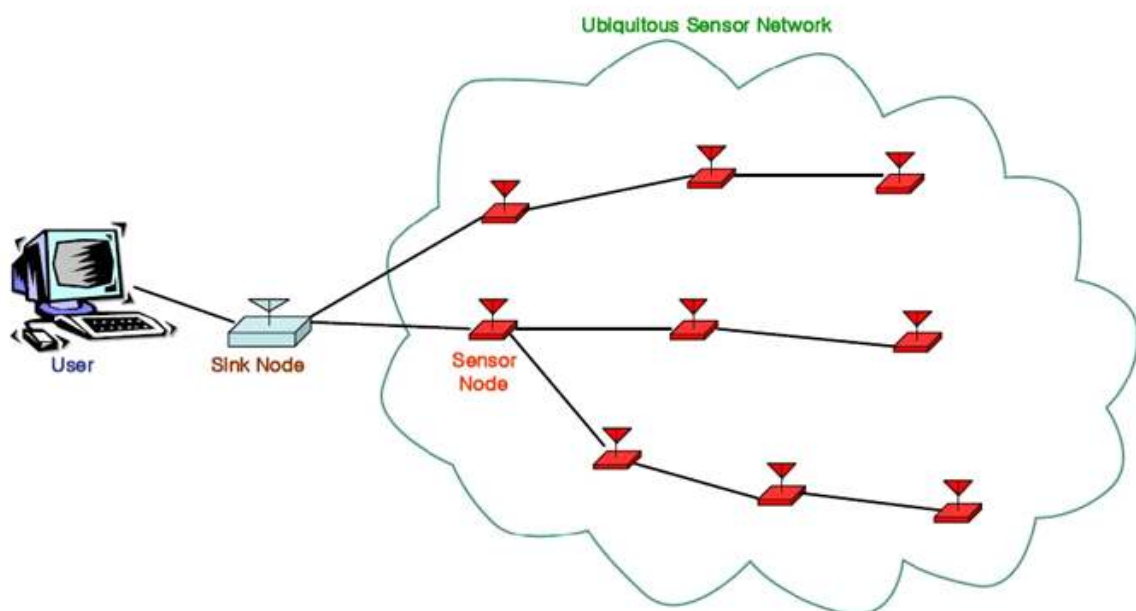
5 any				
any time	any place	any device	any network	any service

② M2M(machine-to-machine)

- 사람이 관여하지 않으면서 둘 이상의 디바이스 사이에서 데이터가 교환되는 무선통신 기술
- 예 : RFID, NFC, Beacon

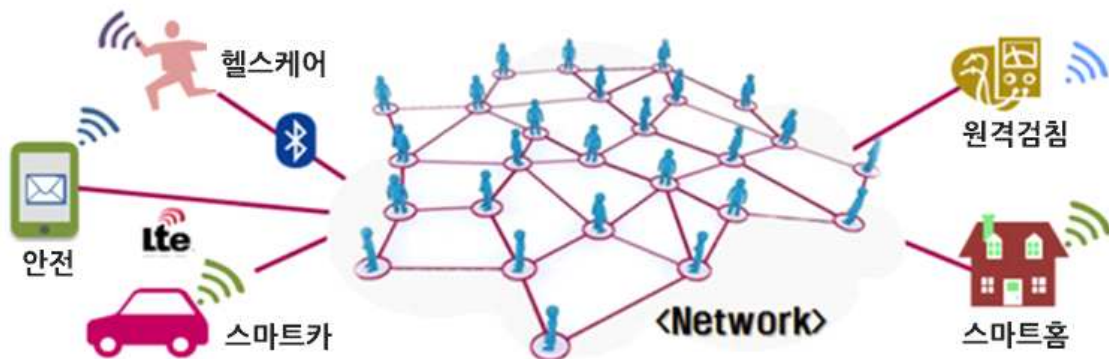
③ USN(ubiquitous sensor network)

- M2M을 포함한 보다 넓은 개념의 통신 네트워크로, 특정 상황을 제어하기 위해 개별적으로 구축되는 네트워크
- 수백 수천 개의 센서(노드)로 구성된 네트워크
- 넓은 공간에서 수많은 센서로부터 데이터를 수집하여 저장 및 처리하거나 인터넷을 통해 전송
- 적용 분야: 빌딩 보안, 공기 중의 위험물질 탐지, 환경 변화, 교통량 모니터링, 스마트팩토리 등
- 무선 센서 기기는 유지보수나 사람의 개입 없이 특정 지역에 몇 년 동안 배치해야 하기 때문에 매우 낮은 전력으로 작동해야 하며 몇 년 동안 사용할 수 있는 배터리를 필요로 함
- 빅데이터의 주요 데이터 공급처이고, 사물인터넷을 가능하게 하는 핵심요소



(2) 사물인터넷의 개념

- Internet of Things; IoT; Internet of Everything; IoE
- M2M이 인터넷으로 상호 연결되어 확장된 통신망
- 모든 사물을 인터넷으로 연결해 사람과 사물, 사물과 사물 간 정보를 교류하고 상호 소통하는 지능형 네트워크
- 단순히 물리적인 네트워크의 규모 확대만을 의미하는 것이 아니라, M2M에서 발생하는 데이터의 수집, 처리, 서비스의 창출까지 포함하는 개념
- 사물인터넷은 네트워크나 기술보다는 비즈니스 관점이 강조되는 개념으로서, 사물에 존재하는 센서들을 통해 생성한 데이터를 가지고 인터넷 기반의 서비스를 제공함으로써 기존 사물들이 제공하던 것 이상의 새로운 가치를 제공한다.
- 사물인터넷에 의해 제품-서비스, 오프라인-온라인, 물리적인 세상-가상세계와의 결합을 통한 융합형 비즈니스를 창출할 수 있음



2) 사물인터넷의 핵심 기술

(1) 사물인터넷의 기술 구성요소

① 디바이스(센서)

- 온도, 압력, 속도, 주파수, 생체신호 등의 신호를 감지하여 데이터로 변환

② 네트워크 인프라

- 무선 네트워크의 발달로 사물인터넷 기기로부터 수집되는 대용량의 데이터 트래픽을 처리

③ 빅데이터

- 센서로부터 수집된 비정형 데이터를 분석하여 상황인식, 개인화 등 지능형 서비스에 활용

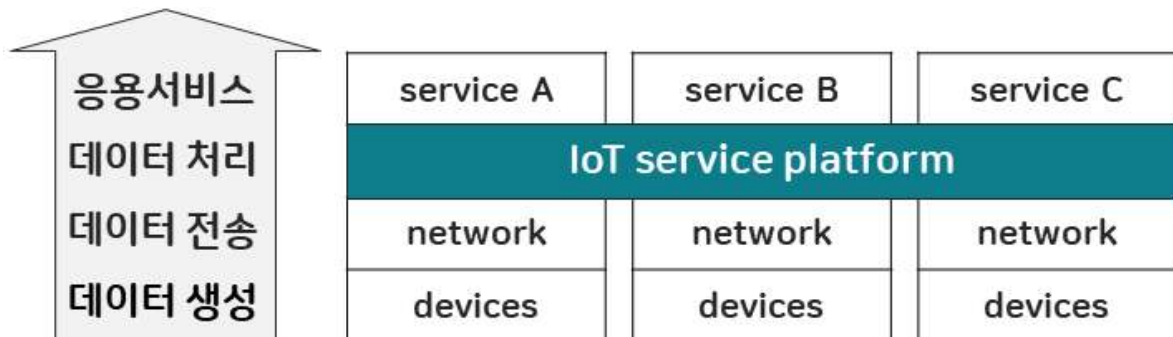
④ 클라우드

- 센서에 의해 수집된 데이터는 실시간으로 클라우드에 저장되어 다양한 디바이스에 서비스를 제공하는데 활용된다.

⑤ 서비스 플랫폼

- 사물인터넷 서비스를 개발하고 센서 데이터를 연결하기 위한 애플리케이션 개발 플랫폼

(2) 사물인터넷 기술 구성요소의 활용 구조



- 사물인터넷은 빅데이터 생성의 수단으로, 사물인터넷 서비스는 빅데이터의 활용 과정으로 구성된다.
- M2M 서비스는 폐쇄형 플랫폼이므로 플랫폼이 서비스의 기능을 결정하는 반면, 사물인터넷 플랫폼은 다양한 서비스를 위해 모든 기능을 하나의 개방형 플랫폼에 탑재한다.
- 이동통신사나 대형 가전사 등은 사물인터넷 시장을 선점하기 위해 사물인터넷 플랫폼을 개발하며 경쟁하고 있다.

3) 사물인터넷 비즈니스 모델

(1) 웨어러블 디바이스(Wearable Device)

- 안경, 시계, 장갑, 반지, 의복과 같은 형태로 사람 몸에 직접 착용할 수 있는 컴퓨터
- 항상 착용할 수 있기 때문에 언제 어디서나 쉽게 사용할 수 있으며, 사람의 심장 박동수 측정이나 주변 환경과 생활 패턴 분석 등 기존 컴퓨터나 스마트폰에서는 처리할 수 없는 기능을 수행할 수 있다.
- 사람 몸에 직접 착용하기 때문에 안정성과 보안성이 중요하며, 조작성도 뛰어나야 한다. 이를 위해 터치 기술뿐만 아니라 음성인식 기능도 활용된다.

(2) 스마트홈/스마트가전



그림 출처: LG전자 스마트 가전 홍보자료

출처: 구글 이미지 검색



(3) 자율주행차



출처: 구글 이미지 검색

(4) 스마트 쇼핑

① 아마존 Dash 버튼

- 바코드 인식 스캐너를 통해 식료품과 생필품을 자동으로 주문하는 스마트 버튼



② 무인매장 아마존 GO

- 아마존의 사물인터넷 기술 기반 쇼핑 매장으로, 고객들은 진열대의 상품을 집어서 매장을 나가면 자동으로 결제가 된다.



(5) 가상현실/증강현실 앱

- 이케아의 증강현실 앱
- 이케아는 증강현실 기술을 이용해 스마트폰으로 가상의 가구를 배치하는 앱을 개발



(6) 기타 다양한 사물인터넷 제품들

- 헬스케어 제품, 생활용품, 장난감 등 다양한 영역에 걸쳐 사물인터넷 센서 기술이 적용된 제품을 통해 물리적인 데이터를 수집하고 이를 기반으로 인공지능 맞춤 서비스를 제공하는 방향으로 혁신적인 비즈니스 모델이 등장하고 있음



4) 사물인터넷 생태계

(1) 사물인터넷 생태계

- 사물인터넷 시장은 다양한 이해관계자들이 협력하여 가치를 창출하는 비즈니스 생태계

▶ 사물인터넷 시장의 주요 사업자들

- 센서/칩 제조업체
 - IoT 모듈/단말 제조업체
 - 플랫폼/솔루션 업체
 - 네트워크/통신 업체
 - 사물인터넷 서비스 업체
-

1. 빅데이터의 이해

1) 빅데이터의 개념

(1) 빅데이터 등장 배경

- 기업들의 고객 데이터 트래킹 및 수집 행위의 증가
- 미국 상위 50대 사이트가 사용자들의 컴퓨터에 데이터추적 기술을 인스톨한 숫자를 조사한 결과, 총 3180개의 트래킹 파일을 사용자 컴퓨터에 인스톨하고 평균 64개 파일을 설치하여 사용자 정보를 취득하고 있는 것으로 파악됨

① 스마트 디바이스의 확산과 멀티미디어 콘텐츠의 증가

- CCTV, 블랙박스 등 다양한 기기에서 대용량 멀티미디어 콘텐츠 생산이 증가하고, 고화질 동영상은 인터넷 전체 트래픽의 50% 이상을 차지하고 있음

② SNS의 급격한 확산과 비정형 데이터의 폭증

- 페이스북에서는 매월 한명의 이용자가 평균 90개 이상의 콘텐츠를 업로드하고 전체 300억개의 콘텐츠가 공유되며, 유튜브에서는 1분마다 24시간 분량의 비디오가 업로드 된다.
- SNS에서 유통되는 정보는 숫자로 되어 있지 않은 비정형 데이터로서, 이를 처리하기 위해서는 추가적인 데이터 처리가 필요하여 데이터의 복잡성을 증가시킨다.

③ M2M(machine-to-machine; 사물 간 통신)의 확산에 따른 센서의 증가

- 환자의 상태를 체크하기 위한 원격 헬스 모니터링 센서, RFID를 이용한 유통업, 스마트미터 기술을 활용한 전기 및 수도사업에서도 데이터 발생량이 급증할 것으로 전망된다.
- 현재 약 3천만 개 이상의 사물인터넷 센서가 설치되어 있고, 향후 5년 동안 연 평균 35%씩 증가할 것으로 전망된다.

(2) 빅데이터란?

- 과거 인터넷이 상용화되고 사용자 참여형 콘텐츠가 확산되었던 정보의 홍수 현상으로부터 구체화된 개념
- 기존 데이터베이스가 저장, 관리, 분석할 수 있는 범위를 초과하는 대량의 정형 또는 비정형 데이터
- 다양한 종류의 데이터로부터 가치있는 정보를 추출하기 위해 데이터의 수집, 저장, 분석을 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어 기술
- 기존의 통념을 뛰어넘는 큰 규모의 복잡한 데이터를 분석하고 활용하기 위한 데이터 처리 프로세스

2) 빅데이터의 특징

(1) 빅데이터의 4V

① 규모(Volume)

- Petabyte/Zetabyte 이상의 대용량 데이터

② 다양성(Variety)

- 사람과 센서 등 수많은 자료원에서 수집된 정형적, 비정형적 데이터 유형의 다양화

③ 속도(Velocity)

- 수집된 데이터를 저장해 두었다가 필요에 따라 분석/가공하여 활용하던 기존의 방식과 달리, 실시간으로 대용량의 데이터를 처리 및 분석하는 속도 중요

④ 가치(Value)

- 빅데이터 분석을 통해 도출된 최종 결과물은 문제해결을 위한 유용한 정보를 제공해야 함

(2) 빅데이터 vs 전통적 데이터

	빅데이터	전통적 데이터
데이터 형태	비구조적	행과 열로 구조화된 형태
데이터 크기	Petabyte/Zetabyte	수십 terabyte 혹은 그 이하
데이터 흐름	연속적인 흐름	데이터의 정적인 집합
분석 방법	기계 학습(machine learning)	가설 기반의 통계 분석
주목적	제품/서비스 개발	내부 의사결정 지원

- 빅데이터는 행과 열의 형태로 구조화되는 전통적인 정형 데이터 뿐만 아니라 구조화하기 어려운 비정형 데이터까지 포괄하는 개념임
- 빅데이터는 전통적인 데이터 저장/관리 기술인 관계형 데이터베이스로는 처리할 수 없을 정도로 방대한 규모, 다양한 형태, 실시간 수집/분석을 처리할 수 있어야 함
- 빅데이터 분석을 위해서는 대량의 데이터를 컴퓨터에 학습시켜 패턴이나 규칙을 파악하는 기계학습(machine learning) 방식 사용
- 빅데이터 분석의 결과는 의사결정의 예측 정확성을 높이는데 그치는 것을 넘어 빅데이터로부터 새로운 고객 가치를 발견하여 이를 제품/서비스 개발에 적용하는데 있다.

(3) 빅데이터의 사회 경제적 영향력

① 자원으로로서의 가치

- 빅데이터는 자본, 노동력과 같이 경제적 가치를 생산하는 자원으로, 사회 현안과 문제를 해결하는데 활용됨

② 산업 경쟁력 및 생산성 향상

- 빅데이터 도입과 활용이 기업 경쟁력을 좌우하고, 경쟁우위 확보의 핵심 원동력이 되고 있음

③ 데이터 관리의 복잡성 증가와 IT 예산의 증가

- 기하급수적으로 증가하는 데이터를 관리하기 위해 막대한 IT 비용이 소요되고 데이터 관리의 리스크가 커짐

2. 비즈니스 인텔리전스 환경

1) 비즈니스 인텔리전스의 개념

(1) 비즈니스 인텔리전스(business intelligence; BI)란?

- 비즈니스 환경에서 수집된 데이터의 통합, 분석, 보고의 과정에서 사용하는 기술 도구를 통칭

(2) 비즈니스 인텔리전스의 구성요소

① BI 인프라

- 데이터의 통합, 저장, 관리

② BI 분석 도구

- 데이터 분석을 위한 소프트웨어 도구

③ 경영관리 기법

- 비즈니스 전략 및 성과지표에 의한 관리

④ 분석 플랫폼

- 데이터 분석의 결과를 조직 구성원에게 제공

⑤ 사용자 인터페이스

- 데이터 분석 결과를 표현하는 보고서 및 데이터 시각화 도구

2) 데이터 저장 인프라

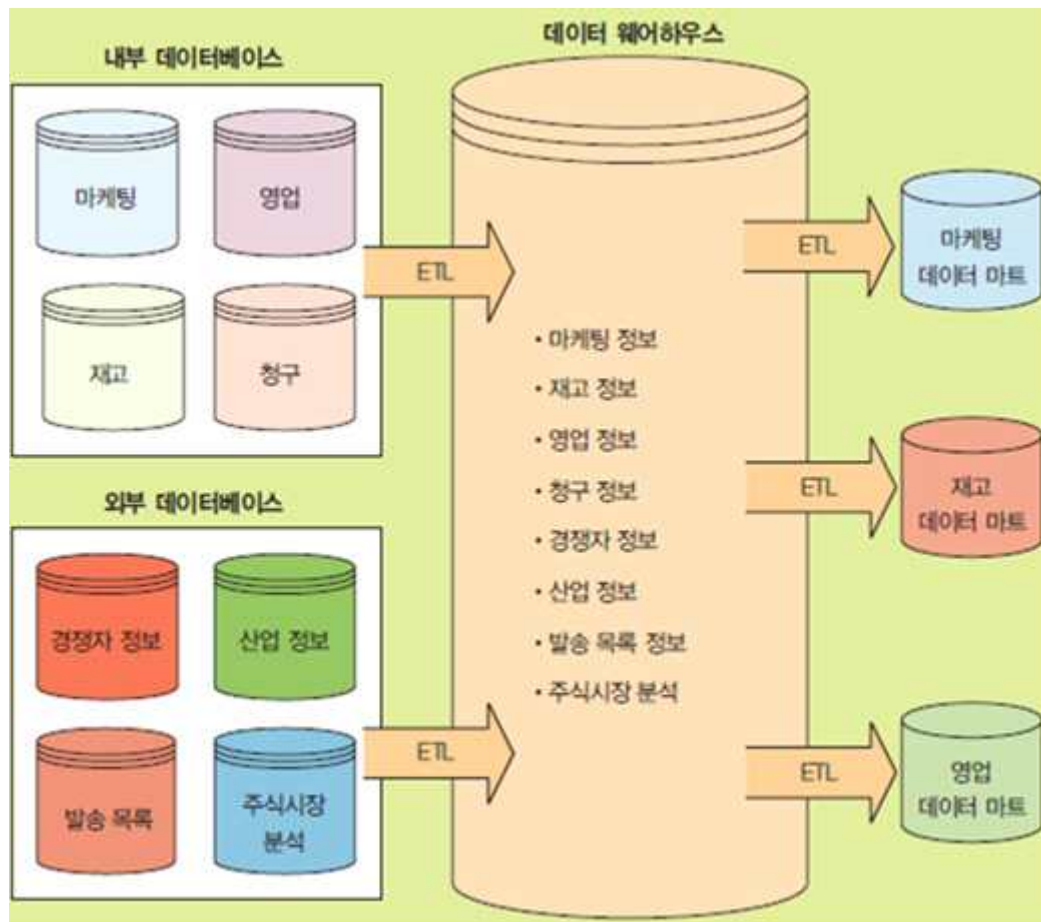
(1) 데이터 웨어하우스(data warehouse)

- 경영 의사결정에 이용되는 분석용 데이터베이스
- 여러 운영 시스템의 데이터베이스로부터 현재 및 과거 데이터를 추출하여 하나의 데이터베이스에 통합
- 예 : 과거 수년에 걸친 대출고객 데이터를 DW에 통합하고 채무 연체자의 특성을 분석하여 신규 대출 승인 시 활용

(2) 데이터 마트(data mart)

- 데이터 웨어하우스의 부분 집합으로서, 조직 전체의 데이터 중에 특정 부서에 필요한 데이터만 모은 데이터베이스
- 단일 업무에 초점을 맞춘 소규모 데이터베이스로서 빠른 분석 가능
- 예 : 고객 데이터 중에서 판매 업무에 활용되는 데이터만을 추출하여 별도로 데이터 마트 구축

(3) 데이터베이스/데이터 웨어하우스/데이터 마트의 통합적 활용



출처: Laudon & Laudon(2020), Management Information Systems 16th edition

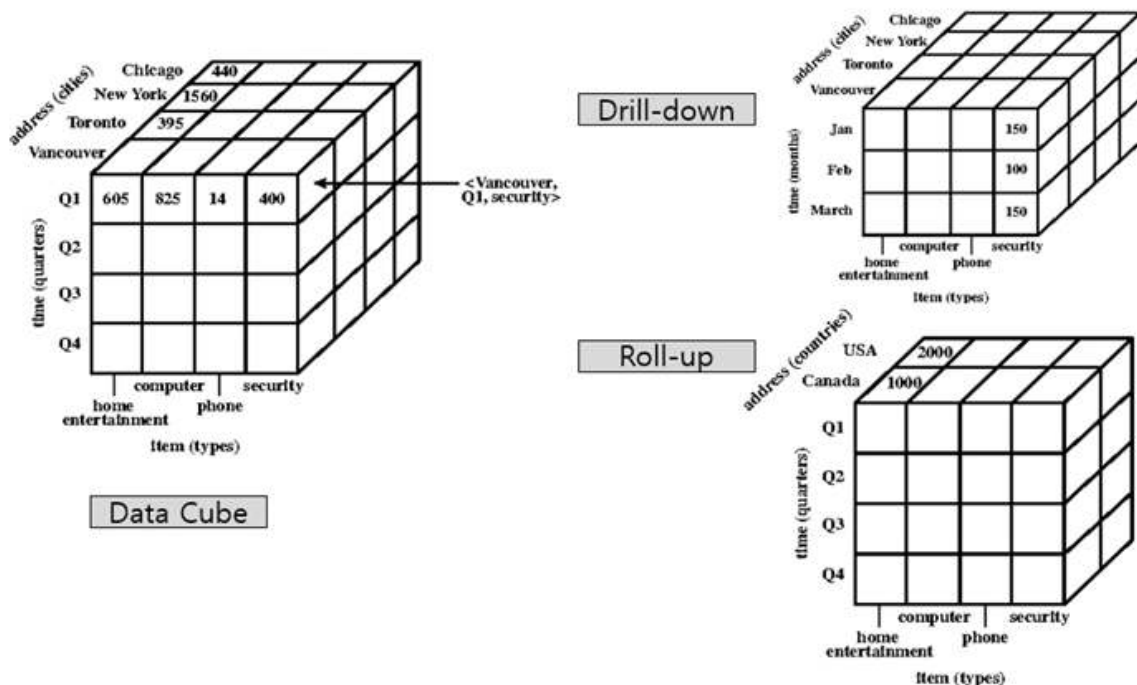
3) 데이터 분석 도구

(1) 쿼리(query)

- 데이터베이스 프로그래밍 언어인 SQL(structured query language)을 이용하여 데이터 웨어하우스나 데이터 마트에 저장된 데이터를 조회

(2) OLAP(online analytical processing)

- 동일한 데이터를 다각도로 살펴보는 다차원 분석 도구
- 온라인을 통해 질의에 대한 해답을 신속하게 제시
- OLAP은 데이터를 다차원 큐브 형태로 저장하고 차원(dimensions)과 측정 항목(measure)이라는 형태로 데이터를 분석한다.
- 예 : 지역별, 제품별, 기간별 판매량 분석



(3) 데이터마이닝(data mining)

- 대량의 데이터를 분석하여 데이터의 패턴이나 규칙을 찾아 미래를 예측하는 기법

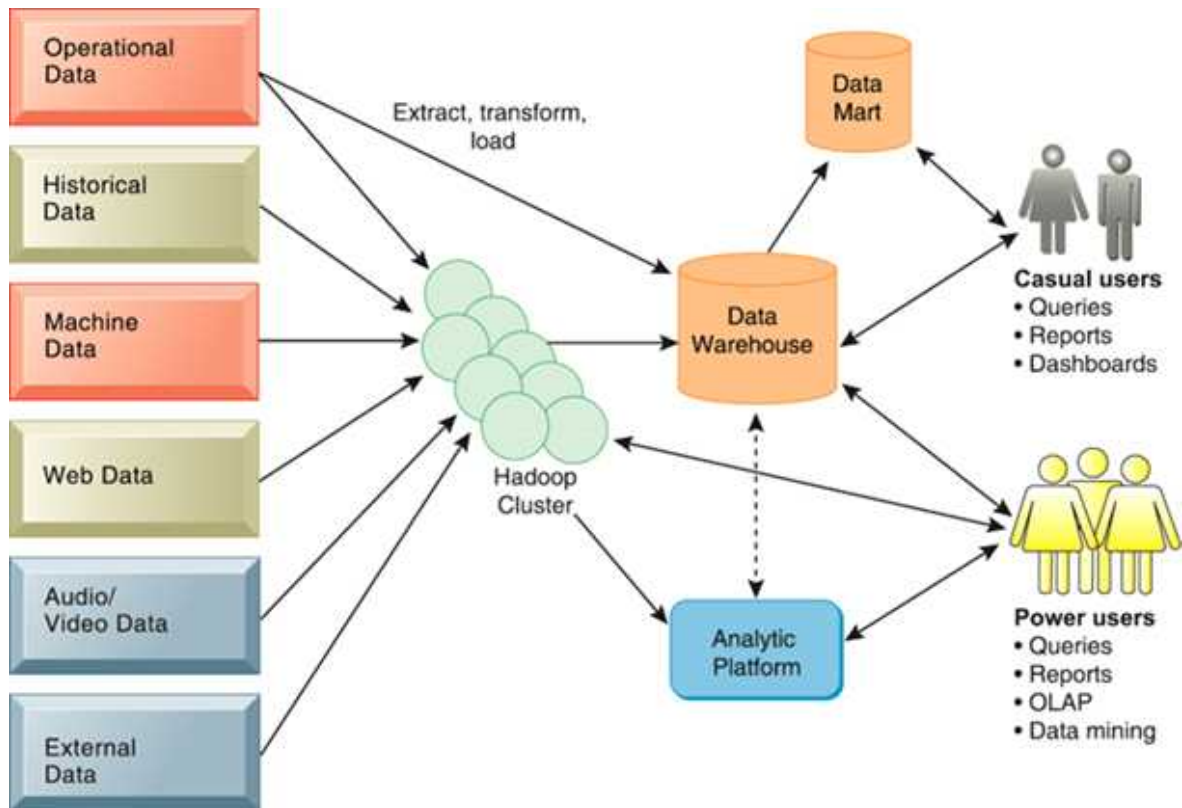
4) 빅데이터의 통합

(1) 빅데이터 분석 이슈

- 기업이 기존에 수집해온 데이터는 관계형 데이터베이스의 행과 열에 의해 관리되는 구조화된 데이터임
- 최근 폭발적으로 증가하는 웹트래픽, 이메일 및 SNS 콘텐츠, 센서로부터 수집된 기계 생성 데이터 등은 구조화되어 있지 않은 빅데이터
- 빅데이터는 기존 관계형 데이터베이스 방식의 데이터 저장 및 분석 능력을 넘어서는 방대한 양의 비구조화된 데이터

(2) 빅데이터 인프라 – 하둡(Hadoop)

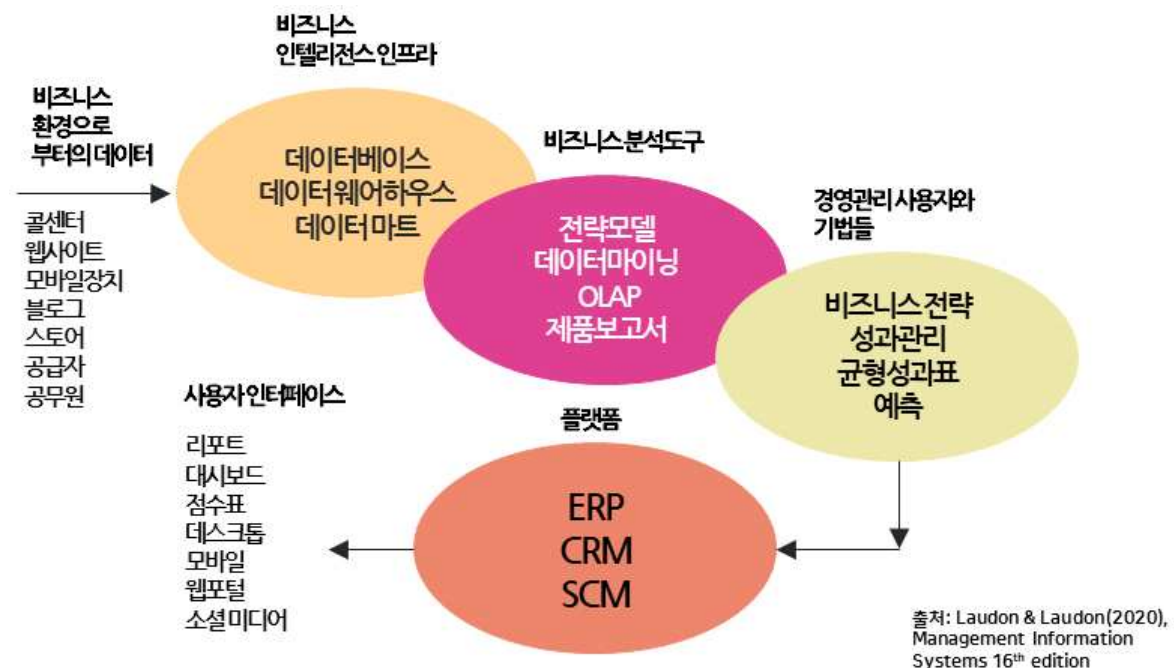
- 기존의 관계형 DBMS 및 데이터 웨어하우스 대신 방대한 양의 데이터를 수천 대의 저렴한 컴퓨터에서 분산 처리 방식으로 분석하는 기술
- 빅데이터 문제를 하위 문제로 분해하여 분석하기 쉬운 작은 데이터 세트로 결합하여 수천 대의 컴퓨터에 배포
- 예 : 실시간 항공요금 검색



출처: Laudon & Laudon(2020), Management Information Systems 16th edition

○ 요약 정리

[비즈니스 인텔리전스 환경]



1. 데이터마이닝의 개요

1) 데이터마이닝의 개념

(1) 데이터마이닝의 개념

- 데이터마이닝(data mining)이란, 대량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 추출하는 기술로서, 대량의 데이터를 탐색하고 분석하여 의미있는 패턴, 관계, 규칙 등을 발견하는 과정
- 예 : 고객의 복장에 따라 아이스크림의 구매에 차이가 있는지, 또는 맥주의 구매와 기저귀의 구매에 상관관계가 있는지를 데이터마이닝을 통해 파악할 수 있다.
- 데이터마이닝은 전통적인 통계학과 기계학습(machine learning)이 결합된 기술로서, 결과 추정의 과정을 단순화함으로써 덜 구조화되고 빠른 분석이 가능하다.
- 데이터마이닝에서는 전통적인 추론 통계학의 엄격한 확률 가정을 따르지 않고, 대량의 데이터 집합에서 일련의 패턴을 발견하여 분석모형을 개발한다.
- 데이터마이닝은 비즈니스 인텔리전스의 일부로서 경영자와 경영분석가들이 다양한 비즈니스 의사결정 문제를 해결하는데 사용된다.

(2) 데이터마이닝 기법을 적용하는 주요 경영 문제

- 수많은 가망고객 명단 중에서 반응할 가능성이 높은 고객은 누구인가?
- 부정 거래를 할 가능성이 높은 고객은 누구인가?
- 고객의 대출 신청을 승인할 것인가?
- 기존 가입 고객들 중에서 이탈할 가능성이 높은 고객은 누구인가?

@ 가망고객

- 회사의 제품이나 서비스를 필요로 하거나 구매할 의사가 있는 사람

@ 잠재고객

- 한 회사의 제품이나 서비스를 구매할 지도 모르는 사람으로서 고객이 될 수 있을지 의문이 가는 사람

(3) 데이터마이닝의 특징

① 대량으로 축적된 데이터 이용

- 데이터마이닝은 대용량 관측 자료를 다룬다. 실험 자료는 목적에 따라 여러 요인을 통제하여 조작하여 얻은 자료이지만, 관측 자료는 통제되지 않은 상태에서 시간의 흐름에 따라 차례로 축적되며 자료 분석을 염두에 두지 않고 수집된 자료이다.

② 이론보다는 실무 위주의 컴퓨터 처리 방식

- 데이터마이닝은 이론보다는 실무 위주의 컴퓨터 처리 방식이다. 따라서 기존의 이론으로 해결되지 않은 대부분의 문제도 컴퓨터의 빠른 처리 속도와 다양한 애플리케이션을 활용하여 해결할 수 있다.

③ 추정이 아닌 경험적 방법에 근거한 분석

- 데이터마이닝은 경험적 방법에 근거하기 때문에 많은 데이터마이닝 기법이 경험이 기초하여
-

개발되었다. 따라서 데이터마이닝 기법 중 그 특성을 수치로 정확하게 밝힐 수 없는 것이 있다.

④ 일반화한 결과 도출

- 데이터마이닝은 일반화한 결과를 도출하는데 초점을 둔다. 여기서 일반화란 만들어진 예측 모형이 새로운 자료에 얼마나 잘 적용되는가를 의미한다. 일반화를 위해 모형의 적합성을 평가하는 과정을 통해 데이터마이닝의 특정 데이터 집합에 과적합하게 되는 문제는 어느 정도 보완할 수 있다.

⑤ 의사결정 지원

- 데이터마이닝은 기업의 다양한 경영 의사결정 문제를 지원하는데 활용된다.

2) 데이터마이닝의 절차

(1) 데이터마이닝의 수행 단계

○ 데이터마이닝

- 데이터베이스로부터의 지식을 발견하는 과정
- 최근에는 데이터마이닝이 빅데이터 개념과 연결되어 확장

○ 분석 목적에 부합하는 데이터 샘플링 → 데이터의 정제 및 전처리 → 데이터의 탐색 및 변형
분석 모형 도출 → 보고 및 시각화

① 분석 목적에 부합하는 데이터 샘플링

- 데이터마이닝은 일반적으로 수십 기가바이트에 이르는 대용량의 데이터를 기반으로 하지만, 많은 양의 데이터를 전부 고려하는 것은 비효율적이므로 데이터마이닝 수행에 필요한 데이터를 선별하는 작업이 필요하다.

② 데이터의 정제 및 전처리

- 데이터베이스에는 일관성이 없고 불완전하여 오류가 있는 데이터가 존재할 수 있다. 데이터마이닝을 수행에 필요한 데이터 품질을 확보하기 위해 데이터를 정제하고 전처리하는 과정이 필요하다.

@ 데이터 전처리(data preprocessing)

- 데이터를 분석하기 좋은 형태로 가공하는 것으로, 비어 있는 값이나 적합하지 않은 값 등을 처리하여 데이터 품질을 높이는 과정

③ 데이터의 탐색 및 변형

- 데이터를 수치화하고 수많은 변수의 관계를 관찰하는 단계로서, 필요하다면 분석에 적합하게 데이터를 변형하기도 한다.

④ 분석 모형 도출

- 데이터 탐색을 통해 파악한 주요 변수들을 사용하여 데이터마이닝 작업을 수행하기 위한
-

모형을 만드는 단계이다. 분석모형의 결과값을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 모형의 적합성을 평가한다.

⑤ 보고 및 시각화

- 데이터마이닝의 수행 결과는 사용자에게 쉽게 이해되어야 한다. 이를 위해 데이터마이닝 결과를 그래프나 각종 차트 형태로 보여주는 시각화 작업이 필요하다. 분석 결과를 시각화하면 사전 지식이 없는 사용자도 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있다.

2. 데이터마이닝의 분석 기법

1) 통계적 예측 기법

(1) 시계열분석

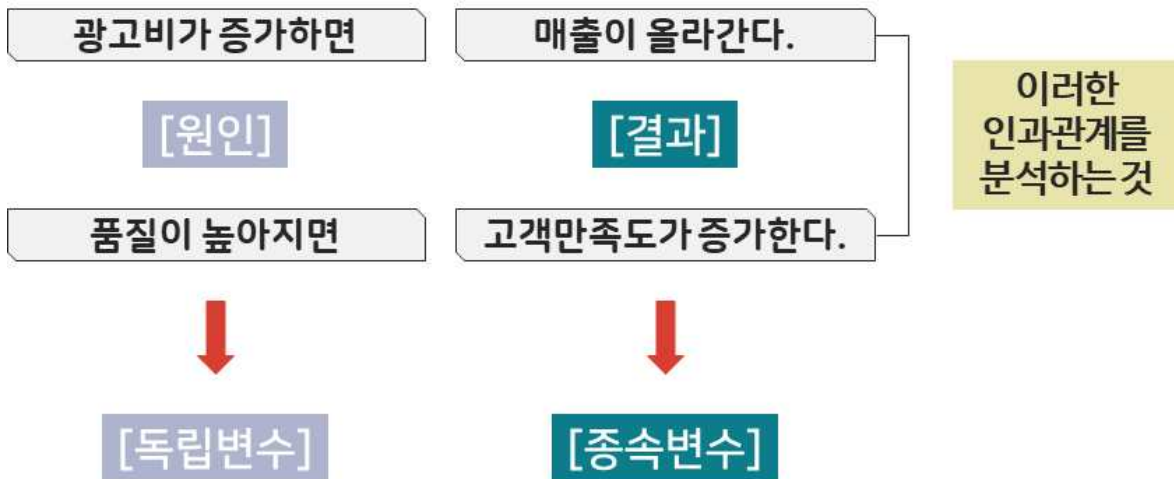
- 시간의 경과에 따라 나타나는 변동과 추세를 분석하여 미래를 예측하는 기법

▶ 시계열분석에 의한 예측 방법

- 이동평균법 : 최근 n 기간의 평균으로 다음 기간을 예측
- 지수평활법 : 최근 자료일수록 가중치를 크게 적용
- 추세변동분석 : 시간에 따른 일정한 증가나 감소
- 계절요인분석 : 계절적 변동을 분석하여 예측

(2) 회귀분석(regression analysis)

- 변수간의 연관관계를 분석하여 미래를 예측하는 기법

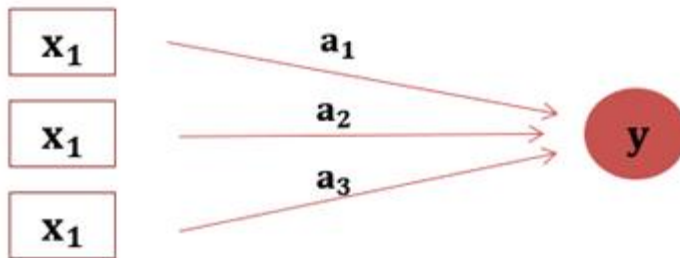


- 회귀분석에서는 원인이 되는 변수를 독립변수라고 하고, 결과가 되는 변수를 종속변수라고 한다. 광고비와 매출액과의 관계에서 독립변수는 광고비가 되고, 종속변수는 매출액이 된다. 회귀분석을 하기 위해서는 독립변수와 종속변수는 선형(1차함수) 관계가 있다고 가정하고 분석을 수행한다.
- 회귀분석은 선형 방정식(1차함수식)을 수립하여 분석을 수행하게 되는데, y 와 x 의 1차 함수식으로 표현한다. 이때 a_0 는 상수항으로서 절편(변수와 관계없이 기본적으로 갖는

결과값)이 되고, a_1 은 x_1 이라는 변수의 영향의 크기를 나타낸다.

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$$

y : 종속변수 $x_1, x_2, \dots, x_n$: 종속변수 a_0 : 상수항



▶ 회귀분석의 목적

- 관계가 있을 것으로 가정하고 수립한 1차 함수가 정말 유효한가, 즉, 정말 독립변수 X 가 종속변수 Y 에 영향을 미치는지를 확인한다.
- 회귀분석을 통해서 독립변수가 종속변수에 영향을 미치는 정도 즉, a 의 크기를 분석하게 된다.
- 관계가 확인되고 영향의 크기가 계산된 회귀방정식을 가지고 특정 x 값에 대응하는 Y 결과값을 예측한다.

2) 머신러닝 기법

(1) 지도학습(supervised learning)

- 지도학습은 과거의 알려진 데이터로부터 미래의 경향을 예측하거나 결과를 분류하기 위해 사용하는 알고리즘으로, 분류와 예측에 주로 사용된다.

① 지도학습의 분석 원리

- 결과값이 알려진 데이터를 가지고 입력변수와 결과변수 사이의 관계를 학습하여 최적의 모형을 찾는다. 이렇게 구축된 분석모형을 가지고 새로운 데이터에 대하여 결과값을 예측한다.

② 분류 분석

- 분류는 데이터를 범주화하는 조직화 방법을 찾는 분석 기법이다.
- 데이터를 집단으로 나눈다는 점은 군집분석과 유사하지만, 분류 분석은 데이터 분석 이전에 데이터 집단을 사전에 정의한 후 데이터를 분류한다.
- 예를 들어, 은행에서는 과거 대출 고객의 데이터를 분석하여 '채무 이행 고객'과 '채무 불이행 고객'으로 집단을 구분한 후, 새로운 대출 신청 고객이 어느 집단에 해당하는지를 분류한다.

③ 지도학습은 다이렉트마케팅(DM)에 주로 사용

- 다이렉트 메시지를 수신한 고객이 제품을 구매할지 아닐지에 대한 고객 반응을 예측할 수 있기 때문에 반응 모델이라고도 불린다. 예를 들어, 가망 고객이 제품을 구매할 가능성을 예측하여 DM을 보낸다.

④ 지도학습에서는 데이터를 3가지 집합으로 나누어 학습 모델을 도출

- 학습 데이터(training data): 모델을 구축하기 위해 사용한다.
- 검증 데이터(validation data): 가장 좋은 모델을 찾는 데 사용된다.
- 테스트 데이터(test data): 사전에 알지 못했던 데이터에 대하여 모델이 어떤 성능을 내는지 결정하기 위해 사용한다.

⑤ 적용 분야

- 이미지 분류, 자연어 처리, 회귀분석에 의한 예측, 음성 인식, 목적지 도착 시간 계산

⑥ 지도학습 알고리즘

- k-최근접 이웃(kNN), 선형회귀, 로지스틱 회귀, 서포트 벡터 머신(SVM; support vector machines), 의사결정나무, 랜덤 포레스트, 신경망

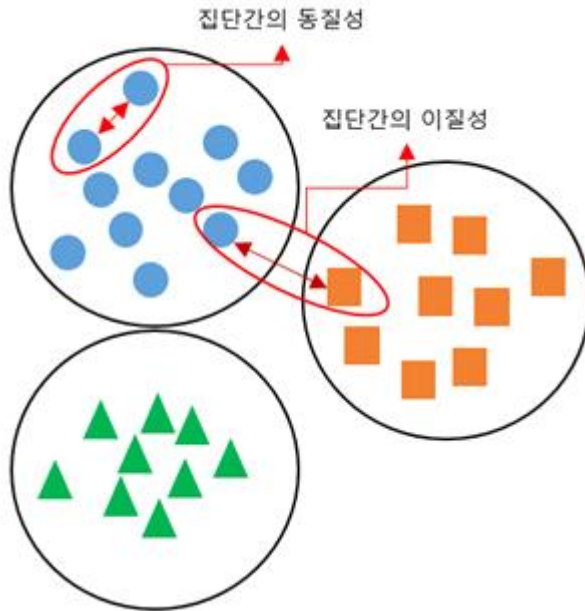
(2) 비지도학습(unsupervised learning)

- 자율학습이라고도 하며, 결과값이 사전에 알려져 있지 않은 데이터에 대하여 사용되는 데이터마이닝 분석 기법이다. 결과값을 알지 못하므로 데이터에 대한 학습 과정이 존재하지 않는다. 연관성규칙, 군집분석 등이 있다.
- 데이터가 어떻게 구성되어 있는지를 알아내는 것이 분석의 목적이므로 지도학습과 달리 입력변수에 대한 결과값이 주어지지 않는다.

○ 비지도학습 알고리즘: 군집, 차원 축소, 연관성 규칙 등

▶ 군집

- 데이터간 유사성에 근거하여 데이터 집합을 구분한다.
 - 이를 위해 데이터간 거리를 측정하여 분석한다. 거리가 가까울수록 데이터간 유사성이 크다고 보고, 거리가 멀수록 데이터간에 이질적이라고 본다.
 - 기업경영에서는 군집분석을 통해 세분고객 그룹을 파악하여 타겟마케팅을 수행함으로써 마케팅 성과는 높이고 비용은 줄일 수 있다.
-



▶ 연관성 규칙

- 변수들간의 유사성과 발생 빈도수를 파악한다. 즉, 어떤 이벤트들이 특정 시간에 함께 발생할 가능성이나 어떤 이벤트가 발생하고 나서 뒤이어 다른 이벤트가 발생할 가능성을 규칙화할 수 있다.
- 예를 들어, 연관성 규칙 분석을 통해 특정 시간의 55%로 이벤트 A와 B가 함께 발생한다는 것으로 두 이벤트 간의 유사성을 파악할 수 있다.

▶ 장바구니 분석

- 연관성 규칙의 대표적인 적용 사례는 장바구니 분석이다.
- 장바구니 분석은 웹사이트 정보나 매장의 결제 스캐너 정보를 이용하여 고객의 구매 행동을 탐색하고 고객이 선택한 제품 및 서비스 간의 유사성을 분석하여 고객의 미래 행동을 예측한다.
- 장바구니 분석의 결과는 교차판매, 재고관리, 상품진열 등에 활용된다.

(3) 강화학습(reinforcement learning)

- 강화학습은 시행착오를 통한 학습 기법으로, 강화학습에서는 데이터를 수집하거나 데이터 라벨링 등이 불필요하다.
- 강화학습은 학습 시스템을 에이전트라고 부르며, 에이전트가 취한 행동에 대해 보상 또는 벌점을 주어 가장 큰 보상을 받는 방향으로 유도한다. 이때 가장 큰 보상을 얻기 위해 에이전트가 해야 할 행동을 선택하는 방법을 정의하게 되는데 이를 정책이라고 한다.

▶ 대표적인 강화학습 사례

- 딥마인드의 알파고

▶ 강화학습의 대표적인 예

- 추천시스템을 구현하는 협업적 필터링(collaborative filtering) 기술이다. 협업적 필터링은 고객의 선호를 모델링하여 제품이나 콘텐츠 등을 추천하는데 활용된다.
 - 예 : Amazon.com에서는 협업적 필터링에 의해 제품을 추천한다.
 - “이 제품을 구입한 고객은 000도 구매했습니다.”
 - 협업적 필터링에 의한 추천 방식에 따라 상향 판매(up-selling), 후속 판매(next-selling), 교차 판매(cross-selling) 형태로 마케팅 활동이 진행된다.
-

1. 전사적 시스템의 주요 유형

1) ERP 시스템

(1) 전사적자원관리(ERP; enterprise resource planning)란?

- 기업의 모든 경영 자원을 통합하여 체계적으로 관리하고 활용하기 위한 경영 전략
- 조직 내의 모든 부서와 모든 기능을 하나의 IT 시스템으로 통합하여 모든 구성원들이 기업 활동에 필요한 정보를 전사적인 차원에서 활용할 수 있음

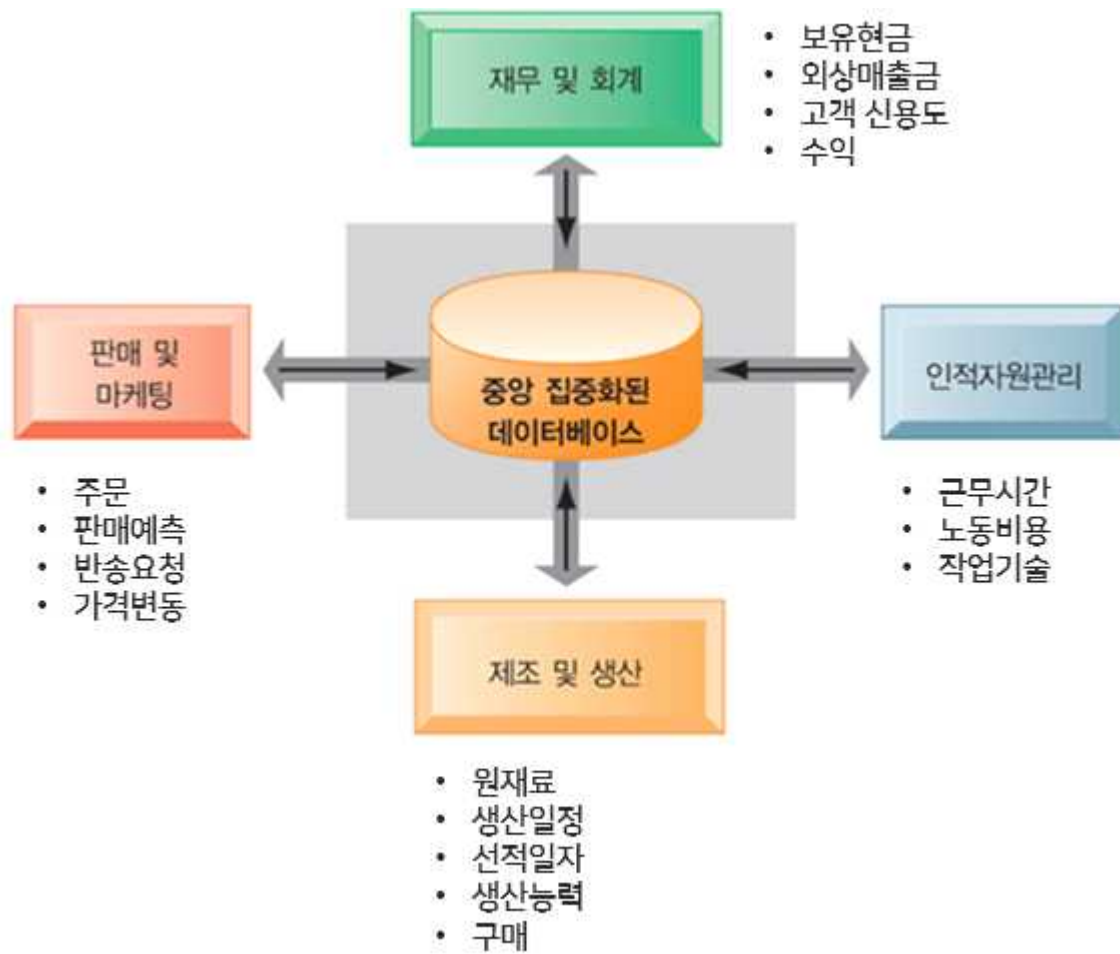
(2) ERP 시스템의 활용 방식

- 공통의 중앙 데이터베이스와 통합 소프트웨어 모듈을 이용하여 기업의 모든 업무를 하나의 시스템에서 처리
- 경영 활동의 어느 한 부분에서 새로운 정보가 입력되면 기업의 전 기능 부서가 동시에 그 정보를 활용할 수 있음
- 전사적 소프트웨어에는 우수 사례(best practice)를 반영한 비즈니스 프로세스가 미리 정의되어 있어, 기업들은 여기에 맞춰 자신들의 비즈니스 프로세스를 수행

▶ 전사적 시스템 주요 벤더

- SAP, Oracle

(3) ERP 시스템을 이용한 업무의 통합적 처리



(4) ERP 시스템의 비즈니스 성과

- 비즈니스 프로세스를 표준화하여 운영 효율성 극대화
- 정보나 제품에 대한 고객 요청에 신속하게 반응
- 전사적 관점의 정보 공유와 분석 도구의 활용으로 경영 의사결정 향상

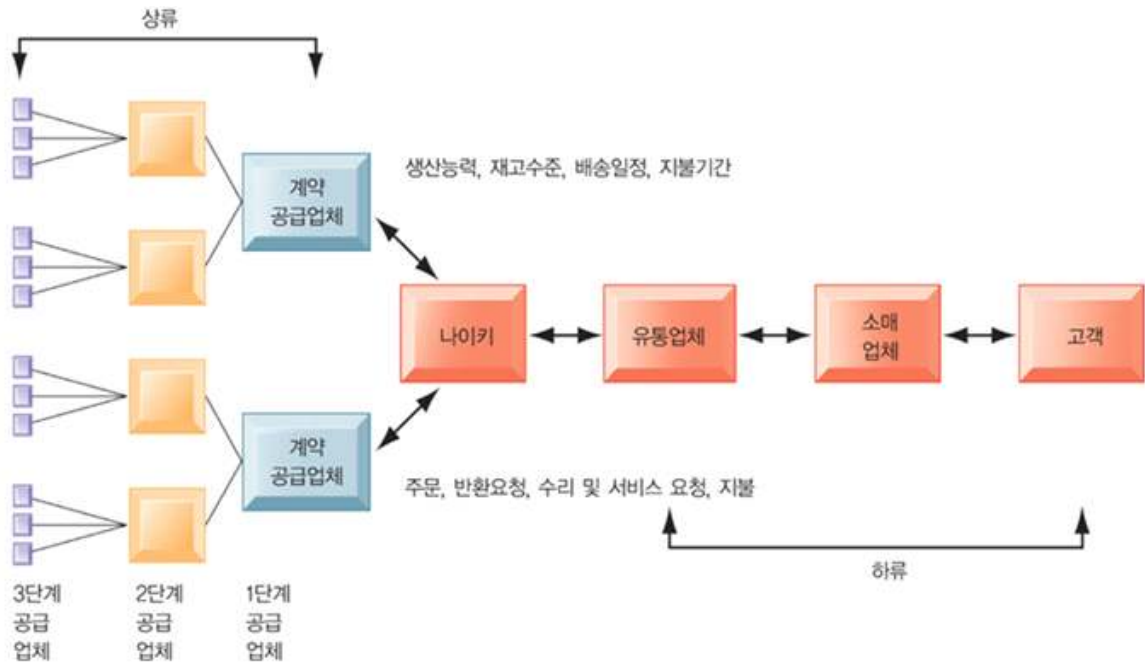
2) SCM 시스템

(1) 공급사슬관리(SCM; supply chain management)의 개념

① 공급사슬(supply chain)이란?

- 원재료의 조달, 생산, 고객에게 완제품을 제공하기까지 조직간 연속적인 비즈니스 프로세스
- 원자재 공급 - 생산 - 도매 - 소매 - 고객

공급사슬의 상류(upstream)	공급사슬의 하류(downstream)
공급업체들과 그 공급업체의 공급업체	최종 구매 고객에 대한 제품의 유통 및 배송 조직



② 공급사슬관리(SCM; supply chain management)

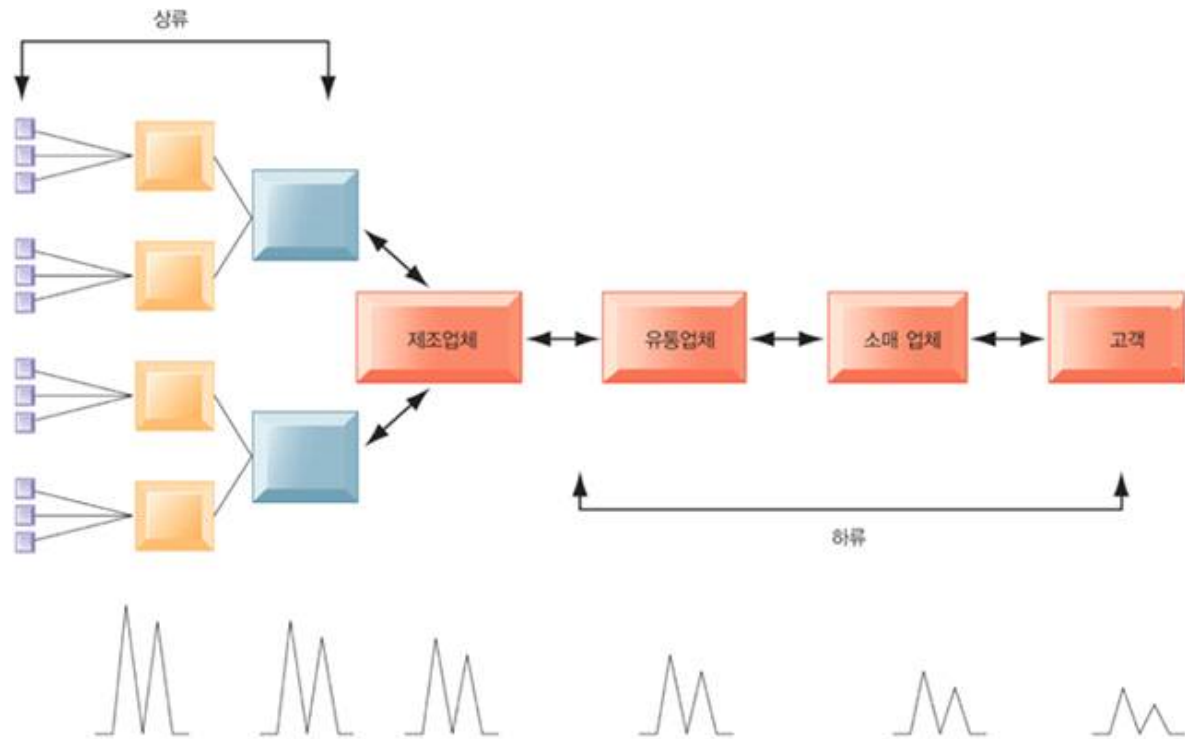
- 공급자에서 고객까지의 공급사슬 상의 정보, 물자, 자금의 흐름을 총체적으로 통합 관리하는 개념

▶ 공급사슬관리의 목적

- 공급사슬의 낭비적 요소(재고) 감소, JIT(just-in-time) 구현, 채찍효과(bullwhip effect)의 통제

(2) 채찍 효과(bullwhip effect)

- 수요 정보가 공급사슬 상의 공급업체를 한 단계씩 거칠 때마다 점점 크게 왜곡되는 현상



(3) SCM 시스템의 기능

① 공급사슬 계획

- 제품에 대한 수요 예측과 생산 계획
- 예 : 월풀의 협업적 계획/예측/보충(CPFR; collaborative planning, forecasting, replenishment)

② 공급사슬 실행

- 물류창고, 수송 등에 대한 통제와 관리
- 예 : 월마트의 재고자동보충시스템(VMI; vendor managed inventory)

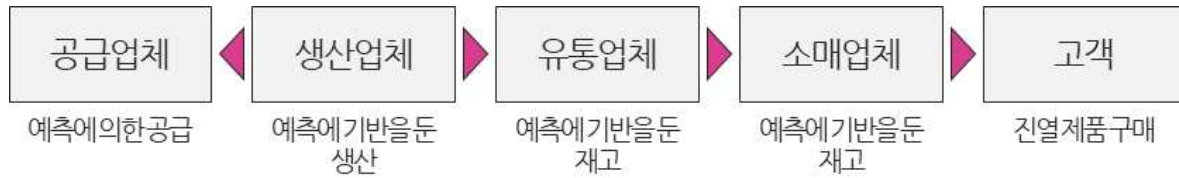
(4) SCM 시스템의 효과

- 시장의 수요변화를 예측하여 공급량을 조절함으로써 생산 및 유통 과정의 재고 수준 감소
- 물류창고 및 수송경로의 효율화를 통한 제품 출하 속도 가속화와 물류 서비스 향상
- 고객의 주문에 신속히 대응할 수 있어 수요 주도의 생산방식 가능

(5) SCM 시스템을 이용한 공급사슬관리 혁신

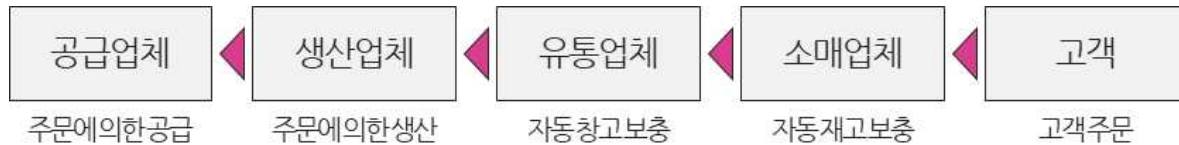
① 수요예측에 기반한 Push 방식 공급사슬

- 생산관리자가 제품의 수요에 대한 예측을 기반으로 생산일정을 계획하여 생산한 제품을 고객에게 보내는(push) 방식



② 고객 수요 주도의 Pull 방식 공급사슬

- 인터넷을 통해 고객 주문내역을 소매업체 뿐만 아니라 유통업체, 제조업체, 공급업체 등 공급사슬 상의 모든 참여업체가 공유하여 빠르게 원자재를 공급하고 생산하는 주문생산 방식



3) CRM 시스템

(1) 고객관계관리(CRM; customer relationship management)란?

- 고객 관련 다양한 데이터를 통합하고 분석함으로써 고객 특성에 기초한 마케팅, 고객 서비스를 통해 고객과의 관계를 강화하기 위한 제반 활동
- 고객관계관리를 수행하기 위해서는 다양한 고객접점 채널로부터 수집되는 데이터를 통합해야 한다.

(2) 고객 접점 채널의 통합

- 고객관계관리 활동은 고객 데이터의 수집으로부터 시작된다.
- 고객관계관리 시스템은 고객이 기업에 접촉하는 모든 종류의 접점 채널을 통합하여 데이터를 수집하게 된다. 고객이 메일로 문의를 하건 전화로 문의를 하건 고객의 문의 내용은 하나의 데이터로 관리된다.



(3) 고객관계관리 시스템의 활용 방식

- 다양한 고객 접점 채널로부터 고객 데이터 수집하여 통합
- 고객데이터의 통합과 분석

- 분석된 고객 정보를 조직 전체에 걸쳐 있는 다양한 시스템과 고객 접점에 제공
- 고객에 대한 단일 관점 제공

(4) CRM 시스템의 기능

① 운영적 CRM

- 고객 접점 채널에서 이용되는 CRM 시스템
- 운영적 CRM의 3가지 기능: 영업자동화 지원, 고객서비스 지원, 마케팅 지원

영업자동화지원 (SFA; sales force automation)	영업 및 판매 활동의 생산성 증가를 위한 정보와 기능 제공
고객 서비스 지원	콜센터, 고객상담실, 고객지원 부서 등에서 처리되는 고객의 서비스 요청을 할당하고 일관되게 관리
마케팅 지원	고객 정보 확인, 타겟 마케팅이나 다이렉트 마케팅의 실행 지원



② 분석적 CRM

- 운영적 CRM에서 수집된 고객 정보를 분석하는 부분
- OLAP, 데이터마이닝, 데이터웨어하우스 등의 기술 사용
- 분석적 CRM에 의한 정보를 이용하여 고객 세분화, 교차 판매, 다이렉트 마케팅 등의 마케팅 전략 실행 가능

(5) CRM 시스템의 효과

① 고객 만족 증대

- 고객관계관리 시스템은 조직 전체가 고객에 대한 단일하고 일관된 관점을 가질 수 있기 때문에 고객 문의에 대한 응대 속도가 빨라 지고 일관된 고객 대응으로 고객 만족도를 제고하는데 도움이 된다.

② 마케팅 비용 절감

- 마케팅 전략 실행 측면에서 고객관계관리 시스템은 가망성 있는 고객을 식별하고 고객을 세분화하여 차별화된 마케팅 메시지를 전달하는 것을 가능하게 한다.
- CRM 시스템은 가능성 있는 고객을 파악하는 것을 가능하게 하므로 불특정 다수의 대중을 대상으로 마케팅 하는 것 보다 CRM 시스템을 이용한 마케팅 실행은 마케팅 비용 절약에 도움이 된다.

③ 판매 수익 증대

- CRM 시스템을 이용하여 고객을 세분화하고 세분 고객 그룹이 관심있어 할만한 정보를 선별하여 제공함으로써 교차판매가 가능해져 기업은 판매 수익의 증대를 기대할 수 있다.

④ 고객유지/휴면고객 관리

- 새로운 신규 고객을 확보하는 활동은 기존 고객을 유지하는 것보다 더 많은 비용이 들어간다. 판매 수익의 증가를 위해서는 기존 고객을 유지하여 꾸준히 우리 기업의 제품이나 서비스를 사용하게 하는 것이 훨씬 효율적이다.
- 즉, 기존 고객이 지속적으로 우리 기업의 제품이나 서비스를 구매하는지를 파악하여 휴면 고객을 확인한 후 이들을 다시 우리 고객으로 끌어들이는 방법을 계획해야 한다. CRM 시스템을 이용하면 휴면 고객을 파악하기가 수월하고 이들을 별도로 관리하여 마케팅을 수행하는 것이 가능해 진다.

2. 엔터프라이즈 분야의 파괴적 기술

(1) 모바일 플랫폼

- 컴퓨터 뿐만 아니라 휴대폰, 태블릿 등 다양한 기기를 이용하여 엔터프라이즈 시스템에 접근하여 핵심 비즈니스 프로세스 수행

(2) 클라우드 방식의 SaaS 솔루션

- 특히 IT 조직이 없는 중소기업은 SaaS 방식의 엔터프라이즈 시스템이 IT 투자 비용 절감을 위한 좋은 대안임

(3) 공급사슬관리 분야의 파괴적 기술

① 3D 프린터

- 제품 조립에 필요한 부품을 직접 제작하여 조달

② RFID

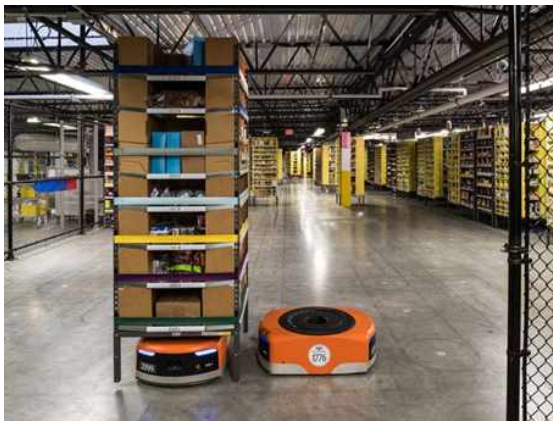
- 제품이 이동되는 모든 단계에서 재고정보의 자동 갱신

③ 드론을 이용한 무인 배송

- 예 : 아마존의 프라임 에어
-



- ④ 로봇을 이용한 자재관리
- 예 : 아마존의 키바(Kiva)



1. 인공지능의 이해

1) 인공지능의 개념

(1) 인공지능(Artificial Intelligence, AI)의 정의

- 인공지능은 컴퓨터과학, 생물학, 심리학, 언어학, 수학, 공학 등의 다양한 분야를 기초로 하여 인간의 지능을 기계로 실현하고자 하는 과학적 접근법이다.
- 1956년 다트머스 대학교 존 매카시 교수가 처음 인공지능이라는 개념을 소개하였으며, 그 후 지능을 구성하는 지식의 표현과 사고 기능을 컴퓨터로 실현하려는 연구가 이루어졌다.
- 인공지능은 인간의 지각이나 판단, 학습, 추론, 자연어 처리 등을 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 기술이다.
- 인공지능은 폭넓게 보면 인간의 행위를 기계가 대신해서 자동화하는 모든 종류의 프로그램이다. 최근에는 인공지능 효과(AI Effect) 때문에 딥러닝(인공신경망)을 통해 기계가 스스로 학습해 인간의 행위를 자동화하는 기술을 인공지능으로 좁게 보기도 한다.

넓은 의미의 AI	좁은 의미의 AI
• 인간의 행위를 기계가 대신해 자동화할 수 있는 모든 종류의 프로그램	• 딥러닝(인공신경망)을 기반으로, 데이터를 통해 의사결정에 필요한 패턴을 기계가 스스로 학습해 인간의 행위를 자동화

@ 인공지능 효과(AI Effect)

- 문자식별, 검색엔진, 장기, 체스, 기계번역 등은 인공지능의 한 분야이지만, 실용화되고 일상화되면서 사람들이 더 이상 그 기술을 지능적으로 여기지 않게 되었다.

2) 인공지능 기술

(1) 인공지능 기술의 유형

① 인공신경망(Artificial Neural Networks; ANN)

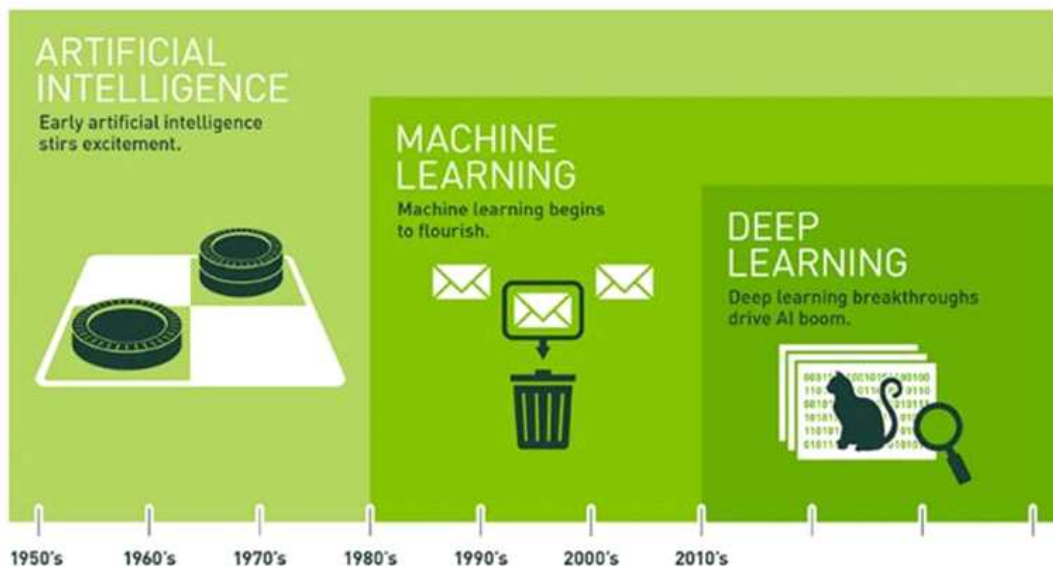
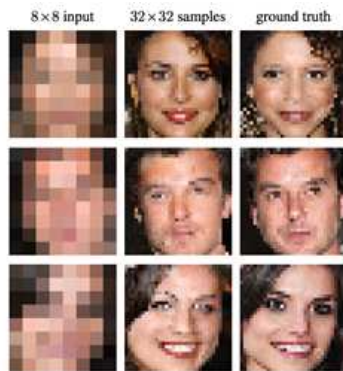
- 1950~1970년대의 인공지능 기술
- 인간 두뇌의 신경세포인 뉴런의 연결형태를 모방한 수학적 모델링

② 머신러닝(Machine Learning)

- 1980년대 ~ 2010년대
- 대량의 데이터를 컴퓨터에 학습시켜 패턴을 파악하고 예측하는 기법

③ 딥러닝(Deep Learning)

- 2010년 이후의 대표적 인공지능 기술
 - 머신러닝은 사람이 분류하고 정제한 데이터를 컴퓨터에 학습시키는 데 반해, 딥러닝은 컴퓨터 스스로 데이터를 분류하고 학습하여 패턴을 찾아내는 기술. 음성 인식, 물체 감지, 이미지 식별 등에 주로 사용된다.
-



(2) 인공지능의 발전 단계

① 레벨1: 단순 제어 프로그램

- 단순한 제어 프로그램을 탑재한 제품을 마케팅적으로 '인공지능 탑재'라고 광고하는 경우
- 예: 세탁기

② 레벨2: 고전적인 인공지능

- 장기 게임 프로그램, 퍼즐 프로그램, 진단용 프로그램처럼 다양한 상황을 패턴화하여 추론이나 탐색을 통해 결론을 도출하는 경우로서, 기존에 보유한 지식베이스를 이용하여 판단하기도 한다.

③ 레벨3: 머신러닝(기계학습) 기반 인공지능

- 컴퓨터가 대량의 데이터를 학습하여 규칙이나 패턴을 찾아내는 기술
- 정형화된 입력값과 출력값을 데이터베이스화하여 컴퓨터가 학습하게 한다.

④ 레벨4: 딥러닝 기반 인공지능

- 기계학습에 필요한 입력 데이터를 사람이 가공하지 않고 기계가 직접 학습하여 판단하는 경우

3) 인공지능의 활용

(1) 다양한 인공지능 시스템

① 자연어처리시스템(NLP; natural language processing)

- 사람의 자연어를 인식하는 컴퓨터 프로그램으로, 음성으로 데이터를 입력하거나 컴퓨터에 명령을 전달한다.

② 영상인식시스템(vision recognition system)

- 고도로 정밀한 카메라와 센서를 이용하여 물체를 인식하고 그것을 데이터로 전환하여 사물을 식별하는 컴퓨터 기술.
- 지문 인식, 홍채 인식, 무인자동차, 방범장치 등 다양한 분야에서 활용된다.

③ 로봇틱스(robotics)

- 인공지능에 의해 판단하고 물리적인 동작을 수행하는 기계

④ 전문가시스템(Expert System; ES)

- 전문가의 지식을 체계적으로 컴퓨터 시스템에 입력하여, 일반 사용자가 특정 문제를 해결하는 데 사용하는 기술

⑤ 사례기반 추론(case based reasoning; CBR)

- 사례로 표현된 전문가의 과거 경험에 대한 설명들이 데이터베이스에 저장되어, 새로운 문제와 유사한 특징을 가진 과거 사례를 검색하여 해결책을 찾기 위해 사용된다.

2. 인공지능 비즈니스모델

1) 인공지능과 기업경영

(1) 인공지능이 기업 경영에 중요한 이유

① 운영 효율성 향상

- AI는 대량의 데이터를 빠르게 처리하고 반복적인 업무를 자동화하여, 비용을 줄이고 의사결정의 속도와 정확도를 높여준다

② 제품과 서비스의 혁신

- 기존 제품에 AI를 적용하면 스마트 기능과 맞춤형 서비스가 가능해지고, 이를 통해 새로운 비즈니스 모델과 수익 기회를 창출할 수 있다

③ 데이터 기반 경쟁력 확보

- AI의 성능은 데이터 품질과 양에 따라 달라지며, 고품질 데이터를 가진 기업은 지속적인 학습과 개선을 통해 시장 경쟁에서 앞서 나갈 수 있다

(2) 인공지능 비즈니스 적용 프로세스

- 기업 경쟁력 향상을 위한 인공지능 비즈니스 적용 프로세스는 5단계로 구성됨
-

- 비즈니스 영역 탐색, 비즈니스 목표 수립, 데이터 수집 및 적재, 인공지능 모델 개발, 인공지능 배포 및 프로세스 정비 등

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
비즈니스 영역 탐색	비즈니스 목표 수립	데이터 수집 및 적재	인공지능 모델 개발	인공지능 배포 및 프로세스 정비

① 1단계: 비즈니스 영역 탐색

- AI로 개선 효과나 수익 창출이 가능한 영역을 식별
- IT 부서 뿐만 아니라 비즈니스 이해와 기술 이해의 융합 필요
- 비즈니스 전문가 – AI 전문가 – 소프트웨어 전문가 간 협업 필수
- 각 영역 간 소통을 조율할 하이브리드형 인재가 중요

② 2단계: 비즈니스 목표 수립

- 선정된 영역에 대해 비즈니스 목표와 기술 목표를 설정
- 두 목표는 반드시 일치하지 않으며, 기술 목표는 비즈니스 목표를 뒷받침하는 구조

③ 3단계: 데이터 수집 및 적재

- AI 모델링을 위해 적절한 데이터 확보 및 정제 작업 필요
- 데이터 정의/수집 단계에서 비즈니스와 기술 간 긴밀한 협력이 중요
- 데이터 품질 확보가 AI 성능의 핵심 기반

④ 4단계: AI 모델 개발

- 알고리즘 선택 → 모델링 → 평가 및 보완의 반복 작업 수행
- 인프라 준비, 평가 지표 설정, 제약 조건 고려
- 다양한 전문가의 중재와 기술 자문 필요

⑤ 5단계: AI 배포 및 업무 프로세스 정비

- AI 도입 이후, 기존 업무 흐름과 역할 재조정 필요
- 불필요한 업무 제거, 프로세스 개선, 목표 재설정 등을 통해 조직이 안정적으로 변화에 적응할 수 있도록 해야 함
- AI는 도구이므로, 이를 활용할 수 있는 환경과 문화 정비가 병행되어야 함

(3) AI 도입 프로세스의 실패 요인

- 인공지능 도입 프로세스의 실패 요인은 전문 인력의 부족, 데이터 품질 및 특성 문제, 수익모델의 부재, 프로젝트 투입 인력의 의사소통 부재로 구분된다.

▶ 전문 인력의 부족

- 단순히 AI 기술을 아는 사람뿐 아니라, 이를 실제 비즈니스 문제에 어떻게 적용하고 운영하지를 아는 현장 경험 중심의 전문가가 부족함
- 특히 기획부터 구현, 운영까지 전 과정을 이해하고 조율할 수 있는 인재 확보 필요

▶ 데이터 품질과 특성의 문제

- 데이터의 품질, 형태, 양이 부적절하면 아무리 좋은 기술이나 인력이 있어도 성과를 내기 어려움

▶ 수익 모델의 부재

- 기술 도입 자체에만 집중하고, 실제 비즈니스 성과나 수익 창출 계획이 없는 경우

▶ 의사소통의 부족

- 비즈니스 담당자와 기술자 간의 관점 차이, 협업 부족이 프로젝트 진행에 장애가 됨

2) 인공지능 비즈니스 모델의 개념

(1) AI 비즈니스 모델의 구성요소

- 인공지능 시대의 디지털 비즈니스 모델은 콘텐츠, 고객 경험, 플랫폼의 세 가지 요소들이 결합되어 고객 가치를 창출하는 비즈니스 모델로 정의됨

▶ 콘텐츠(데이터)

- 콘텐츠는 바로 데이터(정보)로서, 인공지능 비즈니스 모델의 가장 중요한 구성 요소임

▶ 플랫폼

- 인공지능 비즈니스 모델에서 플랫폼은 고객이 데이터를 이용하고, 분석하는 공간이며, 새로운 가치를 경험하는 채널임

@AI플랫폼

- 영상처리, 음성인식, 자연어처리, 추천 등 인공지능 기술을 이용하여 사용자가 원하는 제품이나 서비스를 개발하기 위한 도구를 의미함

▶ 고객 경험

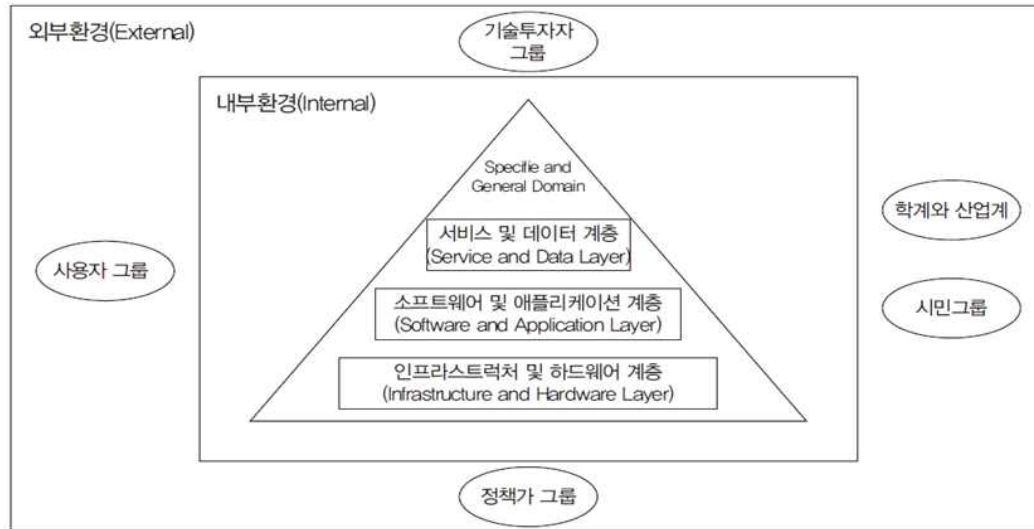
- 서비스 제공자가 만들어 낸 환경 속의 여러 요소들과 고객 사이에 발생하는 상호작용

(2) AI 비즈니스 모델의 이해

- AI 비즈니스 모델의 구성요소(데이터, 플랫폼, 고객경험)를 비즈니스모델의 두가지 축인 가치창출과 가치획득(이익실현)으로 설명할 수 있음

가치창출	가치획득
• 데이터는 '어떻게 데이터를 활용해 가치를 창출할 것인가', • 플랫폼에서는 '어떤 플랫폼의 형태로 가치를 제공할 것인가', • 고객경험에서는 '고객이 경험하는 가치는 무엇인가'를 핵심적으로 고려함	• 데이터는 '데이터에 대해 어떻게 과금하여 이익을 실현할 것인가' • 플랫폼에서는 '고객과 어느 플랫폼에서 이익을 실현할 것인가' • 고객경험에서는 '어떤 고객 경험으로 이익을 실현할 것인가'에 대해 고민해야 함

(3) AI 비즈니스 생태계



① 인프라스트럭처 및 하드웨어 계층

- AI 비즈니스의 토대는 데이터로서, 다양한 정형/비정형 데이터의 획득과 전송, AI 학습과 추론을 처리할 인프라스트럭처 및 하드웨어가 필수적으로 지원되어야 한다

② 소프트웨어 및 애플리케이션 계층

- AI 응용 소프트웨어 및 애플리케이션 계층에서는 오픈 소스 형태로 개방형 혁신(open innovation)에 의한 집단지성을 통해 인공지능 문제를 해결하는 알고리즘 개발이 진행됨

③ 서비스 및 데이터 계층

- AI 비즈니스 경쟁은 소프트웨어의 알고리즘 특성 보다는, 서비스 계층에서의 데이터 확보에 달려 있다. AI 비즈니스의 핵심은 다양한 학습 데이터를 통해 개인별 맞춤형 서비스의 향상에 있다.

④ 생태계 외부 - 네트워킹 그룹

- 사용자 그룹, 기술투자자 그룹, 정책가 그룹, 학계와 산업계 컨소시엄, 시민그룹 등 다양한 이해관계자의 참여로 AI 산업의 성장과 정책 제도를 마련해야 한다.

3) 인공지능의 산업 적용

(1) 인공지능의 주요 적용 분야

- 인공지능은 기술개발 속도가 가속화되어 생활, 의료, 금융 서비스 및 자율자동차 등 산업 전반에 적용되고 있음
- 4차 산업혁명 시대의 핵심기술로 자리 잡고 있는 인공지능의 경쟁력 확보를 위해 선진국들은 국가적 역량을 집중하고 있음

- 지능정보 사회의 고도화에 따라 인공지능은 향후 국가의 산업경쟁력을 좌우할 기반 기술로서, 국가적인 관심과 역량 결집이 필요한 시점
- AI 솔루션은 사용 형태나 목적에 따라 디지털에이전트(가상비서), 대화형 챗봇, 머신러닝 기반 예측분석, 사물인터넷, 프로세스 자동화, 임베디드 AI, 자율주행자동차 등으로 구성됨

① 지능형 에이전트

- 가상비서(Virtual Assistants)를 말하며 개인 비서처럼 사용자가 요구하는 작업을 처리하고 사용자에게 특화된 서비스를 제공하는 인공지능
 - 음성 비서, 고객 상담 센터 및 서비스 데스크, 계좌관리 및 이체, 자산 운용 관련 질의응답 등 금융 업무 전반에 활용됨

② 챗봇(Chatbot)

- 대화형AI(Conversational AI)로 음성이나 문자를 통해 사용자와 대화를 하고, 사용자가 원하는 작업을 수행함
 - 대화형 커머스, 고객 상담 센터, 법률 자문, 병원 진료 도움 등 전문서비스에 응용되고 있음

③ 예측분석(Predictive Analytics)

- 머신러닝 기술을 활용하여 대용량 데이터를 분석하고, 이를 통해 예측 결과를 제시함
 - 머신러닝은 금융 투자용 로보어드바이저와 이상금융거래탐지(FDS), 개인 맞춤형 콘텐츠 추천에 적용됨

④ 프로세스 자동화(Process Automation)

- 인간이 수행하는 생산, 사무 등의 업무를 자동화하여 수행함(로봇사무자동화)
 - 스마트팩토리, 로봇 프로세스 자동화(RPA), 공항 입국 심사 자동화, 보험 보상 심사 및 산정 자동화 등이 응용 분야임

⑤ 임베디드 AI(Embedded AI)

- 서버 연결 없이 소형기기에서 바로 구현되는 AI를 의미하며, 최근 다양한 사물에 내장되는 인공지능 SW가 대표적인 예

(2) 인공지능을 활용한 비즈니스 모델

분야	사례
전자상거래	• 가격 책정, 재고 관리, 상품 관리, 물류 관리 • 개인 맞춤화(상품 추천), 선제적 타겟팅 • 시스템 및 설비 관리, 디자인, 고객센터
의료 및 헬스케어	• 질병 치료에 인공지능을 도입하여 진단을 보조함 • 진료 데이터, 영상 정보, 임상 데이터를 분석하여 발병률과 최적의 치료법 제시 • 인공지능이 개인의 신체 정보 및 생활패턴 등을 분석하여 심혈관, 당뇨, 6대 암 등 성인병에 걸릴 확률 예측
제조	• 인공지능이 축적된 제조공정 데이터를 분석하여 설비의 이상을 감지하고 머신러닝 기법으로 불량 제품 검사 시행 • 생산 최적화가 가능해짐
물류	• 인공지능과 센서를 이용하여 혼잡 시점과 혼잡 구역을 예측하고 배송지 에 따른 최적 적재 경로 안내 • 물류(풀필먼트)센터를 통한 상품의 입고, 재고, 분류, 배송, 반품 및사 후 처리 수행
마케팅	• 마케팅의 개인화, 자동화, 실시간화를 가능하게 하여 개인맞춤형 서비스를 제공하고 잠재고객을 확보함
전문서비스	• 전문 법률 및 금융지식을 검색해주거나 직접 보고서를 작성하여 제공

1. 전자상거래의 개념과 특징

1) 전자상거래의 개념

(1) 전자상거래(e-commerce)의 개념

- 전자상거래(e-commerce)란? 인터넷과 웹을 이용한 디지털 상거래로서, 디지털 기술을 이용해 조직이나 개인 간에 제품이나 서비스의 가치를 교환하는 활동을 의미
- 최근에는 보다 진화된 개념으로 e-비즈니스라는 용어를 사용하기도 한다.
- 1995년 인터넷의 상용화와 함께 시작된 전자상거래 분야에서 초기 인터넷 포털 넷스케이프닷컴(Netscape.com)은 웹을 통한 기업 광고 모델을 시작하였다.
- 전자상거래 초기부터 소매 거래액 규모는 매년 20~30%씩 급격하게 성장해왔다.

2) 전자상거래의 특징

(1) 전자상거래의 특징

① 편재성(ubiquity)

- 소비자는 집, 회사, 이동 중 상관없이 언제 어디서나 인터넷에서 물건을 구매할 수 있다. 전자상거래는 시간과 공간의 제약을 받지 않는다.

② 범세계적 잠재시장

- 전통적인 상거래의 시장은 지역적인 반면, 전자상거래의 잠재시장은 세계적

③ 국제표준의 인터넷 기술

- 인터넷 기반의 데이터 전송 통신 규약인 TCP/IP가 상거래 데이터 교환의 표준기술로 사용되어, 컴퓨터 시스템간의 기술이 달라도 상관없이 상거래가 가능하다.

④ 정보의 풍부성

- 더 많은 소비자에게 마케팅 메시지를 전달하기 위해서는 메시지의 풍부성을 떨어뜨려 간소화했다. 그러나 전자상거래는 많은 소비자에게 보다 복잡하고 다양한 메시지를 전달하는 것이 가능하다.

⑤ 상호작용성

- 전통적인 상거래에서의 정보는 일방향적, 전자상거래에서는 고객과 지속적으로 상호작용하면서 정보 전달

⑥ 개인화

- 전자상거래는 개별 고객에게 차별화된 마케팅 메시지, 제품, 서비스를 전달하는 개인화가 가능하다.

3) 전자상거래에 의한 산업의 변화

(1) 정보의 불균형 해소

- 전통적인 상거래에서 판매자와 고객 사이에는 정보 불균형이 존재했다. 즉, 판매자는 거래와 관련된 중요한 정보를 많이 갖고 고객에 상대적인 교섭력을 행사하는 경우가 많았다.
-

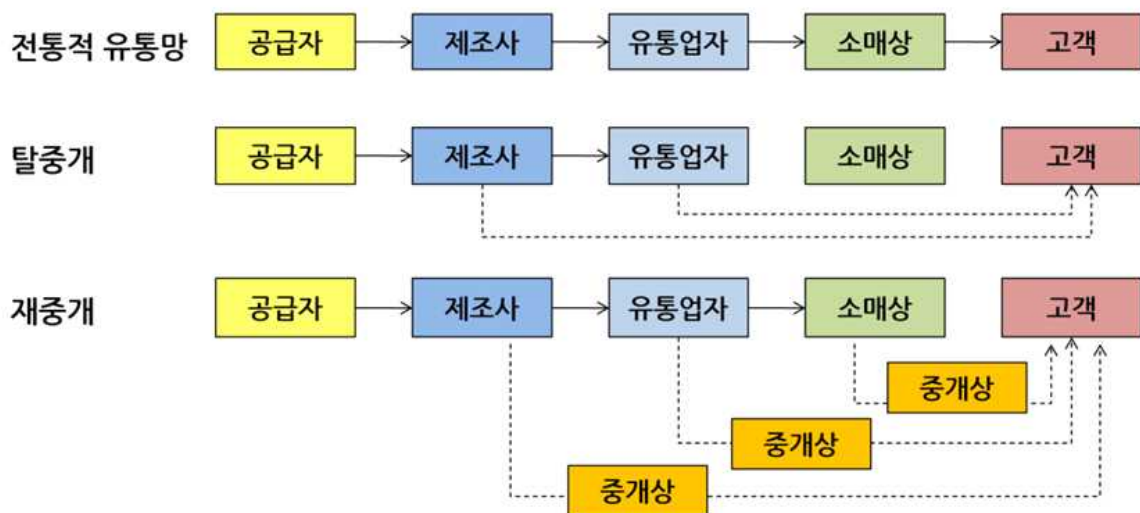
- 전통적인 상거래에서 물리적인 제품의 가격 구조는 고객에게 투명하게 공개되지 않았으며, 판매자는 가격 구조에 대한 정보를 고객에게 공개하지 않음으로써 더 많은 이윤을 챙길 수 있었다.
- 디지털 시장에서는 더 이상 판매자의 정보 독점은 불가하다. 고객들은 인터넷 검색을 통해 다양한 제품을 비교하고 가격을 확인할 수 있게 되었다. 인터넷에서의 가격 경쟁으로 판매자는 최소의 이윤을 내는 정도로 가격을 낮추게 되었고, 고객은 제품의 적정 가격 수준을 알고 판매자의 마진을 가늠할 수 있게 되었다.

(2) 가격 차별화와 동적 가격 정책

- 디지털 시장에서는 세분 고객 그룹별로 각기 다른 가격을 제시하는 것이 가능하다.
 - 예 : 인터넷 공동구매를 통해 대량의 고객 주문을 받아 시중가보다 저렴하게 제품을 판매할 수 있다.
- 디지털 시장에서는 고객 수요와 공급 상태를 실시간으로 정확하게 파악하는 것이 용이하다. 이러한 수요-공급 상황에 맞춰서 판매자는 가격을 높이거나 내리는 동적인 가격 정책을 실행할 수 있다.

(3) 탈중개화와 재중개화

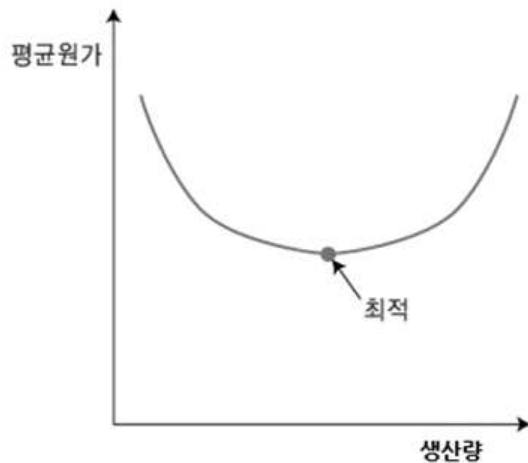
- 디지털 시장에서는 공급사슬 상의 유통 단계를 거치지 않고 제조업자 혹은 유통업자가 고객에게 직접 제품을 판매하는 것이 가능하다. 전자상거래 환경에서 유통 단계가 줄어들고 중개상이 없어지는 현상을 탈중개화(disintermediation)라고 한다.
- 반면, 인터넷 환경에서 판매자와 구매자를 연결시키는 새로운 정보의 중개상이 나타나게 되는데, 이를 재중개화(re-intermediation)라고 한다.
 - 예 : 가격비교사이트



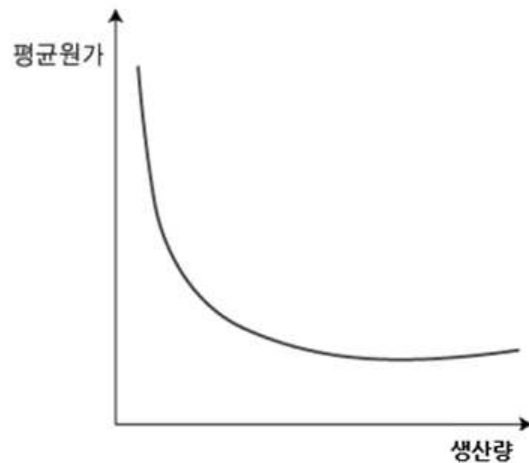
(4) 디지털 상품의 생산원가와 수익성

- 디지털 시장에서는 물리적인 제품만 판매될 수 있는 것이 아니다. 영화, 음악과 같은 콘텐츠는 물리적인 유형없이 판매될 수 있다.

- 물리적인 상품은 대량생산 시스템에서 규모의 경제와 규모의 비경제 원리에 의해 최적의 생산규모와 수익의 제한이 있지만, 디지털 상품은 생산량이 많아질수록 단위당 생산원가가 급격하게 하락하여 생산비용이 매우 적게 들어간다.
- 디지털 상품은 초기에는 웹사이트나 시스템 구축 비용이 높지만, 이후 디지털 상품의 유통에 비용이 거의 들어가지 않아 생산비용이 한계비용에 가깝게 낮아지게 되며 수익성은 기하급수적으로 커지게 된다.



[물리적 상품]



[디지털 상품]

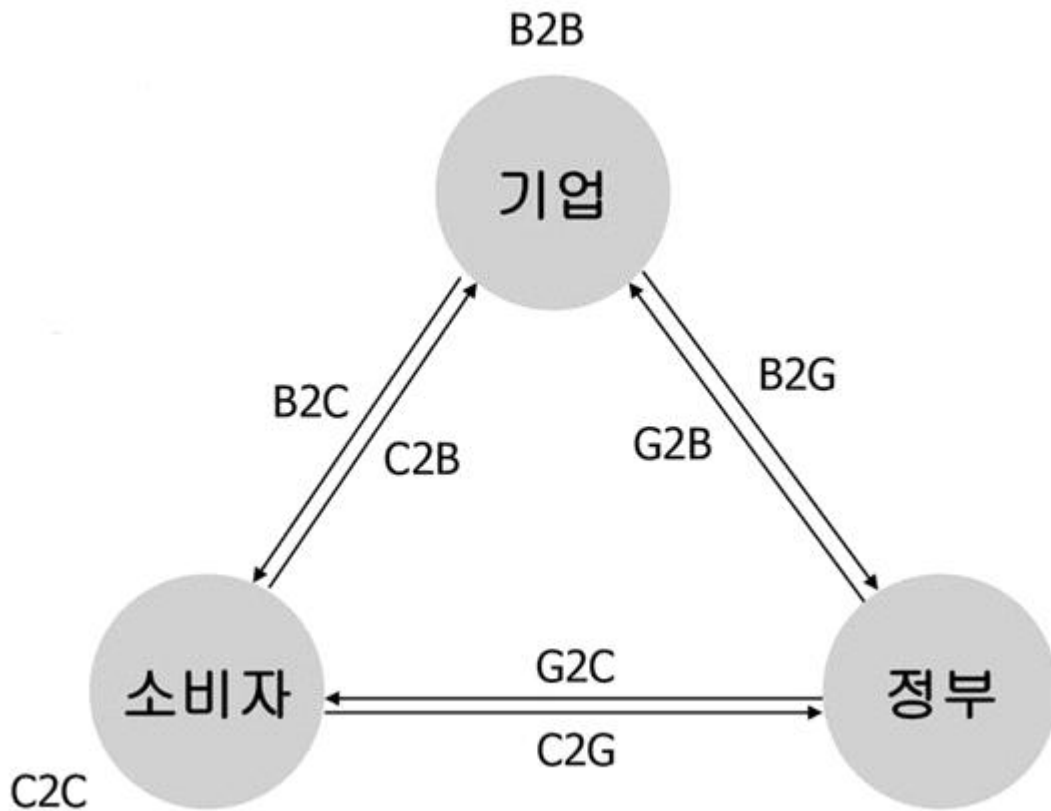
(5) 전자상거래와 전통적 상거래의 비교

구분	전자상거래	전통적인 상거래
거래 시간	24시간	제한된 영업시간
거래 지역	전세계	일부 지역
유통 채널	기업-고객	기업-도매-소매-고객
시장 수요 정보	온라인으로 고객 수요 실시간 파악	영업사원이 주기적으로 거래데이터 입력
마케팅	상호작용적 쌍방향 소통에 기반한 일대일마케팅	일방향적인 푸쉬(push) 마케팅
고객 대응 속도	즉시 대응	지연 대응
판매 거점	사이버 공간	판매를 위한 물리적 공간 필요
소요 자본	웹서버, 홈페이지 구축 비용	도소매 영업점 운영에 많은 자금 필요

2. 전자상거래의 유형

1) 거래 주체에 따른 전자상거래 유형

(1) 전자상거래의 다양한 유형



① B2C

- Business to Customer는 인터넷을 통해 공급자인 기업과 고객인 소비자 간에 이루어지는 전자상거래로서, 온라인 쇼핑몰이 대표적인 유형이다.
- 그 밖에 인터넷 뱅킹, 증권거래 등 금융 분야와 인터넷 게임 사이트 등이 B2C에 해당한다.

② B2B

- Business to Business는 기업과 기업 간의 전자상거래를 발하며, 기업 간에 이루어지는 상거래에 따른 각종 전자문서 처리 및 원자재 판매, 공동구매, 공동판매, 협업에 의한 공동 기술 개발 등이 포함된다.
- B2B는 거래액 규모가 B2C보다 훨씬 크기 때문에, B2B 사이트와 솔루션은 고부가가치 분야로서 글로벌 공급사들이 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

③ C2C

- Consumer to Consumer는 소비자간 직접 거래를 의미한다.
- 예를 들어, 온라인 경매 사이트나 중고거래 사이트를 통해 소비자는 자신이 등록한 판매 물품을 다른 소비자에게 직접 판매할 수 있다.

④ B2G

- Business-to-Government는 기업과 정부 간의 전자상거래를 말한다.
- B2G는 1982년 미국 국방성의 전자입찰시스템인 CALS(Computer aided Acquisition and Logistics)에서 시작되었다.

⑤ G2C

- Government-to-Customer는 전자정부(e-government)라고도 하며, 정부 부처가 국민에게 제공하는 다양한 서비스를 말한다.
- 전자정부를 통해 국민은 각종 민원서류 발급, 연말정산, 세금 등의 민원 서비스를 제공 받는다.

2) e-비즈니스 모델의 유형

(1) e-비즈니스 모델이란?

- 인터넷을 통해 사업을 수행하는 방법으로서, 수익을 창출하기 위해 고객, 제품(서비스), 사업의 구조, 파트너 관계 등을 어떻게 구성할지에 대한 것을 기술하는 것

(2) 포털(Portal)

- 포털은 일반적으로 검색엔진과 함께 다양한 콘텐츠/서비스를 제공하며, 일반적으로 인터넷으로 가는 '관문'으로 인식된다.
- 오늘날 포털은 뉴스, 엔터테인먼트, 소셜 네트워크 등의 서비스를 패키지로 제공함으로써 목적지 사이트로 변모하였다.
- 포털은 검색, 이메일, 각종 무료/유료 콘텐츠 서비스를 제공하고, 웹페이지에 게재된 광고주들의 광고를 통해 수익을 얻는다.
- 구글, AOL, Bing 등의 포털 사이트는 인터넷 비즈니스 초기부터 많은 사용자를 확보하여 웹서비스 시장을 주도하고 있다.
- 인터넷 비즈니스에서는 기존 사용자가 많은 사이트에 더 많은 잠재고객이 유입되는 현상을 보이는데, 이를 네트워크 효과라고 한다. 서비스 제공자들은 네트워크 효과에 전략적으로 대응하기 위하여 '시장선점' 경쟁을 벌인다.

(3) 온라인 소매업(e-tailer)

- 전통적인 상거래에서 소비자에게 판매되던 물리적 제품을 온라인을 통해 판매하는 비즈니스 모델
- 온라인 소매업에 진출하는 기업들은 다양한 형태로 유통 채널을 운영한다.
- Amazon.com과 같은 pure-online(순수 온라인) 기업은 온라인으로 주문을 받아 제품을 배송한다.
- Walmart 같은 대형 유통기업은 오프라인 유통 채널과 온라인 유통 채널을 같이 운영한다.
- 과거 온라인 채널과 오프라인 채널을 별도로 운영하는 멀티채널(multi-channel) 전략에서 최근에는 온라인과 오프라인을 통합하는 옴니채널(omni-channel) 전략으로 변화되고 있다.

(4) 콘텐츠 비즈니스

- 디지털 비디오, 음악, 사진, 텍스트 등의 IP(intellectual property; 지적재산) 콘텐츠를 판매
 - 콘텐츠 비즈니스 분야에서는 콘텐츠 생성 뿐만 아니라, 이미 만들어진 콘텐츠를 유통하는
-

혁신적인 비즈니스 모델이 성공적으로 콘텐츠 시장을 확대하고 있음.

- 예 : 애플의 iTunes, 넷플릭스

(5) 거래 중개 비즈니스

- 거래 중개자(transaction broker)는 금융 거래나 여행 예약과 같이 고객이 요청하는 거래를 처리해주는 사업자들이다.
- 온라인 거래 중개업자들을 통해 고객은 거래에 소요되는 시간이나 비용을 절감하고, 다양한 금융상품들과 여행 패키지들을 한곳에서 비교해 볼 수 있다.
- 예 : Expedia.com, 가격비교사이트

(6) 시장 제공 비즈니스(market creator)

- 시장 생성자(market creator)는 구매자와 판매자를 연결하고, 구매자가 판매자로부터 바로 제품을 구매할 수 있는 플랫폼을 제공한다.
- 예 : eBay.com, Priceline.com

(7) 서비스 제공 비즈니스

- 온라인에서의 사진 공유, 데이터 저장, 문서 작성 등과 같이 소프트웨어 및 서비스를 웹 기반으로 제공한다.
- 최근의 온라인 서비스 사업자들은 클라우드 기반 솔루션인 SaaS 형태로 서비스를 제공하는 경우가 많다.
- 예 : 구글의 클라우드 기반 문서 작성/ 저장 솔루션 G스위트, Salesforce.com의 클라우드 기반 CRM

(8) 커뮤니티 비즈니스

- 소셜 네트워크와 같은 커뮤니티 사업자들은 유사한 관심사를 가진 사람들간 거래와 정보 공유, 커뮤니케이션을 가능하게 하는 온라인 플랫폼을 제공한다.
- 최근에는 온라인 웹사이트 기반의 커뮤니티 기능에서 보다 발전하여 가상현실(virtual reality) 기술을 이용한 메타버스(metaverse) 플랫폼으로 발전하고 있다.

@ 메타버스(metaverse)란?

- 가상, 초월을 의미하는 메타(meta)와 세계, 우주를 의미하는 유니버스(universe)를 합성어로서, 가상현실이나 증강현실의 상위 개념이다. 현실을 디지털 기반의 가상세계로 확장하여 현실에서의 정치, 경제, 문화 전반의 다양한 활동을 가상 공간에서 할 수 있도록 지원하는 디지털 환경을 의미한다.

3) 전자상거래 주요 수익모델

(1) 광고 수익 모델

- 웹사이트에 광고를 게재하여 사용자에게 광고를 노출하고, 광고주로부터 광고 수수료를 받는다.
 - 전자상거래에서 가장 일반적으로 많이 쓰이는 수익모델이다.
 - 배너 광고, 키워드 광고, 동영상 광고 등 다양한 형태의 광고 기법이 있다.
-

- 온라인 사업자들이 웹 콘텐츠를 사용자들에게 무료로 제공하기도 하는데, 콘텐츠나 서비스를 무료로 제공하는 대신에 노출된 광고로부터 광고비 수익을 얻는다.

▶ 수익모델(revenue model)이란?

- 기업이 수입을 얻고 이윤을 창출하는 방법

(2) 판매 수익 모델

- 제품 또는 콘텐츠나 서비스를 고객에게 판매하여 수익을 얻는다.
- 아마존 킨들, 애플 iTunes 등의 콘텐츠 제공자들은 음악이나 책 등의 파일들을 다운로드 하는데 비용을 부과한다.
- 개별 콘텐츠의 다운로드에는 소액 지불시스템이 사용되어 대량의 소액 거래를 효과적으로 처리하고 있다.

(3) 구독(가입)수익 모델

- 구독(subscription) 수익모델을 적용하는 웹사이트들은 일정 기간을 기준으로 콘텐츠나 서비스의 일부 또는 전체에 접근하는 것에 대해 구독료를 부과한다.
- 예 : 넷플릭스는 사용자들로부터 월 이용료를 받고 모든 동영상 콘텐츠를 플레이할 수 있도록 서비스를 제공한다.

(4) 프리미엄(freemium) 수익 모델

- 프리미엄(freemium) 수익모델을 적용하는 기업들은 기본적인 서비스나 콘텐츠는 무료로 제공하고, 특화된 콘텐츠나 서비스에 대해서는 유료로 제공한다.
- 예 : 구글 드라이브는 기본 저장용량을 무료로 제공하지만, 용량을 추가하는 경우에는 월 이용료를 과금한다.
- 기업들은 무료 서비스를 통해 많은 고객들을 자사 사이트로 끌어들이고 이후 유료 고객으로 전환하는 전략을 취한다.

(5) 거래(중개) 수수료 수익 모델

- 거래 수수료 수익모델을 채택한 기업들은 구매자와 판매자간 거래를 중개해주고 수수료를 받는다.
- 예 : 이베이가 제공하는 온라인 경매시장을 통해 구매자가 판매자의 제품을 구매하면 이베이가 소액의 수수료를 판매자로부터 받는다.
- 거래 수수료는 가격비교 사이트, 경매 사이트, 이마켓플레이스 등의 주 수익원이다.

(6) 제휴 수익 모델

- 제휴(affiliate) 수익 모델은 웹사이트의 사용자를 다른 제휴 웹사이트에 소개하고 수수료를 받는 방식으로 수익을 얻는다.
 - 아마존의 제휴 파트너들은 아마존의 상품 정보를 사이트에 삽입하여 이를 클릭한 고객이 아마존 사이트에서 제품을 구매하면 수수료를 받는다.
 - 제휴 수익 모델은 뉴스 웹사이트, 소셜 네트워크, 포털, 개인 블로그에 이르기까지 광범위하게 활용되는 수익모델이다.
-

1. 인터넷쇼핑 동향

1) 인터넷쇼핑 시장 동향

(1) 온라인쇼핑의 지속적인 거래 규모 확대

- 온라인 쇼핑은 전자상거래 초기부터 매년 20% 내외의 지속적인 증가율을 지속적으로 유지해왔으며, 팬데믹 이후 온라인 쇼핑이 오프라인 쇼핑을 앞지르면서 온라인 기반의 소비 문화가 급속하게 확산됨.
- 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 디바이스를 이용한 모바일 쇼핑이 온라인 쇼핑 거래액이 2017년 50%를 넘어선 이후 지속적으로 점유율을 확대하고 있으며, AI, AR 등의 기술 발전과 메타버스와 온라인 쇼핑의 접목 등으로 모바일 커머스의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됨.

(2) 물류 혁신에 기반한 빠른 배송

- 온라인 소비 증대로 업체 간 배송 속도 경쟁이 치열해지고, 이에 따라 온라인 구매의 편의성에 오프라인 물류 역량을 결합하는 것이 중요해짐.
- 도심 거점 물류 센터나 거점 점포를 이용해 상품 주문 시 15분~1시간 이내로 배송하거나, 소비자가 직접 매장에 방문하지 않고 온라인에서 구매 후 바로 배송 받는 형태의 서비스가 확산되고 있음.

(3) 특정 카테고리에 전문화된 버티컬 커머스 부상

- 소비자들의 니즈와 취향이 다양해짐에 따라 특정 카테고리의 제품만 판매하는 전문 쇼핑몰인 버티컬 커머스(vertical commerce)가 부상함
- 버티컬 커머스는 특정 분야에 대한 전문성을 바탕으로 개인화 기술을 이용한 고객 맞춤형 큐레이션 서비스를 제공하면서 시장을 확장하고 있음

2) 인터넷쇼핑 기술 동향

(1) 머천트 서버

- 머천트 서버(merchant server)는 인터넷 쇼핑몰을 구축하고 운영하도록 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어 기술
- 머천트 서버 기술을 이용하여 인터넷 상에서 데이터베이스와 웹을 연동하여 온라인 카탈로그를 구축하고, 사용자의 주문정보를 처리하며, 지불정보를 결제시스템에 보내 결제를 지원한다.

(2) 지능형 에이전트

- 지능형 에이전트(intelligent agent)란, 사용자의 개입 없이 사용자를 대신해 특정 작업을 수행하는 프로그램을 말한다.
 - 지능형 에이전트는 독자적으로 존재하지 않고 운영체제나 네트워크 내에서 동작하며, 경영환경의 탐색에 주로 활용된다. (예: 쇼핑봇, 트윗봇, 챗봇 등)
 - 상거래 사이트에서 지능형 에이전트는 소비자 구매행동의 각 단계에서 중개자로서의 역할을 수행한다
 - 예 : 아마존의 아이즈(eyes)는 고객이 선호할 만한 책이 출간되면 자동으로 이메일을
-

보내준다

- 예 : PersonalLogic은 소비자가 지정한 특정 조건을 충족시키는 제품을 우선적으로 추천한다

(3) 개인화 마케팅 기술

- 인터넷 쇼핑물들은 매출 증대를 위해 검색 포털, 매체, SNS 등 다양한 광고를 통해 방문자 유입 뿐만 아니라, 유입된 방문자들을 잠재고객으로 유도해서 구매 전환율을 높이기 위해 '개인화' 서비스를 제공한다.
- 개인화된 마케팅을 수행하기 위해서는 고객이 사이트에 유입되면서 발생하는 모든 고객 행동 데이터를 수집하고 분석하는 데이터 중심(Data-driven) 마케팅 접근법이 필요하다.
- '개인화'의 최신 기법으로 ① 행동 기반 타겟팅, ② AI 기반 상품 추천, ③ A/B 테스트를 살펴본다.

① 행동 기반 타겟팅

- 온라인 쇼핑에서 고객 경험을 제공하기 위해 가장 기본적으로 적용되는 개인화 마케팅 기술로, 웹사이트 방문 고객의 실시간 행동을 파악하여 맞춤형 메시지를 보내는 '온사이트 마케팅(on-site marketing)' 방법이다.
- 웹사이트 방문 고객을 '식별 고객'과 '비식별 고객'으로 구분하고 고객 행동에 맞춰 개별화된 메시지와 제안(할인, 쿠폰, 콘텐츠 등)을 전달한다.

@ 온사이트(On-site) 마케팅이란?

- 타겟팅 대상이 웹사이트에 접속한 상황일 때 실시간으로 개인화된 메시지를 보내는 마케팅 기법

② AI 기반 상품 추천

- AI(인공지능)을 기반으로 하는 고객 세분화 모형, 구매예측 모형, 추천시스템을 통해 데이터 기반의 마케팅을 자동화한다.

▶ 고객세분화 RFM(Recency/Frequency/Monetary) 모델

- AI 기반 고객 세분화의 대표적인 모델로서, 고객의 최근 방문(Recency), 방문 빈도(Frequency), 구매금액(Monetary)에 따라 고객을 분류하는 방식이다. RFM을 이용해 이탈 고객과 충성고객 등 다양하게 세분화된 AI 기반 알고리즘을 적용하면 고객과의 관계가 어떤 상태인지를 빠르게 파악해 타겟팅할 수 있다.

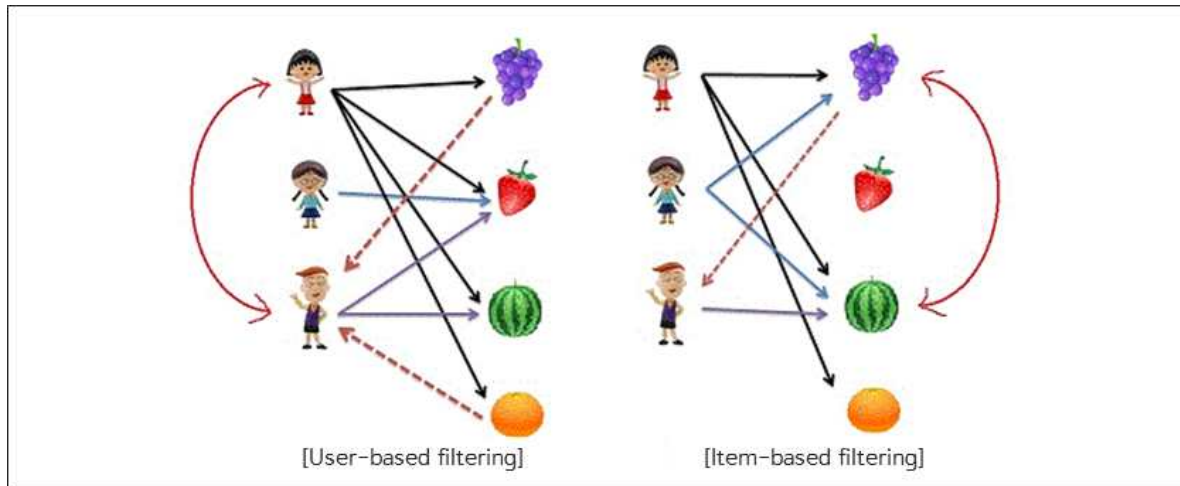
▶ 구매 예측 알고리즘

- 고객 행동 데이터를 분석하여 고객의 향후 구매 확률을 예측하는 분석 모형. 구매 확률에 따라 구매 전환 가능성이나 상품 관심도를 미리 파악할 수 있다.

▶ 추천 시스템

- 머신러닝과 딥러닝 기반의 AI 추천시스템으로 고객 행동과 성향이 반영된 정교하고 다양한 상품 추천이 가능하다. 추천 시스템 구현에 사용되는 데이터 분석 기법으로 협업 필터링이 대표적이다.
-

사용자 기반 협업 필터링	아이템 기반 협업 필터링
특정 고객의 선호도와 가장 유사한 선호도를 가진 고객 집단의 선호도를 바탕으로 그 고객의 특정 상품에 대한 선호도를 예측하여 추천	항목간의 관련성을 분석하여 사용자가 이미 구매한 항목을 근거로 그 항목과 관련이 있거나 유사한 항목을 추천하는 기법



③ A/B 테스트

- 방문자를 고객으로 만들기 위해 온라인 구매 경험에 영향을 미치는 다양한 요소를 테스트하고 최적화하는 방법론
- A/B 테스트를 하기 위해서는 데이터 분석, 가설, 테스트, 검증, 실험 및 적용 등 데이터 관리와 고객에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.
- 최근에는 AI를 적용하여 A/B 테스트를 통해 얻은 데이터를 실시간으로 학습하여 마케팅 메시지의 노출 비율을 자동으로 최적화해준다.

2. 인터넷쇼핑 및 B2B 비즈니스 모델

1) 소비자 대상 인터넷 쇼핑물의 유형

(1) B2C 인터넷 쇼핑물

- 쇼핑물의 머천다이어(MD)가 상품을 소싱하여 판매한다.

(2) C2C 오픈 마켓

- 다수의 구매자와 판매자간 거래가 이루어지는 온라인 마켓플레이스
- 오픈마켓 사업자는 거래 당사자간 안전하고 원활한 거래를 촉진하기 위해 에스크로와 같은 거래 촉진 서비스를 제공한다.

@ 에스크로(escrow)

- 결제대금을 제3자 금융기관에 위탁하여 물품 배송을 확인한 후에 판매자에게 결제 대금을 인도하는 제도

(3) 소셜 커머스(social commerce)

- 소셜 미디어를 이용한 상거래로서, 페이스북, 트위터 등을 통해 일정 수 이상의 구매자들을 확보하여 가격할인을 제공하는 공동구매가 대표적이다.
- 소셜커머스를 통해 구매자들은 가격할인 혜택을 제공받고, 판매자들은 제품 홍보와 매출 증대 효과를 얻을 수 있다.
- 유형: 소셜링크형, 소셜웹형, 공동구매형, 오프라인 연동형

① 소셜링크

- e커머스 사이트에 소셜네트워크로 이동할 수 있는 버튼 형식의 링크를 게재하여 버튼을 클릭하면 웹링크가 생성되어 해당 소셜네트워크 글쓰기에 자동으로 삽입됨으로써 SNS 활동을 지원한다.

② 소셜웹

- 커머스와 소셜네트워크가 결합된 것으로, 상거래 사이트에서 소셜네트워크 기능을 구현하여 소비자의 구매, 평가, 리뷰 등의 활동이 소비자의 소셜 네트워크에 자동으로 반영되어 친구들과 공유된다.

③ 공동구매형

- 공동구매 사이트가 소셜네트워크와 결합한 방식으로, 제품별로 정한 최소 구매 수량이 도달하면 많은 할인 혜택을 받을 수 있도록 하여 소비자들로 하여금 소셜네트워크를 통해 친구들을 공동구매에 참여시킬 수 있다.

④ 오프라인 연동형

- 모바일 위치기반 서비스(LBS; Location Based Service)를 이용하여 오프라인 매장에서의 소비자 경험을 소셜네트워크로 연결한다.
- 예 : 포스퀘어(Foursquare)는 사용자가 특정 장소에서 포스퀘어 앱(app)에 로그인하면 사용자의 소셜 네트워크 친구들에게 해당 장소에 대한 정보가 노출된다.

(4) 큐레이션 커머스(curation commerce)

① 소셜 큐레이션(Social Curation)

- 다양한 온라인 콘텐츠를 수집, 필터링, 정리하고 편집하여 사용자가 좋아할 만한 콘텐츠를 제공하는 서비스
- 예 : 핀터레스트(Pinterest)는 사용자가 관심있는 주제의 이미지를 Pin It 버튼을 이용하여 가상 메모판에 스크랩하고, Repin, Comment, Like 버튼을 통해 다른 사용자와 공유하고 추천하는 소셜 큐레이션 서비스를 제공한다.

② 서브스크립션 커머스(subscription commerce)

- 회비를 지불한 회원을 대상으로 정기적으로 상품을 선별하여 배달해주는 서비스로서, 큐레이션을 통해 목표 고객집단에게 알맞은 상품을 구성하여 정기적으로 배송한다.
 - 예 : Birchbox.com 일정 금액의 회비를 낸 고객들에게 4~5개의 화장품 샘플을 배달해준다.
 - 예 : Shoedazzle.com은 회비를 낸 고객을 대상으로 정기적으로 고객 성향에 맞는 구두를
-

추천하고 원하는 구두를 배송해주는 서비스를 제공한다.

- 예 : 배민프레시와 매직테이블은 정기적으로 먹거리(밥, 국, 반찬, 도시락, 신선식품 등)을 선별하여 배달해주는 서비스를 제공한다.

(5) O2O(online-to-offline) 커머스

① 기존의 O2O 커머스

- 전자상거래 초기부터 온라인에서 주문한 제품을 오프라인 매장에서 수령하는 온-오프 통합 방식으로, 최근에는 쇼루밍이나 옴니채널로 변화 중
- 예 : 아마존닷컴은 세븐일레븐과의 제휴를 통해 세븐일레븐에 아마존 락커를 설치하여 아마존닷컴에서 주문한 제품을 배송
- 예 : 인터넷교보문고는 오프라인 서점에서 주문한 도서를 수령하는 바로드림 서비스를 운영

@ 쇼루밍(Showrooming)

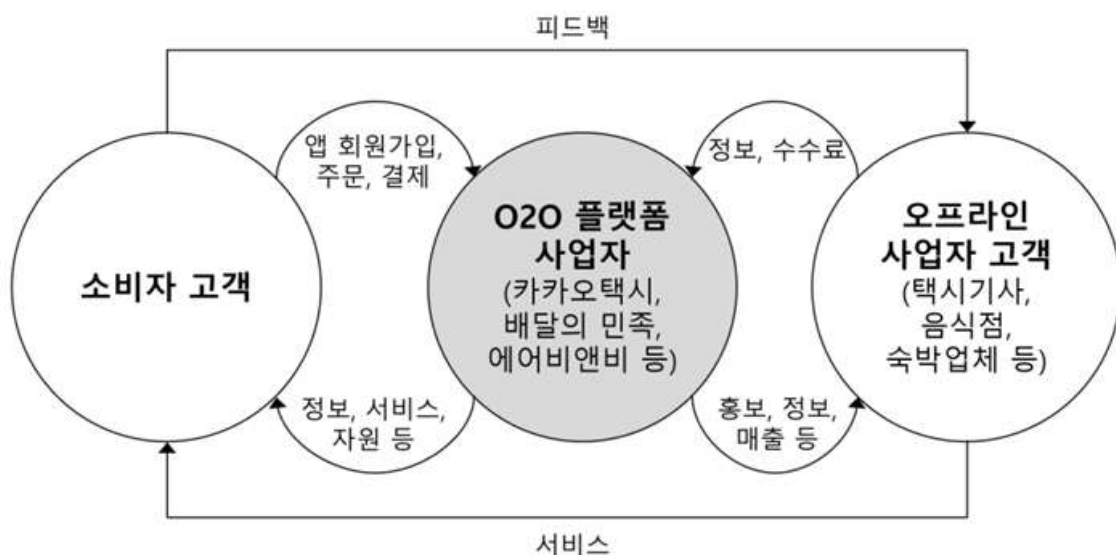
- 오프라인 매장에서 상품을 보고, 인터넷 쇼핑몰에서 저렴한 가격으로 상품 구매

@ 옴니채널(Omni Channel)

- 온라인과 오프라인의 여러 채널을 통합하여 최적화된 쇼핑 경험 제공

② 공유경제 플랫폼

- 소비자와 오프라인 업체를 연결하는 모바일 기반 플랫폼
- O2O 플랫폼들은 앱을 통해 정보서비스를 제공하고, 오프라인에서는 실제 물리적 거래가 이루어지도록 지원한다.
- 예 : 카카오택시, 음식배달, 공유경제



③ 사물인터넷 기반 O2O 커머스

- 스마트폰과 사물인터넷 기술을 이용해 매장 위치 안내, 할인정보와 쿠폰 발급, 주문과 결제

등 오프라인 매장과 연계된 서비스 제공함으로써 온-오프 통합 서비스 제공

- 예 : 아마존 Dash 버튼을 이용하면 번거로운 제품 검색과 주문 결제 과정 없이 바코드로 주문할 제품을 인식하고 버튼을 눌러 바로 주문이 이루어진다. 아마존의 인공지능 스피커 Echo를 이용해서 음성으로 제품을 주문한다. 아마존은 Amazon Go 라는 사물인터넷 기반의 오프라인 식료품 매장에서 번거로운 결제 과정 없이 고객이 제품을 들고 매장을 나가면 자동으로 결제가 이루어지는 새로운 개념의 커머스를 시도하고 있다.

2) B2B 비즈니스 모델의 유형

(1) EDI(Electronic Data Interchange)

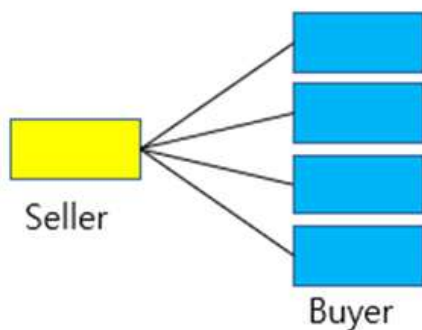
- 인터넷 네트워크가 상용화되기 전에는 부가가치망(VAN)이나 기업의 전용사설통신망 이용해 송장이나 거래내역서 같은 문서를 교환하였다.
- 기업간 거래에 필요한 문서를 전자적으로 교환하기 위해서는 기업 상호간 협의에 의해 데이터를 표준화하여 전송한다.
- 기업간 거래에 필요한 문서를 이메일이나 팩스를 통해 전송하고 각 기업의 ERP에 입력하는 번거로운 과정을 거치지 않고, 두 기업의 ERP 시스템을 직접 연결하여 기업간 거래 데이터의 입력과 전송이 동시에 진행된다.

@ 부가가치망(Value Added Network; VAN)

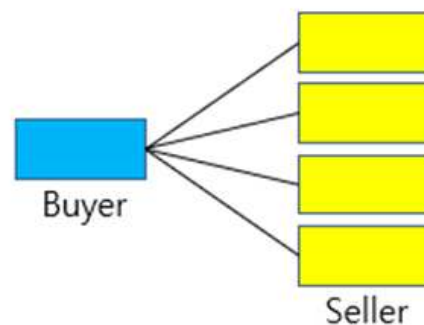
- 통신 네트워크 회사의 통신 회선을 임대하여 데이터를 전송하는 통신망

(2) 사설 산업 네트워크

- 인터넷이 상용화된 이후 기업간 거래를 위해 특정 기업이 사적으로 구축한 엑스트라넷 웹사이트를 사설 산업 네트워크라고 한다.
- 기업간 거래에 이용되는 웹사이트가 어떤 기업이 소유했는지에 따라 판매자측 시장(Sell-side B2B)과 구매자측 시장(Buy-side B2B)으로 구분한다.
- 대기업들은 여러 공급자들과 비즈니스 파트너를 연결하기 위해 주로 구매자측 시장을 구축한다.
- 예 : 자동차 완성차 업체는 수 많은 자동차 부품을 자체적으로 구축한 엑스트라넷 사이트를 통해 구매한다.



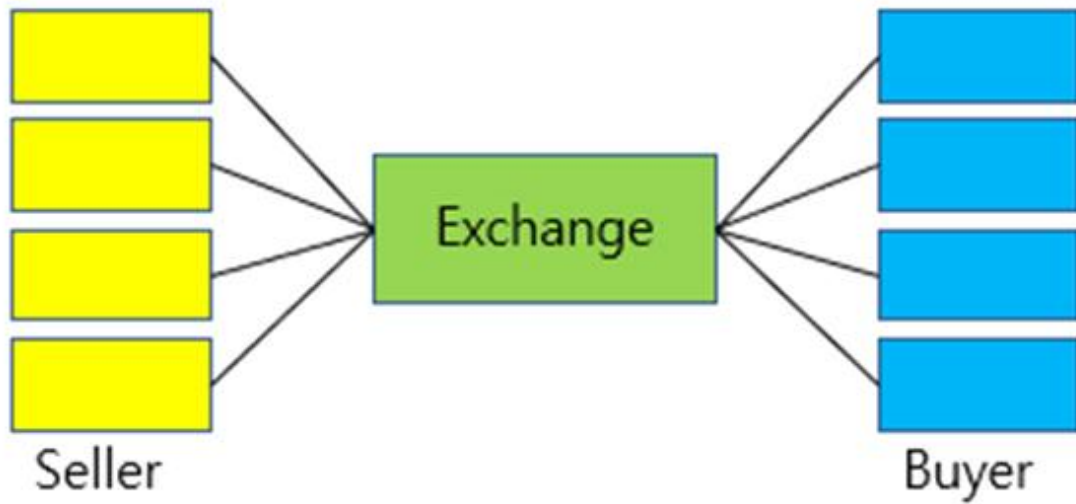
Sell-Side B2B



Buy-Side B2B

(3) 교환시장(exchange)

- 다수의 판매자와 구매자를 연결시켜 주는 기업간 거래 마켓플레이스로서, 제3의 중개자 또는 산업 컨소시엄에 의해 운영된다.
- 교환시장은 다수의 판매자와 다수의 구매자를 연결시켜주는 중개자로서 거래 중개 비즈니스 모델에 해당한다.
- 예 : Alibaba.com



1. 인터넷 마케팅의 특징

1) 소비자의 구매 행동

(1) 전통적인 소비자 구매행동 모델; AIDMA

A Attention 주목	I Interest 흥미	D Desire 욕구	M Memory 기억	A Action 구매
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------



① Attention(주의)

- 소비자들에게 제품을 인지시키는 단계로, 회사가 보유한 제품을 광고하고 소비자들의 주의를 끈다.

② Interest(흥미)

- 제품을 인지한 소비자들에게 이 제품이 가진 장점을 인식시키고 관심을 갖도록 하는 것으로, Attention 단계와 Interest 단계에서는 기업의 광고가 소비자들에게 영향을 미친다.

③ Desire(욕구)

- 고객이 제품에 대해 인지한 이후 구매하고 싶은 욕구가 드는 단계로서, 제품을 사용해보고 싶게 만들기 위한 판매촉진 활동이나 홍보 등이 필요하다.

④ Memory(기억)

- 욕구를 넘어서 제품을 구매하도록 고객으로 하여금 제품을 기억하게 하는 단계로서, 고객 접점 채널에서 개별 고객에 대한 마케팅 활동이 필요하다.

⑤ Action(행동)

- 실제로 제품을 구매하기 위한 행동을 취하는 단계

(2) 새로운 소비자 구매행동 모델; AISAS



- 2005년 일반 광고대행사 덴츠가 만든 새로운 구매행동 모델
- 스마트폰으로 언제 어디서나 모바일로 쉽게 제품 정보를 검색하고 구매 후기를 공유하는 현대 소비자의 변화된 구매행동 패턴을 설명하는 이론
- Attention과 Interest의 단계는 같으나, 현대인은 흥미를 느끼면 바로 제품 정보나 가격 등을 검색하고, 다른 사람들의 구매 후기를 살펴본다. 또한 구매한 이후 블로그나 SNS에 후기나 인증샷을 올리는 등 적극적인 행동을 보인다.
- 구매 고객이 공유한 정보는 다른 고객이 검색하는 단계에서 노출이 되어 다른 구매자에게 영향을 미치는 순환이 반복된다.
- AIDMA가 1인의 소비를 설명한다면, AISAS는 검색과 공유를 통한 소비자간 관계의 확장을 설명한다. 기업들은 새로운 시대 소비자의 Search와 Share를 고려한 마케팅 활동을 해야 한다.

2) 클릭스트림과 행동 타겟팅

(1) 온라인 소비자의 구매결정에 영향을 미치는 요인

- 소비자의 구매결정에 영향을 미치는 요인은 크게 마케팅적인 요인과 환경적인 요인으로 구분할 수 있다.
- 오프라인에서의 구매 행동은 매장에 방문하여 구매하는 것으로 나타나는 반면, 온라인에서의 구매는 클릭스트림 행동(clickstream behavior)으로 나타난다.

@ 클릭스트림(clickstream)이란?

- 검색 엔진으로부터 다양한 사이트를 이동하다가 특정 사이트의 특정 페이지로 이동하여 마침내 구매 결정을 하게 되는 일련의 거래 활동의 과정



▶ 마케팅적인 요인

- 제품, 가격, 유통채널, 판매촉진에서의 다양한 마케팅적인 자극 이 고객의 구매결정에 영향을 미친다.

▶ 환경적인 요인

- 생활방식과 같은 문화적 요인, 준거집단에 의한 사회적 영향, 심리적 요인 등이 영향을 미친다.

▶ 온라인 요인

- 온라인 소비자는 웹사이트의 디자인, 기능, 기술, 신뢰성 등의 웹서비스의 특징과 온라인 구매에 대한 고객 개인의 신념이나 태도가 구매 결정에 추가적으로 영향을 미친다.

3) 롱테일 마케팅

(1) 롱테일(Long-tail)

- 디지털 시장에서 인터넷과 전자상거래 기술을 이용하여 수요가 적은 80%의 상품이 적은 수의 잠재고객에게 효과적으로 도달하는 현상을 롱테일(Long-tail)이라고 한다.
- 전자상거래에서는 웹사이트에 제품을 진열하는 공간의 제약이 없다.
- 정보기술을 이용하여 재고관리를 자동화함으로써 재고관리 비용을 절감할 수 있다.
- 평가(리뷰)시스템, 추천시스템과 같은 전자상거래 기술을 이용하면 수요가 적은 대다수의 80% 제품들도 꾸준히 잠재고객에게 노출되어 팔린다.
- 예 : Amazon.com, eBay.com, Netflix, Google 등

@ 파레토 법칙(Pareto Law)

- 전통적인 상거래에서는 잘 팔리는 상위 20%의 제품이 매출의 80%를 차지하는 특성을 보이는데 이를 파레토 법칙 또는 80/20 법칙이라고 한다.
- 전통적인 마케팅에서는 80/20 법칙에 근거하여 매장의 제품 진열이나 광고 및 판촉 등의 마케팅 활동을 수행하였다.

▶ 전자상거래에서 롱테일이 가능한 이유

- 전자상거래에서는 웹사이트에 제품을 진열하는 공간의 제약이 없다.
- 정보기술을 이용하여 재고관리를 자동화함으로써 재고관리 비용을 절감할 수 있다.
- 평가(리뷰)시스템, 추천시스템과 같은 전자상거래 기술을 이용하면 수요가 적은 대다수의 80% 제품들도 꾸준히 잠재고객에게 노출되어 팔린다.

▶ 롱테일의 수익성

- 아마존은 20%의 베스트 셀러의 판매 수익보다 소수의 고객들이 찾는 80% 책들의 판매 수익의 합이 훨씬 크다.
- 구글은 대기업 광고를 유치해서 광고 수익을 올리는 것이 아니라, 꽃집, 제과점 등 소규모 광고주들의 광고를 모아 높은 광고 수익을 올리고 있다.
- 인터넷과 전자상거래 기술은 과거 소외받던 다수의 제품이 판매될 수 있는 기회를 제공하여 인터넷 기업의 수익 향상에 도움을 주고 있다.

2. 다양한 인터넷 마케팅 기법

1) 인터넷 마케팅 전략

(1) 광고 네트워크(advertising network)

- 여러 웹사이트로부터 광고 노출 자리를 획득하여 기업에게 광고 기회를 판매하고, 웹사이트에는 광고 수익을 분배한다.
 - 광고 네트워크 회사는 광고 서버를 통해 등록된 광고 중에서 특정 웹사이트에 가장 적절한 광고를 선별하여 노출한다.
 - 광고 서버는 쿠키(cookie), 웹버그(web bug) 같은 기술을 사용하여 웹사이트 사용자들의 행동 데이터를 수집하고, 이를 토대로 개별 사용자의 프로파일을 작성하여 사용자에게 맞춤형 광고를 내보낸다.
-

- 구글은 AdSense라는 광고 시스템을 이용해서 외부의 웹사이트에 구글 광고주의 광고를 내보낸다. 이때 AdSense에 등록되는 광고는 광고주가 광고 등록시스템을 통해서 직접 올리고, AdSense에 탑재된 광고는 대형 웹사이트 뿐만 아니라 개인의 블로그에도 노출된다.
- 예 : Double Click, Google AdSense

(2) 허가 마케팅(permission marketing)

- 소비자에게 정보나 홍보 메시지를 보내기 전에 허락을 받는 마케팅 전략으로, opt-in 마케팅이라고도 한다.
- 기업이 제공하는 정보 발송에 대한 수신자 동의를 얻음으로써 소비자와의 좋은 관계를 구축하기 용이하다.
- 허가 마케팅은 이메일이나 휴대폰 문자 메시지를 통한 홍보나 구매 추천 시 반드시 고려되어야 하며, 최근에는 SNS에서 '좋아요' 클릭을 통해서 마케팅 메시지 전달을 위한 고객의 승인을 얻기도 한다.

(3) 제휴 마케팅(affiliate marketing)

- 새로운 사업 기회를 제공받는 대가로 다른 웹사이트나 블로그 사용자에게 비용을 지불하는 마케팅 방법
- 타사 사이트에 링크를 걸어 방문자들을 마케팅 파트너의 사이트로 유도하고, 매출, 클릭수, 회원가입 수 등 따라 소개 수수료를 받는다.
- 규모가 작은 기업들은 제휴 네트워크를 통해 제휴 사이트를 소개 받기도 한다.
- 배너 스와핑(banner swapping): 별도의 비용 지불 없이 제휴사간 배너 교환

(4) 바이럴 마케팅(viral marketing)

- 기업의 마케팅 메시지를 소비자가 직접 친구, 가족, 동료들에게 전달하는 마케팅 전략으로, 이를 구전(word-of-mouth, WOM) 마케팅이라고도 한다.
- 이메일이나, 추천인, 리뷰, 블로그, 소셜네트워크 등을 통한 구전 효과는 일반적인 광고 방식보다 효과적이다.
- 바이럴 마케팅(viral marketing) 또는 바이러스 마케팅(virus marketing)이라고도 한다.

(5) 일대일 마케팅(one-to-one marketing)

- 개별 고객들의 특성과 니즈를 분석하여 개별 고객에게 맞춤형 서비스나 메시지를 전달하는 마케팅 전략

(6) 퍼포먼스 마케팅과 그로스 해킹

- 퍼포먼스 마케팅(performance marketing)이란, 고객의 웹페이지 유입 경로를 분석하여 실질적인 고객 행동을 유도하는 마케팅 전략으로, 고객 데이터 분석 지표를 가지고 투자효율(ROI; return on investment)을 극대화하는 성과 중심의 마케팅 기법을 말한다.
- 퍼포먼스 마케팅은 마케팅 성과를 검증하면서 지속적으로 개인화된 마케팅 메시지를 노출함으로써 고객의 구매 행동을 이끌어내는 과정이다.

① 그로스 해킹(growth hacking)

- 퍼포먼스 마케팅에서는 제품이나 서비스에 대한 고객 반응이나 성과를 지속적으로 측정하면서 개선사항을 파악하여 사업 성장을 촉진하게 되는데, 이와 같이 데이터 중심의 빠른 성장을 도모하는 마케팅 접근법을 그로쓰 해킹(Growth Hacking)이라고 한다. 그로쓰 해킹은 드롭박스, 페이스북, 에어비앤비 등이 빠르게 성장한 배경으로 주목받는 마케팅 접근법이다.
- 예 : Facebook은 신규 가입자가 활성 사용자가 되기 위해서는 가입 후 10일 안에 7명의 친구를 찾아주는 것이 중요하다는 것을 발견하고, 이를 성과지표로 정하여 친구 추천 기능을 통해 가입율을 높였다.
- 예 : Airbnb는 사용자 데이터 분석을 통해 숙박 공간의 사진에 따라 예약율이 달라진다는 분석 결과를 기반으로 전문 사진 기사를 파견하는 이벤트를 진행함으로써 예약율을 획기적으로 높였다.
- 예 : Linked-in은 이메일이 메일함의 3-4번째 이내에 위치할 때 개봉률이 가장 좋다는 결과를 발견하고 사용자별로 이메일을 읽는 시간을 측정하여 이메일 확인 시각 30분 전에 메일을 발송하여 개봉률을 획기적으로 높였다.
- 예 : Dropbox는 친구 추천으로 가입한 사용자에게 무료 저장공간을 제공하는 마케팅으로 한달 만에 280만 명의 신규 가입자를 유치하였다.

2) 온라인 광고

(1) 디스플레이 광고: 배너(banner) 광고, 팝업(pop-up) 광고

① 배너 광고

- 클릭 시 잠재 고객을 광고주의 웹사이트로 연결하는 광고

② 팝업 광고

- 웹브라우저가 새로 열릴 때 새로운 창과 위에 나타나는 광고
- 일반적인 배너 광고 보다는 클릭률이 높지만 사용자에게 부정적인 감정을 일으킨다.

(2) 리치 미디어(rich media)

- 플래시, 다이나믹 HTML, 자바, 자바스크립트 같은 기술을 사용하여 애니메이션, 사운드, 상호작용 요소들로 광고 메시지를 표현하는 광고

① 인터스티셜(interstitial) 광고

- 단일 웹사이트 내에서 사용자가 한 페이지에서 다른 페이지로 이동 시 full-page 광고 메시지를 노출

② 슈퍼스티셜(superstitial) 광고

- 브라우저 캐쉬에 미리 광고를 다운로드시켜 뒀다가 사용자가 다른 홈페이지로 이동할 때 별도의 팝업 창이 나타나면서 광고 메시지를 보여 줌

(3) 동영상 광고

- 동영상 실행 전이나 후, 또는 동영상 재생 중에 광고 메시지 노출하는 광고로, 최근 가장 급격하게 성장하는 광고 매체

- 동영상 광고의 유형

선형 동영상 광고	프리롤(pre-roll), 미드롤(mid-roll), 포스트롤(post-roll)
비선형 동영상 광고	동영상 실행 중에 노출되는 광고
인배너(in-banner) 동영상 광고	광고가 배너 안에서 나와 확장되는 동영상 광고
인텍스트(in-text) 동영상 광고	관련 텍스트 위에 마우스가 올라갈 때 나타나는 동영상 광고

(4) 키워드 광고

- 유기적 검색(organic search)결과에 특정 웹사이트가 자연스럽게 노출되도록 포함하거나, 또는 스폰서 기업의 광고 링크를 따로 보여준다.
- 기업들은 광고를 원하는 키워드를 입찰을 통해 구입하면, 해당 키워드 검색 시 광고가 노출된다.
- 예 : Google AdWords
- Google AdSense의 광고 네트워크에 참여한 외부의 웹사이트(퍼블리셔)에 검색엔진에 의한 관련성 있는 광고를 노출하고, 광고 퍼블리셔와 검색엔진 업체가 광고 수익 분배하기도 한다.

(5) 이메일 광고

- 광고주로부터 메시지를 받는 것을 허가한 옵트인(opt-in) 사용자에게 이메일 광고를 보내는 것으로, 이메일 발송 비용은 저렴하지만 이메일 주소를 확보와 응답률(평균 응답률 5~7%) 측면에서는 효과적이지 못하다.

(6) 기타 새로운 광고 기법

- 게임 아이템을 이용한 광고, 메신저나 SNS 팔로우 등

3) 인터넷 마케팅의 성과

(1) 온라인 광고 성과 측정 지표

① 임프레션(impression)

- 광고가 노출된 횟수

② 클릭률(click-through rate; CTR)

- 광고 노출 횟수 대비 클릭수

③ 페이지뷰(page view; PV)

- 웹페이지가 방문자에게 보이는 횟수

④ 순방문자수(unique visitor; UV)

- 웹사이트에 순수하게 방문한 사용자의 수

(2) 인터넷 광고 비용 책정 기준

① Cost per thousand(CPM)

- 1,000회의 광고 임프레션을 얻기 위해 소요되는 광고비

② Cost per thousand(CPM)

- 광고 1클릭을 얻기 위해 소요되는 광고비

③ Cost per thousand(CPM)

- 회원가입, 판매, 홈페이지 방문 등 액션당 광고비

→ CPM 방식의 온라인 광고는 단시간 내에 높은 광고 효과를 얻을 수 있지만 비용이 많이 들어간다.

1. 모바일 혁신과 플랫폼 비즈니스

1) 모바일 혁신의 배경

(1) 스마트폰과 모바일 서비스의 확산

- 아이폰의 출시로 본격화된 스마트폰 시장에서 다양한 모바일 서비스가 확산되면서 사용자의 생활 패턴이 모바일 중심으로 변화되었다.
- 과거 모바일 시장은 휴대폰 제조사와 통신사가 주도하였으나, 스마트폰 환경에서는 모바일 콘텐츠 및 앱서비스가 경쟁력의 원천으로 부상하게 되었다.
- 모바일 사용자들은 메신저나 SNS에 상시 접속하여 실시간으로 소통하고, 검색, 지도, 교통, 예매, 가격비교 등의 생활밀착형 모바일 앱이 확산되었다.

(2) 모바일 운영체제

- 애플이 아이폰을 출시하면서 촉발시킨 스마트폰 및 스마트 디바이스 경쟁구도의 중심에는 운영체제(OS; operating system) 플랫폼이 있다.
- 모바일 운영체제의 세계적인 공급사인 구글, 애플, 마이크로소프트는 콘텐츠/소프트웨어와 하드웨어가 일체화된 플랫폼 전략을 통해 전세계 e비즈니스 리더로서 자리매김 하였다.
- 하드웨어에 모바일 운영체제가 통합되면서 하드웨어의 가치가 증가하였다. 즉, 스마트폰이 가치가 있는 이유는 스마트폰에 운영체제가 통합됨으로써 스마트폰이 다양한 앱을 구동할 수 있는 컴퓨터 역할을 수행하게 되었다.

(3) 앱경제(app economy)

- 모바일 플랫폼 사업자들은 스마트폰에 앱스토어를 통합하여 새로운 형태의 시장인 앱경제(app economy)를 구축하였다.
- 모바일 플랫폼 사업자들은 앱 개발에 필요한 개발자도구(SDK; software development kit), 앱 거래를 위한 앱스토어, 그리고 자체 결제시스템을 모바일 플랫폼에 통합함으로써 개발자들을 앱경제에 참여하도록 하였다.
- 개발자들은 모바일 플랫폼 기업이 제공하는 기반기술(운영체제)과 개발도구(SDK)를 이용하여 모바일 앱을 개발하여 앱스토어를 통해 판매하면, 판매수익의 70프로를 분배 받는다.

2) 모바일 플랫폼의 주요 경쟁사 비교

(1) 모바일 플랫폼 주요 경쟁사

① 애플

- 애플은 운영체제를 다른 제조사에 라이선스하지 않고 자사 아이폰에만 탑재함으로써, 운영체제 보다는 아이폰 판매를 통한 수익이 중심이다.

② 구글

- 구글은 운영체제 안드로이드(Android)를 오픈소스로 무료로 공개하고 있다.
- 또한 안드로이드 위에서 동작하는 서비스도 무료로 탑재할 수 있도록 하여 서비스로부터 수익을 창출한다.

③ 마이크로소프트

- 마이크로소프트는 윈도우(Windows) 운영체제는 다른 하드웨어 제조사에게 라이선스 비용을 받고 제공한다.
- 즉, 마이크로소프트는 운영체제 자체를 상품으로 판매함으로써 수익이 발생한다.

3) 플랫폼의 비즈니스의 특징

(1) 비즈니스로서 플랫폼의 의미

① 기술적 플랫폼

- 다양한 응용소프트웨어를 구동할 수 있는 하드웨어 구조 또는 기반 소프트웨어
- 예 : 컴퓨터 메인보드, 운영체제, 스마트 디바이스

② 경제적 플랫폼

- 양면(다면) 시장: 서로 다른 두 개 이상의 고객 그룹을 연결하는 거래의 장(場)
- 기술적 틀을 통해 콘텐츠 생산자들이 소비자와 만나 핵심 가치를 제공하고 네트워크 효과를 창출
- 예 : PC(운영체제), 비디오게임기, 온라인 광고, 앱스토어

(2) 플랫폼 비즈니스의 구조

① 플랫폼 비즈니스의 참여자

▶ Demand-side users

- 사용자

▶ Supply-side users

- 개발자, 광고주, 가맹점 등

▶ Platform providers

- 플랫폼 공급자

▶ Platform sponsors

- 플랫폼 후원자
- 초기 플랫폼 공급자와 이해관계를 형성하며 시장의 파이를 키우는 사업자

② 플랫폼의 구성요소

▶ 컴포넌트(component)

- 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 모듈을 포함.
- 단말기, OS, 각종 소프트웨어와 하드웨어 기술 등 플랫폼을 구성하기 위한 기반 기술.
- 플랫폼을 구성하기 위한 최소한의 컴포넌트를 제공하는 사업자가 플랫폼 공급자이다.

▶ 룰(rule)

- 이해관계자를 조율하거나 조정하는 규칙/정책.
- 플랫폼 공급자가 구성한 컴포넌트를 재사용 또는 응용해서 활용함으로써 새로운 이해관계자들이 부가가치를 창출시킬 수 있게 하는 일정한 규칙과 프로세스. 개발

인터페이스(API).

- 표준화된 기술정책과 관리적 지원정책 모두 포괄.

③ 양면(다면) 시장과 간접 네트워크 효과

▶ 둘 이상의 고객 그룹이 상호 의존적인 시장을 형성하여 한 그룹의 고객 수요가 다른 그룹의 고객 수요에 영향을 미치는 현상

▶ 긍정적인 간접 네트워크 효과를 발생시키기 위해 보조금을 지급하여 한쪽 고객 그룹을 우선적으로 확보한 후 양면시장 플랫폼을 구축

- 수요자(소비자) 고객 그룹을 일정 수준 이상 확보한 후 양면시장 플랫폼 구축한 경우:
카카오톡, iPhone
- 플랫폼에 의존적인 보완재의 규모를 전략적으로 늘린 이후 수요자 시장을 확대한 경우:
Windows, Android

@ 보조금이란?

- 손해를 감수하고 제품이나 서비스를 무료 제공 혹은 가격을 저렴하게 제공하는 것

2. 비즈니스 생태계와 플랫폼

1) 플랫폼 비즈니스의 유형

구분		고객에 대한 통제	
		無	有
자산에 대한 통제	無	중립 플랫폼 예 : 검색엔진, 가격비교	중개 플랫폼 예 : E마켓플레이스
	有	제반 환경 제공 플랫폼 예 : 클라우드	통합 플랫폼 예 : 모바일 플랫폼

(1) 중립 플랫폼(Neutral Platform)

- 플랫폼 사업자는 제품/서비스의 공급자들과 사용자들을 연결해주는 장(場)만 제공
- 플랫폼 사업자는 공급자가 소비자에게 어떤 가치를 제안하는지 통제하지 않음
- 플랫폼 사업자는 소비자에 대해서도 회원가입이나 결제 등의 고객관계를 형성하지 않음
- 예 : 검색엔진, 가격검색

(2) 중개 플랫폼(Broker Platform)

- 제품/서비스의 공급자들과 소비자들을 연결하여 거래가 이루어질 수 있도록 지원하는 플랫폼
- 양면시장에서의 거래가 촉진될 수 있도록 각 고객 그룹에게 거래와 관련된 편의 서비스 제공
- 중개 플랫폼에서 소비자에게 전달되는 최종 가치 제안은 제품/서비스 공급자에 의해 결정됨
- 예 : e마켓플레이스

(3) 제반 환경 제공 플랫폼(Enabler Platform)

- 제품이나 서비스 개발에 필요한 기술도구 및 기술표준을 제공함으로써 3rd-party 개발자들의 가치 제안을 통제하는 플랫폼
-

- 개발자들은 플랫폼을 이용함으로써 제품이나 서비스를 보다 효율적으로 개발할 수 있음
- 플랫폼 사업자는 서비스 제공과 관련된 자산의 대부분을 통제하지만, 고객관계 형성은 서비스 공급자가 담당
- 예 : 인텔, 클라우드

(4) 통합 플랫폼(Integrator Platform)

- 제품/서비스의 가치 창출에 필요한 자산을 통제하고 회원가입, 결제 등의 고객관계도 플랫폼 사업자가 통제하는 형태
- 중립, 중개, 제반 환경 제공 플랫폼들은 플랫폼 이용을 촉진하는 단순 서비스만 제공하는 반면, 통합 플랫폼 사업자는 3rd-party 개발자와 최종 소비자를 위한 직접적인 서비스와 고객관리까지 담당
- 예 : 모바일플랫폼(앱스토어)

2) 비즈니스 생태계와 플랫폼

(1) 비즈니스 생태계(business ecosystem)의 개념

- 자연계에서의 생태계(ecosystem)는 여러 유기체들이 서로 영향을 주고 받는 상호작용적인 환경을 일컫는 말이다. 하나의 생태계 안에서 유기체들은 먹이사슬을 통해 서로 밀접하게 연관된다.
- 비즈니스 생태계 개념은 1993년 제임스 무어에 의해 처음 제시된 이래 여러 학자들이 다양한 관점에서 정의해 왔다.
- 비즈니스 생태계란, 플랫폼 위에서 제공되는 제품/서비스를 소비자에게 전달하는 과정에 참여하는 사업자들을 모아놓은 시스템으로서, 다양한 경제주체들이 모여 상호 의존적인 느슨한 네트워크를 형성한다.
- 비즈니스 생태계 내에서 경제주체들은 서로의 가치 창출과 제공에 영향을 미치는 일종의 경제 공동체를 형성한다.

(2) 비즈니스 생태계의 중요성

- 과거 제조사가 휴대폰을 만들고 소비자는 이를 가지고 전화만 하던 시대에는 생태계라는 개념은 별로 중요하지 않았다. 휴대폰 기기만 잘 만들면 되었다. 그러나 스마트폰이 등장한 이후 스마트폰에 사용되는 앱이나 액세서리가 얼마나 좋은 품질인지, 또 얼마나 풍부한지가 스마트폰 자체의 성능 못지않게 중요해졌다.
- 스마트폰 시장인 안드로이드 진영과 애플 진영으로 나뉘면서 기업간 경쟁이 아닌 생태계간 경쟁, 플랫폼 간 경쟁으로 전개되고 있다.
- 예 : 애플 생태계 vs. 안드로이드 생태계

(3) 비즈니스 생태계에서 플랫폼의 역할

- 플랫폼은 서비스를 만들고 교환하며 소비하는 생태계의 구심점 역할을 수행하기 때문에 하나의 비즈니스 생태계는 플랫폼이 매개가 되어 성장한다.
 - 생태계 내에서 기업들은 플랫폼을 통해 서로의 자원을 이용할 수 있기 때문에 특정 기업이 보유한 자원은 레버리지(leverage) 효과를 얻을 수 있다.
 - 플랫폼 사업자는 생태계의 비즈니스 규칙을 결정하는 정책 입안자로서 역할을 한다.
-

@ 레버리지(지렛대) 효과

- 최소의 자원으로 보다 큰 효과를 얻는 현상
-

1. 정보시스템의 취약성과 보안

1) 정보시스템의 보안의 개념

(1) 정보시스템 보안과 통제

① 정보시스템 보안

- 다양한 위협요소로부터 데이터 및 정보시스템을 보호하기 위한 방법 혹은 노력

② 정보시스템 통제

- 정보시스템 보안을 실행하기 위한 수단/장치

(2) 정보시스템 보안의 위협 요인

① 외부환경의 위협

- 지진, 폭우, 대홍수, 회오리바람, 정전사고, 화재 등의 자연재해 사고

② 인간의 오류

- 정보시스템 보안사고의 상당수가 인간의 오류에 의해 발생한다.
- 프로그램 설계, 프로그래밍, 데이터 입력, 프로그램 오작동, 컴퓨터 조작 등 다양한 부분에서 발생 가능

③ 컴퓨터 범죄

- 컴퓨터를 주요 수단으로 하여 불법적으로 정보자원을 접속하는 행위

(3) 정보시스템 위협요소의 특징

- 우연적이든 의도적이든 정보시스템에 치명적일 수 있다.
- 사람의 의도적인 침입은 빈번하며 그 형태도 매우 다양하다.
- 정보시스템에의 가해는 유형적 및 무형적 결과로 나타날 수 있다.
- 정보시스템에 대한 가해 대상은 데이터 뿐 아니라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다양하다.

(4) 정보시스템 보안 대책

① 제도적 보안대책

- 사규, 규정 등의 제도적 장치를 통해 정보시스템 보호책을 마련하는 대책
- 시스템 운영을 위한 조직 및 역할 분담, 문서의 관리, 건물 관리 등

② 기술적 보안대책

- 정보시스템의 기술적 환경에 대한 보호책을 마련하는 대책
- 하드웨어/소프트웨어, 데이터, 네트워크 보안으로 세분화됨 (예: 방화벽)

③ 물리적 보안대책

- 정보시스템에 대한 접근을 통제함으로써 물리적인 피해를 막는 대책
 - 전산센터의 시설물 설치 및 관리, 천재지변이나 화재 등 자연재해 예방대책 등
-

④ 인적자원의 보안대책

- 시스템 운영자나 사용자의 보안의식 강화를 통해 시스템을 보호하는 대책
- 컴퓨터 범죄의 80% 이상이 조직 내부자의 소행으로 나타나고 있어 인적자원의 보안대책 수립이 점차 중요해짐

2) 정보시스템의 취약성과 컴퓨터 범죄

(1) 시스템 취약성

- 클라이언트/서버 컴퓨팅 환경에서 사용자의 사용자 실수나 비인가 접속에 의해 시스템 손상이 발생하기도 한다.
- 침입자가 네트워크를 통해 전송되는 데이터를 훔치거나 파괴하고, 악성 소프트웨어를 이용해서 웹사이트를 마비시키기도 한다.
- 컴퓨터 시스템의 고장이나 범죄 행위로 인해 시스템이 오작동하기도 한다.
- 기업간 제휴에 의해 중요한 정보가 기업의 통제권 밖에 존재하다가 데이터가 분실되거나 파괴될 수도 있다.
- 직원들이 사용하는 모바일 디바이스는 기업 데이터 탈취 및 기업 내부 시스템으로의 불법적 접속에 이용되기도 한다.

(2) 인터넷 취약성

- 네트워크는 누구에게나 개방되어있음
- 인터넷의 규모가 방대함에 따라 오남용이 발생했을 경우 광범위한 영향력을 가질 수 있음
- 케이블 모뎀이나 디지털 가입자 회선(DSL)에서의 고정 IP사용으로 해커의 고정 표적이 될 수 있음
- 암호화 되지 않은 E-mail, P2P, IM(Instant massaging)
 - 메시지 가로채기(Interception)
 - 악성 소프트웨어 첨부
 - 기업비밀 유출

(3) 악성 소프트웨어

- 악성 소프트웨어 프로그램을 멀웨어(malware)라고 부른다. 컴퓨터 바이러스, 웜, 트로이 목마, 랜섬웨어, 스파이웨어 등이 있다.

▶ 컴퓨터 바이러스(Computer Virus)

컴퓨터 프로그램에 첨부되어 전파되며, 데이터를 파괴하고 컴퓨터 시스템의 오작동을 일으킨다.

- 스스로를 복제하여 컴퓨터를 감염시키는 컴퓨터 프로그램이다.
- 인터넷 네트워크를 비롯하여 플로피 디스크, CD, DVD, USB 드라이브와 같은 이동식 매체를 통하여 전파된다.

▶ 웜(worm)

- 네트워크를 통해 여러 컴퓨터에 복제되는 독립적인 컴퓨터 프로그램으로, 바이러스와 달리 다른 프로그램 파일에 첨부되지 않고 스스로 작동하며 빠르게 확산된다.
-

- 웜은 컴퓨터 네트워크의 운영을 방해하며 데이터와 프로그램을 파괴하기도 한다.

▶ 트로이 목마

- 정상적인 프로그램으로 위장하여 램에 상주하면서 시스템 내부 정보를 공격자의 컴퓨터로 빼돌리는 프로그램이다.
- 바이러스나 웜과 달리 복제를 통해 전파되지는 않지만, 트로이 목마가 숨어있는 프로그램을 실행하면 감염된다.
- 트로이 목마는 프로그램에 몰래 심어놓기 때문에 출처가 불분명한 프리웨어 프로그램의 다운로드 시에 주의가 필요하다.
- 2009년 360만 대의 컴퓨터를 감염시킨 제우스 트로이 목마는 사용자 몰래 은행 로그인 정보를 훔치는데 사용되었다.

▶ 랜섬웨어(ransomware)

- 랜섬웨어는 사용자의 컴퓨터를 장악하거나 데이터를 암호화한 다음 정상적인 작동을 위한 대가로 금품을 요구하는 유형의 컴퓨터 바이러스이다.
- 랜섬웨어는 감염된 첨부파일을 다운로드하거나, 이메일 링크를 클릭하고 잘못된 웹사이트 방문으로 감염된다.

▶ 스파이웨어(spyware)

- 사용자의 웹서핑 모니터링과 광고를 위해 은밀하게 컴퓨터에 설치된다.
- 스파이웨어는 사용자의 동의 없이 설치되어 컴퓨터의 정보를 수집하고 전송하는 악성 소프트웨어로, 신용 카드와 같은 금융 정보 및 주민등록번호와 같은 신상정보, 암호를 비롯한 각종 정보를 수집한다.
- 처음에는 미국의 인터넷 전문 광고 회사인 라디에이트가 시작하였으나 그 뒤로 아이디, 암호 등을 알아낼 수 있도록 나쁜 용도로 변형되었다.

▶ 모바일 디바이스 멀웨어

- 모바일 디바이스는 멀웨어에 의한 위험성이 컴퓨터보다 높다.
- 2017년 조사자료에 따르면 570만 개의 모바일 멀웨어가 탐지되었다.
- 모바일 디바이스에 멀웨어가 설치되면 해커가 디바이스를 로봇처럼 작동시켜 이메일이나 문자를 다른 사람에게 보내어 피해가 커진다.

▶ 소셜네트워크 멀웨어

- SNS를 통해 받은 메시지가 멀웨어의 확산 경로로 악용되기도 한다.
- 페이스북 링크를 클릭하면 가짜 유튜브 페이지로 이동하여 악성 프로그램의 설치를 유도하고 비밀번호나 가상화폐를 훔친 사례가 있다.

(4) 컴퓨터 범죄

① 해커와 크래커

해커(hacker)	■ 컴퓨터 시스템에 허가없이 접근하는 사람
크래커(cracker)	■ 범죄 의도를 가진 해커

② 서비스 거부 공격(denial-of-service [DoS] attack)

- 해커가 네트워크를 붕괴시키기 위해 수천 건의 잘못된 통신이나 서비스 요청을 네트워크 서버나 웹서버에 쏟아붓는 것을 말한다.
- 네트워크가 동시에 감당할 수 없는 수많은 정보 처리 요청을 받게 되면 실제 처리해야 할 요청에 대한 서비스를 제공할 수 없는 서비스 불능 상태가 된다.
- 분산 서비스 거부 공격(distributed denial of service [DDoS] attack): 네트워크를 통해 악성 소프트웨어에 감염된 수많은 좀비 pc를 이용해서 시스템을 공격하기도 한다.
- 서비스 거부 공격이 정보시스템을 파괴하는 것은 아니지만, 웹사이트를 정지시킴으로써 실질적인 서비스와 업무 수행이 불가능해진다.

③ 신원 도용

- 사기꾼이 다른 누군가로 가장하기 위하여 주민번호, 신용카드 번호 등 개인정보를 빼는 범죄를 말한다. 타인의 개인정보를 이용해 신용대출, 신용구매, 위조 신분증명서를 만들기도 한다.
- 신원 도용을 위해 피싱(phishing)이나 파밍(pharming)이 사용된다.

피싱(phishing)	■ 개인정보(private data)와 낚시(fishing)의 합성어로, 불특정 다수에게 이메일이나 메시지를 보내 가짜 웹사이트로 접속하게 하여 웹사이트 비밀번호나 금융정보 등을 탈취한다.
파밍(pharming)	■ 사용자가 자신의 웹 브라우저에서 정확한 웹 페이지 주소를 입력해도 가짜 웹 페이지에 접속하게 하여 개인정보를 훔치는 것. ■ 인터넷 서비스 제공자(ISP)가 제공하는 도메인 연결을 중간에서 가로채 가짜 웹사이트로 연결한다.

④ 클릭 사기

- 클릭 사기(click fraud)는 검색엔진이 보여주는 광고를 의도적으로 클릭하여 광고주에게 피해를 주는 행위로서, 광고에 대한 관심이나 제품구매 의도가 없음에도 일부러 광고를 클릭하는 경우를 말한다.
- 기업간 경쟁이 심화되면서 경쟁사의 광고 비용을 증가시켜 경쟁사를 어려움에 빠트리기 위해 제3자를 고용하여 부정하게 경쟁사 광고를 클릭한다.
- 클릭 사기를 위해 클릭을 자동화한 소프트웨어 프로그램을 이용하기도 하며 인공지능 봇(bot)을 사용하기도 한다.
- 구글 같은 검색엔진들은 클릭 사기에 대한 탐지 노력을 기울이고 있다.

⑤ 사이버 전쟁

- 다른 국가의 컴퓨터나 네트워크에 침투하여 국가적인 피해나 손상을 주는 것
- 러시아, 중국, 이란, 북한 등 30여개 국가가 사이버 전쟁 능력을 개발하고 있으며, 실제로 2011~2015년 사이 미국의 전력망 및 송유관 네트워크에 150여 차례 외국 해커들이 잠입하여 중요 정보를 훔친 바 있다.

2. 정보시스템 보안 기술

1) 정보 보호를 위한 기술 도구

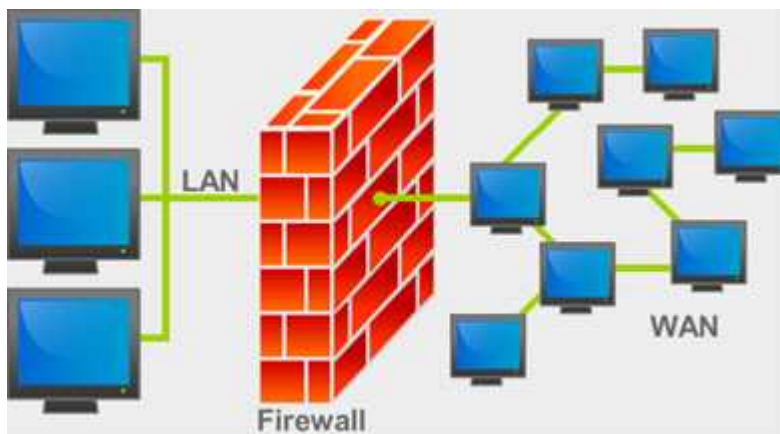
(1) 신원관리 소프트웨어

- 신원관리 소프트웨어를 통해 사용자의 시스템 접근을 확인하고, 사용자가 시스템을 사용할 수 있도록 권한을 부여한다.
- 사용자가 시스템에 접속하여 기능을 사용하기 위해서는 인증과 인가가 필요하다.
- 인증(authentication)은 특정 사용자가 본인이 맞는지 판별하는 것으로, 일반적으로 로그인 아이디와 패스워드를 사용하여 본인 여부를 식별한다. 최근에는 스마트카드, 생체인증 등의 기술을 이용하기도 한다.
- 인가(authorization)는 식별된 사용자가 시스템을 사용하도록 권한을 부여하는 과정이다.

(2) 멀웨어 보안 기술

① 방화벽(firewall)

- 인가받지 않은 사용자가 내부 네트워크에 접근하는 것을 막는다.
- 방화벽은 들어오고 나가는 네트워크 통신의 흐름을 통제하는 하드웨어와 소프트웨어로 구성된다.
- 방화벽은 기업 네트워크의 일부를 보호하는 목적으로 사용되며, 일반적으로 기업의 내부 네트워크와 인터넷과 같은 외부 네트워크 사이에 위치하게 된다.



② 침입탐지시스템

- 네트워크 트래픽과 파일 및 데이터베이스에 대한 침입자를 탐지하기 위해 기업 네트워크의 가장 취약한 지점이나 핫스팟에 위치하여 상시 감시하는 소프트웨어
- 시스템에 의심스러운 접속이나 변칙적인 사건이 발견되면 시스템 관리자에게 경고를 보낸다.
- 스캐닝 소프트웨어를 이용하여 불량 패스워드와 같이 이미 알려진 컴퓨터 공격 방법과 유사한 패턴을 조사하고, 중요 파일이 수정되거나 삭제되었는지 확인한다.
- 시스템에 인가받지 않은 접속이 탐지되면 네트워크의 특정 영역을 폐쇄시키도록 침입 탐지 도구를 설정할 수 있다.

③ 안티멀웨어 소프트웨어

- 컴퓨터 바이러스, 웜, 트로이 목마, 스파이웨어 등의 악성 프로그램을 탐지하고 제거하는 소프트웨어
-

- 이미 알려진 멀웨어에만 효과가 있기 때문에 지속적인 업데이트가 필요하다.
- 하나의 안티멀웨어 소프트웨어로는 모든 종류의 악성 프로그램을 탐지하지 못하기 때문에, 기업은 추가적인 안티멀웨어 소프트웨어를 도입하기도 한다.

④ 통합 위험관리시스템(UTM; unified threat management)

- 보안업체들이 방화벽, 가상사설망(VPN), 침입탐지시스템, 안티멀웨어 소프트웨어 등을 포함한 다양한 보안 도구들을 하나의 패키지로 구성한 보안 시스템

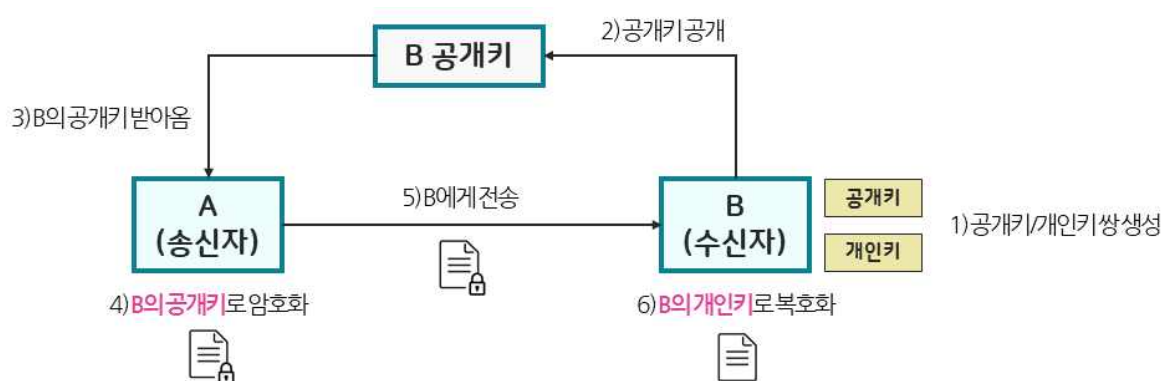
(3) 무선 네트워크 보안 기술

- 와이파이 초기 보안 표준인 WEP(Wired Equivalent Privacy)는 암호화 키가 상대적으로 깨지기 쉬워 효과적이지 않다.
- 2004년 와이파이연합에서 더 강력한 보안표준으로 WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)를 제시하였고, 최근에는 2018년에 도입된 WPA3를 사용하고 있다.

(4) 공개키 암호화

- 인증되지 않은 사람이 메시지를 해독하지 못하도록 암호화하는 기술
- 공개키 암호화 기술은 2개의 암호화 키를 이용하여 데이터를 보호한다. 데이터를 전송할 때는 공개키로 데이터를 암호화하고, 데이터를 수신할 때는 비밀키로 데이터를 해독한다.
- 두 개의 암호화 키는 수학적으로 서로 연결되어, 하나의 키로 암호화한 데이터는 오직 다른 하나의 키로만 해독할 수 있다.
- 메시지를 주고받기 위해 비밀키와 공개키 세트를 만든 후, 공개키는 공개 디렉토리에 두고 비밀키는 은밀히 보관한다. 송신자는 수신자의 공개키를 공개 디렉토리에서 찾아서 메시지를 암호화하고, 수신자는 자신의 비밀키를 이용해서 메시지를 해독한다.

(5) 공개키 암호화



(6) 시스템 가용성 확보

- 기업들은 네트워크에 의존성이 커짐에 따라 기업의 응용시스템을 항상 사용하도록 충분한 용량을 확보해야 한다.
- 항공사나 금융서비스는 온라인 거래를 실시간으로 처리해야 하므로 거래 처리 요구량의 증가에 따라 시스템을 유연하게 확장할 수 있도록 해야 한다.

- 시스템 고장에 따른 다운타임(down time)을 방지하기 위해 백업 시스템을 준비해야 한다.

@ 다운타임(down time)이란?

- 시스템 고장이나 재해 등으로 시스템을 사용하지 못하는 기간

(7) 네트워크 트래픽 통제: DPI

- 인터넷 서비스와 콘텐츠 전송량의 증가로 기업 네트워크의 성능이 저하되는 경우 심층패킷분석(DPI; deep packet inspection)이라는 기술을 사용하여 문제를 해결할 수 있다.
- DPI는 데이터 파일을 조사하여 비즈니스에 중요한 파일에는 높은 우선순위를 주어 우선적으로 전송한다.
- DPI는 우선순위에 따라 특정 패킷 데이터를 목적지로 가도록 통과시킬지 아니면 더 중요한 트래픽이 지나가는 동안 기다리게 할지 결정한다.

(8) 보안 아웃소싱

- 대부분의 기업들은 정보시스템 환경을 직접 구축하고 운영하기 어렵기 때문에 보안 업무를 전문업체에 아웃소싱하기도 한다.
- 씨큐어웍스, AT&T, 버라이즌, 시맨틱 등이 보안관리 서비스를 선도하는 기업이다.

2) 클라우드와 모바일 플랫폼의 보안

(1) 클라우드 컴퓨팅에서의 보안

- 클라우드 컴퓨팅 제공 업체는 업무처리 효율성을 위해 전세계에 흩어져 있는 데이터 센터에 정보처리를 배분하므로, 사용자는 자신의 데이터가 어디에서 처리되는지 알 수 없다.
- 클라우드 제공자들이 데이터 전송시에 데이터를 보호하기 위한 암호화 기법을 사용하기는 하지만, 기업의 데이터가 다른 기업의 데이터와 동일한 저장장치에 저장되고 있다면 이에 대한 보안 조치도 필요하다.
- 클라우드 사용자는 자신의 데이터가 어디에 저장되는지에 관계없이 기업의 기준을 충족시키는 수준으로 보호되는지 확인해야 한다.
- 고객은 클라우드 업체로 하여금 자신의 데이터가 다른 기업의 데이터로부터 안전하게 격리되어 있는지 증명을 요구해야 하고, 재난상황에서 기업 데이터를 완벽히 복구할 수 있는지 확인해야 한다. 이를 위해 클라우드 업체와의 계약 시 SLA(service level agreement)를 사용한다.

@ SLA(service level agreement)란?

- 아웃소싱 서비스 제공자의 구체적인 책임과 서비스 수준을 정의하는 계약서

(2) 모바일 디바이스에서의 보안

- 모바일 단말기의 컴퓨팅 능력이 발전함에 따라 pc처럼 멀웨어, 도단, 비인가 접근, 해킹 등에 대한 보안 대책이 필요하다.
 - 기업은 직원들이 사용하는 모바일 단말기를 어떻게 지원하고 보호할 지에 대한 상세 지침을 만들어야 한다.
-

▶ 모바일 단말기에 대한 통제 범위

- 응용 프로그램의 업데이트 통제 및 분실 시 장치 불능화
 - 데이터 손실 방지 기술을 이용한 데이터 저장, 데이터 접근, 데이터 삭제, 데이터 이동 확인
 - 모바일 단말기로 기업 시스템 접근에 대한 절차와 규정 개발
 - 승인받지 않은 애플리케이션으로 기업 데이터를 조회하거나 전송하지 못하도록 통제
-

1. 정보시스템 윤리

1) 정보시스템의 윤리적/사회적 이슈

(1) 정보기술과 윤리

- 정보시스템은 강력한 사회 변화를 초래하여 기존의 권력, 재산, 권리, 의무의 배분 법칙들을 위협하기 때문에 개인과 사회에 새로운 윤리적 문제들을 제기한다.
- 정보기술이 사회발전에 기여를 하기는 했지만, 범죄에 악용되기도 한다.
- 정보기술의 발전은 사람들에게 새로운 기회와 이익을 제공하기도 하지만, 다른 누군가에게는 비용 부담으로 사회적 격차의 요인으로 작용하기도 한다.
- 새로운 정보기술의 탄생은 개인적/사회적/정치적 차원에서 다루어야 하는 새로운 윤리적/사회적/정치적 이슈를 발생시킨다. 이러한 이슈에는 정보권리와 의무, 재산권과 의무, 시스템품질, 삶의 질, 책임과 통제가 포함된다.

(2) 정보윤리의 개념

- 정보를 다루는데 있어 개인 또는 조직 구성원의 행동이나 규범 체계로서, 그들의 행동이나 태도의 옳고 그름, 좋고 나쁨, 윤리적인 것과 비윤리적인 것을 구분하고 판단하는 체계적인 기준
- IT 종사자 측면에서 IT를 활용하고 정보를 이용하며 관리하는 사람들이 지켜야 할 윤리로서, IT 종사자가 자신에게 맡겨진 정보와 정보시스템을 안정적으로 유지 관리하는 제반 활동의 옳고 그름을 판단하는 기준
- 기업에 위임된 고객의 정보와 정보시스템을 운영할 때 각종 정보가 부당하게 유출·오용·변조되는 것과 시스템이 정상적으로 운영되는 것을 방해하는 요인을 차단하기 위한 기업 차원의 인적/제도적/기술적 활동의 옳고 그름을 판단하는 기준

(3) 정보윤리의 5가지 영역

① 정보권리와 의무

- 개인과 단체에는 자신들과 관련하여 어떤 정보 권리가 있는가?
- 그들이 보호할 수 있는 것은 무엇인가?

② 재산권과 의무

- 지적 소유권에 대한 추적과 설명이 어렵고 이러한 재산권이 무시되기 쉬운 디지털 사회에서 전통적인 지적재산을 어떻게 보호할 것인가?

③ 책임과 통제

- 개인 또는 공동의 정보 및 재산권에 대한 피해는 누가 책임지는가?

④ 시스템 품질

- 개인의 권리와 사회 안전을 위해서는 데이터 품질과 시스템 품질에 대해 어떤 표준이 요구되어야 하는가?

⑤ 삶의 질

- 지식 기반 사회에서 새로운 정보기술이 어떤 문화적 가치와 관습을 지지해야 하는가?

(4) 윤리적 이슈를 발생시키는 기술 동향

① 컴퓨팅 성능의 발전

- 더 많은 조직들이 핵심 기능을 컴퓨터 시스템에 의존하고 시스템 장애에 더욱 취약해짐

② 데이터 저장 비용의 감소

- 조직들이 개인에 대한 자세한 데이터베이스를 쉽게 유지하게 되었고, 개인 데이터 수집에 한계가 없음.

③ 데이터 분석 기술의 발전

- 기업들이 개인 성향에 대한 자세한 프로파일(profile)을 개발하기 위해 방대한 양의 데이터를 수집하고 분석하면서 대규모 사용자에게 대한 감시가 가능해짐

@ 프로파일(profile)이란?

- 다양한 정보 원천에서 수집된 데이터를 조합하여 개인의 구매 패턴, 성향 등을 디지털 문서로 만들어 개인화 및 맞춤 서비스 제공에 활용할 수 있다.

④ 네트워크의 발전

- 다른 장소로 데이터 복사와 데이터에 대한 원격 접속 비용이 급격히 하락하면서 데이터 접속을 통제하기 어려워짐

⑤ 모바일 단말기의 진화

- 사용자 동의없이 또는 사용자 모르게 개인의 모바일 단말기 추적이 가능하고, 인터넷에 상시 접속하는 장치가 새로운 구속이 되고 있음.

(5) 윤리적 이슈를 다루기 위한 기본 개념

① 책무(Responsibility)

- 결정에 따른 잠재적 비용, 의무, 책임을 수용하는 것

② 책임(Accountability)

- 누구에게 책임이 있는지를 결정하는 절차

③ 법적 의무(Liability)

- 개인이나 기업이 입은 피해를 보상받을 수 있는 법률 제도

④ 적법절차(Due process)

- 상위 기관에 상소할 수 있는 기회와 함께, 법률이 알려지고 이해되어지는 과정

(6) 정보기술 관리자의 윤리 인식

- 정보기술은 사회적 제도, 조직, 개인들을 통해 걸러진다. 정보시스템 영향은 시스템 자체가
-

아니라, 제도적/조직적/개인적 행동의 산물이다.

- 기술의 결과에 대한 책임은 기술 사용을 선택한 제도, 조직, 개인 관리자에게 있다.
사회적으로 책임감 있게 정보기술을 사용한다는 것은 활동 결과에 대한 책임을 지는 것을 의미한다.
- 윤리적이고 정치적인 사회에서는 개인이 받은 피해를 적법절차에 따라 정당하게 보상받을 수 있다.

(7) 윤리적 분석의 5단계 프로세스

- 사실들을 명백하게 확인하고 설명하라
- 분쟁 또는 딜레마를 정의하고 상위 가치관을 확인하라
- 이해관계자들을 확인하라
- 합리적으로 선택할 수 있는 대안들을 확인하라
- 선택의 잠재적 결과를 확인하라

(8) 정보윤리의 실천 요소

① 조직적 요인

정보윤리 정책	정보윤리 목적에 따른 정보윤리 정책의 수립과 조직 구성
정보윤리 교육 제도	정보윤리에 대한 지속적인 교육 및 훈련 제도
정보윤리 통제	올바른 정보윤리의 실천을 위한 공식적인 감시, 보상 및 징계 절차

② 기술적 요인

정보유출방지시스템	내부 정보 유출 방지를 위한 보안 조치 및 시스템
데이터백업시스템	데이터베이스에 대한 통제 및 백업 시스템
재해복구시스템	재난과 재해 대비 계획 및 복구 시스템

③ 인적 요인

CEO의 정보윤리 실천 의지	정보윤리 실천에 대한 최고경영자의 관심과 지원 및 중요성 인식 정도
동료의 정보보안 행동	정보보안에 대한 동료의 기술적/관리적/제도적 행태

(9) 고려할 만한 윤리 원칙

① 황금률(golden rule)

- 남에게 대접 받고자 하는 대로 남을 대접하라.
- 다른 사람의 입장에서 생각해보고, 자신을 판단의 대상으로 여긴다면 더 공정한 판단을 내릴 수 있다.

② 칸트의 정언명령(定言命令)

- 당신이 하고자 하는 것이 누구에게나 통용될 수 있도록 행하라.
 - 만약 어떤 행동이 모두에게 옳지 않다면, 그것은 누구에게도 옳지 않다.
 - 어떠한 조건이나 결과에 상관없이 선(善)하고 절대적이고 의무적으로 행해야 하는 도덕 법칙. 이유 여하를 막론하고 보편적으로 적용되는 도덕이다.
-

③ 미끄러운 경사길 법칙

- 어떤 행동이 반복적으로 이루어지지 않는다면, 그것은 절대 옳은 것이 아니다. 어떤 행동이 지금은 수용할 수 있는 작은 변화를 가져오지만, 반복된다면 결국 수용할 수 없는 변화를 가져올지 모른다.
- 일단 미끄러운 길을 내려가기 시작하면 멈출 수 없을지 모른다는 의미

④ 공리원칙

- 더 높거나 위대한 가치를 달성하는 행동을 취하라. 가치의 우선순위를 결정하고, 행동의 결과를 이해할 수 있다.

⑤ 위험기피원칙

- 실패 비용이 높은 행동을 피해야 사고 확률을 낮출 수 있다. 손실 또는 잠재적 비용을 최소화하는 행동을 취해야 한다.

⑥ '공짜는 없다'

- 유무형의 생산물은 누군가의 소유이다. 제품 또는 서비스가 유용하다면 거기에 대한 대가를 지불해야 한다.

2. 프라이버시와 지적재산 보호

1) 데이터 보호와 프라이버시

(1) 정보화 시대 프라이버시의 의미

- 프라이버시(privacy)는 개인이 다른 개인이나 기관 또는 국가의 어떠한 감시와 방해에서 자유롭기를 원하는 요구이다.
- 정보시스템의 범용화로 개인의 프라이버시 침해가 증가하고 있다.

(2) 인터넷을 통한 프라이버시 침해 유형

① 개인정보 노출

- 일반 검색엔진을 통해 노출되어 사생활 침해 문제가 발생할 수 있다.

② 개인정보 미파기

- SNS 상의 개인정보는 서비스 회원 탈퇴 후에도 지속적으로 저장 및 공개되기 때문에 사용자의 개인정보 자기통제권이 침해될 수 있다.

③ 위치정보 노출

- 스마트폰에서 제공하는 위치 기반 SNS를 통해 개인의 위치정보가 노출되어 절도 등 범죄에 악용될 수 있다.

④ 개인정보 탈취

- 지능화된 피싱 기법인 스피어피싱(spear phishing)을 통해 계정정보 등 개인정보 탈취가
-

가능하고, 개인에 대한 명예훼손 및 2차적 피싱에 악용될 수 있다.

⑤ 개인정보 도용

- ID를 도용하여 특정인 또는 기업의 프로파일을 위조하거나 개인에 대한 명예훼손 또는 상품에 대한 비방을 할 수 있다.

(3) 프라이버시 문제를 일으키는 정보기술

① 쿠키(cookie)

- 개인이 특정 사이트에 접속했을 때, 다음 방문 시 편리하게 사용할 수 있도록 정보를 시스템에 저장해 놓은 파일을 말한다.
- 쿠키를 이용해 로그인 정보를 알아내어 사용자의 이름, 주소, 소비 등의 정보를 파악하고 사용자의 신원을 확인하는 악용 사례도 있다.

② 웹버그(web bug)

- 웹버그는 이메일 또는 웹페이지에 숨겨져 있는 작은 그래픽 파일로서, 이메일 수신자의 웹사이트 방문을 감시한다.
- 인터넷 사용자가 모르는 사이에 사용자에게 관한 정보를 유출하거나 사용자의 시스템을 파괴하기도 한다.

③ 스파이웨어(spyware)

- 무료 또는 유료로 배포되는 소프트웨어에 들어 있는 프로그램 모듈로서, 사용자의 컴퓨터에 은밀하게 설치되어 사용자의 키보드 사용 내용을 엿보거나 원하지 않는 광고를 전송한다.
- 스파이웨어가 설치된 컴퓨터 사용자가 인터넷에서 검색할 때, 사용자의 개인정보나 온라인에서 활동한 정보를 스파이웨어 회사 서버에 전송한다.

④ 이메일 첨부파일 유출

- 이메일에 첨부된 파일을 인코딩하여 정보를 유출한다.

2) 지적재산권의 보호

(1) 지적재산권

○ 지적재산(intellectual property; IP)

- 개인이나 회사가 만든 유/무형의 산물
- 디지털 파일은 쉽게 복제되거나 네트워크를 통해 배포되기 때문에 지적재산 보호 이슈가 제기된다.

(2) 지적재산 보호 법률

① 저작권(copyright)

- 해당 지적재산을 만든 사람에게 자신의 생애와 사후 70년 동안 자신이 만든 창조물을 타인이 복제하는 것을 금지하는 법적 권리
 - 기업이 소유한 저작권은 95년 동안 유효하다.
 - 저작권 보호법의 목적은 자신의 업적에 대한 금전 및 기타 이익을 보장함으로써 창작 활동을
-

촉진하는데 있다.

- 저작권은 소프트웨어 프로그램의 복제를 방지하고, 저작권 침해에 대한 보상을 보장한다.
- 저작권은 표면적인 작업물만 보호받을 뿐, 기본적인 아이디어는 보호받지 못한다.

② 특허권(patent)

- 특허권은 발명의 기초가 된 아이디어의 독점권을 소유자에게 20년간 부여한다.
- 특허법은 새로운 기계, 장치 또는 방법을 고안한 발명가들에게 자신의 노력의 대가로 금전적 및 비금전적 이익을 보장하는 동시에, 특허권 소유자와의 라이선스 계약을 통해 아이디어를 사용하고자 하는 사람들에게 설계도를 제공하여 발명한 기술을 대중화하는 것이 목적이다.
- 컴퓨터 소프트웨어에 대한 특허권은 기본적인 개념과 아이디어에 독점권을 주는 것이다.
- 애플과 삼성의 특허 분쟁 사례

③ 상표권(trademarks)

- 상표권은 시장에서 제품을 구별하기 위해 사용되는 마크, 기호, 이미지들이다.
- 상표권법은 소비자들에게 자신들이 지불한 대상을 받을 수 있도록 보장하여 소비자들을 보호한다.
- 기업이 경쟁 기업의 마크를 도용 또는 복제하거나, 경쟁사 마크의 가치를 훼손할 때에도 상표권 침해가 발생한다.

④ 영업비밀

- 상업적 목적으로 사용되는 모든 지적 생산물이 누구나 사용할 수 있는 정보를 기반으로 만들어진 것이 아니라면 영업비밀로 분류될 수 있다.
 - 영업비밀보호법은 지적 생산물의 기초가 되는 아이디어에 대한 독점권을 해당 기업에게 주기도 한다.
 - 소프트웨어의 구성 요소가 참신하면 영업비밀에 포함될 수 있다. 영업비밀보호법은 표면적인 결과물 뿐만 아니라 아이디어 자체도 보호한다.
 - 영업비밀로 인정받기 위해서는 소유주가 직원이나 고객들에게 비밀준수 조항에 동의하게 만들어야 하고, 영업비밀이 누구나 사용할 수 있는 정보가 되지 않도록 해야 한다.
 - 특정 소프트웨어가 대중화되어 지적 생산물의 아이디어를 누구나 사용하게 되면 영업비밀보호법으로 보호받지 못한다.
-

1. 정보시스템의 설계와 개발

1) 정보시스템 개발 프로세스

○ 정보시스템 개발

- 조직이 당면한 문제에 대한 해결책으로서 선택

○ 시스템 개발(system development)

- 여러 단계적 활동들로 이루어진 구조화된 문제해결 기법
- 이러한 활동들은 시스템 분석, 시스템 설계, 프로그래밍, 테스트, 전환, 그리고 가동과 유지보수 등으로 구성

(1) 시스템 개발(system development)

① 시스템 개발(system development)

- 시스템 분석은 조직이 정보시스템을 이용해 해결하고자 하는 문제를 분석해서 무엇을 해야 하는지를 파악하는 것이다.

② 시스템 설계

- 시스템 설계(system design)는 시스템 분석 단계에서 파악된 기능들을 어떻게 구현해야 하는지 세부적인 명세로 구성되며, 정보시스템 구현에 필요한 모든 기술적, 조직적, 인적 요소들을 고려해야 한다.

③ 프로그래밍

- 설계 단계에서 만들어진 시스템 명세서는 프로그래밍 단계를 거쳐 소프트웨어 프로그램 코드로 전환된다.
- 최근에는 많은 기업들이 새로운 시스템 개발을 위해 내부에서 프로그래밍 하기 보다는 상업용 소프트웨어 패키지를 도입하거나 외부에 아웃소싱을 맡기는 경우가 많다.

④ 테스트

- 정보시스템의 정보처리 결과가 올바른지 테스트(test)하는 과정이 필요하다. 프로젝트 계획을 수립할 때 테스트에 소요되는 시간을 충분히 산정하여 테스트 데이터를 신중하게 준비하고 결과를 분석해야 하며, 필요한 경우 시스템을 수정해야 한다.
- 정보시스템의 테스트는 단위 테스트, 시스템 테스트, 인수 테스트의 세가지로 구분된다.
- 시스템 개발팀은 사용자와 협력하여 체계적인 테스트 계획을 세워야 한다.

▶ 단위 테스트(unit test)

- 시스템 내의 각 프로그램을 개별적으로 테스트한다.
- 단위 검사의 목적은 프로그램에 오류가 없는지 확인하는데 있다.

▶ 시스템 테스트(system test)

- 정보시스템의 기능을 총체적으로 테스트하는 것이다.
 - 각 모듈이 전체 시스템에 제대로 통합되어 작동하는지, 시스템의 동작이 원래 설계했던 것과
-

차이가 없는지 등을 파악한다.

- 시스템의 수행 시간, 파일 저장 및 처리 능력, 최대 부하, 복구 및 재시동 능력 등을 점검한다.

▶ 인수 테스트(acceptance test)

- 시스템이 실제 운영 환경에서 사용될 준비가 되었는지 최종적으로 확인한다. 사용자에 의해 시스템 운영 환경이 평가되고 관리자에 의해 최종 점검된다.
- 모든 관계자가 새로운 시스템의 사용을 승인하면 정식으로 인수된다.

⑤ 전환(conversion)

- 전환(conversion)은 기존 시스템에서 새로운 시스템으로 변환하는 과정
- 전환에는 일시 전환, 병렬 전환, 단계적 전환, 파일럿 전환의 네 가지 유형

▶ 일시 전환

- 기존 시스템의 사용을 일시에 완전히 중단하고 새로운 시스템으로 대체하는 전환 방법
- 가장 간단하고 비용과 시간이 적게 드는 방법이지만 새로운 시스템에 문제가 있을 경우 업무가 마비되는 위험이 있다.

▶ 병렬 전환

- 새로운 시스템의 성능이 확인될 때까지 기존 시스템과 병행하여 사용하는 유형
- 가장 위험이 적은 방법이지만 번거롭고 비용이 많이 든다.

▶ 단계적 전환

- 새로운 시스템을 여러 개의 하위 모듈로 나누고 단계적으로 한 부분씩 가동하여 새로운 시스템의 적용 범위를 점진적으로 확대하는 방식
- 가동하는 모듈이 다른 부분과 연관될 때는 복잡한 문제가 발생할 수 있다.

▶ 파일럿 전환

- 새로운 시스템을 한 부서 또는 한 운영 단위 등과 같이 조직의 일부 영역에만 도입하고, 파일럿 버전이 문제없이 작동되면 나머지 조직에 대해서도 새로운 시스템을 사용하게 한다.

2) 정보시스템 설계 기법

(1) 구조적 방법론

- 구조적 시스템 모델링은 단계적으로 정보시스템의 분석, 설계, 문서화가 이루어진다. 가장 상위의 개념적인 수준에서 시작하여 상세한 수준으로 세분화하여 설계하는 하향식 방법이다.
 - 구조적 시스템 설계는 프로세스 지향적 방법으로 데이터를 획득, 저장, 조작, 분배하는 일련의 절차에 따라 정보시스템의 기능을 모델링한다. 구조적 방법에 의해서는 프로세스와 데이터가 분리되므로, 특정 데이터에 대한 처리가 필요할 때는 개별적으로 프로그램 기능이 설계되어야 한다.
 - 구조적 설계 방법에서는 데이터 흐름을 표현하기 위해 데이터 흐름도(data flow diagram; DFD)를 사용한다. 데이터 흐름도는 정보 흐름에 대한 논리적 도식 모델을 제공하고, 시스템을
-

관리 가능한 수준의 모듈로 분해한다.

- 구조적 분석을 위해서는 데이터 흐름도 하위에 프로세스 명세서를 정의하고, 구조도(structure chart)를 통해 전체 모듈의 관계를 표현한다.

(2) 객체 지향 개발

- 객체 지향 개발(object-oriented development)은 시스템 분석과 설계의 기본 단위로 객체(object)를 사용한다.
- 객체는 데이터와 그 데이터를 조작하기 위한 특정 프로세스를 결합시킨다. 객체에 캡슐화된 데이터는 그 객체와 관련된 명령에 의해서만 조작이 가능하다.
- 객체 지향 개발 방식은 데이터를 프로세스에 따라 전달하지 않고, 객체 내에 내장되어 있는 명령에 의해 조작한다.
- 객체 지향 모델링은 클래스(class)와 상속(inheritance) 개념에 기초한다. 클래스는 비슷한 객체들의 집합으로, 한 클래스 내의 객체들은 해당 클래스의 일반적인 구조와 속성을 상속 받는다. 따라서 클래스를 매번 처음부터 새로 설계해 만들지 않고 이미 만들어 놓은 클래스를 재사용할 수 있어 효율적인 개발이 가능하다.

(3) 컴퓨터 지원 소프트웨어

- 컴퓨터 지원 소프트웨어(computer-aided software engineering, CASE) 도구는 앞서 소개한 방법론들의 자동화를 지원하는 소프트웨어 도구를 제공한다.
- CASE 도구를 사용하면 반복적인 작업의 양을 줄이고, 시스템 설계에 필요한 각종 차트와 다이어그램을 자동으로 생성함으로써 정보시스템 개발의 생산성을 향상시킬 수 있다.

2. 정보시스템 개발 방법론

○ 정보시스템 개발 방법론

- 정보시스템의 규모와 기술 복잡성, 해결하고자 하는 조직의 문제 등에 따라 다양한 시스템 개발 접근법

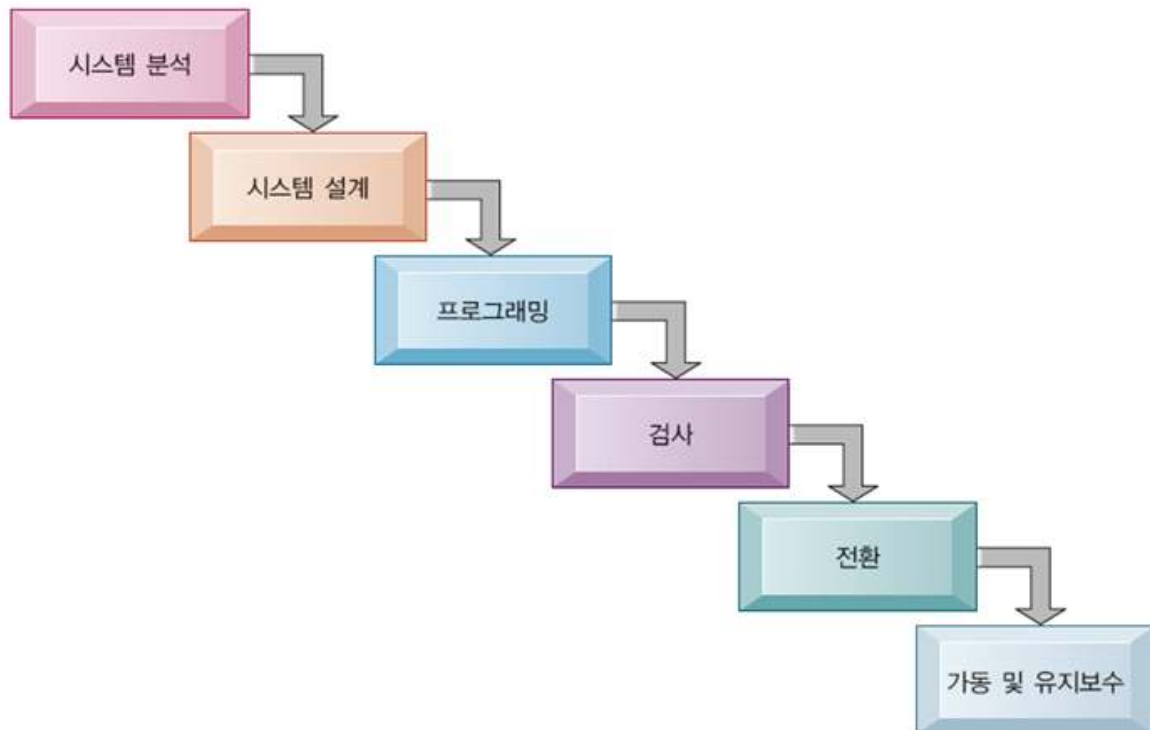
○ 대표적인 정보시스템 개발 방법론

- 시스템개발수명주기, 프로토타이핑, 최종사용자 개발, 애플리케이션 소프트웨어 패키지, 소프트웨어 서비스, 아웃소싱 등

1) 시스템개발수명주기(system development life cycle; SDLC)

- 가장 오래된 전통의 정보시스템 개발 방법론이다. 시스템개발수명주기는 시스템을 개발하기 위한 단계적 접근법으로, 앞서 제시된 시스템 개발 프로세스와 일치한다.
 - 시스템개발수명주기는 정보시스템 기술 전문가와 최종사용자의 역할을 명확히 구분한다. 최종사용자는 정보 요구사항을 제공하고 개발 결과를 검토하는 역할을 수행한다.
 - 시스템개발수명주기는 정형화된 명세서와 문서 작업을 강조하여 시스템 개발 과정에서 많은 문서가 생성된다. 특히 큰 규모의 정보시스템 개발 시 엄격한 통제를 위해 주로 사용된다.
 - 앞 단계의 작업이 끝나야 다음 단계의 작업이 시작되는 폭포수(waterfall) 접근법으로, 단계별로 많은 비용과 시간이 소요되며 요구사항 변화에 대한 유연성이 부족하다. 따라서 덜
-

구조화되고 개별적 특성이 많은 소규모 시스템 개발에는 적합하지 않다.



2) 프로토타이핑(prototyping)

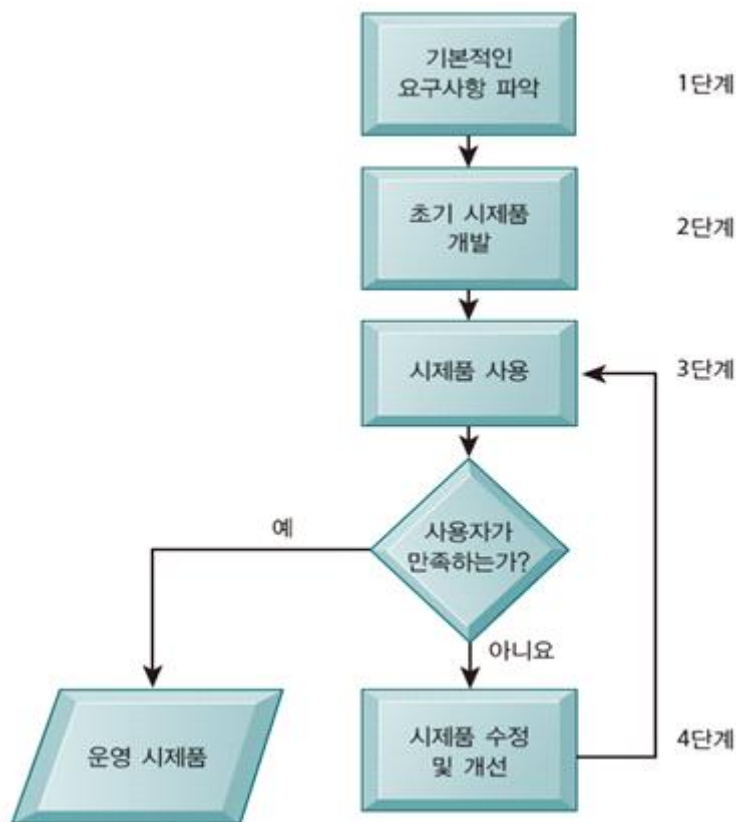
- 프로토타이핑(prototyping)은 저렴한 비용으로 신속하게 실험 시스템을 만들어 사용자의 평가를 받는 접근법으로, 시제품(prototype)에 대한 사용자들의 의견을 받아 개선해 나가는 것이 목적이다.

① 프로토타이핑의 단계

- 1단계: 사용자의 기본적인 요구사항 파악
- 2단계: 초기 시제품 개발
- 3단계: 시제품 사용
- 4단계: 시제품 수정 및 개선

@ 시제품(prototype)이란?

- 정보시스템의 전체 또는 일부 기능이 실제로 작동되도록 구현되었지만 단지 예비적인 모델이다.
 - 운영을 위해서는 사용자 요구사항에 보다 정확히 부합되도록 다듬어져야 한다. 일단 설계가 마무리되면 시제품은 완성된 가동 시스템으로 변환될 수 있다.
-



3) 최종사용자 개발(end-user development)

- 최종사용자들이 기술 전문가의 도움을 거의 받지 않고 간단한 정보시스템을 개발하는 방법이다. 최종사용자들은 사용자 친화형 질의어, 보고서, 웹사이트 개발, 그래픽 도구 등을 이용하여 데이터에 접근하고 보고서를 생성하면 간단하게 애플리케이션을 개발할 수 있다.
- 최종사용자 개발 방식은 전통적인 시스템개발 수명주기보다 빠르게 시스템 개발을 수행할 수 있다. 사용자가 직접 참여하여 시스템을 개발하므로 만족도가 높아진다.
- 그러나 최종사용자 소프트웨어 도구는 대형 시스템이나 복잡한 데이터 처리 절차를 구현하지는 못한다. 또한 최종사용자 개발 방식은 조직의 IT부서 통제 범위를 벗어나서 외부에서 이루어질 수 있기 때문에 정보 유출 등의 위험이 있을 수 있다.
- 최종사용자 개발의 장점을 살리기 위해서는 조직적 관점에서 개발 관리 기준을 설정해두어야 한다.

4) 구매 및 아웃소싱

- 최근에는 많은 기업들이 소프트웨어를 개발하지 않고 상용화된 소프트웨어 패키지나 클라우드 서비스로서의 소프트웨어(SaaS; software as a service)를 도입한다.
- 패키지화된 소프트웨어는 다양한 고객의 요구사항을 충족하기 어려운 경우가 많고, 조직 내부에서 설계 프로세스에 대한 완전한 통제권을 갖지 못한다. 대신 사용자의 요구사항을 최대한 커스터마이징(customizing; 고객화)할 수 있어야 한다.
- 기업이 내부적으로 정보시스템 개발을 위한 충분한 자원이 없는 경우 외부의 전문 개발 조직에 아웃소싱을 줄 수 있다.

5) 신속 애플리케이션 개발(RAD; rapid application development)

- 개발 프로젝트가 진행됨에 따라 적응할 수 있는 유연성을 갖고 매우 짧은 시간 내에 실행 가능한 시스템을 만드는 프로세스를 말한다.
- RAD에는 그래픽 사용자 인터페이스 개발을 위한 비주얼 프로그램 등의 도구 활용, 시스템 핵심 요소의 반복적 프로토타이핑, 프로그램 코드 생성의 자동화, 최종 사용자와 정보시스템 전문가 간의 긴밀한 팀워크가 포함된다.
- 간단한 시스템은 이미 만들어진 컴포넌트를 조립하여 만들 수 있고, 프로세스가 순차적일 필요 없으며 동시에 진행될 수도 있다.

6) 공동 애플리케이션 개발(joint application design; JAD)

- JAD는 최종 사용자와 정보시스템 전문가가 한 자리에 모여 시스템 설계에 대해 논의하며 개발하는 방식으로, 사용자의 적극적 참여를 유도하고 빠른 설계가 가능하다.

7) 애자일 개발(agile development)

- 애자일 개발은 반복, 지속적 피드백, 지속적 사용자 참여를 통해 큰 프로젝트를 짧은 기간에 마무리하는 일련의 작은 하위 프로젝트들로 분할하여 가동시스템을 빨리 전달하는데 초점을 맞춘다.
- 각 미니 프로젝트는 마치 완전히 독립적인 프로젝트인 것처럼 개발하고 외부에 주기적으로 공개된다.
- 개발자가 요구사항을 명확히 함에 따라 다음 반복 기간 내에 새로운 기능의 개선 또는 추가가 이루어진다.
- 테스트는 개발 과정 전반에 걸쳐 조기에 수시로 이루어진다.

8) 데브옵스(DevOps)

- 데브옵스는 신속하고 민첩한 개발 관행을 더욱 촉진하는 문화와 환경을 조성하기 위한 조직 전략으로 애자일 개발을 지향한다. 데브옵스는 개발(development)과 운영(operations)을 의미하며, 애플리케이션을 개발하는 소프트웨어 개발자와 애플리케이션을 실행하고 유지하는 IT 운영 직원 간의 긴밀한 협력을 강조한다.
- 소프트웨어가 가동된 이후에는 운영팀이 시스템의 유지보수를 전담하여 운영상의 문제를 개발팀이 알지 못하는 경우가 있으므로 개발 그룹과 운영 그룹 간의 활발한 커뮤니케이션과 협업 분위기를 조성해야 한다.
- 데브옵스는 기술의 민첩한 변화, 표준화된 프로세스, 보다 강력한 자동화 도구를 이용해 조직을 변화시키고, 이를 통해 더욱 빠른 소프트웨어 개발과 변경이 가능해진다.

9) 컴포넌트 개발

- 컴포넌트 개발(component-based development)은 이미 만들어 놓은 소프트웨어 기능을 재사용하여 애플리케이션을 만드는 방식이다. 즉, 여러 컴포넌트를 조립하여 시스템을 개발한다.
 - 최근에는 클라우드를 통해 다양한 컴포넌트가 공개되어 기업의 전자상거래 응용 프로그램 개발에 적극 활용되고 있다.
-

10) 모바일 앱의 개발

- 오늘날 기업들은 전통적인 정보시스템 뿐만 아니라 모바일 기기에서 구현 가능한 서비스를 개발해야 한다.
- 모바일 서비스는 모바일 웹사이트, 모바일 앱, 네이티브 앱 등을 포함한다.

▶ 모바일 웹사이트

- 일반 웹사이트를 작은 모바일 기기에서 검색하기 용이하도록 콘텐츠와 네비게이션을 축소시킨 버전

▶ 모바일 웹 앱(mobile web app)

- 모바일 기기 전용 기능을 갖춘 인터넷 지원 앱
- 사용자는 모바일 기기에 별도의 앱을 설치하지 않고도 웹 브라우저를 통해 서비스에 접속할 수 있다.

▶ 네이티브 앱(native app)

- 특정 모바일 디바이스와 기기에서 실행되도록 설계된 독립형 애플리케이션이다. 네이티브 앱은 모바일 기기에 직접 설치된다.
- 네이티브 앱은 인터넷에 연결되어 데이터를 다운로드하고 업로드할 수 있으며, 인터넷에 연결되지 않은 경우에도 작동된다.

▶ 반응형 웹(responsive web)

- 컴퓨터와 모바일 디바이스 모두에서 구현 가능한 웹 설계로서, 접속 기기의 화면 해상도에 따라 웹사이트의 레이아웃이 자동으로 변경된다.
 - HTML5를 사용하여 다양한 디바이스를 지원하는 웹서비스를 만들 수 있다.
-

1. 정보시스템 도입 프로젝트의 관리

1) 프로젝트 관리

(1) 프로젝트 관리의 개념

- 프로젝트 관리(project management)는 다양한 산업 분야에서 사용되는 용어로, 성공적으로 프로젝트를 수행하게 하기 위한 관리 방식을 말한다. 프로젝트 관리의 범위에는 프로젝트의 일정 관리, 자금 관리, 인력 관리 등 다양한 부분이 포함된다.
- 정보시스템 프로젝트 관리에서는 정보시스템 구축에 필요한 새로운 시스템의 개발, 기존 시스템의 개선 및 기업 IT 인프라의 업그레이드를 포함한다.
- 정보시스템의 규모가 대형화됨에 따라 프로젝트 수행에 고도의 기술 지식이 필요하게 되었다. 이에 정보시스템 프로젝트는 프로젝트 관리 기법에 정통한 프로젝트 관리자(PM; project manager)가 전담하고 하부에 프로젝트 리더(PL; project leader)를 두어 실무적인 관리를 분담하게 된다.

(2) 정보시스템 프로젝트 관리의 필요성

- 정보시스템 프로젝트는 많은 시간과 비용이 소요되므로 처음 예상과는 다른 상황이 발생하는 경우가 많다.

▶ 정보시스템 프로젝트 관리에서 다루어야 하는 도전적 과제

- 예산을 초과하는 비용이 발생하는 경우
- 예상치 못한 일정의 지연
- 처음 기대한 수준보다 낮은 기술 수준
- 계획했던 정보시스템 구축의 실패

(3) 프로젝트 관리의 세부 항목

- 프로젝트 관리의 목표는 제한된 시간 내에 일정 관리를 통해 제한된 자원과 최적의 비용으로 양질의 성과를 내는데 있다.
- 프로젝트 관리의 내용은 프로젝트 목표의 명확화, 합리적인 프로젝트 예산의 수립, 프로젝트 진행 계획 수립, 품질 계획 수립, 원가/가치 분석, 실적 및 계획의 비교와 위험관리를 포함한다.

① 프로젝트 목표 명확화

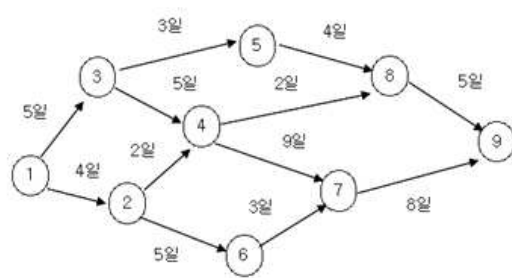
목표의 명확화	전체 시스템의 기능과 요건, 필요 기술이나 자원 등을 명확히 하고, 프로젝트의 범위를 정한다.
---------	--

② 프로젝트 예산 계획

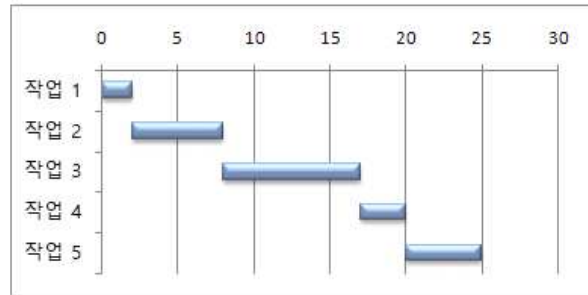
프로젝트 예산의 수립	인력, 재료/설비 도입, 용역 등에 대한 예산 계획
-------------	------------------------------

③ 프로젝트 일정 계획

프로젝트 일정계획 수립	PERT(program evaluation and review technique)와 간트차트(Gantt chart)가 주로 이용된다. PERT는 주어진 프로젝트가 얼마나 완성되었는지 분석하는 방법으로, 특히 각 작업에 필요한 시간을 계산함으로써 모든 프로젝트를 끝내는 최소 시간을 관리할 수 있다. 간트차트는 프로젝트 일정 관리를 위한 바 형태의 도구로, 각 업무별로 일정의 시작과 끝을 그래픽으로 나타내어 전체 일정과 업무 사이의 관계를 한눈에 파악할 수 있다.
--------------	---



[PERT의 예]



[Gantt Chart의 예]

④ 품질 계획, 원가 분석, 위험관리

품질 계획 수립	프로젝트가 목표로 하는 품질과 신뢰성에 관해 표준을 설정하여 이를 관리한다.
원가/가치 분석	최소의 원가로 프로젝트의 가치를 최대화하기 위한 가치 분석을 수행하면서 프로젝트를 진행한다. 실적을 수시로 측정하여 계획과 차이가 있는 부분에 대해서는 신속하게 수정한다.
위험 관리	위험이란 프로젝트 성공을 위협할 현존하는 위험과 잠재적인 위험을 포함한다. 프로젝트 관리의 위험은 프로젝트의 크기, 구조, 참가자의 기술적 경험에 따라 좌우되는데, 위험은 프로젝트의 시간과 비용 증가로 이어지기 때문에 충분히 관리되어야 한다. 위험관리는 정보시스템 자산에 피해를 줄 수 있는 위협의 영향을 확인, 통제, 제거, 최소화하는 전체 과정을 말한다.

2) 정보시스템 도입 방식

(1) 자체 개발

- 기업이 자체적으로 보유한 전문인력을 활용하여 필요한 소프트웨어를 개발하는 전통적인 방법
- 기술과 지식이 내부적으로 축적되고 회사 기밀이 외부에 유출될 위험이 적다는 것은 장점이지만, 인력, 시간, 비용 등이 많이 소요된다는 단점이 있다.
- 자체개발에 필요한 적절한 기술 인력을 확보하기가 어려울 수 있고, IT부서가 회사 내에서 신뢰를 얻지 못하면 정보시스템 사용 과정에서 다른 부서의 저항에 직면할 수도 있다.

(2) 외주 개발

- 개발 주체가 외부 인력이라는 것 외에는 자체 개발과 비슷하다. 다만, 외부 개발 시에는 용역업체를 선정하는 과정이 필요하다. 외주 업체 선정을 위해 타당성 조사와 요구사항 분석을 기초로 제안요청서(RFP; request for proposal)를 작성하여 용역업체에 발송하고 업체로부터 제출받은 제안서를 비교 평가하여 업체를 최종 선정하고 계약을 체결한다.
- 외부 개발은 자체 인력이나 기술이 없는 조직이 빠른 기간 내에 정보시스템을 개발할 수 있다는 장점이 있는 반면, 외주 용역 업체와의 의사소통에 어려움이 따르기도 한다.

▶ IT 외주 개발 절차

- 발주 계획 → 제안요청서(RFP) 준비 → 제안서 평가 및 사업자 선정 → 계약 체결 → 사업수행 관리 → 검수/인수

(3) 패키지 도입

- 외부 소프트웨어 패키지의 도입(구입 또는 임대) 최근 많은 조직이 고려하는 방식이다. 조직이 빠른 시간 내에 저렴한 비용으로 필요한 소프트웨어를 확보할 수 있으며, 소프트웨어 중복 개발에 따른 사회적 비용 절감에도 도움이 된다.
- 특히 인적자원이나 물적자원이 부족한 중소기업들이 소프트웨어 패키지 도입을 고려하는 것이 좋다.

▶ 기업의 업무용 응용 소프트웨어를 통합적으로 패키지화한 ERP(전사적자원관리) 시스템을 소프트웨어 패키지로 도입하여 얻을 수 있는 이익

- 개발 기간 단축
- 개발 비용 절감
- 소프트웨어 도입의 리스크 최소화
- 단계적 도입 가능
- 축적된 노하우 활용

2. 정보시스템의 운영관리

1) 정보시스템 설치와 유지보수

- 정보시스템의 성공적인 구현을 위해서는?
- 개발 이후에 정보시스템 설치 과정에도 주의가 필요하다.
- 먼저 정보시스템 설치 환경을 세팅한 후 시스템 전환에 대한 고려가 필요

(1) 정보시스템 설치 환경

① 물리적 환경

- 컴퓨터 시스템이나 데이터 파일을 안전하게 보관하기 위한 방화 저장소, 화재 감지 설비, 보안잠금장치, 항온/항습/방진 설비, 자동전압조정기 등의 물리적 조건을 갖춘 장소가 준비되어야 한다.

② 기능적 환경

- 전체 정보시스템을 가장 잘 운영하고 감시할 수 있도록 설비를 배치해야 한다. 사용자나

운영자가 최소의 노력으로 편리하게 컴퓨터를 사용할 수 있어야 한다.

③ 소프트웨어 환경

- 외부 조달 소프트웨어의 경우 조직이 보유한 하드웨어 사양에 맞추는 과정이 필요하다. 기존 시스템과의 호환성 여부 등을 검토해야 한다.

(2) 설치와 점검

- 정보시스템 설치 장소에 대한 준비가 끝나면 하드웨어와 필요한 프로그램을 설치하고 이에 대한 점검 활동도 수행한다.
- 하드웨어 설치와 기능 점검은 주로 공급회사의 기술자가 담당한다.

(3) 정보시스템 유지보수

- 정보시스템이 구축되어 설치되어도 처음부터 완전무결한 시스템을 만들 수는 없기 때문에 시스템이 폐기되기 전까지는 지속적인 운영과 유지보수가 필요하다.

2) 정보시스템 통제와 평가

(1) 정보시스템 통제의 개념

- 정보시스템의 주요 기능은 조직의 운영, 관리, 전략적 의사결정에 대한 경영자의 통제 기능을 향상하는데 있다. 이를 위해서는 정보시스템 자체에 대한 통제가 적절히 이루어져야 한다.
- 정보시스템 통제는 정보시스템 기능의 정상적인 수행에 지장을 초래하는 불법적 행위나 착오, 재해 등을 방지하거나 그 피해를 최소화하는 관리적 행위를 말한다.
- 정보시스템 통제는 정보시스템 감사 전문 인력이 수행한다.

(2) 정보시스템 통제의 유형

- 정보시스템 통제의 목적은 자료 처리 기능 자체의 효율성을 보증하는 데 있다. 정보시스템 통제의 유형은 통제의 대상에 따라 일반 통제와 응용 통제로 분류할 수 있으며, 오류의 흐름에 따라 예방 통제, 검출 통제, 수정 통제로 구분한다.

▶ 일반 통제(관리 통제)

- 계획된 방법으로 정보시스템의 개발과 운영이 제대로 이루어지는지 확인하는 것으로 자료 처리 자원(하드웨어, 소프트웨어, 데이터 등)에 대한 취득, 개발, 사용, 유지 등과 관련된다.
- 일반 통제는 시스템 관리 통제, 시스템 개발 통제, 하드웨어/소프트웨어 통제, 접근 통제 등으로 나뉜다.

▶ 응용 통제

- 입력 통제, 프로세싱 통제, 데이터베이스 통제, 통신 통제로 구분된다.
-

입력 통제	데이터의 입력 과정에서 발생할 수 있는 오류를 제거하기 위해 입력된 데이터를 확인하는 것
프로세싱통제	시스템 처리 과정에서의 오류 통제 방법에 관련된 것
데이터베이스 통제	시스템 내에 저장된 데이터를 보호하기 위한 통제로 백업, 복구, 시스템 접근 제한 등이 포함된다.
통신 통제	통신망을 통해 시스템에 불법 침입하여 정보나 메시지를 탈취, 파괴, 변조할 가능성에 대한 통제이다.

(3) 정보시스템 평가

- 기업은 정보시스템에 대한 투자를 지속함에 따라, 정보시스템의 생산성 및 수익성 향상에 대한 명확한 평가가 필요하다.
- 정보시스템의 성과를 평가하는 방법은 재무적 접근 방식, 확률적 접근 방식, 다중접근 방식 등 다양한데, 최근에는 IT ROI(return on investment; 투자수익)라는 관점에서 성과목표를 수치화하여 설정하고 이를 지속적으로 측정하고 관리하는 접근이 주로 이루어지고 있다.

▶ 정보시스템 평가의 주요 방법론

- CBA(비용 효과 분석), BSC(균형 성과 관리 지표) VMM(가치 평가 방법론 등)

(4) IT 거버넌스

- IT 투자 성과를 관리하는 차원에서 IT를 더 효과적으로 운영/지배/관리하기 위해 IT 거버넌스(IT governance)의 개념이 등장했다.
- IT 거버넌스는 기업의 전략과 IT를 연계하고 IT 자원을 효과적으로 활용하기 위한 IT 활동을 전사적, 사업부별, 팀별, 개인별로 세분화하여 역할과 책임을 정립하는 지배 구조를 말한다. IT 활동의 성과를 지속적으로 측정하여 다시 IT 활동에 반영하는 순환적 관리 방식으로, IT 활동을 통합적 관점으로 바라보고 예산을 관리한다.
- IT 거버넌스는 이사회와 경영진의 책임 아래 수행되는 기업 지배 구조의 일부로 존재하며, 리더십과 조직구조, 프로세스 통제 및 관리 체제로 구성된다.

3) 정보시스템 조직구조와 직무 변화

(1) 직무 환경의 변화

- 정보시스템 도입은 직무 내용과 직무 환경에 변화를 가져온다. 컴퓨터를 이용해 모든 자료나 업무가 표준화되고 구조화되고 공식화되어 나타나는 변화는 다음과 같다.

▶ 인력 구조의 변화

- 정보시스템의 실행 범위가 확대되면서 인력 감소 현상이 나타난다.

▶ 조직내 상호 관계의 변화

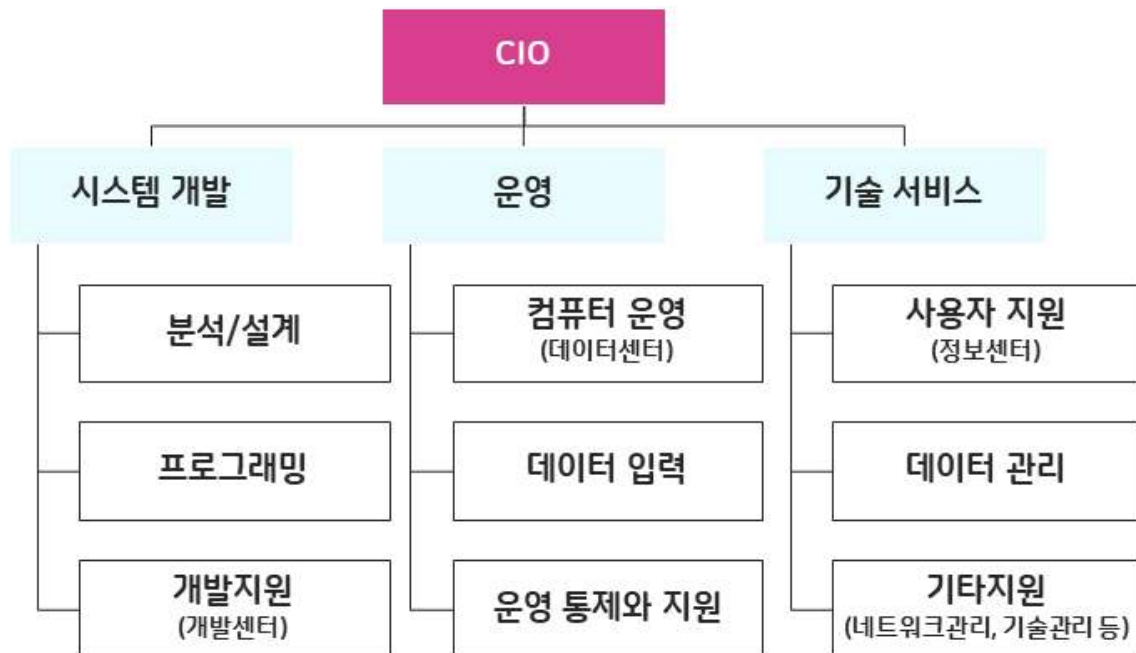
- 정보시스템에 의한 커뮤니케이션의 증가로 권한이 재분배되고 부서 간 연결이 강화되면서 실행의 책임 문제로 갈등이 커질 수 있다.

(2) CIO의 역할

- 기업 경쟁력이 정보기술에 기반을 두게 되면서 IT 조직의 기능과 역할이 중요해졌다. 이에 IT 부서와 조직 내 IT 자원을 전사적 차원에서 관리하기 위해 최고경영진의 적극적 지원 하에 최고정보관리책임자인 CIO(chief information officer)를 공식화하여 책임을 맡기기도 한다.
- CIO는 조직의 정보화를 총괄하여 정보 자원을 효율적으로 관리하는 최고 책임자로서, 기업의 정보기술 도입에 대한 방향성을 제시하는 책임을 지닌다.
- CIO는 기업의 비즈니스 전략을 이해하고 정보기술에 대한 투자가 비즈니스 전략과 연계되도록 통제해야 한다.

(3) 일반적인 IT 조직의 구성

- 일반적인 IT 부서는 CIO 최고정보책임자 하부에 시스템 개발 부문, 시스템 운영 부문, 기술 서비스 부문의 세부 영역별로 업무가 나뉜다.



(4) 정보시스템에 의한 조직 변화의 형태

- 새로운 정보시스템의 도입은 단순히 컴퓨터 하드웨어나 소프트웨어를 도입하는 것 이상으로 조직의 구조, 직무, 관리방식 등 조직에 광범위한 영향을 미친다.
- 정보기술에 의한 조직의 구조적 변화는 ① 자동화, ② 절차의 합리화, ③ 비즈니스 프로세스 재설계, ④ 패러다임 변화로 구분된다.

① 자동화(automation)

- IT에 의한 조직 변화 중 가장 일반적인 형태는 자동화(automation)로서, 업무를 보다 효율적으로 수행하도록 지원하는 것을 말한다.
- 예를 들어, 급여계산 지원, 은행 예금기록 접근, 항공예약 등은 모두 자동화의 결과이다.

② 절차의 합리화(rationalization of procedures)

- 초기 자동화에 이은 다음 단계의 조직 변화는 절차의 합리화이다.

- 자동화로 기존 업무의 불합리나 문제점이 드러나면서 정보시스템을 이용해 비즈니스 프로세스를 간소화하고 합리적으로 만들 필요가 제기되었다.
- 절차의 합리화는 전사적 품질경영(total quality management; TQM)이나 6시그마(six sigma)와 같은 품질개선 프로그램과 연계된다.

@ 전사적 품질경영

- 조직의 모든 구성원과 부서가 주어진 역할을 제대로 수행할 수 있도록 개발한 품질경영 전략

@ 6시그마

- 100만 번 당 발생하는 결함의 수가 3.4개 정도인 특정한 품질 수준을 나타낸다. 대부분의 기업에게 달성하기 어려운 품질 수준이지만, 지속적인 품질개선 프로그램의 목표로 6시그마를 이용한다.

③ 비즈니스 프로세스 재설계(business process redesign)

- 조직 변화의 더 강력한 형태는 비즈니스 프로세스를 분석하고 단순화하며 재설계하는 비즈니스 프로세스 재설계이다.
- 비즈니스 프로세스 재설계는 낭비를 없애기 위해 업무 단계들을 결합하거나 반복적이고 서류 중심인 작업들을 제거함으로써 워크플로우(workflow)를 재조직한다.
- 비즈니스 프로세스 재설계는 프로세스가 어떻게 조직화되어야 하느냐에 대한 새로운 비전이 요구되므로 절차의 합리화보다 훨씬 도전적이며 방대한 작업이다.

④ 패러다임 변화(paradigm shift)

- 패러다임 변화는 사업 본질의 재검토와 새로운 비즈니스 모델의 정의, 그리고 조직 자체의 본질까지도 변화시키는 것을 포함한다.
 - 새로운 정보시스템은 조직의 사업 수행 방식을 바꾸고 사업의 형태를 변화시키면서 조직을 근본적으로 재설계하게 하기도 한다.
 - 패러다임 변화는 조직에 놀라운 생산성 향상과 투자수익률을 가능하게 하기도 한다.
-